标准模型

剑桥大学数学荣誉学位考试第三部分

David Tong

应用数学与理论物理系，
数学科学中心，
Wilberforce Road，
英国剑桥，CB3 OBA

http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/standardmodel.html
d.tong@damtp.cam.ac.uk

译者：ChatGPT, Congyu

邮箱：licongyu24@mails.ucas.ac.cn

日期：2026 年 9 月 27 日

使用声明

- 本译稿**仅作为免费学习资料使用**，不构成原出版社授权的正式中文版本。
- 不得包装、转售或用于任何商业用途。
- 原著著作权及相关权利归原作者与原权利人所有。
- 翻译与排版难免存在疏漏，建议读者在需要时与英文原书核对，并对可能的错误加以辨正。

推荐书目与参考资源

如果想从最基础的层次了解标准模型，可以看看我为 CERN 暑期学校撰写的《粒子物理》讲义。这份讲义讲得相当详细，却几乎不需要复杂的数学。如果你对奇妙的亚原子粒子世界还完全陌生，这是一个很好的入门起点。

许多本科专业开设的粒子物理课程会用到量子力学和一些初等群论，却并不全面采用量子场论。有不少优秀教材适用于这类课程。我特别喜欢其中两本：

- Halzen 与 Martin，《夸克与轻子》
- David Griffiths，《基本粒子导论》

更为深入且十分出色的著作有：

- Cliff Burgess 与 Guy Moore，《标准模型》
- Mark Thomson，《现代粒子物理》
- Matt Schwartz，《量子场论与标准模型》

这三本书各有不同的视角。Cliff 和 Guy 的书尤其贴近本讲义的总体主题。Mark Thomson 的书包含更多粒子相互作用的具体细节，而 Matt 的书则是一本内容全面的优秀量子场论教材；正如书名所示，随着论述展开，它越来越侧重标准模型。

最后，如果你认真钻研粒子物理，就应当熟悉至关重要的粒子数据组（Particle Data Group）。他们提供各种可下载的应用程序，也为习惯传统方式的读者出版书籍。他们的小册子尤其有用，可在网页的下载区获取。如果你礼貌地提出请求，他们甚至会免费寄给你一本。

此外，网上还有许多讲义。你可以在本课程的网页上找到这些讲义的链接。

目录

0 导言 **1**

1 对称性 **5**
1.1 时空对称性 5
1.1.1 洛伦兹群 6
1.1.2 庞加莱群及其表示 9
1.1.3 科尔曼-曼杜拉定理 15
1.2 旋量 17
1.2.1 狄拉克旋量与外尔旋量 17
1.2.2 旋量的作用量 21
1.3 规范不变性 22
1.3.1 麦克斯韦理论 23
1.3.2 李代数回顾 26
1.3.3 杨-米尔斯理论 29
1.4 C、P 和 T 37
1.4.1 宇称 37
1.4.2 电荷共轭 40
1.4.3 时间反演 43
1.4.4 CPT 45

2 破缺的对称性 **48**
2.1 离散对称性 49
2.1.1 量子隧穿 50
2.1.2 量子场论中的离散对称性破缺 53
2.2 连续对称性 58
2.2.1 O(N) 西格玛模型 61
2.2.2 经典场论中的戈德斯通定理 64
2.2.3 量子场论中的戈德斯通定理 67
2.2.4 科尔曼-默明-瓦格纳定理 73
2.3 希格斯机制 75
2.3.1 阿贝尔希格斯模型 76
2.3.2 超导 78
2.3.3 非阿贝尔希格斯机制 87

3 强相互作用 **90**
3.1 强耦合 93
3.1.1 渐近自由 93
3.1.2 反屏蔽与顺磁性 97
3.1.3 质量隙 99
3.1.4 短距离库仑力 100
3.1.5 长距离禁闭力 104
3.2 手征对称性破缺 108
3.2.1 夸克凝聚 110
3.2.2 手征拉格朗日量 113
3.2.3 无质量 QCD 的相 120
3.3 强子 123
3.3.1 介子 124
3.3.2 寿命 130
3.3.3 重子 133
3.3.4 重夸克 137
3.4 θ 项 139
3.4.1 拓扑扇区 141
3.4.2 瞬子 143

4 反常 **146**
4.1 规范反常 149
4.1.1 非阿贝尔规范反常 152
4.1.2 混合反常 155
4.1.3 威滕反常 158
4.2 手征反常（或 ABJ 反常） 159
4.2.1 再论 θ 项 161
4.2.2 反常对称性的诺特定理 163
4.2.3 中性 π 介子衰变 167
4.2.4 残存的离散对称性 169
4.3 ’ t Hooft 反常 170
4.3.1 禁闭蕴含手征对称性破缺 172

5 电弱相互作用 **180**
5.1 标准模型的结构 180
5.1.1 反常抵消 182
5.1.2 汤川相互作用 185
5.1.3 三代粒子 186

5.1.4 拉格朗日量 187
5.1.5 整体对称性 189
5.1.6 标准模型的规范群是什么？ 194
5.2 电弱对称性破缺 195
5.2.1 电磁相互作用 198
5.2.2 弱耦合的跑动 200
5.2.3 费米子质量初探 203
5.3 弱衰变 206
5.3.1 电弱流 206
5.3.2 费曼图 207
5.3.3 弱过程初探 209
5.3.4 四费米理论 210

6 味 213
6.1 汤川相互作用的对角化 213
6.1.1 汤川参数的计数 213
6.1.2 质量本征基 215
6.1.3 轻子概览 216
6.2 CKM 矩阵 217
6.2.1 两代粒子与卡比博角 219
6.2.2 三代粒子与 CKM 矩阵 221
6.2.3 沃尔芬斯坦参数化 223
6.2.4 幺正三角形 224
6.3 改变味的中性流 226
6.4 CP 破坏 229
6.4.1 如何理解时间反演的破坏 230
6.4.2 雅尔斯科格不变量 234
6.4.3 再论强 CP 问题 236
6.4.4 中性 K 介子 236
6.4.5 CP 破坏何以产生？ 241

7 中微子 242
7.1 中微子质量 242
7.1.1 狄拉克质量与马约拉纳质量 244
7.1.2 维数为 5 的算符 246
7.1.3 无中微子双 β 衰变 247
7.1.4 PMNS 矩阵 248
7.1.5 轻子部分的 CP 破坏 250

7.2 中微子振荡 251
7.2.1 两代中微子的振荡 252
7.2.2 物质中的振荡 255
7.2.3 中微子探测实验 258

致谢

感谢 Hugh Osborn 和 Fernando Quevedo，他们先前曾在剑桥讲授本课程的一个版本；感谢 Wati Taylor 与我分享他在 MIT 授课的讲义。非常感谢 Ben Allanach 为我解释各种微妙的问题，以及一些不那么微妙的问题。我还要感谢 Mike Ball 和 Cory Fletcher 勇于查找排印错误，并感谢 Elie Hamou 主持习题课。

本课程假定读者熟悉量子场论，也需要读者能够熟练运用一些群论知识。

0 引言

“标准模型”是物理学家为有史以来最伟大的科学理论取的名字，这个名字平淡得简直有些滑稽。

这个理论堪称还原论科学成功的典范。它在最基本的层面描述宇宙，正确预言了我们迄今做过的每一项实验的结果，有时还达到前所未有的精度。

理论的某些部分美得惊人：各个侧面像完美的拼图一样严丝合缝，以数学上的刚性结构牢牢锁定，意味着我们所处世界的许多方面不可能是别的样子。但它也有些不那么优美的部分：二十多个参数无法从第一性原理预言，只能由实验测量。这些参数似乎又并非完全随机；其中的规律无疑暗示着标准模型之外某种尚待揭示的结构。

归根结底，标准模型描述的是一群通过三种力相互作用的粒子：强核力、弱核力和电磁力。引力不属于标准模型，但通过将理论耦合到动态的弯曲时空，便可直接将它纳入。（声称标准模型与广义相对论不相容，实在言过其实。在目前实验能够探测的一切能标上，这两个理论配合得十分良好；只有当能量接近普朗克尺度时，困难才会出现。）

标准模型中的每种力都对应一个李群，因此整个模型围绕以下群建立：

$$G = U(1) \times SU(2) \times SU(3) \ .$$

自然为何选择 1、2、3 作为她最重要理论的基本数字，我们无从知晓，但这个选择让人不禁会心一笑。这里 $SU(3)$ 对应强力，$SU(2)$ 对应弱力，而 $U(1)$ 对应的并不是电磁力，而是一种类似电磁力、称为超荷的力；它也参与弱相互作用。我们熟悉而喜爱的电磁理论，实际上隐藏在 $SU(2) \times U(1)$ 因子之中。

电子	下夸克	上夸克	电子中微子
1	9	4	$\sim 10^{-6}$
缪子	奇夸克	粲夸克	缪子中微子
207	186	2495	$\sim 10^{-6}$
陶子	底夸克	顶夸克	陶子中微子
3483	8180	340,000	$\sim 10^{-6}$

表 1：标准模型中的费米子。

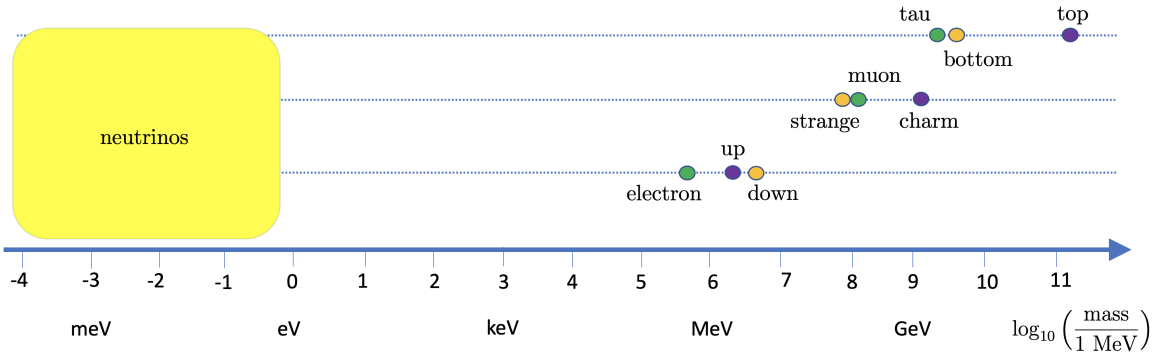
尽管各种力在群论结构上类似，它们产生的物理现象却大相径庭。这是因为量子场论十分奇妙，会产生美妙而出人意料的现象。本课程的目的之一，就是了解这些现象，并理解强力、弱力和电磁力的动力学为何在我们的世界中扮演如此不同的角色。

这三种力与物质相互作用。在标准模型中，物质由 15 个外尔费米子组成，统称为电子、上夸克、下夸克和中微子。为什么 15 个费米子只有四个名称，也是我们将要揭开的故事之一；其核心与群 G 的表示论有关。

这时，自然界最深刻的事实之一显现出来。量子场论的微妙性质要求电子、中微子、上夸克和下夸克这四类粒子必须成套出现，别无选择。例如，一个只有电子和上夸克、却没有其他伙伴的理论毫无意义。仅从数学自洽性出发，就必须拥有性质恰好如此的这四类粒子。标准模型最优美的方面，便有一部分蕴藏于此。

但自然还准备了一个惊喜。虽然我们近一个世纪前就已知晓它，却似乎仍未更接近理解其缘由：自然出于神秘的原因，把这四类粒子的集合又复制了两遍。因此，世界中的物质并非由四种名称的 15 个费米子组成，而是由十二种名称的 45 个费米子组成。表 1 列出这十二种粒子的名称，以及它们相对于电子质量的质量；电子质量为

$$m_e \approx 0.51 \text{ MeV} .$$



图内标注：electron 电子；muon μ 子；tau τ 子；neutrinos 中微子；up 上夸克；down 下夸克；strange 奇夸克；charm 粲夸克；bottom 底夸克；top 顶夸克；mass 质量。

图 1：再次展示标准模型中费米子的质量。注意，各代内部粒子的排列顺序作了调整。

表 1 的三行分别称为不同的代。各代中的对应粒子受到相同的力。例如，电子、缪子和陶子的电荷均为 -1；下、奇、底夸克的电荷均为 $-1/3$；上、粲、顶夸克的电荷均为 $+2/3$。三种中微子都不带电。

类似地，六种夸克都以相同方式参与强相互作用，而电子、缪子、陶子和中微子（统称轻子）则完全不受强力作用。

图 1 再次展示了这些粒子的质量，其跨度至少有 11 个数量级，甚至可能更多。（如图所示，中微子的质量尚未受到严格限制。）为什么恰好是这些质量？为什么是这样的质量顺序？我们毫无头绪。这是尚未解决的重要问题之一，我们希望更深层的理论能够给出答案。

标准模型还有最后一个组成部分，仿佛统领着一切：希格斯玻色子。从许多方面说，正是它把整个模型联系起来。特别是，上述所有质量都可追溯到各类费米子与希格斯场的相互作用。

希格斯场同时既是标准模型中最简单、又是最复杂的场。说它最简单，是因为它是迄今观测到的唯一基本标量场（就目前所知而言！），即唯一自旋为零的场。说它最复杂，是因为标量场不像费米子和规范场那样受到许多自洽性要求的约束，这意味着

我们可以写下大量相互作用项，而约束其取值的唯一方法就是去做测量。那二十多个尚无法解释的参数，就出现在这里；事情也在这里变得复杂而有趣。

这就是标准模型，既有美人般的优雅，也有野兽般的复杂。它是一座辉煌、成功得令人惊叹的理论大厦，至今经受住了实验家对它提出的一切考验。但很少有人相信它真能成为物理学的最终答案。标准模型就像此前的元素周期表一样，必定蕴含着通往更深层理论的线索。物理学家的职责，是尽可能透彻地理解它，探明它的秘密，并在可能时让它引导我们更深入地理解世界。本课程的目的，就是陪你走上这段旅程，至少走过其中一程。

1 对称性

理解各种相关对称性，就能理解标准模型结构中的很大一部分。这些对称性包括：

- 时空的庞加莱对称性，将我们限制在标量场、费米子场和规范场之内。它们是标准模型的基本组成部分。
- 规范对称性，更准确地说是“规范冗余”。它决定自旋 1 场的相互作用。我们已经看到，介绍标准模型时，通常首先给出其规范群：

$$G = U(1) \times SU(2) \times SU(3) \ . \tag{1.1}$$

- 整体对称性，作用于费米子，包括重子数、轻子数，以及各种近似的味对称性。

- 离散对称性，其中突出的是宇称、时间反演和电荷共轭。这三种对称性对于标准模型的结构至关重要，因为我们将看到，它们实际上都不是宇宙的严格对称性！但在这里，没有对称性反而比具有对称性对理论施加了更强的约束。这源于第 4 章将介绍的“反常抵消”。

其中，各种整体对称性源于标准模型特定的物质场内容，因此等掌握更多细节后再讨论（第 3 章介绍强相互作用时将首次涉及）。其余三类对称性——庞加莱、规范和离散对称性——几乎出现在所有相对论性场论中。因此，先较详细地研究它们，为后续内容做好准备，是很有必要的。

1.1 时空对称性

在粒子物理相关的长度尺度上，时空实际上是平直的。因此，本课程的舞台是闵可夫斯基空间 $\mathbb{R}^{1,3}$，配备闵可夫斯基度规

$$\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(+1, -1, -1, -1) \ . \tag{1.2}$$

用 $x^\mu = (x^0, x^1, x^2, x^3)$ 标记闵可夫斯基空间中的点。其对称性包括形如 $x^\mu \to \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu$ 的洛伦兹变换，其中

$$\Lambda^T \eta \Lambda = \eta \ . \tag{1.3}$$

其中包含两个离散变换：宇称变换 $\Lambda = \mathrm{diag}(1,-1,-1,-1)$ 和时间反演 $\Lambda = \mathrm{diag}(-1,1,1,1)$。它们十分重要，将在第 1.4 节单独讨论。与单位元连续相连的变换满足 $\det\Lambda = 1$、${\Lambda^0}_0 > 0$，构成洛伦兹群 $SO(1,3)$。（有时将 ${\Lambda^0}_0 > 0$ 的限制显式标记为 $SO^+(1,3)$。）

本节主要研究洛伦兹群的表示，以及将时空平移也包括在内的庞加莱群的表示。其中，旋量最为繁复微妙，第 1.2 节将介绍它们的一些性质。

1.1.1 洛伦兹群

严格地说，群 $SO(1,3)$ 并没有旋量表示。但与之密切相关的群 $\mathrm{Spin}(1,3)$ 允许旋量存在。它是前者的双覆盖，即

$$SO(1,3) \cong \mathrm{Spin}(1,3)/\mathbb{Z}_2 \tag{1.4}$$

这里的 $\mathbb{Z}_2$ 与旋量转过 2π 时获得的著名负号有关，而 x^μ 这样的矢量对这个负号毫无察觉。世界中存在旋量，意味着真正的对称群是 $\mathrm{Spin}(1,3)$，而非 $SO(1,3)$。

$\mathrm{Spin}(1,3)$ 与 $SO(1,3)$ 具有相同的李代数 $\mathfrak{so}(1,3)$。作用于四维矢量的洛伦兹变换可写成

$$\Lambda = \exp\left(-\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}M^{\mu\nu}\right) \tag{1.5}$$

其中六个数 $\omega_{\mu\nu}$ 指定所作的洛伦兹变换，而 $M^{\mu\nu} = -M^{\nu\mu}$ 是选定的六个适当的 4×4 矩阵，生成不同的洛伦兹变换。上述表达式省略了矩阵指标；完整写法是 $(M^{\mu\nu})^\rho{}_\sigma$。例如，

$$(M^{01})^\rho{}_\sigma = i\begin{pmatrix} 0&1&0&0\\ 1&0&0&0\\ 0&0&0&0\\ 0&0&0&0 \end{pmatrix} \quad \text{且} \quad (M^{12})^\rho{}_\sigma = i\begin{pmatrix} 0&0&0&0\\ 0&0&-1&0\\ 0&1&0&0\\ 0&0&0&0 \end{pmatrix}. \tag{1.6}$$

（注意，这些生成元与《量子场论》讲义中的定义相差一个因子 i，式 (1.5) 的指数中额外的 i 正好补偿这一点。）矩阵 $M^{\mu\nu}$ 生成代数 $\mathfrak{so}(1,3)$：

$$[M^{\mu\nu}, M^{\rho\sigma}] = i\left(\eta^{\nu\rho}M^{\mu\sigma} - \eta^{\nu\sigma}M^{\mu\rho} + \eta^{\mu\sigma}M^{\nu\rho} - \eta^{\mu\rho}M^{\nu\sigma}\right). \tag{1.7}$$

六种洛伦兹变换自然分为三个旋转 J_i 与三个推动 K_i，定义为

$$J_i = \frac{1}{2}\epsilon_{ijk}M_{jk} \quad \text{且} \qquad K_i = M_{0i} \tag{1.8}$$

对指标 $j,k = 1,2,3$ 求和，并取 $\epsilon_{123} = +1$。旋转矩阵是厄米的，$J_i^\dagger = J_i$；推动矩阵是反厄米的，$K_i^\dagger = -K_i$。这保证式 (1.5) 中的旋转生成紧群，而推动是非紧的。由洛伦兹代数得

$$[J_i, J_j] = i\epsilon_{ijk}J_k \ , \quad [J_i, K_j] = i\epsilon_{ijk}K_k \ , \quad [K_i, K_j] = -i\epsilon_{ijk}J_k \ . \tag{1.9}$$

旋转构成一个 $\mathfrak{su}(2)$ 子代数。这当然在意料之中，与 $SO(3) \cong SU(2)/\mathbb{Z}_2$ 有关。

不过，在 $\mathfrak{so}(1,3)$ 内可以找到两个彼此对易的 $\mathfrak{su}(2)$ 代数。为此取线性组合

$$A_i = \frac{1}{2}(J_i + iK_i) \quad \text{且} \qquad B_i = \frac{1}{2}(J_i - iK_i) \ . \tag{1.10}$$

两者均为厄米的，满足 $A_i^\dagger = A_i$、$B_i^\dagger = B_i$，并服从

$$[A_i, A_j] = i\epsilon_{ijk}A_k \ , \quad [B_i, B_j] = i\epsilon_{ijk}B_k \ , \quad [A_i, B_j] = 0 \ . \tag{1.11}$$

我们已经熟悉 $SU(2)$ 的表示：用整数或半整数 $j \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$ 标记，在旋转语境中称为“自旋”，表示的维数为 $2j+1$。洛伦兹代数中存在两个 $\mathfrak{su}(2)$ 子代数，说明所有表示都需要两个这样的标记：

$$(j_1, j_2) \quad \text{其中} \quad j_1, j_2 \in \frac{1}{2}\mathbb{Z} \ . \tag{1.12}$$

而且，该表示的维数必为 $(2j_1+1)(2j_2+1)$。稍后再详细解释这些表示的意义；现在仅靠计数，就能辨认出其中最简单的几个：

$$\begin{aligned}
&(0,0)\text{：标量} \\
&(\tfrac{1}{2},0)\text{：左手外尔旋量} \\
&(0,\tfrac{1}{2})\text{：右手外尔旋量} \\
&(\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2})\text{：矢量} \\
&(1,0)\text{：自对偶二形式} \\
&(0,1)\text{：反自对偶二形式}
\end{aligned} \tag{1.13}$$

粒子的物理自旋，是旋转生成元 $\vec{J}$ 所对应的量子数：$j = j_1 + j_2$。自旋—统计定理保证，$j \in \mathbb{Z}$ 的粒子是玻色子，$j \in \mathbb{Z} + \frac{1}{2}$ 的粒子是费米子。

发现两个 $\mathfrak{su}(2)$ 子代数这件事似乎有些奇怪。毕竟，洛伦兹群绝不与两个 $SU(2)$ 的直积同构，因为 $SU(2)$ 是紧群：持续旋转，最终会回到起点。事实上，两个 $SU(2)$ 的直积给出欧氏空间 $\mathbb{R}^4$ 的旋转群：

$$\mathrm{Spin}(4) \cong SU(2) \times SU(2) \quad \text{且} \qquad SO(4) \cong \mathrm{Spin}(4)/Z_2 \ . \tag{1.14}$$

相比之下，洛伦兹群非紧：持续推动，会离起点越来越远。这在式 (1.11) 找到的两个 $\mathfrak{su}(2)$ 代数中如何体现？

答案略微妙，隐藏在生成元 A_i 和 B_i 的实性中。回忆 $SU(2)$ 的所有整数自旋 $j \in \mathbb{Z}$ 表示均为实表示，而所有半整数自旋 $j \in \mathbb{Z} + \frac{1}{2}$ 表示均为赝实表示（即虽然并非实表示，却与其复共轭同构）。但式 (1.11) 中的 A_i, B_i 不具有这些性质。由式 (1.6) 可见，J_i 与 K_i 都是纯虚的，因而生成元 A_i 与 B_i 满足如下复共轭关系：

$$(A_i)^\star = -B_i \ . \tag{1.15}$$

这正是 $SO(4)$ 与 $SO(1,3)$ 的区别所在。李代数 $\mathfrak{so}(1,3)$ 并不包含两个彼此对易的实李代数 $\mathfrak{su}(2)$；只有适当复化后才会出现它们。换言之，李代数 $\mathfrak{su}(2) \times \mathfrak{su}(2)$ 的某些复线性组合与 $\mathfrak{so}(1,3)$ 同构。为强调这一点，有时将二者关系写成

$$so(1,3) \cong su(2) \times su(2)^\star \ . \tag{1.16}$$

对于我们的目的，这意味着表示 (j_1, j_2) 的复共轭会交换这两个量子数：

$$(j_1, j_2)^\star = (j_2, j_1) \ . \tag{1.17}$$

标量表示 $(0,0)$ 与矢量表示 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 都是实的，而左手、右手外尔旋量 $(\frac{1}{2}, 0)$ 和 $(0, \frac{1}{2})$ 在复共轭下相互

交换。这一重要结论将在第 1.2 和 1.4 节进一步阐述。在量子场论中，若理论里存在某个场，它的复共轭也存在。因此，有一个左手旋量，就同时有一个右手的复共轭旋量。

1.1.2 庞加莱群及其表示

闵可夫斯基空间的连续对称性由洛伦兹变换与时空平移组成，二者共同构成庞加莱群。时空平移照例由四动量 P^μ 生成。它们彼此之间，以及与洛伦兹生成元 $M^{\mu\nu}$ 之间的对易关系为

$$[P^\mu, P^\nu] = 0 \quad \text{且} \qquad [M^{\mu\nu}, P^\sigma] = i\left(P^\mu \eta^{\nu\sigma} - P^\nu \eta^{\mu\sigma}\right) \ . \tag{1.18}$$

后一关系等价于说 P^μ 在洛伦兹变换下按四维矢量变换。这些对易关系应与洛伦兹代数 (1.7) 一并考虑：

$$[M^{\mu\nu}, M^{\rho\sigma}] = i\left(\eta^{\nu\rho} M^{\mu\sigma} - \eta^{\nu\sigma} M^{\mu\rho} + \eta^{\mu\sigma} M^{\nu\rho} - \eta^{\mu\rho} M^{\nu\sigma}\right) \ . \tag{1.19}$$

式 (1.18) 与 (1.19) 共同组成庞加莱群的代数。

给定一个代数，接下来便研究其表示。方法有多种；最终我们关心的是庞加莱群如何作用于构成标准模型的场。但为了建立直觉，先研究它如何作用于希尔伯特空间中的单粒子态。

先回顾如何构造旋转群的不可约表示。我们处理的是代数 $\mathfrak{so}(3) \cong \mathfrak{su}(2)$，而非群本身。该代数由熟悉的对易关系定义：

$$[J_i, J_j] = i\epsilon_{ijk} J_k \ . \tag{1.20}$$

构造表示的第一步，是寻找卡西米尔算符，即与群的所有生成元都对易的算符。对于 $\mathfrak{su}(2)$，只有一个卡西米尔算符：

$$C = \sum_{i=1}^{3} J_i^2 \ . \tag{1.21}$$

不可约表示由卡西米尔算符的本征值标记。对于 $\mathfrak{su}(2)$，J^2 的本征值为 $j(j+1)$，其中自旋 $j = 0, \frac{1}{2}, 1, \ldots$。每个表示的维数为 $2j+1$，多重态中的态可用例如 J_3 的本征值标记，满足 $|j_3| \leq j$。这正是量子力学中的熟悉结论：态由两个量子数标记，写作 $|j, j_3\rangle$。

现在转向庞加莱群。其不可约表示就是我们所说的“粒子”，同样由卡西米尔算符刻画。这里不介绍如何构造这些算符，直接给出结果。先引入泡利—卢班斯基矢量：

$$W^\mu = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} P_\nu M_{\rho\sigma} \ . \tag{1.22}$$

可将它视为角动量的相对论版本。不难验证它与动量对易：$[W_\mu, P_\nu] = 0$。其他非平凡对易关系的验证稍费功夫：

$$[W_\mu, M_{\nu\rho}] = i(\eta_{\mu\nu} W_\rho - \eta_{\mu\rho} W_\nu) \quad \text{且} \quad [W_\mu, W_\nu] = -i\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} W^\rho P^\sigma \ . \tag{1.23}$$

最后一个对易关系的右端是二次的，因此这里并不是李代数，而是更复杂的结构。（这让人想起开普勒问题的守恒量龙格—楞次矢量，其泊松括号的右端也出现二次项。）

庞加莱群的两个卡西米尔算符由动量 P_μ 和泡利—卢班斯基矢量 W_μ 构成：

$$C_1 = P_\mu P^\mu \quad \text{且} \quad C_2 = W_\mu W^\mu \ . \tag{1.24}$$

这就是出发点：庞加莱群的表示由 C_1, C_2 的本征值标记，再加上其他算符的本征值，使这些算符组成极大对易集；这些附加算符类似于角动量问题中的 J_3。

这些“其他算符”中最重要的是动量 P^μ 本身。所有态都由本征值 p^μ 标记，它就是粒子的四动量。第一个卡西米尔算符给出粒子的静质量：$C_1 = p_\mu p^\mu = m^2$。施加旋转和推动 $M_{\mu\nu}$，可以将动量改变为满足 $p_\mu p^\mu = m^2$ 的任意值。类比旋转，不同的 p^μ 类似于多重态中不同的 j_3。但与旋转不同，

庞加莱群的表示必然是无穷维的，其中一个标记是连续变量 p^μ。这一区别可追溯到庞加莱群非紧，而旋转群是紧群。

接下来的讨论取决于粒子有质量还是无质量。先分别介绍这两种情况，再介绍一种颇神秘的无质量表示：至今没人真正清楚该如何理解它。

有质量表示

先考虑 $C_1 = m^2 \neq 0$。选一个有代表性的动量 p^μ 很有帮助；最简单的选择是推动到粒子的静止系，使 $p^\mu = (m, 0, 0, 0)$。在此参考系中，泡利—卢班斯基矢量为

$$W^0 = 0 \quad \text{且} \qquad W^i = -mJ^i \ . \tag{1.25}$$

其中 J^i 是旋转生成元。注意，J^i 恰好是洛伦兹代数中不改变所选动量 $p^\mu = (m, 0, 0, 0)$ 的元素，因此它们必然作用于粒子携带的其他自由度。我们想知道：允许存在哪些附加自由度？

这个问题其实已在上面回答，因为它归结为寻找由 J^i 生成的李代数 $\mathfrak{su}(2)$ 的表示。庞加莱群的第二个二次卡西米尔算符是 $C_2 = -m^2 J^2$，由 J^2 的本征值确定。如前所述，本征值为 $j(j+1)$，其中 $j \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$。再由满足 $|j_3| \leq j$ 的不同 j_3 值构成完整的多重态。

我们看到，将动量固定为 $p^\mu = (m, 0, 0, 0)$ 后，只需寻找旋转群的表示。关键在于，起初选择哪个动量并不重要：若选另一个满足 $p_\mu p^\mu = m^2$ 的 p^μ，仍会得到同样的结果。这提示，可以将给定 p^μ 下找到的 $SU(2)$ 表示提升为整个庞加莱群的表示，事实确实如此。

这一结论背后有一个定理，这里不作证明，只介绍几个术语。固定动量 p^μ 后，洛伦兹群中保持 p^μ 不变的元素构成一个群，称为小群。有质量粒子的小群是 $SU(2)$。可以证明，小群的表示能够提升为整个庞加莱群的表示，称为诱导表示。

最终得到熟悉的结论：有质量粒子由质量 m 和自旋 j 刻画。给定这两个卡西米尔量后，庞加莱群这个表示中的态用 $|p_\mu, j_3\rangle$ 标记。

无质量表示

无质量粒子的情况稍有不同，此时第一个卡西米尔量为零：$C_1 = m^2 = 0$。仍选一个代表性动量。这次无法推动到静止系，但可以选择 $p^\mu = (E, 0, 0, E)$，其中 E 是粒子的能量。简单计算表明，在此参考系中，泡利—卢班斯基矢量为

$$W_\mu = E \begin{pmatrix} -M_{12} \\ M_{23} - M_{02} \\ M_{31} + M_{01} \\ M_{12} \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} -J_3 \\ J_1 - K_2 \\ J_2 + K_1 \\ J_3 \end{pmatrix} . \tag{1.26}$$

这里用式 (1.8) 定义的相应旋转生成元 J_i 或推动生成元 K_i 代替了 $M_{\mu\nu}$。W_μ 的每个分量同样保持初始动量 $p^\mu = (E, 0, 0, E)$ 不变，这可用生成元的显式形式 (1.6) 验证。换言之，W_μ 的这些分量再次生成小群。（这已经出现两次，绝非巧合；泡利—卢班斯基矢量的结构正是为保证这一点而设计的。）

W^μ 的分量究竟生成什么群？利用式 (1.9)，它们的对易关系为

$$[W_1, W_2] = 0 \ , \quad [W_3, W_2] = -iEW_1 \ , \quad [W_3, W_1] = iEW_2 \ . \tag{1.27}$$

这是 $\mathbb{R}^2$ 上的欧氏群，有时记为 $ISO(2)$；W_1, W_2 是平移生成元，W_3 是旋转生成元。小群同样不改变所选的 $p^\mu = (E, 0, 0, E)$，却可能作用于态携带的其他自由度。也就是说，这些其他自由度必须构成二维欧氏群的一个表示。

这里出现一个微妙之处。稍后会解释，若考虑平移生成元 W_1, W_2 平凡作用的小群表示，情况最简单。忽略这些平移后，剩余小群只是由 J_3 生成的旋转群 $U(1)$。其表示由单个本征值 h 标记，态按下式变换：

$$e^{i\theta J_3}|h\rangle = e^{ih\theta}|h\rangle \ . \tag{1.28}$$

本征值 h 称为螺旋度，是无质量粒子中与自旋对应的概念。有时为省事，我们将二者都称作“自旋”。对于一般的类光动量 p，螺旋度给出态在绕运动方向的旋转下所具有的本征值：

$$e^{i\theta\,\hat{\mathbf{p}}\cdot\mathbf{J}}|p_\mu;h\rangle = e^{ih\theta}|p_\mu;h\rangle\ . \tag{1.29}$$

由于 J_3 生成的 $U(1)$ 是 $SU(2)$ 的子群，即 $U(1)\subset SU(2)$，螺旋度的量子化取值为

$$h\in\frac{1}{2}\mathbb{Z}\ . \tag{1.30}$$

这意味着，转过 $\theta=2\pi$ 后，态或者保持不变（$h\in\mathbb{Z}$），或者获得负号（$h\in\mathbb{Z}+\frac{1}{2}$）。

上述论述似乎遗漏了什么。有质量表示由 m,j 标记，并形成由 $|p_\mu,j_3\rangle$（$|j_3|\le j$）组成的多重态，维数为 $2j+1$。（严格说，由于 p_μ 连续，多重态是无穷维的；但固定 p_μ 后，维数为 $2j+1$。）

然而，无质量粒子只有一个态 $|p_\mu;h\rangle$。这是因为螺旋度描述的是 J_3 生成的阿贝尔群 $U(1)$ 的表示，而非非阿贝尔群 $SU(2)$ 的表示；阿贝尔群的不可约表示是一维的。

问题在于，这与我们对无质量粒子的认识不符。例如，螺旋度为 $h=1$ 的光子有两个偏振态，$h=2$ 的引力子也是如此；$h=\frac{1}{2}$ 的无质量旋量同样有两个自由度。为什么表示论分析没有显示这种加倍？

遗漏的是一个额外要求：态谱必须在 CPT 下不变。第 1.4 节将仔细讨论这些离散对称性。对于有质量粒子，这没有带来新内容：态的集合 $|p_\mu,j\rangle$ 已经在 CPT 下不变。但对于无质量粒子，CPT 使 $h\mapsto -h$，要求无质量态成对出现：

$$|p_\mu;h\rangle \quad \text{与} \quad |p_\mu;-h\rangle\ . \tag{1.31}$$

这就是光子或引力子具有两个偏振态，以及无质量外尔旋量具有两种螺旋度的由来。注意，无质量标量的螺旋度为 $h=0$，因而在 CPT 下自共轭，此时 CPT 不要求增加额外自由度。

奇特的连续自旋表示

上面略过了一个问题。研究无质量表示时，小群是二维欧氏群 (1.27)，但随后未加说明，就只考虑了平移生成元 W_1, W_2 平凡作用的表示。这里解释这一限制的原因。

考虑二维欧氏群 (1.27) 中平移 W_1, W_2 非平凡作用的表示。由于 $[W_1, W_2] = 0$，可以同时对角化，使它们作用于态 $|w_1, w_2\rangle$，满足

$$W_i|w_1, w_2\rangle = w_i|w_1, w_2\rangle \quad \text{取} \quad i = 1, 2 \ . \tag{1.32}$$

此时第二个卡西米尔量为

$$C_2 = W^\mu W_\mu = -(w_1^2 + w_2^2) \ . \tag{1.33}$$

上述无质量表示假设 $w_1 = w_2 = 0$，现在考察它们非零时的情形。由于 C_2 固定，写成 $w_1 = \rho\cos\alpha$、$w_2 = \rho\sin\alpha$，且 $C_2 = -\rho^2$。于是态集 $|w_1, w_2\rangle$ 由角度 $\alpha \in [0, 2\pi)$ 参数化，其作用为

$$W_1|\alpha\rangle = \rho\cos\alpha|\alpha\rangle \quad \text{且} \quad W_2|\alpha\rangle = \rho\sin\alpha|\alpha\rangle \ . \tag{1.34}$$

还需确定 $W_3 = EJ_3$ 对这些态的作用，其形式为

$$e^{i\theta J_3}|\alpha\rangle = e^{ih\theta}|\alpha + \theta\rangle \quad \Longrightarrow \quad J_3|\alpha\rangle = h|\alpha\rangle - i\frac{d}{d\alpha}|\alpha\rangle \ . \tag{1.35}$$

可以验证，式 (1.35) 与 (1.34) 确实给出二维欧氏代数 (1.27) 的一个表示。但从粒子物理的观点看，这个表示很奇怪：粒子态 $|p_\mu, \alpha; h\rangle$ 除了动量 p_μ，还由一个额外角度 $\alpha \in [0, 2\pi)$ 标记。因此，对每个固定动量 p_μ，仍有一个无穷维希尔伯特空间，由连续参数 α 标记，而非 j_3 那样离散且有界的参数。换言之，仿佛存在不可数无穷多种粒子。这些称为连续自旋表示。

我们当然从未观测到对应这些态的粒子；它们会具有很奇怪的性质，例如无穷大的热容。尽管如此，仍不禁令人猜想，自然是否会在某处用到它们。

1.1.3 科尔曼—曼杜拉定理

量子场论具有额外的连续对称性并不罕见，例如旋转复场相位的整体 $U(1)$ 对称性，或作用于一组场多重态的非阿贝尔 $SU(N)$ 对称性。这些对称性的生成元统记为 T，对应某种守恒荷，并且总是洛伦兹标量，因此必与庞加莱生成元对易：

$$[P^\mu, T] = [M^{\mu\nu}, T] = 0 \ . \tag{1.36}$$

是否可能出现更非平凡的情况，使新生成元在庞加莱群下以某种方式变换？例如，附加生成元 T 本身若携带时空指标，就会如此。若能做到，庞加莱群便会融入一个更大的群，听上去颇有意思。

科尔曼与曼杜拉的一个定理严格限制了这种可能性。粗略而言，它指出：在高于 $d = 1 + 1$ 的任何时空维数中，相互作用量子场论的对称群必须分解为

$$\text{庞加莱群} \ \times \ \text{内部对称群} \tag{1.37}$$

这里不证明科尔曼—曼杜拉定理。证明的基本思路是考察 $2 \to 2$ 散射，即两个入射粒子散射为两个出射粒子。庞加莱不变性已经极大限制了可能的过程，只留下散射角未定。像式 (1.37) 那样独立分解的内部对称性，约束允许出现的相互作用类型，例如要求电荷守恒。但若生成元 T 携带时空指标，就会进一步约束散射角本身，限制过强，至多只允许离散角度上的散射。若再假定散射振幅是角度的解析函数，则振幅必须在所有角度均为零，理论就是自由理论。

与物理学中的所有不可能性定理一样，科尔曼—曼杜拉定理有若干基本假设。有些十分合理，例如局域性和因果性；但放宽另一些假设，可能找到有趣的例外。其中两种例外已证明极其重要。

- **共形不变性：**科尔曼—曼杜拉定理假定理论具有质量隙，即所有粒子都有质量。事实上，该定理

讨论的是 S 矩阵的对称性，而严格说，只有无需担心红外发散的有质量粒子，才有良好定义的 S 矩阵。对于无质量粒子的理论，有趣的情况不仅可能发生，而且经常发生。

第一件有趣的事是，相互作用的无质量理论通常具有标度不变性，即物理在 $x^\mu \to \lambda x^\mu$ 下不变。对应的对称性生成元记为 D，代表“伸缩”。只有不含任何有量纲参数的理论才能具有这一对称性，这也是它只能出现在无质量理论中的主要原因。

第二件事更令人惊讶。出于尚未完全理解的原因，具有标度不变性的理论，还具有一种称为特殊共形变换的额外对称性：

$$x^\mu \to \frac{x^\mu - a^\mu x^2}{1 - 2a\cdot x + a^2 x^2} \ . \tag{1.38}$$

这个变换依赖矢量参数 a^μ，对应生成元是四维矢量 K^μ。所得共形代数通过以下非平凡对易关系扩展了庞加莱代数 (1.18)、(1.19)：

$$\begin{aligned} [D, K^\mu] = -iK^\mu \quad , \quad [D, P^\mu] = iP^\mu \\ [K^\mu, P^\nu] = 2i(D\eta^{\mu\nu} - M^{\mu\nu}) \\ [M^{\mu\nu}, K^\sigma] = i\left(K^\nu \eta^{\mu\sigma} - K^\mu \eta^{\nu\sigma}\right) \quad . \end{aligned} \tag{1.39}$$

相互作用的共形场论在物理学许多地方都会出现。其欧氏形式描述临界点，即二阶相变，这是《统计场论》讲义的重点。$d = 1 + 1$ 维时，共形群具有更丰富的结构，详细介绍可参阅《弦论》讲义。

• **超对称：**科尔曼—曼杜拉定理的第二个例外是超对称，它将玻色子与费米子联系起来。实现这种奇妙变换的生成元记为 Q_α，携带时空旋量指标 $\alpha = 1, 2$（第 1.2 节将进一步介绍旋量）。这恰好是科尔曼—曼杜拉定理本应排除的情况。但超对称避开了该定理，因为 Q_α 不构成李代数，而构成所谓超李代数：在庞加莱群的对易关系 (1.18)、(1.19) 之外，还增加反对易关系

$$\{Q_\alpha, \bar{Q}_{\dot\alpha}\} = 2\sigma^\mu_{\alpha\dot\alpha} P_\mu \ . \tag{1.40}$$

其中 $\sigma^{\mu}_{\alpha\dot{\alpha}}$ 是式 (1.44) 定义的一组 2×2 矩阵（很快会详细说明旋量指标 α 和 $\dot{\alpha}$ 的含义）。关于该代数及其在各种场论中的推论，《超对称》讲义提供了更多——多得多——的内容。

共形对称性与超对称性都不在标准模型中发挥作用，但在探索标准模型之外的理论时，二者都会以不同方式出现。

1.2 旋量

标量很简单，没有内部结构，因此也没有多少附带的复杂问题。我们仍可以借助它们研究许多有趣现象，主要方法是构造具有有趣性质的势能；第 2 章讨论自发对称性破缺时会看到一些例子。不过，标量本身并不微妙：所见即所得。

任何更高自旋的场却都充满微妙之处。对于光子这样的无质量自旋 1 粒子，微妙之处都与规范不变性有关，将在第 1.3 节讨论。这里关注自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子，称为旋量。描述标准模型全部物质粒子——夸克和轻子——的正是这些场。它们微妙，主要因为任何转过 2π 后变成自身负值的东西，总归会有些奇怪。

1.2.1 狄拉克旋量与外尔旋量

先回顾《量子场论》讲义中介绍过的一些旋量性质，但这里的侧重点稍有不同。特别是，为学习标准模型作准备，我们需要更仔细地考察外尔旋量的性质。

在《量子场论》讲义中，我们学习了四分量狄拉克旋量 ψ，以及与之相伴的一组伽马矩阵，它们满足克利福德代数：

$$\{\gamma^{\mu},\gamma^{\nu}\}=2\eta^{\mu\nu}\ . \tag{1.41}$$

在相差一个共轭变换的意义下，克利福德代数只有一个不可约表示。但“相差一个共轭变换”这句话中，隐藏着各种令人头疼的问题，因为它给物理学家留下了充分机会，采用惹人烦的不同约定。这里使用伽马矩阵的手征

基底：

$$\gamma^\mu = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^\mu \\ \bar{\sigma}^\mu & 0 \end{pmatrix} \quad \text{且} \quad \gamma^5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \tag{1.42}$$

这里引入了两组 2×2 矩阵：

$$\sigma^\mu = (\mathbb{1}, \sigma^i) \quad \text{且} \quad \bar{\sigma}^\mu = (\mathbb{1}, -\sigma^i) \tag{1.43}$$

其中 σ^i（$i = 1, 2, 3$）是熟悉的泡利矩阵：

$$\sigma^1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} , \quad \sigma^2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} , \quad \sigma^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} . \tag{1.44}$$

式 (1.43) 中 $\bar{\sigma}^\mu$ 上的横线不表示复共轭；它们只是一组与 σ^μ 不同的 2×2 矩阵。

《量子场论》讲义中已证明，狄拉克旋量的洛伦兹变换生成元为

$$S^{\mu\nu} = \frac{i}{4}[\gamma^\mu, \gamma^\nu] = \begin{pmatrix} \sigma^{\mu\nu} & 0 \\ 0 & \bar{\sigma}^{\mu\nu} \end{pmatrix} . \tag{1.45}$$

（与之前定义的 $M^{\mu\nu}$ 一样，它与《量子场论》讲义中的约定相差一个因子 i。）这里定义

$$\begin{aligned} \sigma^{\mu\nu} &= \frac{i}{4}\left(\sigma^\mu \bar{\sigma}^\nu - \sigma^\nu \bar{\sigma}^\mu\right) \\ \bar{\sigma}^{\mu\nu} &= \frac{i}{4}\left(\bar{\sigma}^\mu \sigma^\nu - \bar{\sigma}^\nu \sigma^\mu\right) . \end{aligned} \tag{1.46}$$

两个表达式对 μ, ν 都反对称，因此各包含六个 2×2 矩阵。

式 (1.45) 定义的生成元 $S^{\mu\nu}$ 是分块对角的，说明它们并非洛伦兹代数的不可约表示，而由两个不同的表示组成，分别由 $\sigma^{\mu\nu}$ 和 $\bar{\sigma}^{\mu\nu}$ 生成。可以验证，两者均满足洛伦兹代数 (1.5)：

$$[\sigma^{\mu\nu}, \sigma^{\rho\sigma}] = i\left(\eta^{\nu\rho}\sigma^{\mu\sigma} - \eta^{\nu\sigma}\sigma^{\mu\rho} + \eta^{\mu\sigma}\sigma^{\nu\rho} - \eta^{\mu\rho}\sigma^{\nu\sigma}\right) \tag{1.47}$$

$\bar{\sigma}^{\mu\nu}$ 也满足类似关系。相应地，四分量狄拉克旋量 ψ 分解为两个二分量旋量：

$$\psi = \begin{pmatrix} \psi_L \\ \psi_R \end{pmatrix} . \tag{1.48}$$

二者分别称为左手旋量与右手旋量。用前面表示表 (1.13) 的语言，ψ_L 属于 $(\frac{1}{2}, 0)$ 表示，ψ_R 属于 $(0, \frac{1}{2})$ 表示。狄拉克旋量是二者的组合：$(\frac{1}{2}, 0) \oplus (0, \frac{1}{2})$。

洛伦兹变换下，左手外尔旋量的变换为

$$\psi_L \ \to \ S\psi_L \quad \text{其中} \quad S = \exp\left(-\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\sigma^{\mu\nu}\right) . \tag{1.49}$$

这里的 $\omega_{\mu\nu}$ 正是指定洛伦兹变换 (1.5) 的那六个数。ψ_R 满足类似表达式，只需将 $\sigma^{\mu\nu}$ 换为 $\bar{\sigma}^{\mu\nu}$。

可以验证 $\operatorname{tr}\sigma^{\mu\nu} = 0$，故由 $\det(e^A) = e^{\operatorname{tr} A}$ 得 $\det S = 1$。事实上，$S \in SL(2, \mathbb{C})$；构造洛伦兹群的外尔旋量表示，实际上突显了群同构 $\mathrm{Spin}(1,3) \cong SL(2, \mathbb{C})$。

(左手)* = 右手

左手外尔旋量与右手外尔旋量对应的两个表示，通过复共轭联系起来。

这一点并非一目了然，因为生成元分别是 $\sigma^{\mu\nu}$ 和 $\bar{\sigma}^{\mu\nu}$，但它们并不互为复共轭：$(\sigma^{\mu\nu})^\star \neq \bar{\sigma}^{\mu\nu}$。要看出二者关系，还需用反对称张量作一次共轭变换：

$$\epsilon = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} . \tag{1.50}$$

此时可验证

$$\epsilon^T (\sigma^{\mu\nu})^\star \epsilon = -\bar{\sigma}^{\mu\nu} . \tag{1.51}$$

具体而言，复共轭使 $(\sigma^2)^\star = -\sigma^2$，而其他泡利矩阵不变：$(\sigma^i)^\star = \sigma^i$（$i = 1, 3$）。随后用 $\epsilon = i\sigma^2$ 作共轭，又使 $i = 1, 3$ 的 σ^i 改变符号，而保持 σ^2 不变。

这个简单代数关系有重要的物理含义：若左手粒子由外尔旋量 ψ_L 描述，则其反粒子由共轭旋量 $\psi_L^\star$（也写作 $\psi_L^\dagger$ 或 $\bar{\psi}_L$）描述，并且是右手的。具体地，对变换律 (1.49) 取复共轭，得

$$\psi_L^\star \to \exp\left(+\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}(\sigma^{\mu\nu})^\star\right)\psi_L^\star \quad \Longrightarrow \quad \epsilon\psi_L^\star \to \exp\left(-\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\bar{\sigma}^{\mu\nu}\right)\epsilon\psi_L^\star \ . \tag{1.52}$$

这说明 $\epsilon\psi_L^\star$ 按右手旋量变换。

由旋量构造标量

给定两个左手旋量 ψ_L 和 χ_L，可以构造一个标量。给旋量添上指标，写成 $(\psi_L)_\alpha$、$(\chi_L)_\alpha$，其中 $\alpha = 1, 2$。反对称矩阵也添上指标：

$$\epsilon^{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \ . \tag{1.53}$$

定义标量

$$\psi_L\,\chi_L := \epsilon^{\alpha\beta}(\psi_L)_\beta(\chi_L)_\alpha = (\psi_L)_2(\chi_L)_1 - (\psi_L)_1(\chi_L)_2 \ . \tag{1.54}$$

为说明它确实按标量变换，考察

$$\psi_L\,\chi_L \to \ S_\alpha{}^\gamma S_\beta{}^\delta \epsilon^{\alpha\beta}(\psi_L)_\delta(\chi_L)_\gamma = (\det S)\epsilon^{\gamma\delta}(\psi_L)_\delta(\chi_L)_\gamma = \psi_L\,\chi_L \tag{1.55}$$

第一个等号使用了 $S_\alpha{}^\gamma S_\beta{}^\delta \epsilon^{\alpha\beta} = \det S\,\epsilon^{\gamma\delta}$，逐一检验 $\gamma, \delta = 1, 2$ 即可确认；第二个等号使用 $\det S = 1$。

这是一个重要结论：两个左手旋量可以构造标量。用上一节的表示论语言，这里看到的是张量积 $(\frac{1}{2}, 0) \otimes (\frac{1}{2}, 0) = (0, 0) \oplus (1, 0)$，而标量 (1.54) 选出了其中的单态 $(0, 0)$。

反对称张量 $\epsilon^{\alpha\beta}$ 是群 $SL(2, \mathbb{C})$ 的不变张量。在这个意义上，它类似于 $SO(N)$ 的克罗内克符号 δ^{ab}，或 $SO(1, 3)$ 的闵可夫斯基度规 $\eta^{\mu\nu}$。特别是，它让我们能够像式 (1.54) 那样构造两个旋量的标量积。这个乘积的缩并张量反对称而非对称，恰好契合量子场论中旋量

是分量取格拉斯曼值的反对易变量。这意味着

$$\psi_L\,\chi_L = (\psi_L)_2(\chi_L)_1 - (\psi_L)_1(\chi_L)_2 = -(\chi_L)_1(\psi_L)_2 + (\chi_L)_2(\psi_L)_1 = \chi_L\,\psi_L\ . \quad (1.56)$$

特别地，这意味着仅用一个左手外尔旋量就能构成标量：

$$\psi_L\,\psi_L = (\psi_L)_2(\psi_L)_1 - (\psi_L)_1(\psi_L)_2 = 2(\psi_L)_2(\psi_L)_1\ . \quad (1.57)$$

右手旋量也有类似的表达式。

关于洛伦兹代数的这两种不同表示及其性质，还有很多内容可讲。你可以在《超对称》讲义的第一节中阅读这些内容（以及相应的带点和不带点指标）。不过，上面的简要介绍已足够满足我们的需要。

1.2.2 旋量的作用量

接下来，我们要了解如何为旋量构造拉格朗日量。仍然从《量子场论》中遇到的狄拉克旋量出发。我们在那里看到，洛伦兹不变的作用量为

$$S_{\rm Dirac} = -\int d^4x\,\left(i\bar\psi\gamma^\mu\partial_\mu\psi - M\bar\psi\psi\right)\ . \quad (1.58)$$

对于狄拉克旋量，横线记号表示 $\bar\psi = \psi^\dagger\gamma^0$。按外尔费米子分解（1.48）后，

$$S_{\rm Dirac} = -\int d^4x\,\left(i\bar\psi_L\bar\sigma^\mu\partial_\mu\psi_L + i\bar\psi_R\sigma^\mu\partial_\mu\psi_R - M(\bar\psi_R\psi_L + \bar\psi_L\psi_R)\right)\ . \quad (1.59)$$

首先要说明一个重要但简单的记号问题：外尔旋量上方的横线与狄拉克旋量上方的横线含义不同。前者只是把 $\bar\psi_L = \psi_L^\dagger$ 写得更简洁的方式。

其次，注意质量项将左手和右手外尔旋量耦合起来。结合前面的讨论，我们知道复共轭 $\bar\psi_R$ 是左手旋量，因此写下 $\bar\psi_R\psi_L$ 时，实际上是将两个左手旋量组合成标量。同样，$\bar\psi_L\psi_R$ 将两个右手旋量组合成标量。

值得停下来考察一下作用量（1.59）的对称性。关键在于，无质量费米子与有质量费米子的对称性不同。没有质量项，即 $M = 0$ 时，作用量具有 $U(1)^2$ 对称性，两个费米子可独立转动：$\psi_L \to e^{i\alpha}\psi_L$、$\psi_R \to e^{i\beta}\psi_R$。打开质量项后，只剩下 $\alpha = \beta$ 的对角组合。这是一个普遍现象，对于理解标准模型尤为重要：无质量费米子的对称性总是多于有质量费米子。

式（1.59）中的质量可取 $M \in \mathbb{R}$，并不要求为正。当 $M \neq 0$ 时，量子化后得到一个自旋为 $+\frac{1}{2}$、在剩余 $U(1)$ 下荷为 $+1$ 的粒子，以及一个与之不同、自旋为 $+\frac{1}{2}$、荷为 -1 的反粒子；二者的质量均为 $|M|$。

式（1.59）中将两个不同旋量 ψ_L 和 ψ_R 组合起来的质量项称为狄拉克质量。但它并非唯一可能的质量项。假设只有一个左手旋量 ψ_L，我们完全可以写下包含质量项的作用量：

$$\mathcal{S}_{\text{Weyl}} = -\int d^4x \left(i\bar{\psi}_L \bar{\sigma}^\mu \partial_\mu \psi_L + \frac{m}{2}\psi_L\psi_L + \frac{m^\star}{2}\bar{\psi}_L\bar{\psi}_L \right) \ . \tag{1.60}$$

这称为马约拉纳质量。这里可取 $m \in \mathbb{C}$。

有质量理论的对称性同样少于无质量理论：当 $m \neq 0$ 时，转动 ψ_L 相位的 $U(1)$ 被破坏。因此，不再有 $U(1)$ 量子数来区分粒子与反粒子。量子化后，该理论描述一个自旋为 $\frac{1}{2}$、质量为 $|m|$ 的粒子，它同时也是自身的反粒子。

由于马约拉纳质量项显式破坏 $U(1)$ 对称性，当这个 $U(1)$ 被规范化时，它便不被允许。同样，对任何按规范群的复表示变换的费米子 ψ_L，也都不能写下这样的项。不过，对于实表示中的费米子，则可以写下这种质量项。

1.3 规范不变性

在标准模型中，力与无质量的自旋 1 粒子相联系，这些粒子统称为规范玻色子。下面将说明，这些力的大部分动力学性质由规范不变性确定。

1.3.1 麦克斯韦理论

规范不变性的核心思想在电磁学中已为我们所熟悉。那里的基本场是称为规范势的四维矢量 $A_\mu(x)$。关键在于，$A_\mu(x)$ 的分量并非全部具有物理意义；相反，由下列规范变换联系起来的任意两个规范势应视为等价：

$$A_\mu \to A_\mu + \partial_\mu \alpha \tag{1.61}$$

其中 $\alpha(x)$ 是任意函数。变换（1.61）有时被称为规范对称性，但这个名称并不恰当。“对称性”指的是两个物理上不同的构型具有相同的物理性质，而（1.61）的情形并非如此。由规范变换联系起来的两个构型，其实描述的是同一个物理构型。一个相当贴切的类比是：将（1.61）联系起来的两个规范势看作两套不同的坐标系。更好的名称应是规范冗余。

接下来我们会看到，标准模型的许多结构由规范不变性的要求决定。然而，从许多方面看，将我们最重要的物理理论建立在这个观念之上，颇为奇怪。规范不变性归根结底只是表述物理定律时的一种不唯一性。它为什么会扮演如此重要的角色？

一个原因是，这种不唯一性使我们能够展示若干关心的性质，而这些性质乍看似乎彼此不相容。其中包括洛伦兹不变性、局域性，以及量子理论中的幺正性。在《量子场论》讲义量子化麦克斯韦理论时，我们已经初见端倪：一种规范选择使幺正性显而易见，另一种则使洛伦兹不变性显而易见。规范的不唯一性允许我们在不同选择之间切换，从而鱼与熊掌兼得。

与此相关，我们知道光子有两个偏振态。但若试图写下一个只有两个分量、又能在洛伦兹群 $SO(1,3)$ 下良好变换的场来描述光子，就会发现这是不可能的。因此，我们引入使洛伦兹不变性显然成立的场 A_μ，再用规范对称性消去所产生的四个态中的两个。

A_μ 中的物理信息包含在场强中：

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu \ . \tag{1.62}$$

场强在规范变换（1.61）下保持不变。它包含电场 $\mathbf{E}$ 和磁场 $\mathbf{B}$。若写成 $A^\mu = (\phi, \mathbf{A})$，则有

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \quad \text{且} \quad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \ . \tag{1.63}$$

规范场的动力学由以下作用量描述：

$$S_{\text{Maxwell}} = -\frac{1}{4}\int d^4x \ F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} \ . \tag{1.64}$$

由此得到的运动方程为

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = 0 \ . \tag{1.65}$$

这对应于两个麦克斯韦方程：高斯定律 $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ 和安培定律 $\nabla \times \mathbf{B} = \partial\mathbf{E}/\partial t$。另两个方程直接来自用规范势构造 $F_{\mu\nu}$ 的定义。为看清这一点，先引入对偶场强

$${}^\star F^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\rho\sigma} \ . \tag{1.66}$$

它与 $F_{\mu\nu}$ 类似，只是将 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 互换，其中一个还要加负号。于是，由 $\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ 的反对称性及定义（1.62），得到比安基恒等式

$$\partial_\mu {}^\star F^{\mu\nu} = 0 \ . \tag{1.67}$$

将其展开，就得到余下的两个麦克斯韦方程：表明磁单极子不存在的 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$，以及电磁感应定律 $\nabla \times \mathbf{E} + \partial\mathbf{B}/\partial t = 0$。

必须保持规范不变性，意味着不能在作用量（1.64）中添加形如 $m^2 A_\mu A^\mu$ 的质量项。这样的项会破坏规范不变性，并在后续引发问题。粗看之下，这似乎保证了光子永远无质量。事实上，有一种称为希格斯机制的方法可以赋予光子质量。我们将在第 2.3 节讨论它。

与物质耦合

电磁学背后是一个 $U(1)$ 规范群。这一点在上述描述中并不明显，因为“对称性”（实际是冗余）仅表现为规范场依赖于函数 $\alpha(x)$ 的平移（1.61）。然而，当我们将电磁场与带电场耦合时，电磁学的 $U(1)$ 特征就会更加清楚。

在电磁相互作用下带电的场必然是复场。例如，考虑电荷为 e 的复标量场 $\phi(x)$。规范场按（1.61）变换时，标量场相应地变换为

$$\phi \to e^{ie\alpha}\phi \ . \tag{1.68}$$

这里群的结构更加清楚地显现出来：$e^{ie\alpha(x)} \in U(1)$。由于变换参数 $\alpha(x)$ 是一个函数，空间中每一点 x 实际上都对应一个 $U(1)$ 对称性 / 冗余。这就是拥有 $U(1)$“规范群”的含义：它远比其他地方出现的整体对称群庞大。

将偏导数替换为协变导数，就能构造在变换（1.68）下不变的理论：

$$\mathcal{D}_\mu\phi = \partial_\mu\phi - ieA_\mu\phi \ . \tag{1.69}$$

协变导数有一个很好的性质：$D_\mu\phi$ 在规范变换下协变地变换。只需几行简单计算就能验证：

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_\mu\phi &\to \left(\partial_\mu - ieA_\mu - ie\partial_\mu\alpha\right) e^{ie\alpha}\phi \\ &= e^{ie\alpha}\left(\partial_\mu - ieA_\mu\right)\phi \\ &= e^{ie\alpha}\mathcal{D}_\mu\phi \ . \end{aligned} \tag{1.70}$$

计算的关键是，导数作用所产生的 $\partial_\mu(e^{ie\alpha})$ 恰好抵消规范场的平移（1.61）。对（1.69）取复共轭，得到

$$\mathcal{D}_\mu\phi^\dagger = (\partial_\mu + ieA_\mu)\phi^\dagger \ . \tag{1.71}$$

由此可见，协变导数 D_μ 的含义取决于它作用的对象：对（1.69）中的标量，其联络项为 $-ieA_\mu$；对（1.71）中的共轭标量，则为 $+ieA_\mu$。你可以验证，在规范变换下，$D_\mu\phi^\dagger \to e^{-ie\alpha}D_\mu\phi^\dagger$。这保证我们能够构造规范不变的作用量

$$S_{\text{scalar}} = \int d^4x \left(\mathcal{D}_\mu\phi^\dagger\mathcal{D}^\mu\phi - V(|\phi|)\right) \tag{1.72}$$

其中势能只依赖 $|\phi|^2 = \phi^\dagger\phi$。特别地，这意味着势能中不允许出现形如 $\phi^2 + \phi^{\dagger 2}$ 的项：虽然它们是实数，却不具有规范不变性。

如果有多个标量场，它们可以携带不同的电荷。当规范群为 $U(1)$ 时，这些电荷应当是某一基本电荷的整数倍，即每个场变换为

$$\phi \to e^{ieq\alpha}\phi \quad \text{其中} \quad q \in \mathbb{Z}\ . \tag{1.73}$$

我们也能写出电荷 q 不取整数值的理论。例如，可以设想一个标量场的 $q = 1$，另一个的 $q = \sqrt{2}$。严格地说，此时规范群应视为 $\mathbb{R}$，而非 $U(1)$。$U(1)$ 规范群与 $\mathbb{R}$ 规范群的区别相当微妙，只有在存在磁单极子或时空拓扑非平凡时才会显现。这里不讨论这些问题。

上面对标量所说的一切，同样适用于外尔和狄拉克费米子。无论哪一种，只要在相应作用量（1.60）或（1.59）中将偏导数替换为协变导数，就可以继续了。

1.3.2 李代数回顾

麦克斯韦理论有一个重要推广：将规范群 $U(1)$ 替换为紧李群 G。下面快速回顾李群与李代数的有关内容。

李群是同时具有可微流形结构的群。[1] 这尤其意味着，群元素由若干连续参数标记。我们已经见过李群的例子：旋转群和庞加莱群。

李群有如下性质：对于与单位元连续相连的元素，每个 $U \in G$ 都可以写成

$$U = e^{i\theta^A T^A} \tag{1.74}$$

这里 θ^A 是指明所取群元素的一组数，而 T^A 是群的生成元。也可以说，T^A 描述群的无穷小作用：当 θ 很小时，$U \approx 1 + i\theta^A T^A + O(\theta^2)$。对无穷小作用取指数，就能构造一般的群元素（1.74）。

[1] 对许多物理学家来说，李群是他们唯一了解的群。我的一位数学家朋友说，物理学家对有限群的定义，就是没有流形结构的李群。

结果表明，除某些整体信息之外，李群的结构都包含在无穷小生成元 T^A 的行为之中。它们构成相应的李代数 $\mathfrak{g}$，满足

$$[T^A, T^B] = if^{ABC}T^C \ . \tag{1.75}$$

这里 $A, B, C = 1, \ldots, \dim G$，完全反对称的结构常数 f^{ABC} 浓缩了群 G 的信息。右侧的因子 i 用来保证生成元是厄米的：$(T^A)^\dagger = T^A$。

（数学家通常偏好右侧不含 i、生成元为反厄米的约定，主要是因为在 $SO(N)$ 等例子中，所有对象都是实的，加入 i 会徒增复数。物理学家则往往在右侧保留 i，因为他们通常研究量子力学，无论如何，最终都要用到复数。）

式（1.75）中的 T^A 是抽象对象，但我们很快就要用矩阵来表示它们。这尤其意味着，我们希望（1.75）中的对易子具有矩阵对易运算的性质，包括雅可比恒等式

$$[T^A, [T^B, T^C]] + [T^B, [T^C, T^A]] + [T^C, [T^A, T^B]] = 0 \ . \tag{1.76}$$

这对结构常数 f^{abc} 施加了约束，要求它们满足

$$f^{ADE}f^{BCD} + f^{BDE}f^{CAD} + f^{CDE}f^{ABD} = 0 \ . \tag{1.77}$$

我们关注的是单紧李群。这里“单”意味着，不含与其他所有元素都对易的平凡 $U(1)$ 因子。需要时当然可以加入这些因子（标准模型中就需要），但现阶段忽略它们更方便。“紧”则意味着，若在群中持续转动，最终会回到出发点或其附近。例如，旋转群是紧的；洛伦兹群则非紧，因为若沿某个方向不断做推动，速度只会越来越大。

单紧李代数已经得到分类。群 G 的各种可能选择及其维数列于表 2。[2] 这些群都称为非阿贝尔群，意思是其中的元素并非彼此对易。相比之下，$U(1)$ 是阿贝尔群。

[2] 我们采用 $Sp(1) = SU(2)$ 的约定。有些作者用 $Sp(2N)$，甚至 $USp(2N)$，表示这里的 $Sp(N)$，因为他们希望括号内的数表示基本表示 F 的维数，而不是李代数 $\mathfrak{g}$ 的秩。

G	$SU(N)$	$SO(N)$	$Sp(N)$	E_6	E_7	E_8	F_4	G_2
$\dim G$	N^2-1	$\frac{1}{2}N(N-1)$	$N(2N+1)$	78	133	248	52	14
$\dim F$	N	N	$2N$	27	56	248	6	7

表 2. 紧半单李代数 G 的分类，以及它们的维数和基本表示 F 的维数。

如上所述，（1.75）中的 T^A 最初只是抽象对象。不过，值得问的是，它们什么时候能以矩阵的形式得到更具体的实现。这些就是代数的表示。对于每个代数，都有一列无穷多个数，给出可用于表示它的矩阵的维数。其中最小的非平凡矩阵表示称为基本表示，记作 F。表 2 也列出了各李群 G 的基本表示 F 的维数。

下文稍微滥用一下记号，用 T^A 表示基本表示的生成元。需要用到其他表示 R 时，将其生成元记作 $T^A(R)$（后面也会记作 T^A_R）。实际上，对标准模型，我们只需要两种表示：基本表示和伴随表示。伴随表示的维数为 $\dim(\text{adj}) = \dim G$，生成元为

$$T^A(\text{adj})_{BC} = -if^{ABC} \ . \tag{1.78}$$

不要因此以为无需考虑其他表示：它们会出现在别的场合，包括第 3 节讨论量子色动力学中的味对称性时。

李代数带有一个用正式术语称为基灵型的结构。不过，当我们用矩阵来描述时，基灵型不过就是迹。任意单李代数的生成元满足 $\text{Tr}\, T^A = 0$。（这就是李代数为“单”的含义。）我们取基本表示 F 的生成元满足

$$\text{Tr}\, T^A T^B = \frac{1}{2}\delta^{AB} \ . \tag{1.79}$$

这相当于固定了结构常数 f^{ABC} 的归一化。基本表示的归一化一旦固定，其他表示 $T^A(R)$ 的归一化就会有所不同。

继续之前，先看一个例子。最简单的非阿贝尔李群是 $SU(2)$，其维数为 $\dim SU(2) = 3$，结构常数为 $f^{ABC} = \epsilon^{ABC}$。此时，基本表示由 2×2 泡利矩阵给出，只差一个整体归一化：

$$T^A = \frac{1}{2}\sigma^A \ . \tag{1.80}$$

它们确实满足 $[T^A, T^B] = i\epsilon^{ABC}T^C$，以及归一化条件（1.79）。

$SU(3)$ 群在标准模型中也十分重要。（事实上，后面会看到，它扮演着两个重要角色！）第 3 节将介绍它的结构常数和生成元。

1.3.3 杨—米尔斯理论

现在可以转向物理了。杨—米尔斯理论是麦克斯韦理论的推广，将 $U(1)$ 群替换为单紧李群 G。要确定一个杨—米尔斯理论，只需指定 G，以及决定相互作用强度的耦合常数 $g > 0$。（耦合常数 g 与麦克斯韦理论中的电荷 e 起相同作用。后面会看到，“耦合常数”这一名称不太准确，因为它实际上并非常数！）

对代数中的每个基元素，引入一个规范场 A^A_μ，其中 $A = 1, \ldots, \dim G$。将它们组合成取值于李代数的规范势

$$A_\mu = A^A_\mu T^A \tag{1.81}$$

一个具体的理解方式，是把 T^A 看作基本表示中的矩阵。例如，对 $G = SU(N)$，规范势 A_μ 是一个四维矢量，其每个分量都是无迹的 $N \times N$ 矩阵。

这些场 A^A_μ 统称为规范玻色子。（将这些思想用于标准模型中的两种核力时，它们还有更具体的名称。）与麦克斯韦理论一样，A_μ 中并非所有信息都具有物理意义；由规范变换联系起来的任意两个场构型都应视为等价。不过，这里的规范变换稍微复杂一些。

规范对称性的作用与一个定义在时空上、取值于李群的函数相关：

$$\Omega(x) \in G \ . \tag{1.82}$$

所有这些变换构成的集合称为规范群。与麦克斯韦理论中一样，我们有时也会不太严谨地将李群 G 称为规范群；但严格地说，规范群是从时空映射到 G 的、远为庞大的群。它对规范场的作用为

$$A_\mu \to \Omega A_\mu \Omega^{-1} + \frac{i}{g}\Omega\,\partial_\mu \Omega^{-1}\ . \tag{1.83}$$

第一项是伴随表示场应有的变换。第二项是不齐次的附加项，它是规范变换的特征。

为与电磁学中的规范变换联系起来，令 $G = U(1)$，并写成 $\Omega(x) = e^{ie\alpha(x)}$。利用所有对象彼此对易这一事实，得到

$$\Omega A_\mu \Omega^{-1} + \frac{i}{e}\Omega\partial_\mu \Omega^{-1} = A_\mu + \partial_\mu \alpha \tag{1.84}$$

于是，规范变换（1.83）恢复了熟悉的麦克斯韦理论中的规范变换。

与麦克斯韦理论中一样，我们可以构造场强。这里由于 A_μ 是矩阵，也会多出一项；（1.62）的推广为

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu - ig[A_\mu, A_\nu]\ . \tag{1.85}$$

与麦克斯韦理论不同，场强包含一个正比于耦合 g 的非线性项。它非常重要：正是这个非线性项使杨—米尔斯理论远比麦克斯韦理论丰富而有趣。与 A_μ 一样，场强是取值于李代数的场，也可展开为 $F_{\mu\nu} = F^A_{\mu\nu} T^A$。

目前还没有解释为什么（1.85）才是正确的场强。主要原因是，它在规范变换（1.83）下具有良好的变换性质：

$$F_{\mu\nu} \to \Omega\, F_{\mu\nu}\, \Omega^{-1}\ . \tag{1.86}$$

验证这一点，可以直接将（1.83）代入（1.85），但计算略显繁琐；我们马上会给出一条捷径。

变换（1.86）意味着，与电磁学不同，杨—米尔斯“电场”$E_i = F_{0i}$ 和“磁场”$B_i = -\frac{1}{2}\epsilon_{ijk}F_{jk}$ 并不具有规范不变性。要构造具有物理意义的量，可以将若干 E_i 和 B_j 相乘后取迹；这样（1.86）中的 Ω 和 Ω^{-1} 就会抵消，结果便是规范不变的。（至少需要关于 $F_{\mu\nu}$ 的二次式，因为对单李群，$\mathrm{Tr}\, F_{\mu\nu} = 0$。）

上面的规范变换涉及取值于李群的对象 $\Omega(x)$。但李群的一个核心性质是，其结构在很大程度上由无限接近单位元的元素决定。这提示我们，研究处处接近单位元的规范变换会很有用。它们可写成

$$\Omega(x) \approx 1 + ig\alpha^A(x)T^A + \ldots \tag{1.87}$$

其中 α^A 处处都很小。由（1.83），规范场的无穷小变换为 $A_\mu \to A_\mu + \delta A_\mu$，其中

$$\delta A_\mu = \partial_\mu \alpha - ig[A_\mu, \alpha] \tag{1.88}$$

这里 $\alpha = \alpha^A T^A$ 是取值于李代数的无穷小变换。将其写成 $\delta A_\mu = D_\mu \alpha$ 很方便，其中协变导数定义为

$$\mathcal{D}_\mu \alpha = \partial_\mu \alpha - ig[A_\mu, \alpha]\ . \tag{1.89}$$

这是作用于李代数值场（即伴随表示场）α 的协变导数。我们很快会见到作用于其他表示的不同协变导数。

现在可以检查无穷小规范变换如何作用于场强（1.85）。有

$$\begin{aligned}
\delta F_{\mu\nu} &= \partial_\mu \delta A_\nu - \partial_\nu \delta A_\mu - ig[A_\mu, \delta A_\nu] - ig[\delta A_\mu, A_\nu] \\
&= \mathcal{D}_\mu \delta A_\nu - \mathcal{D}_\nu \delta A_\mu \\
&= [\mathcal{D}_\mu, \mathcal{D}_\nu]\alpha\ .
\end{aligned} \tag{1.90}$$

因此，剩下的任务是计算两个协变导数作用于伴随场 α 时的对易子。这项计算既直接又值得一做，结果为

$$[\mathcal{D}_\mu, \mathcal{D}_\nu]\alpha = -ig[F_{\mu\nu}, \alpha]\ . \tag{1.91}$$

由此得到 $\delta F_{\mu\nu} = ig[\alpha, F_{\mu\nu}]$，这确实是（1.86）应给出的无穷小规范变换。

杨—米尔斯作用量

杨—米尔斯场的动力学由麦克斯韦作用量的直接推广给出：

$$S_{\mathrm{YM}} = -\frac{1}{2}\int d^4x \ \mathrm{Tr}\, F^{\mu\nu}F_{\mu\nu} \ . \tag{1.92}$$

乍看之下，唯一差别是对整个表达式取迹，这保证作用量在规范变换（1.86）下不变。它也解释了作用量的整体归一化：这里的系数为 1/2，而不是（1.64）中的 1/4，因为（1.79）中的迹还会带来一个 1/2 因子。因此，杨—米尔斯作用量与麦克斯韦作用量具有相同的归一化。

然而，两个作用量的关键差别隐藏在记号中：麦克斯韦作用量关于 A_μ 是二次的，杨—米尔斯作用量则还包含 A_μ 的三次项和四次项，二者都来自场强定义（1.85）中的对易子。

对每个规范场 A^a_μ 极小化作用量，就得到经典运动方程。容易验证，其形式为

$$\mathcal{D}_\mu F^{\mu\nu} = 0 \ . \tag{1.93}$$

这里的协变导数按（1.89）定义：$D_\mu F^{\mu\nu} = \partial_\mu F^{\mu\nu} - ig[A_\mu, F^{\mu\nu}]$。这就是杨—米尔斯方程。它们与麦克斯韦方程不同，是非线性的，因此杨—米尔斯场会与自身相互作用。

从规范场构造 $F_{\mu\nu}$ 的定义（1.85）还给出一个比安基恒等式。为简洁地表述它，先引入对偶场强

$${}^\star F^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\rho\sigma} \ . \tag{1.94}$$

并注意到它满足恒等式

$$\mathcal{D}_\mu {}^\star F^{\mu\nu} = 0 \ . \tag{1.95}$$

（1.93）和（1.95）都是非线性方程。不过，非线性项以 $[A_\mu, A_\nu]$ 等对易子的形式出现。这意味着，若只考虑完全位于某个子群 $U(1) \subset G$ 内的场构型，对易子就会消失，方程也就退化为麦克斯韦理论的方程。因此，虽然杨—米尔斯方程的一般解必然很复杂，我们仍可将任意麦克斯韦理论的解嵌入某个 $U(1)$。特别地，杨—米尔斯理论允许类似于电磁波、以光速传播的解。

尽管总能将麦克斯韦理论的解嵌入杨—米尔斯场，却没有什么保证这些解是稳定的。要判断稳定性，需要进一步研究不属于所选 $U(1)$ 的其他场的涨落。（顺便一提，在杨—米尔斯理论中，恒定电场是稳定的，恒定磁场则不稳定。）本讲义不再深入讨论这些稳定性问题，主要因为我们关心量子杨—米尔斯理论，而非经典理论。

与麦克斯韦理论一样，保持规范不变性的要求使我们不能向作用量（1.92）加入 $A_\mu A^\mu$ 或 $\mathrm{Tr}\, A_\mu A^\mu$ 这样的质量项。这强烈暗示，量子杨—米尔斯理论与麦克斯韦理论一样，是无质量粒子的理论。但结果表明，这个强烈的暗示完全错了！将杨—米尔斯作用量（1.92）量子化后，得到的是相互作用的有质量粒子理论，而非无质量粒子理论。原因可追溯到杨—米尔斯理论中的相互作用项，但尚未被彻底理解。事实上，从第一原理证明这一点，仍是数学物理中最重要的未解问题之一。第 3 节将进一步讨论。

与物质耦合

与电磁学一样，可以将杨—米尔斯场与物质耦合。做法是要求物质场处于规范群的某个表示 R 中，即物质场组成一个 $\dim R$ 维的矢量。

每个这样的表示都有生成元 $T^A(R)$，可看作维数为 $\dim R$ 的方阵。将全部指标一一写出，它们形如

$$T^A(R)^a{}_b \quad \text{其中 } a,b=1,\ldots,\dim R \text{ 且 } \quad A=1,\ldots,\dim G\ . \tag{1.96}$$

考虑表示 R 中的标量场。在规范变换 $\Omega(x)=e^{ig\alpha^A(x)T^A}$ 下，标量场变换为

$$\phi^a \to (\Omega_R)^a{}_b\phi^b \quad \text{其中} \quad (\Omega_R)^a{}_b=\Big(\exp\big(ig\alpha^A T^A(R)\big)\Big)^a{}_b\ . \tag{1.97}$$

有些表示 R 是实的，有些则是复的。例如，$SU(N)$ 的基本表示是复表示，因此 ϕ 必须是一个复 N 维矢量。而任意群 G 的伴随表示总是实的，相应地，ϕ 可以是实场。

为写下在规范变换（1.97）下不变的 ϕ 的作用量，我们沿用麦克斯韦理论的思路，构造协变导数：

$$\mathcal{D}_\mu \phi^a = \partial_\mu \phi^a - igA_\mu^A \, T^A(R)^a{}_b \phi^b \ . \tag{1.98}$$

顾名思义，这个协变导数在规范变换下协变地变换，即

$$\mathcal{D}_\mu \phi^a \to (\Omega_R)^a{}_b \mathcal{D}_\mu \phi^b \ . \tag{1.99}$$

后面会看到，标准模型中的所有物质场都按基本表示变换。对于 $SU(N)$，这意味着可将 ϕ^a 看作一个 N 分量复矢量，$a = 1, \ldots, N$，并利用取值于 $N \times N$ 矩阵的规范场 $A_\mu = A_\mu^A T^A$ 将协变导数写为

$$\mathcal{D}_\mu \phi^a = \partial_\mu \phi^a - ig(A_\mu)^a{}_b \phi^b \ . \tag{1.100}$$

此式与先前的协变导数（1.89）不同，因为这里的 ϕ 属于基本表示，而（1.89）中的 α 属于伴随表示。这再次说明我们此前强调的一点：协变导数的含义取决于它所作用对象的表示。协变导数仍然不对易。对于作用于基本表示场的协变导数，这次得到

$$[\mathcal{D}_\mu, \mathcal{D}_\nu] = -igF_{\mu\nu} \ . \tag{1.101}$$

应将此式与作用于伴随表示场的协变导数所满足的类似结果（1.91）比较。

与前面一样，检验无穷小规范变换下的若干公式很有帮助。由（1.88）有 $\delta A_\mu = D_\mu \alpha$，由（1.97）有 $\delta\phi = ig\alpha\phi$。省略 $a = 1, \ldots, N$ 指标，协变导数（1.100）的变换为

$$\begin{aligned} \delta(\mathcal{D}_\mu \phi) &= \partial_\mu \delta\phi - ig\, \delta A_\mu \phi - igA_\mu \, \delta\phi \\ &= ig\partial_\mu(\alpha\phi) - ig(\mathcal{D}_\mu \alpha)\phi + g^2 A_\mu \alpha\phi \\ &= ig\alpha \left(\partial_\mu \phi - igA_\mu \phi\right) \\ &= ig\alpha \mathcal{D}_\mu \phi. \end{aligned} \tag{1.102}$$

这确实是规范变换（1.99）的无穷小形式。

有了变换性质良好的协变导数，写下物质场的作用量就很直接了。与电磁学一样，只需将作用量中的偏导数替换为协变导数，就得到规范不变的表达式。这对标量、外尔费米子和狄拉克费米子都成立。

重新标度

上述作用量的写法使耦合常数 g 乘在非线性项上。特别地，它出现在场强（1.85）中。它还以倒数 $1/g$ 的形式出现在规范变换（1.83）中，这看起来或许有些奇怪。

规范场还有另一种归一化方式，在许多场合更为自然。定义新的规范场

$$\tilde{A}_\mu = gA_\mu \quad \text{且} \qquad \tilde{F}_{\mu\nu} = \partial_\mu \tilde{A}_\nu - \partial_\nu \tilde{A}_\mu - i[\tilde{A}_\mu, \tilde{A}_\nu] \ . \tag{1.103}$$

同时定义重新标度的规范参数 $\tilde{\alpha} = g\alpha$，于是群元素为 $\Omega = e^{i\tilde{\alpha}}$。这样就从场强、协变导数等所有运动学量中消去了规范耦合。耦合只在一个地方出现：作为乘在整个作用量前的整体系数，

$$S_{\rm YM} = -\frac{1}{2}\int d^4x \ \mathrm{Tr}\, F^{\mu\nu}F_{\mu\nu} = -\frac{1}{2g^2}\int d^4x \ \mathrm{Tr}\, \tilde{F}^{\mu\nu}\tilde{F}_{\mu\nu} \ . \tag{1.104}$$

第一种写法将耦合常数 g 放在非线性项前，清楚地表明它控制相互作用的强度。不过，在第二种写法中，它同样控制相互作用强度。为看清这一点，注意在欧几里得路径积分中，我们以 $e^{-S/\hbar}$ 为权重，对所有场构型求和。经过上述重新标度，g^2 在作用量中所处的位置与 $\hbar$ 相同，这表明 $g^2 \to 0$ 应是一个经典极限。直观地说，当 g^2 很小时，不使作用量取极小值的场构型要付出很大代价，因此路径积分由经典构型主导。相反，当 $g^2 \to \infty$ 时，杨—米尔斯作用量完全消失。这是强耦合区域，此时所有场构型都不受压低，对路径积分的贡献相同。

与广义相对论的类比

广义相对论将几何置于物理学核心，因此备受赞誉，这是理所当然的。不过，组成标准模型的其他物理定律，同样具有几何本质。它们并非源于时空几何，而是源于一个稍微更精妙的对象——纤维丛。

本讲义不详细介绍纤维丛的数学，只指出上述规范理论与广义相对论所依据的微分几何之间的一些类比。

广义相对论的核心思想之一是微分同胚不变性：物理量不应依赖于我们用来描述它们的坐标。这种坐标变换类似于杨—米尔斯理论中的规范变换。

广义相对论中最重要的对象之一是列维—奇维塔联络 $\Gamma^{\mu}_{\rho\nu}$。众所周知，它不是张量。在坐标变换 $x \to \tilde{x}$ 下，记

$$\Omega^{\mu}{}_{\nu} = \frac{\partial x^{\mu}}{\partial \tilde{x}^{\nu}} \ , \tag{1.105}$$

则列维—奇维塔联络的变换为

$$\Gamma^{\mu}_{\rho\nu} \to (\Omega^{-1})^{\mu}{}_{\tau}\Omega^{\sigma}{}_{\rho}\Omega^{\lambda}{}_{\nu}\Gamma^{\tau}{}_{\sigma\lambda} + (\Omega^{-1})^{\mu}{}_{\tau}\Omega^{\sigma}{}_{\rho}\partial_{\sigma}\Omega^{\tau}{}_{\nu} \ . \tag{1.106}$$

第一项是张量应有的变换，第二项与 Γ 无关，是联络变换的特征。这与规范场的变换（1.83）看起来非常相似：

$$A_{\mu} \to \Omega A_{\mu}\Omega^{-1} + \frac{i}{g}\Omega\,\partial_{\mu}\Omega^{-1} \tag{1.107}$$

这里同样有一个符合张量变换规律的部分，以及额外的导数项 $\partial\Omega$。这一类比实际上可以表述得更精确，数学家将规范场 A_{μ} 也称为联络。两种联络都自然地出现在协变导数中。在规范理论中，这是我们已经见过的 D_{μ}；在广义相对论中，它自然地作用于矢量场 Y，满足 $(\nabla_{\nu}Y)^{\mu} = \partial_{\nu}Y^{\mu} + \Gamma^{\mu}_{\nu\rho}Y^{\rho}$，并可推广到其他张量场。

给定列维—奇维塔联络，就能构造黎曼曲率张量 $R^{\sigma}_{\rho\mu\nu}$。调整若干指标的排列，可写成

$$(R_{\mu\nu})^{\sigma}{}_{\rho} = \partial_{\mu}\Gamma^{\sigma}_{\nu\rho} - \partial_{\nu}\Gamma^{\sigma}_{\mu\rho} + \Gamma^{\lambda}_{\nu\rho}\Gamma^{\sigma}_{\mu\lambda} - \Gamma^{\lambda}_{\mu\rho}\Gamma^{\sigma}_{\nu\lambda} \ . \tag{1.108}$$

我们再次立刻看出，它与杨—米尔斯场强的构造（1.85）相似。将 $a, b = 1, \ldots, \dim F$ 指标也写出，后者为

$$(F_{\mu\nu})^{a}{}_{b} = \partial_{\mu}(A_{\nu})^{a}{}_{b} - \partial_{\nu}(A_{\mu})^{a}{}_{b} - ig(A_{\mu})^{a}{}_{c}(A_{\nu})^{c}{}_{b} + ig(A_{\nu})^{a}{}_{c}(A_{\mu})^{c}{}_{b} \ . \tag{1.109}$$

数学家将黎曼张量和场强 $F_{\mu\nu}$ 都称为曲率。

1.4 C、P 和 T

离散对称性对理解标准模型的结构至关重要。其中三种尤其重要：宇称、电荷共轭和时间反演。本节将依次介绍它们，最后解释为什么三者的组合必然是任何局域、相对论性量子场论的对称性。

1.4.1 宇称

宇称是空间坐标的反演：

$$P : (t, \mathbf{x}) \mapsto (t, -\mathbf{x}) \ . \tag{1.110}$$

它可视为洛伦兹变换，但不与单位元连续相连。粗略地说，宇称的作用模仿了系统在镜子中的样子。更准确地说，反射可由 $R : (x, y, z) \mapsto (x, y, -z)$ 实现。宇称变换（1.110）是反射后再旋转 180°，其好处是对所有空间坐标一视同仁。

（顺便说一句，宇称变换 $P : \mathbf{x} \mapsto -\mathbf{x}$ 有一个缺点：它只在空间维数为奇数时才适用。例如，在 $d = 2+1$ 维中，变换 $(x, y) \mapsto (-x, -y)$ 只是旋转 180°。因此，讨论不同维数的量子场论时，最好谈论只翻转一个空间方向符号的反射，而非翻转所有方向的宇称。本讲义无意在不同维数间游走，只关注标准模型，因此沿用宇称的惯常定义（1.110）。）

我们希望理解，量子场论在什么情况下具有宇称不变性，以及场如何变换。第 5 节讨论弱相互作用时，会发现我们宇宙的物理定律并不具有宇称不变性。这是一个惊人的结论：给定运动方程的一个解，对其演化做宇称反射，得到的竟然不再是解！

首先考察电磁场在宇称下如何变换。为此可考察协变导数：无论作用于什么对象，它都具有如下示意形式

$$\mathcal{D}_\mu = \partial_\mu - iA_\mu \ . \tag{1.111}$$

这将规范场的变换与导数的变换联系起来。在宇称变换下，∂_0 不变，而空间导数 ∂_i 改变符号。因此，宇称必须按如下方式作用：

$$P : A_0(t, \mathbf{x}) \mapsto +A_0(t, -\mathbf{x}) \quad \text{且} \quad P : A_i(t, \mathbf{x}) \mapsto -A_i(t, -\mathbf{x}) \ . \tag{1.112}$$

将它代入电场 $\mathbf{E} = -\nabla\phi - \partial\mathbf{A}/\partial t$ 和磁场 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ 的定义，得到

$$P : \mathbf{E}(t, \mathbf{x}) \mapsto -\mathbf{E}(t, -\mathbf{x}) \quad \text{且} \quad P : \mathbf{B}(t, \mathbf{x}) \mapsto +\mathbf{B}(t, -\mathbf{x}) \ . \tag{1.113}$$

像 $\mathbf{E}$ 这样在宇称下与 $\mathbf{x}$ 按同样方式变换的矢量，才够资格继续称为“矢量”。像 $\mathbf{B}$ 这样在宇称下不多出负号的矢量，则称为赝矢量。最熟悉的赝矢量例子是磁场和角动量 $\mathbf{L} = \mathbf{x} \times \mathbf{p}$。它们也是我们本科阶段遇到的行为最违背直觉的两类矢量；这并非巧合。

在量子理论中，宇称变换由希尔伯特空间上的幺正算符实现，我们也将它记作 P。此时场 $A_\mu(x)$ 也是算符，变换（1.112）成为

$$PA_0(t, \mathbf{x})P^\dagger = A_0(t, -\mathbf{x}) \quad \text{且} \quad PA_i(t, \mathbf{x})P^\dagger = -A_i(t, -\mathbf{x}) \ . \tag{1.114}$$

下文将交替采用宇称及其他离散对称性的两种描述：一种是（1.112）那样的映射，另一种是（1.114）那样作用于希尔伯特空间的算符。

接下来转向旋量。确定旋量在各种离散对称性下的变换可能有些繁琐，但这一问题将在后续讨论中起关键作用。无质量左手外尔旋量 ψ_L 的运动方程为

$$\bar{\sigma}^\mu \partial_\mu \psi_L = 0 \tag{1.115}$$

其中 $\bar{\sigma} = (1, -\sigma^i)$。在宇称变换下，空间导数改变符号，因此外尔方程（1.115）不保持不变。这一点很重要：若理论中只有一个左手外尔旋量 ψ_L，它就不具有宇称不变性。

若在左手外尔旋量 ψ_L 之外，再引入一个右手外尔旋量 ψ_R，就能挽救这种局面。后者满足运动方程

$$\sigma^\mu \partial_\mu \psi_R = 0 \tag{1.116}$$

其中 $\sigma^\mu = (1, \sigma^i)$。$\sigma^\mu$ 与 $\bar{\sigma}^\mu$ 的负号差别意味着，只要同时交换左手和右手旋量，就能补偿宇称变换的影响，即

$$P\psi_L(t, \mathbf{x})P^\dagger = \psi_R(t, -\mathbf{x}) \quad \text{且} \qquad P\psi_R(t, \mathbf{x})P^\dagger = \psi_L(t, -\mathbf{x}) \ . \tag{1.117}$$

也可以在右侧加入不同的负号，甚至相位；下面会加以说明。

如第 1.2.1 节所见，两个旋量 ψ_L 和 ψ_R 自然地组成一个狄拉克旋量 $\psi = (\psi_L, \psi_R)^T$。宇称对外尔旋量的作用（1.117），相应地给出它对狄拉克旋量的作用

$$P\psi(t, \mathbf{x})P^\dagger = \gamma^0 \psi(t, -\mathbf{x}) \quad \text{其中} \quad \gamma^0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \ . \tag{1.118}$$

在《量子场论》讲义中，我们看到，静止费米子对应于狄拉克方程的一个解，其旋量自由度形如 $\psi = (\xi, \xi)^T$。这里 ξ 是一个两分量旋量，指明粒子自旋的方向。而反费米子对应的解形如 $\psi = (\xi, -\xi)^T$。这意味着，费米子的内禀宇称为 $+1$，反费米子的内禀宇称为 -1。

作用量中的各项总由偶数个费米子构成。利用变换（1.118），可以考察各种费米子双线性在宇称下的变换。例如，可以验证

$$P : \bar{\psi}\psi \mapsto \bar{\psi}\psi \quad \text{且} \qquad P : \bar{\psi}\gamma^5\psi \mapsto -\bar{\psi}\gamma^5\psi \tag{1.119}$$

其中省略了至关重要的旋量指标。我们说，$\bar{\psi}\psi$ 按标量变换，而 $\bar{\psi}\gamma^5\psi$ 按赝标量变换。同样可验证，$\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ 是矢量，$\bar{\psi}\gamma^5\gamma^\mu\psi$ 则是赝矢量。

不应过于拘泥于（1.117）和（1.118），认为它们是宇称唯一确定的作用方式。假设有一个狄拉克费米子，作用量为

$$S = \int d^4x \left(i\bar{\psi}\gamma^\mu \partial_\mu \psi - M\bar{\psi}\psi \right) . \tag{1.120}$$

它在宇称变换（1.118）下不变。相反，假设给定的作用量为

$$S = \int d^4x \left(i\bar{\psi}\gamma^\mu \partial_\mu \psi - M\bar{\psi}\gamma^5\psi \right) . \tag{1.121}$$

它在（1.118）下不保持不变，因为质量项的宇称为奇。但这并不意味着理论没有宇称对称性；我们只需更加仔细地寻找。可以验证，作用量（1.121）在重新定义的宇称变换下不变：

$$P'\psi(t,\mathbf{x})P'^\dagger = \gamma^5\gamma^0\psi(t,-\mathbf{x}) . \tag{1.122}$$

用外尔费米子来描述，这相当于在（1.117）的某一个变换右侧多加一个负号。归根结底，给定一个理论，我们的目标是找到某种场的宇称变换，使作用量以及由此得到的运动方程保持不变。

到目前为止，还没有讨论宇称对标量场的作用。这里的选择更加灵活。给定标量场 ϕ，其动能项在下列两种变换下均不变：

$$P\phi(t,\mathbf{x})P^\dagger = \pm\phi(t,-\mathbf{x}) . \tag{1.123}$$

换言之，动能项并不区分标量（正号）和赝标量（负号）。通常，考察标量场与费米子的相互作用后，这一选择才会确定。例如，形如 $\phi\bar{\psi}\psi$ 的汤川项意味着，在变换（1.118）下，标量 ϕ 的宇称为偶；而形如 $\phi\bar{\psi}\gamma^5\psi$ 的汤川项，则意味着 ϕ 在（1.118）下的宇称为奇。

理解一个理论中宇称的实现方式，有多方面的益处。如前所见，若理论具有宇称不变性，就能为各种场指定变换规律。量子化后，这些场产生粒子，因此不同种类的粒子可视为宇称为偶或为奇。而且，这种宇称在所有相互作用中都守恒；与一切守恒定律一样，它约束了哪些过程能够发生。

或许令人惊讶的是，当宇称不是理论的对称性时，约束反而更加严格！其原因更为微妙，称为反常。第 4 节将讨论这一点。

1.4.2 电荷共轭

电荷共轭是将粒子与其反粒子互换的操作。若理论在电荷共轭下不变，那么支配粒子的物理定律与支配反粒子的物理定律相同。

这次从一个与电磁场耦合的复标量场 ϕ 开始。直接考察作用量，比考察运动方程更简单。电荷共轭交换粒子与反粒子，因此希望它作用为

$$C : \phi \mapsto \pm\phi^\dagger \ . \tag{1.124}$$

这里正负号的选择自由与宇称作用（1.123）中的情形类似，通常也由与其他场的相互作用决定。相比之下，对规范场的作用没有这种自由，可由协变导数 $D_\mu\phi = (\partial_\mu - ieA_\mu)\phi$ 和 $D_\mu\phi^\dagger = (\partial_\mu + ieA_\mu)\phi^\dagger$ 确定。这意味着，任意变换（1.124）都必须同时伴随

$$C : A_\mu \mapsto -A_\mu \ . \tag{1.125}$$

与宇称一样，也可将电荷共轭看作量子算符 C，此时（1.124）和（1.125）分别替换为 $C\phi C^\dagger = \pm\phi^\dagger$ 和 $CA_\mu C^\dagger = -A_\mu$。对非阿贝尔规范场，在生成元为厄米的约定下，电荷共轭作用为 $CA_\mu C^\dagger = -A_\mu^\star$。这保证变换后的规范场自然地作用于共轭表示中的场。

旋量的情形仍然稍微复杂一些。我们先考察狄拉克旋量，而非外尔旋量。狄拉克方程为

$$i\gamma^\mu(\partial_\mu - ieA_\mu)\psi - M\psi = 0 \ . \tag{1.126}$$

我们要寻找一种电荷共轭作用，使旋量变换为

$$C : \psi \mapsto C\psi^\star \ . \tag{1.127}$$

右侧的 $\mathcal{C}$ 是一个 4×4 矩阵，允许旋量的不同分量在电荷共轭下发生混合。注意，这里将变换后的旋量写成 $\psi^\star$，而非 $\psi^\dagger$，是为了强调它仍是“列矢量”，而非“行矢量”。（当然，它实际上根本不是矢量，而是旋量！）

问题是：如何选择 $\mathcal{C}$，才能保证（1.127）与（1.125）合起来构成一个对称性？首先，对运动方程（1.126）取复共轭：

$$-i(\gamma^\mu)^\star(\partial_\mu + ieA_\mu)\psi^\star - M\psi^\star = 0 \ . \tag{1.128}$$

这就是 $\psi^\star$ 满足的方程。接着，将它与对原方程（1.126）施加电荷共轭所得结果比较：

$$\begin{aligned} & i\gamma^\mu(\partial_\mu + ieA_\mu)C\psi^\star - MC\psi^\star = 0 \\ \Longrightarrow \quad & iC^\dagger\gamma^\mu C(\partial_\mu + ieA_\mu)\psi^\star - M\psi^\star = 0 \ . \end{aligned} \tag{1.129}$$

可见，只要电荷共轭矩阵 $\mathcal{C}$ 满足下式，（1.129）就与（1.128）相同：

$$C^\dagger\gamma^\mu C = -(\gamma^\mu)^\star \ . \tag{1.130}$$

电荷共轭矩阵依赖于所选的伽马矩阵基。在手征基（1.42）中，除纯虚的 γ^2 外，其余伽马矩阵都是实的。这意味着应取 $\mathcal{C} = \pm i\gamma^2$，电荷共轭的作用为

$$C : \psi \mapsto \pm i\gamma^2\psi^\star \quad \text{其中} \quad \gamma^2 = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^2 \\ -\sigma^2 & 0 \end{pmatrix} \ . \tag{1.131}$$

对于电荷共轭不变的理论，可以给每个粒子赋予本征值 $C = \pm 1$，通常称为 C 宇称。与真正的宇称 P 一样，这个新量子数也限制了可能的相互作用。例如，中性 π 介子 π^0 的 $C = +1$，而由（1.125），光子的 C 必为 -1。因此，衰变为两个光子的过程 $\pi^0 \to \gamma + \gamma$ 是允许的，事实上其分支比超过 98%；但衰变为三个光子的过程 $\pi^0 \to \gamma + \gamma + \gamma$ 则被对称性禁止。

将狄拉克费米子分解为两个外尔分量 $\psi = (\psi_L, \psi_R)^T$，便可从（1.131）读出电荷共轭对外尔旋量的作用：

$$C : \psi_L \mapsto \pm i\sigma^2\psi_R^\star \quad \text{且} \quad C : \psi_R \mapsto \mp i\sigma^2\psi_L^\star \ . \tag{1.132}$$

可见，与宇称一样，电荷共轭也涉及两个外尔旋量的交换。

只有单个外尔费米子的理论既不具有宇称不变性，也不具有电荷共轭不变性。不过，将两个对称性组合起来仍有希望。结合（1.117）与（1.132），可以取联合变换为

$$CP : \psi_L(t, \mathbf{x}) \mapsto \mp i\sigma^2\psi_L^\star(t, -\mathbf{x}) \quad \text{且} \quad CP : \psi_R(t, \mathbf{x}) \mapsto \pm i\sigma^2\psi_R^\star \ . \tag{1.133}$$

与规范场耦合的外尔费米子具有 CP 不变性。然而，后面会看到，其他相互作用项完全可能破坏这一对称性，例如费米子与标量之间的汤川相互作用。

1.4.3 时间反演

最后一种离散对称性是时间反演，它对时空坐标的作用为

$$T : (t, \mathbf{x}) \mapsto (-t, \mathbf{x}) \ . \tag{1.134}$$

在量子理论中实现时间反演对称性，有一个微妙之处。它在最简单的量子力学系统中就会显现，例如在 $\mathbb{R}^3$ 中运动的自由粒子。波函数 Ψ 的薛定谔方程形如

$$i\frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\nabla^2 \Psi \ . \tag{1.135}$$

将它与热方程比较，后者描述温度 T 等守恒量如何在系统中扩散：

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \nabla^2 T \ . \tag{1.136}$$

热方程显然不具有时间反演不变性，因为左侧会多出一个负号，右侧却不会。这也符合预期：扩散毕竟是熵增过程，随着事物散开，时间箭头十分明确。相比之下，单个量子粒子没有熵增，我们确实预期其物理行为具有时间反演不变性。然而，薛定谔方程与热方程的结构几乎完全相同，为什么一个具有时间反演不变性，另一个却没有？

几乎相同，但终究有别。关键就在于薛定谔方程中的因子 i，热方程里没有它。假设 $\Psi(t)$ 是薛定谔方程的解，则 $\Psi(-t)$ 不是解；但由于这个 i，$\Psi^\star(-t)$ 却是解。这正是所需的线索：量子力学中的时间反演作用为

$$T : \Psi(t) \mapsto \Psi^\star(-t) \ . \tag{1.137}$$

若将其看作作用于希尔伯特空间的算符，这个复共轭就要求 T 是反幺正算符，而不是更熟悉的幺正算符。这意味着，对量子态有

$$T(\alpha|\psi_1\rangle + \beta|\psi_2\rangle) = \alpha^\star T|\psi_1\rangle + \beta^\star T|\psi_2\rangle \ . \tag{1.138}$$

此外，该算符还满足

$$\langle T\psi_1|T\psi_2\rangle = \langle\psi_1|\psi_2\rangle^\star \ . \tag{1.139}$$

关于量子力学中时间反演的作用，可参阅《量子力学专题》讲义中的进一步讨论。

这种反线性行为改变了场的某些变换性质。例如，照搬（1.112），可能会误以为 A_0 在时间反演下为奇，而 A_i 为偶。事实恰好相反，因为协变导数 $D_\mu = \partial_\mu - ieA_\mu$ 中还有一个因子 i，它也要取共轭。因此，时间反演对规范场的作用为

$$T : A_0(t,\mathbf{x}) \mapsto +A_0(-t,\mathbf{x}) \quad \text{且} \qquad T : A_i(t,\mathbf{x}) \mapsto -A_i(-t,\mathbf{x}) \ . \tag{1.140}$$

代入电场 $\mathbf{E} = -\nabla A_0 - \partial\mathbf{A}/\partial t$ 和磁场 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$，得到〔译注：原文右端为 $\mathbf{B}$，此处按定义改为 $\mathbf{A}$。〕

$$T : \mathbf{E}(t,\mathbf{x}) \mapsto +\mathbf{E}(-t,\mathbf{x}) \quad \text{且} \qquad T : \mathbf{B}(t,\mathbf{x}) \mapsto -\mathbf{B}(-t,\mathbf{x}) \ . \tag{1.141}$$

这很合理：从洛伦兹力定律 $m\ddot{\mathbf{x}} = q(\mathbf{E} + \dot{\mathbf{x}} \times \mathbf{B})$ 也会得到同样的变换。

费米子又如何？时间反演的作用同样可以混合狄拉克旋量的不同分量。下面将证明，对伽马矩阵的手征基（1.42），正确的变换是

$$T : \psi(t,\mathbf{x}) \mapsto \Theta\psi(-t,\mathbf{x}) \quad \text{其中} \qquad \Theta = \gamma^1\gamma^3. \tag{1.142}$$

与其他变换一样，也可在右侧加一个负号。为验证（1.142）确实是一个对称性，考虑时间反演对狄拉克方程（1.126）的作用。记住，时间反演还要取复共轭，例如将 γ^μ 变为 $(\gamma^\mu)^\star$，于是有

$$\begin{aligned} & -i\big(-(\gamma^0)^\star\mathcal{D}_0 + (\gamma^i)^\star\mathcal{D}_i\big)\Theta\psi - M\Theta\psi = 0 \\ \Longrightarrow \quad & i\Theta^{-1}\big((\gamma^0)^\star\mathcal{D}_0 - (\gamma^i)^\star\mathcal{D}_i\big)\Theta\psi - M\psi = 0. \end{aligned} \tag{1.143}$$

只要矩阵 Θ 满足下式，就恢复原来的狄拉克方程：

$$\Theta^{-1}(\gamma^0)^\star\Theta = \gamma^0 \quad \text{且} \qquad \Theta^{-1}(\gamma^i)^\star\Theta = -\gamma^i \ . \tag{1.144}$$

很容易验证，对伽马矩阵的手征基（1.42），$\Theta = \gamma^1\gamma^3$ 满足要求。还可以将其改写为对外尔分量 $\psi = (\psi_L, \psi_R)^T$ 的作用：

$$T : \psi_L(t,\mathbf{x}) \mapsto i\sigma^2\psi_L(-t,\mathbf{x}) \quad \text{且} \qquad T : \psi_R(t,\mathbf{x}) \mapsto i\sigma^2\psi_R(-t,\mathbf{x}) \ . \tag{1.145}$$

可见，时间反演与 CP 一样，不会混合左手和右手外尔旋量。

量子场论破坏时间反演不变性意味着什么？听起来颇为神奇，但在实际中，其表现往往相当平常。一个简单例子是粒子具有电偶极矩。回顾《电磁学》讲义，电偶极矩来自两个大小相等、符号相反、相距很近的电荷，所产生的电场按 $1/r^3$ 衰减。

偶极矩指向某个特定方向。对于基本粒子，这个方向必须沿着自旋，否则粒子就会选出一个特殊的空间方向，从而破坏洛伦兹不变性。但自旋与偶极矩在宇称和时间反演下的变换不同。为说明这一点，回顾自旋 $\mathbf{S}$ 是角动量的一种，而 $\mathbf{L} = m\mathbf{x} \times \dot{\mathbf{x}}$ 在宇称下为偶、在时间反演下为奇。因此有

$$\begin{aligned} P : \mathbf{S} \mapsto \mathbf{S} \quad &\text{且} \quad T : \mathbf{S} \mapsto -\mathbf{S} \\ P : \mathbf{E} \mapsto -\mathbf{E} \quad &\text{且} \quad T : \mathbf{E} \mapsto \mathbf{E} \, . \end{aligned} \tag{1.146}$$

这意味着，发现基本粒子的电偶极矩，就表明物理定律同时破坏宇称和时间反演不变性。寻找中子的电偶极矩，仍是检验强核力中时间反演破缺最直接的方法之一。目前尚未发现这种破缺，第 3.4 节会进一步讨论。后面会看到，弱相互作用确实破坏宇称 P，也以较小的程度破坏时间反演 T。因此，理论预言电子具有电偶极矩，但其数值远低于目前实验所给出的上限。

1.4.4 CPT

有些理论在三种离散对称性 C、P 和 T 下不变，另一些则破坏它们。我们将看到，标准模型属于后一类，三种对称性都被破坏。

不过，有一条定理指出，所有相对论性量子场论都必定在 CPT 的组合作用下不变。换言之，如果观察镜中的反粒子，并将它们的运动倒放，就会得到一个对称性。

CPT 定理的一种朴素证明，是写下所有可能的洛伦兹不变项，逐一验证它们确实在 CPT 下不变。如前所见，最微妙的是旋量的变换。例如，

结合此前的结果（1.118）、（1.127）和（1.142），可知狄拉克旋量在下列反幺正操作下变换：

$$CPT : \psi(x) \mapsto -\gamma^5 \psi^\star(-x) \quad \text{其中} \quad \gamma^5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} . \tag{1.147}$$

可以检查，所有费米子双线性构成的项在此变换下都保持不变。例如，

$$\bar{\psi}\psi = \psi^\dagger \gamma^0 \psi \mapsto \psi^T \gamma^5 \gamma^0 \gamma^5 \psi^\star = -\psi^T \gamma^0 \psi^\star = \bar{\psi}\psi \tag{1.148}$$

最后一个等号中，我们交换了费米子的次序，其格拉斯曼性质带来一个负号。类似论证说明，赝标量 $\bar{\psi}\gamma^5\psi$ 也不变，而 $\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ 和 $\bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^5\psi$ 都按矢量而非赝矢量变换，即都多出负号，从而保证所写的任何动能项都不变。（验证时需要用到 $\gamma_1^T = -\gamma_1$、$\gamma_3^T = -\gamma_3$，以及 $\gamma_0^T = \gamma_0$、$\gamma_2^T = \gamma_2$。）

对 CPT 稍显优雅、但还不完全令人信服的说明，可通过威克转动到欧几里得空间得到。这里概述其思路。闵可夫斯基空间的完整洛伦兹群实际是 $O(1,3)$，含有四个不连通分支，宇称和时间反演将我们从一个分支带到另一个分支。在欧几里得空间中，群则变为 $O(4)$，只有两个不连通分支。跟踪洛伦兹时空中的 CPT 在威克转动下的变化，会发现它变为 $SO(4)$ 中的普通旋转，即与单位元相连的变换。（这里需要加入 C，粗略地说，是因为粒子类似于沿时间反向运动的反粒子。）因此，欧几里得理论若要具有 $SO(4)$ 旋转不变性，相应的洛伦兹理论就必须具有 CPT 对称性。

CPT 是所有相对论性量子场论的对称性，这一结论可以检验。来看中微子物理中的一个例子。后面将学到，中微子在空间中传播时，会从一种味振荡成另一种味。例如，缪子中微子 ν^μ 有一定概率转变为电子中微子 ν^e，我们将该过程写成

$$\nu^\mu \longrightarrow \nu^e \ . \tag{1.149}$$

也可以考虑相应的 CP 共轭过程，即

$$\bar{\nu}^\mu \longrightarrow \bar{\nu}^e \ . \tag{1.150}$$

如果 CP 被破坏，这两个过程的振幅就没有理由相等。不过，（1.149）还对应一个时间反演过程：

$$\nu^e \longrightarrow \nu^\mu \ . \tag{1.151}$$

若时间反演被破坏，它的振幅也可能与（1.149）不同。然而，CPT 告诉我们，（1.150）和（1.151）的振幅必定相等。事实上，迄今所有实验检验都没有发现任何 CPT 破坏。

2 对称性破缺

整体对称性在物理中有两个重要作用。首先，它通过诺特定理导出守恒定律。其次，若对称性是非阿贝尔的，就会导致能谱简并，因为理论中的态必然组成该对称群的表示。氢原子的量子理论就是熟悉的例子：量子态构成旋转群 $SO(3)$ 的 $2l+1$ 维多重态，其中 l 为角动量。

但对称性还会以其他方式影响理论的动力学，这发生在对称性被“破缺”时。

“对称性破缺”实际上有两种不同含义，它们都出现在标准模型中。第一种有时称为显式破缺：作用量中存在不在该对称性下保持不变的项。严格地说，这等同于根本没有那个对称性。不过，若破坏对称性的项在某种意义上很小，使理论具有近似对称性，那么这个假想的对称性仍然有用。此时，某个量可能近似守恒，即违反守恒定律的过程很少发生；也可能是精确对称性下的简并多重态产生微小劈裂。例如，将氢原子置于磁场中，旋转对称性就被破坏。原来完全简并的 $2l+1$ 个态，会因塞曼效应发生轻微劈裂。

在标准模型中，我们将看到近似对称性的多个例子，包括同位旋、其推广为称作八重道的 $SU(3)$ 味对称性，以及手征对称性。第 3 节将解释这些内容。

“对称性破缺”的第二种含义，是一个更为微妙、最终也更有力的现象：理论在某个对称性下不变，但基态却不保持不变。这称为自发对称性破缺。本节的目的是解释它何时发生，以及会带来什么后果。

自发对称性破缺是贯通物理学许多领域的优美思想之一。它是《统计场论》讲义的重要主题之一，构成朗道相变理论的基础。它也广泛出现在凝聚态物理中，从磁体到超导体皆是如此。例如，固体中的声波可视为底层晶格自发

破坏平移对称性的结果。标准模型中也至少有两种不同情形会发生自发对称性破缺。

2.1 离散对称性

自发对称性破缺并非全新的思想：它在一些简单的经典力学系统中就会出现。

考虑一个实的经典自由度 $\phi(t)$，其作用量为

$$S = \int dt \, \left(\frac{1}{2}\dot{\phi}^2 - V(\phi) \right) \quad \text{其中} \quad V(\phi) = \frac{m^2}{2}\phi^2 + \frac{\lambda}{4}\phi^4 \, . \tag{2.1}$$

在牛顿力学中，我们会把 $\phi(t)$ 理解为粒子的位置，通常记作 $x(t)$。这里避免将这个自由度称为 x，因为很快就要转向场论，届时 x 将成为场 $\phi(x,t)$ 的自变量。不过，你完全可以把 $\phi(t)$ 想成粒子的位置。

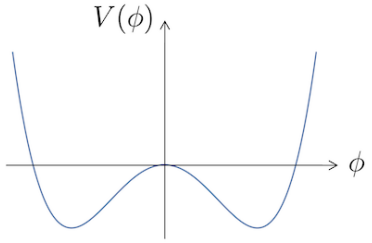
势能（2.1）具有离散的 $\mathbb{Z}_2$ 对称性，其作用为

$$\mathbb{Z}_2 : \phi \mapsto -\phi \, . \tag{2.2}$$

在经典力学中，ϕ 表示粒子位置时，这种对称性称为“宇称”。但这里避免使用这个名称，因为在场论中，宇称的作用方式不同，正如第 1.4 节所见。

假设 $\lambda > 0$。此时，是否发生自发对称性破缺，完全取决于势能第一项的符号。当 $m^2 > 0$ 时，势能在 $\phi = 0$ 处有极小值。这是对称变换 $\phi \mapsto -\phi$ 下唯一不变的点，我们说对称性未破缺。

相反，若 $m^2 < 0$，则（2.1）中 ϕ^2 项的系数为负，$\phi = 0$ 变为局域极大值而非极小值，如图所示。这就是双阱势，其极小值位于



$$\phi = \pm v \equiv \pm\sqrt{-\frac{m^2}{\lambda}} \, . \tag{2.3}$$

可见，发生了两件相互关联的事。首先，基态不唯一，而是有两个。其次，两个基态都不在 $\mathbb{Z}_2$ 对称变换（2.2）下保持不变；对称变换将它们互换。这是我们的第一个自发对称性破缺的例子，虽然

它确实有些简单，却蕴含一个可推广到更复杂情形的重要结论：离散对称性若自发破缺，理论就有多个基态，彼此之间存在势垒。施加对称变换，会使不同基态相互转换。

假设我们处于两个基态之一，只考察极小值附近的小振动，会看到什么？将势能（2.1）写成

$$V(\phi) = \frac{\lambda}{4}(\phi^2 - v^2)^2 + \text{常数} \qquad . \tag{2.4}$$

设系统位于基态 $\phi = +v$ 附近，并展开为

$$\phi(t) = v + \sigma(t) \ . \tag{2.5}$$

将其代回势能（2.4），得到

$$V(\sigma) = \frac{\lambda}{4}(2v\sigma + \sigma^2)^2 = \lambda\left(v^2\sigma^2 + v\sigma^3 + \frac{\sigma^4}{4}\right) + \text{常数} \qquad . \tag{2.6}$$

可见，虽然完整势能 $V(\phi)$ 具有 $\mathbb{Z}_2$ 对称性，但若困在其中一个极小值附近，就完全察觉不到它。小振动的作用量含有 σ^3 项，显然不在 $\sigma \mapsto -\sigma$ 下保持不变。正是在这个意义上，对任何给定基态而言，$\mathbb{Z}_2$ 对称性被隐藏，或者说被破缺了。对称性破缺后，其作用仅表现为产生多个基态。

2.1.1 量子隧穿

上面的讨论相当直接，适用于经典粒子力学。但量子力学带来一个转折：量子力学中没有自发对称性破缺！基态总在 $\mathbb{Z}_2$ 对称性下不变。事实上，所有能量本征态都在 $\mathbb{Z}_2$ 对称性下不变。

你或许会尝试构造局域于某个极小值附近的基态，例如形如下式的波函数：

$$\psi_{\text{left}}(\phi) \approx \exp\left(-\frac{\sqrt{\lambda}v}{2}(\phi + v)^2\right) \quad \text{或} \quad \psi_{\text{right}}(\phi) \approx \exp\left(-\frac{\sqrt{\lambda}v}{2}(\phi - v)^2\right). \tag{2.7}$$

但它们都不是 $\mathbb{Z}_2$ 对称性的本征态，也不是哈密顿量的本征态。事实上，如果将系统置于例如 $\psi_{\text{left}}(\phi)$ 的态中，波函数就会通过称为量子隧穿的过程穿过势垒。

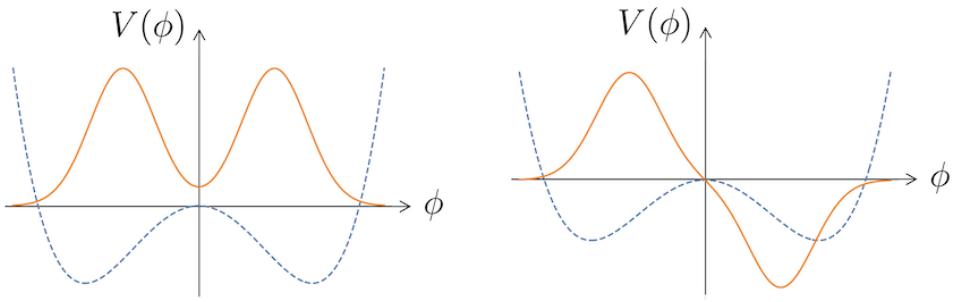


图 2. 左：双阱势的基态。右：第一激发态。

真正的基态波函数近似为

$$\psi_{\text{ground}}(\phi) \approx \psi_{\text{left}}(\phi) + \psi_{\text{right}}(\phi) \ . \tag{2.8}$$

除 $\phi \to \pm\infty$ 外，基态波函数没有零点。第一激发态则为

$$\psi_{\text{excited}}(\phi) \approx \psi_{\text{left}}(\phi) - \psi_{\text{right}}(\phi) \ . \tag{2.9}$$

它有一个节点，即与横轴相交一次。第 n 激发态有 n 个节点。（有关这些事实的更多讨论，参见《量子力学》讲义。）基态与第一激发态示于图 2。

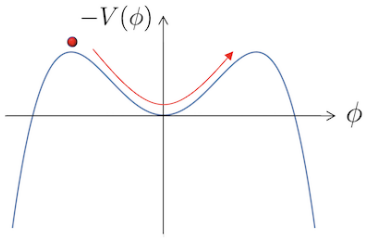
还有一种理解隧穿的方法，在即将转向量子场论时会很有用。我们希望计算粒子从一个极小值（例如 $\phi = -v$）出发，最终到达另一个极小值 $\phi = +v$ 的振幅。这可以用路径积分完成。做威克转动，改用虚时间 $\tau = it$，得到

$$\langle +v | e^{-H\tau} | -v \rangle = \int \mathcal{D}\phi \ e^{-S_E[\phi]} \ . \tag{2.10}$$

这里 $S_E[\phi]$ 是“欧几里得作用量”，即与（2.1）相比差了一个符号：

$$S_E[\phi] = \int d\tau \ \left(\frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + V(\phi) \right) \ . \tag{2.11}$$

为计算振幅（2.10），应对从左侧真空出发、最终到达右侧真空的路径求路径积分。注意到欧几里得作用量（2.11）只是翻转了势能项的符号，就能获得一些直觉：若将它看作经典力学系统，



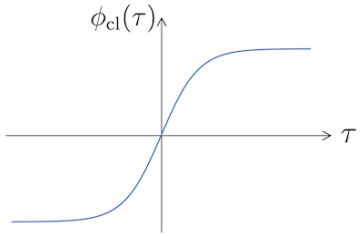
它描述一个在倒置势 $-V(\phi)$ 中滚动的粒子。因此，我们寻找的路径从左侧峰顶出发，滚落到谷底，再向上运动，最终停在右侧峰顶，如图所示。

路径积分要求对所有这样的路径积分。不过，在鞍点近似下，预期主要贡献来自满足经典运动方程的路径：

$$\ddot{\phi} = \lambda\phi(\phi^2 - v^2) \ . \tag{2.12}$$

这个方程有一个十分漂亮的解析解，正符合我们的要求：

$$\phi_{\rm cl}(\tau) = v \tanh\left(\sqrt{\frac{\lambda v^2}{2}}\tau\right) \ . \tag{2.13}$$



解的形状示于右图。它从 $\phi = -v$ 过渡到 $\phi = +v$，主要变化发生在时间尺度 $\Delta\tau \sim 1/\sqrt{\lambda v^2} \sim 1/|m|$ 内。将此解代入欧几里得作用量（2.11），可得

$$\begin{aligned} S_{\rm cl} &= \int_{-\infty}^{+\infty} d\tau \ \left(\frac{1}{2}\dot{\phi}_{\rm cl}^2 + \frac{\lambda}{4}(\phi_{\rm cl}^2 - v^2)^2\right) \\ &= \frac{\lambda v^4}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} d\tau \ \frac{1}{\cosh^4(\sqrt{\lambda v^2/2}\tau)} \\ &= \frac{2}{3}\sqrt{2\lambda}v^3 \ . \end{aligned} \tag{2.14}$$

它可视为穿越势垒难度的度量。势垒越高，即 λ 越大，或两个极小值相距越远，即 v^2 越大，经典作用量 $S_{\rm cl}$ 就越大。因此，从一个极小值隧穿到另一个极小值的振幅，可先估计为

$$\lim_{\tau\to\infty}\langle +v|e^{-H\tau}|-v\rangle = Ke^{-S_{\rm cl}}. \tag{2.15}$$

这里 K 是某个整体常数，掩盖了我们略去的种种细节。实际上，要正确完成计算，必须对在两侧之间多次往返的轨迹求和。这样，在大 T 极限下，会发现处于真空 $\phi = -v$ 和处于真空 $+v$ 的概率相同。这就是量子力学中不存在自发对称性破缺的含义。此外，还可得到基态与第一激发态的能量差

$$E_{\text{excited}} - E_{\text{ground}} \approx \sqrt{\lambda v^2} e^{-S_{\text{cl}}} \ . \tag{2.16}$$

这两个态的能级劈裂受到指数压低。

掌握这些思想后，现在可以回到我们真正关心的量子场论。

2.1.2 量子场论中的离散对称性破缺

将双阱势的讨论推广到场论。现在 $\phi(x)$ 是时空的函数，作用量（2.1）替换为

$$S = \int d^4x \ \left(\frac{1}{2} \partial_\mu \phi \, \partial^\mu \phi - V(\phi) \right) \quad \text{其中} \quad V(\phi) = \frac{m^2}{2} \phi^2 + \frac{\lambda}{4} \phi^4 \ . \tag{2.17}$$

理论仍具有 $\mathbb{Z}_2$ 对称性 $\phi \mapsto -\phi$。当 $m^2 < 0$ 时，双阱势在 $\phi = \pm v = \pm\sqrt{-m^2/\lambda}$ 处有两个极小值。我们要问：这个对称性究竟会不会自发破缺？

量子场论是量子力学的推广，名称已经提示了这一点，因此我们也许会认为，隧穿会再次使自发对称性破缺无法发生。但事实并非如此。这是场论与量子力学不同的一个例子，此时经典直觉反而更可靠。量子场论确实具有两个基态，场在其中的真空期望值为

$$\langle \phi \rangle = \pm v \ . \tag{2.18}$$

为理解量子场论为何不同于普通量子力学，可以回到上面的隧穿计算。我们仍可计算从一个候选基态跃迁到另一个候选基态的振幅：

$$\langle +v | e^{-H\tau} | -v \rangle = \int \mathcal{D}\phi \ e^{-S_E[\phi]} \ . \tag{2.19}$$

此时欧几里得作用量 $S_E[\phi]$ 为

$$S_E[\phi] = \int d\tau d^3x \, \left(\frac{1}{2} \partial_\mu \phi \, \partial^\mu \phi + V(\phi) \right) \, . \tag{2.20}$$

在鞍点近似中，振幅由满足下列方程的经典解主导：

$$\partial^2 \phi = \lambda \phi (\phi^2 - v^2) \, . \tag{2.21}$$

它与（2.12）相同，只是将 $\ddot{\phi}$ 项替换为欧几里得时空中的拉普拉斯算符，$\partial^2 = \partial_\tau^2 + \nabla^2$。仍有与此前相同的解：

$$\phi_{\rm cl}(\tau) = v \tanh \left(\sqrt{\frac{\lambda v^2}{2}} \tau \right) \, . \tag{2.22}$$

场随欧几里得时间 τ 变化，但在空间中保持常数。目前为止，讨论与量子力学的论证完全平行。然而，现在计算这个解的经典作用量，得到

$$S = \int d\tau d^3x \, \left(\frac{1}{2} \partial_\mu \phi_{\rm cl} \, \partial^\mu \phi_{\rm cl} + V(\phi_{\rm cl}) \right) = \mathcal{V} S_{\rm cl} \, . \tag{2.23}$$

其中 $S_{\rm cl}$ 是量子力学中的作用量（2.14），V 是空间体积。如果研究的是未紧致化的闵可夫斯基空间，则 $V = \infty$。因此，隧穿振幅（2.15）和基态能级劈裂（2.16）都正比于

$$e^{-\mathcal{V} S_{\rm cl}} \to 0 \quad \text{当} \quad \mathcal{V} \to \infty \, . \tag{2.24}$$

其原因很清楚。在量子场论中，某个极小值对应的基态例如是对所有 $\mathbf{x}$ 都满足 $\phi(\mathbf{x}) = +v$。若要隧穿至另一个极小值 $\phi(\mathbf{x}) = -v$，就必须改变空间中每一点的场值。这需要付出代价，而量子隧穿无法完成：它需要无穷大的作用量，因此不会发生。

这意味着，虽然离散对称性不能在量子力学中自发破缺，却能在量子场论中自发破缺。压低效应来自体积因子，因此若研究的是某个紧致空间上的量子场论，而非无限体积的闵可夫斯基空间，隧穿就会重新出现。不过，如果空间在宏观上足够大，压低因子 $e^{-V S_{\rm cl}}$ 可能极其微小，以至于在实际意义上，仍可将对称性视为已破缺。

上述论证表明，$d = 3 + 1$ 维的量子场论（2.17），事实上在任何高于 $d = 0 + 1$ 的维数中，都有两个基态 $|+v\rangle$ 和 $|-v\rangle$。它们由 $\phi(x)$ 的期望值区分；这个期望值作为序参量，告诉我们处于哪个真空：

$$\langle \pm v|\phi(x)|\pm v\rangle = \pm v \quad \text{且} \qquad \langle \pm v|\phi(y)|\mp v\rangle = 0. \tag{2.25}$$

这一结论可推广到其他离散对称性。例如，一个量子场论若具有自发破缺的 $\mathbb{Z}_N$ 对称性，就会有 N 个基态，对称变换将它们相互置换。

快子的含义

快子是物理学中的神话生物。初学狭义相对论时，某些不够严谨的老师也许会说，快子是 $m^2 < 0$ 的粒子，被迫永远以超光速运动。当然，这是一派胡言。

在场论中，快子并不神秘。上面的势能虽然有 $m^2 < 0$，却显然没有任何东西在超光速飞行。它只是表明，$\phi = 0$ 是势能的极大值，而非极小值。这才是场论中快子的真正含义：所选真空不稳定。我们的任务是寻找一个更合适的稳定真空。

在上述例子中，这并不难。只需在势能的某个极小值附近展开，而非在极大值附近展开。实际上，（2.6）已经完成了这个计算。写成 $\phi(x) = v + \sigma(x)$ 后，σ 的势能为

$$V(\sigma) = \lambda\left(v^2\sigma^2 + v\sigma^3 + \frac{1}{4}\sigma^4\right) . \tag{2.26}$$

从二次项可读出理论中粒子的质量。任何物理激发都具有质量 $M^2 = 2\lambda v^2$。质量为实数且为正，完全没有任何奇异之处。

畴壁

自发对称性破缺往往意味着理论中存在某种新奇的激发。在当前情形中，它就是畴壁：一种从一个真空过渡到另一个真空的场构型。

事实上，我们已经遇到过满足要求的经典解。只需将隧穿解（2.22）中的虚时间 τ 替换为空间坐标 $\mathbf{x} = (x, y, z)$ 之一，即可赋予它新的用途。例如，经典场构型

$$\phi(z) = v \tanh\left(\sqrt{\frac{\lambda v^2}{2}} z\right) \tag{2.27}$$

满足原来的洛伦兹时空作用量（2.17）所给出的运动方程。这个解从 $z \to -\infty$ 处的真空 $\phi = -v$ 过渡到 $z \to +\infty$ 处的真空 $\phi = +v$。它描述一个局域于 $z = 0$ 附近、却沿 x 和 y 方向延展的场激发，这就是畴壁。

畴壁具有有限的能量面密度 $\mathcal{E}$。容易看出，它与量子力学中同一构型的作用量 $S_{\rm cl}$ 相同。（2.14）已经算得

$$\mathcal{E} = \frac{2}{3}\sqrt{2\lambda} v^3 \ . \tag{2.28}$$

尽管能量面密度有限，畴壁的总能量却无穷大，因为它在 (x, y) 平面中延伸到无穷远。一个例外是 $d = 1 + 1$ 维的畴壁，此时没有其他方向可供延伸。因此，它具有有限能量，应视为理论中的一种粒子。

回到 $d = 3 + 1$ 维，我们很容易考虑经典构型（2.27）的一种变形：畴壁形成半径为 R 的球面，内部是真空 $\phi = -v$，外部则是真空 $\phi = +v$。此时能量有限，为 $E = 4\pi R^2 \mathcal{E}$。不过，这样的静态构型不再满足运动方程，因为畴壁具有张力，会趋于收缩。要寻找经典解，就必须求解完整的含时偏微分方程。

我们也能大致理解这些构型在量子理论中的表现。通过激发场 $\phi(x) = \pm v + \sigma(x)$，可以在任一基态之上构造福克空间。如前所述，这会产生质量为 $M = \sqrt{2\lambda v^2}$ 的粒子。理论的希尔伯特空间分解为

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_+ \oplus \mathcal{H}_- \ . \tag{2.29}$$

这不是张量积；张量积意味着必须从 $\mathcal{H}_+$ 和 $\mathcal{H}_-$ 各选一个态，才能确定完整状态。这里是直和：我们必须

选取 $\mathcal{H}_+$ 中的一个态，或 $\mathcal{H}_-$ 中的一个态。$|\psi\rangle \in \mathcal{H}_+$ 满足

$$\langle\psi|\phi(0,\mathbf{x})|\psi\rangle = +v \quad \text{当} \quad |\mathbf{x}| \to \infty \ . \tag{2.30}$$

这表明，在足够远处必然趋近真空 $|+v\rangle$。但这并不意味着一个基态附近的激发对另一个基态一无所知。将许多 ϕ 激发叠加起来，完全可能在一种真空内开辟出另一种真空的区域，从而得到例如满足下式的激发态 $|\psi\rangle \in \mathcal{H}_+$：

$$\langle\psi|\phi(0,\mathbf{x})|\psi\rangle = \begin{cases} -v & \text{当} \ |\mathbf{x}| < R \\ +v & \text{当} \ |\mathbf{x}| \to \infty \end{cases} \ . \tag{2.31}$$

这些态就是经典球形畴壁在量子理论中的对应物。

集团分解

我们知道，场论有两个基态 $|\pm v\rangle$。但你也许会问，为什么必须使用这些态？是什么阻止我们取它们的线性组合

$$|0_\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\Big(|+v\rangle \pm |-v\rangle\Big) \tag{2.32}$$

作为基态？这是 $\mathcal{H}_+$ 中一个态与 $\mathcal{H}_-$ 中一个态的叠加。

实际上，$|0_\pm\rangle$ 并不是应当采用的态。对此有两个论证。第一个略显不严密：假设在原拉格朗日量中加入破坏 $\mathbb{Z}_2$ 对称性的微扰项 $\Delta\mathcal{L}$。这会使 $|\pm v\rangle$ 中某个态的能量更低，成为真正基态。在令 $\Delta\mathcal{L}$ 的系数趋于零的极限中，系统仍留在这个基态，即 $|+v\rangle$ 或 $|-v\rangle$。

这个论证对凝聚态系统更有说服力，因为很容易想象，背景磁场等各种微扰会破坏 $\mathbb{Z}_2$ 对称性。在粒子物理中，它就不那么令人信服，因为这些附加项可能是什么，完全不清楚。（一个猜想提供了些许安慰：一旦考虑引力，就不存在精确的整体对称性，因此必定有某个无关的对称性破坏项潜伏其中。）

第二个更重要的论证解释了，为什么（2.32）定义的 $|0_\pm\rangle$ 不是正确的基态。它涉及一种称为集团分解的性质，用来刻画场论的局域性。若在某个真空态 $|\text{vac}\rangle$ 中计算两个算符 $A(x)$ 和 $B(y)$ 的两点函数，那么当 x 与 y 类空间隔、且距离很远时，期望值应分解为

$$\langle\text{vac}|A(x)B(y)|\text{vac}\rangle \to \langle\text{vac}|A(x)|\text{vac}\rangle\,\langle\text{vac}|B(y)|\text{vac}\rangle \quad \text{当} \quad |x-y|\to\infty. \tag{2.33}$$

根据一般原理可以论证，当 x 和 y 相距很远时，必有

$$\langle\text{vac}|A(x)B(y)|\text{vac}\rangle \to \sum_n \langle\text{vac}|A(x)|n\rangle\,\langle n|B(y)|\text{vac}\rangle \tag{2.34}$$

其中 $|n\rangle$ 遍历所有可能的真空态。但要满足集团分解，就要求这里只投影到最初所处的那个特定真空 $|n\rangle = |\text{vac}\rangle$。

对这个具有自发对称性破缺的理论，取 $A = B = \phi$，即可检验该条件。若选取 $|+v\rangle$，利用 $\langle +v|\phi(x)|-v\rangle = 0$，有

$$\langle +v|\phi(x)\phi(y)|+v\rangle \to \langle +v|\phi(x)|+v\rangle\,\langle +v|\phi(y)|+v\rangle = v^2\ . \tag{2.35}$$

因此，它确实满足集团分解。相反，若使用（2.32）定义的 $|0_+\rangle$，则可以验证

$$\langle 0_+|\phi(x)|0_+\rangle = \langle 0_-|\phi(x)|0_-\rangle = 0 \quad \text{且} \quad \langle 0_+|\phi(x)|0_-\rangle = v\ . \tag{2.36}$$

于是有

$$\langle 0_+|\phi(x)\phi(y)|0_+\rangle \to \langle 0_+|\phi(x)|0_-\rangle\,\langle 0_-|\phi(y)|0_+\rangle = v^2\ . \tag{2.37}$$

这不满足集团分解，因为必须在中间插入的真空 $|0_-\rangle$，与最初所处的真空 $|0_+\rangle$ 不同。

2.2 连续对称性

当所讨论的是连续对称性时，对称性破缺的情形颇为不同，后果也更有力。我们先给出几个例子，再介绍称为戈德斯通定理的一般结论。

我们将在量子场论中讨论。与上一节一样，量子场论中的自发对称性破缺，与我们熟悉的量子力学波函数行为之间存在某种张力。不过暂时将它搁置，到第 2.2.4 节再回头讨论。

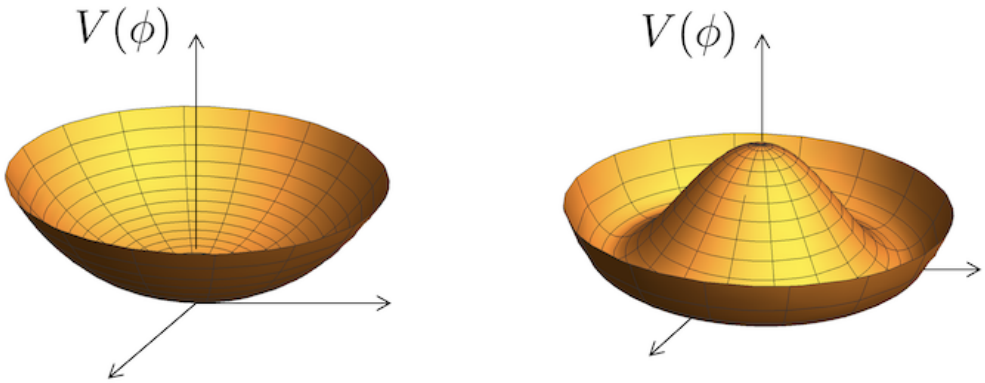


图 3. 左：$m^2 > 0$ 时的势能。右：$m^2 < 0$ 时的墨西哥帽势。

首先，考虑 $d = 3 + 1$ 维的复标量场 $\phi(x)$，其作用量为

$$S = \int d^4x \left(\partial_\mu \phi^\dagger \partial^\mu \phi - V(\phi, \phi^\dagger) \right) \quad \text{其中} \quad V(\phi, \phi^\dagger) = m^2 |\phi|^2 + \frac{1}{2}\lambda |\phi|^4 \ . \tag{2.38}$$

作用量被构造成具有转动 ϕ 相位的整体 $U(1)$ 对称性：

$$\phi(x) \to e^{i\alpha} \phi(x) \ . \tag{2.39}$$

物理情形仍取决于势能中 m^2 项的符号。$m^2 > 0$ 和 $m^2 < 0$ 两种情形示于图 3。前一种没有太多新奇之处：在真空 $\phi = 0$ 附近展开，量子化后得到质量为 m 的相互作用粒子，而 $U(1)$ 对称性给出通常的守恒定律。这里关注的是 $m^2 < 0$ 的情形。

$m^2 < 0$ 时的势能有时称为“墨西哥帽势”，因为——你懂的——它长得像墨西哥帽。它也像葡萄酒瓶的底部。其典型特征是极小值并不孤立，而是有无穷多个基态，由下式定义：

$$|\phi|^2 = -\frac{m^2}{\lambda} \ . \tag{2.40}$$

将具有最低能量的场构型组成的空间定义为真空流形 $\mathcal{M}_0$。对于第 2.1 节的双阱势，真空流形

只有两个点。现在，真空流形是（2.40）的解集，即一个圆：

$$\mathcal{M}_0 = \mathbf{S}^1 \ . \tag{2.41}$$

为看清这一点的意义，可以用极坐标写出复场：

$$\phi(x) = r(x)e^{i\theta(x)} \ . \tag{2.42}$$

这在量子场论中略有风险，因为通常假设场可以取任意值。采用（2.42）时，必须记住 $r(x) \geq 0$，且 $\theta(x)$ 与 $\theta(x) + 2\pi$ 等同。不过，目前先记住这些限制，继续讨论即可。

将极坐标分解代入原作用量（2.38），并略去配方时产生的无关常数，得到

$$S = \int d^4x \ \left(\partial_\mu r \partial^\mu r + r^2 \partial_\mu \theta \partial^\mu \theta - \frac{\lambda}{2}(r^2 - v^2)^2 \right) \tag{2.43}$$

与上一节一样，定义 $v^2 = -m^2/\lambda$。现在可以读出物理内容：系统的基态位于 $r(x) = +v$。写成 $r(x) = v + \sigma(x)$，在此真空附近展开，作用量成为

$$S = \int d^4x \ \left(\partial_\mu \sigma \partial^\mu \sigma + (v + \sigma)^2 \partial_\mu \theta \partial^\mu \theta - \frac{\lambda}{2}\sigma^2(\sigma + 2v)^2 \right) \ . \tag{2.44}$$

由此可以读出物理内容。特别地，$\sigma(x)$ 激发的质量为 $M^2 = 2\lambda v^2$。它们是场在势能中来回运动的径向振动。

选择一个真空，还必须指定角向标量场 $\theta(x)$ 的值。但这里没有优先的选择。令 $r(x) = v$ 后，$\theta(x)$ 的不同常数值参数化了真空流形 $\mathcal{M}_0 = S^1$。若是量子力学，波函数只会在整个 S^1 上铺展开来；但量子场论的情况不同，第 2.2.4 节会进一步解释。在量子场论中，$\mathcal{M}_0$ 上每一点都对应一个不同的基态。要确定基态，必须选定其中一点。选哪一点无关紧要，因为各点的物理都相同；但无论如何，必须作出选择。

无论选择哪个基态，例如 $\theta(x)=0$，都会自发破坏 $U(1)$ 对称性（2.39），其作用为

$$\theta(x)\to\theta(x)+\alpha\ . \tag{2.45}$$

事实上，对称变换正是将我们从 $\mathcal{M}_0$ 上的一点带到另一点。

最后，考察参数化 $\mathcal{M}_0$ 的场 $\theta(x)$ 的动力学。由作用量（2.43）可见，θ 没有势能项，这直接来自势能的 $U(1)$ 不变性。若忽略它与 σ 的耦合，θ 场由简单的拉格朗日量支配：

$$\mathcal{L}=v^2\partial_\mu\theta\,\partial^\mu\theta\ . \tag{2.46}$$

这是无质量标量场的拉格朗日量，不过由于 θ 是周期变量，它稍显特殊。这个无质量标量场的存在，是整体 $U(1)$ 对称性自发破缺的直接结果。后面会看到，这是一般规律：只要连续整体对称性自发破缺，就会出现无质量标量场。这些场称为戈德斯通玻色子。

戈德斯通玻色子不能有势能项，只能有导数项。但这并不意味着它们毫无趣味。它们彼此之间，以及与其他场之间，仍可有相互作用，后面的例子会说明这一点。例如，在（2.43）中展开 $r(x)=v+\sigma(x)$，就会得到有质量标量 σ 与无质量戈德斯通玻色子 θ 之间形如 $\sigma(\partial\theta)^2$ 和 $\sigma^2(\partial\theta)^2$ 的相互作用项。这意味着一个 σ 粒子可衰变为两个戈德斯通模。然而，若只考察远低于 σ 粒子质量的能量 $E\ll\sqrt{\lambda v^2}$，就只剩下无质量的戈德斯通模，其动力学由（2.46）描述。

2.2.1 $O(N)$ 的 σ 模型

下面推广上述思想。取 N 个实标量场 $\phi^a(x)$，其中 $a=1,\ldots,N$，考虑作用量

$$S=\int d^4x\ \left(\frac{1}{2}\partial_\mu\phi^a\partial^\mu\phi^a-V(\phi)\right)\quad\text{其中}\quad V(\phi)=\frac{1}{2}m^2\phi^a\phi^a+\frac{1}{4}\lambda(\phi^a\phi^a)^2\ . \tag{2.47}$$

这个作用量被构造成具有转动 ϕ^a 的 $O(N)$ 对称性。对于 $N=2$，它与复标量场的作用量（2.38）相同，其中实部和虚部分别为 ϕ^1 和 ϕ^2。

当 $m^2 < 0$ 时发生自发对称性破缺，势能再次像一顶墨西哥帽，只不过是给长着高维脑袋的人戴的。势能极小值满足

$$\phi^a \phi^a = v^2 := -\frac{m^2}{\lambda} \ . \tag{2.48}$$

这就是一个 $(N-1)$ 维球面的方程，并定义了理论的真空流形

$$\mathcal{M}_0 = \mathbf{S}^{N-1} \ . \tag{2.49}$$

理论的真空是 $\mathcal{M}_0$ 上的一点，选哪一点并不重要。假设选取“南极”，即真空为 $\phi^a = (0, 0, \ldots, 0, v)$。为研究这个真空附近的涨落，写成

$$\phi^a(x) = \big(\pi^1(x), \ldots, \pi^{N-1}(x), v + \sigma(x)\big) \ . \tag{2.50}$$

将其代入作用量（2.47），得到

$$S = \int d^4x \ \left(\frac{1}{2}\partial_\mu \pi^a \partial^\mu \pi^a + \frac{1}{2}\partial_\mu \sigma \, \partial^\mu \sigma - V(\pi^a, \sigma)\right) \tag{2.51}$$

其中

$$V(\pi^a, \sigma) = \lambda v^2 \sigma^2 + \lambda v \sigma \left(\sigma^2 + \pi^a \pi^a\right) + \frac{1}{4}\lambda (\pi^a \pi^a + \sigma^2)^2 \ . \tag{2.52}$$

再次看到，只有 σ 场具有二次项，因此产生有质量粒子；而将 π^a 量子化，会得到 $N-1$ 个无质量粒子。它们就是自发对称性破缺产生的戈德斯通玻色子。

虽然 π^a 场无质量，却仍出现在势能（2.52）的高阶项中。这与 $U(1)$ 对称性的情形不同，后者的势能不依赖戈德斯通场 $\theta(x)$。这并不神秘：我们并没有特意选取参数化真空模空间 $\mathcal{M}_0$ 的场。相反，$\pi^a(x)$ 只是相对于真空的线性位移；从 $\mathcal{M}_0$ 上一点沿直线离开，最终就会爬上势能坡面。

要改善这一点，可以将场写成类似极坐标设定（2.43）的形式。另一种办法是，在低能下只关心

戈德斯通玻色子的动力学，而不关心它们与有质量激发的相互作用。此时可要求（2.48）处处成立，将场限制在 $\mathcal{M}_0$ 上，即

$$(\pi^a)^2(x) + (\phi^N)^2(x) = v^2 \ . \tag{2.53}$$

利用这个约束，可在原作用量（2.47）中消去 $\phi_N(x)$。依照构造，势能项完全消失，只剩下戈德斯通模的动能项：

$$S = \int d^4x \ \frac{1}{2}\left(\partial_\mu \vec{\pi} \cdot \partial^\mu \vec{\pi} + \frac{(\vec{\pi} \cdot \partial_\mu \vec{\pi})(\vec{\pi} \cdot \partial^\mu \vec{\pi})}{v^2 - \vec{\pi} \cdot \vec{\pi}}\right) \ . \tag{2.54}$$

可见，戈德斯通模之间现在有了相当非平凡的相互作用，但这些相互作用完全来自动能。为了理解作用量（2.54）的含义，先取 $N = 3$。此时，约束（2.53）可用 $\mathbb{R}^3$ 中通常的球坐标求解：

$$\pi^1 = v \sin\theta \, \cos\varphi \ , \quad \pi^2 = v \sin\theta \, \sin\varphi \ , \quad \phi^3 = v \cos\theta \ . \tag{2.55}$$

必须强调，这些是场空间中的球坐标，$\theta(x)$ 和 $\varphi(x)$ 都是参数化真空流形 $\mathcal{M}_0 = S^2$ 的场。选用这种参数化后，作用量（2.54）变为

$$S = \int d^4x \ \frac{v^2}{2}\Big(\partial_\mu \theta \, \partial^\mu \theta + \sin^2\theta \, \partial_\mu \varphi \, \partial^\mu \varphi\Big) \ . \tag{2.56}$$

可以认出，其中隐藏着 S^2 上的度规 $ds^2 = d\theta^2 + \sin^2\theta \, d\varphi^2$。更一般地，无论怎样参数化约束（2.53），所得戈德斯通玻色子的作用量都具有如下形式：

$$S = \int d^4x \ \frac{1}{2} g_{ab}(\pi) \partial_\mu \pi^a \, \partial^\mu \pi^b \tag{2.57}$$

其中 g_{ab} 是 $\mathcal{M}_0$ 上的标准球面度规。这种场本身就是某个流形 $\mathcal{M}$ 上坐标的作用量，称为非线性 σ 模型。此时，流形 $\mathcal{M}$ 有时称为靶空间，因为场 $\pi_a(x)$ 是从时空（这里为 $\mathbb{R}^{1,3}$）到靶流形 $\mathcal{M}$ 的映射。

（2.57）这样的非线性 σ 模型不可重整化，即它们不能在任意高的能标下都有意义。但这完全合理！（2.57）本来就被构造成只描述极低能物理。当能量达到 $E \sim \sqrt{\lambda}\, v$ 的量级时，就开始能够爬上势能坡面，离开真空流形 $\mathcal{M}_0$。原理论（2.47）为这个非线性 σ 模型提供了可重整化的紫外完备化。

“σ 模型”这个名称的来历有些滑稽。它源于盖尔曼和莱维的原始论文：他们做了与上面类似的计算，消去场 $\sigma(x)$（记住，它与 $\phi_N(x) = v + \sigma(x)$ 相关），然后居然用被消掉的场来命名所得拉格朗日量！第 3 节讨论量子色动力学中的手征对称性破缺时，我们会看到盖尔曼和莱维做了什么，以及 $\sigma(x)$ 场在现实世界中描述什么。

2.2.2 经典场论中的戈德斯通定理

有了这些例子，现在可以考察一般情形。我们将讨论两遍：先从经典理论出发，再研究量子理论。

先从经典情形开始。考虑含有一组标量场的理论，将这些场统称为 ϕ，它们按整体对称群 G 的某个表示变换。取 G 为李群，因此讨论的是连续对称性，而非离散对称性。

这些场的势能为 $V(\phi)$，其极小值组成的空间定义了理论的真空流形：

$$\mathcal{M}_0 = \left\{ \phi_0 \mid V(\phi_0) = V_{\min} \right\} . \tag{2.58}$$

若基态唯一，假设它位于 $\phi_0 = 0$，则 $\mathcal{M}_0$ 只是一个点，回到通常的情形：对称性只体现在激发态上。

更有趣的情形是 ϕ_0 不唯一。此时，施加 G 中某些元素，通常会将我们从 $\mathcal{M}_0$ 上的一点带到另一点。事实上，一般情形下，$\mathcal{M}_0$ 中所有点都可以通过对称变换到达，即对任意两点 $\phi_0, \phi_0' \in \mathcal{M}_0$，都存在 $g \in G$ 使得

$$\phi_0' = g\phi_0 . \tag{2.59}$$

例如，上面的 $O(N)$ 模型就体现了这一点：$\mathcal{M}_0 = S^{N-1}$，总能通过旋转，将球面上一点变到任意另一点。

G 中某些元素会使我们在 $\mathcal{M}_0$ 上移动，另一些却保持 ϕ_0 不变。为此，引入稳定子群 H 很有用。对于某点 $\phi_0 \in \mathcal{M}_0$，H 定义为 G 中所有保持 ϕ_0 不变的元素：

$$H = \left\{ h \in G \mid h\phi_0 = \phi_0 \right\} . \tag{2.60}$$

上述稳定子群 H 依赖于 $\phi_0 \in \mathcal{M}_0$ 的选择。不过，幸运的是，若选另一点 $\phi_0' \in \mathcal{M}_0$，所得稳定子群 H' 与 H 同构。证明很简单：若 $\phi_0' = g\phi_0$，则对每个 $h \in H$，可构造 $h' = ghg^{-1} \in H'$。

仍以 $G = O(N)$ 模型为例。对 $\mathcal{M}_0 = S^{N-1}$ 中任意一点，稳定子群都是 $H = O(N-1)$。$O(N-1)$ 嵌入 $O(N)$ 的具体方式，取决于我们在 $\mathcal{M}_0$ 中的位置。例如，若真空为 $\phi_i = (0, 0, \ldots, v)$，剩余 $O(N-1)$ 位于 $N \times N$ 矩阵的左上块；若真空为 $\phi_i = (v, 0, \ldots, 0)$，它则位于右下块。但无论位于何处，总有一个 $O(N-1)$ 子群保留下来。

我们说，群 G 自发破缺到群 H，通常记作 $G \to H$。在统计物理中，场 ϕ 称为对称性 G 的序参量：它在基态中的值为零还是非零，是判断对称性 G 是否破缺的标准。真空流形 $\mathcal{M}_0$ 可等同于陪集空间

$$\mathcal{M}_0 \cong G/H \ . \tag{2.61}$$

这里陪集 G/H 定义为等价类的集合：若存在 $h \in H$ 使 $g_1 = g_2 h$，则 $g_1 \sim g_2$。

现在可以陈述主要结论：[3]

戈德斯通定理：若连续整体对称性 G 自发破缺到 H，则无质量戈德斯通玻色子的数目为

$$\dim (G/H) = \dim G - \dim H \ . \tag{2.62}$$

根据（2.61），可将这些戈德斯通玻色子理解为沿真空流形 $\mathcal{M}_0$ 涨落的模。

再回到 $O(N)$ 模型，球面可视为陪集 $S^{N-1} = O(N)/O(N-1)$。简单计数可知，$\dim O(N) = \frac{1}{2}N(N-1)$，因此 $\dim O(N) - \dim O(N-1) = N - 1 = \dim S^{N-1}$。

[3] 戈德斯通定理的经典与量子版本，都由戈德斯通、萨拉姆和温伯格首次证明，见他们 1962 年题为《对称性破缺》的经典论文。南部与戈德斯通此前研究的具体例子，促成了这一证明。

证明：戈德斯通定理的证明，实际上只是将直觉写成方程。假设 ϕ 属于对称群 G 的表示 R，将其分量记作 ϕ^a，其中 $a = 1, \ldots, \dim R$。

考虑无穷小对称变换下场的变化，$g\phi = \phi + \delta\phi$。将 G 在表示 R 中的生成元记作 $(T^A)^a{}_b$，其中 $A = 1, \ldots, \dim G$，则有

$$\delta\phi^a = i\alpha^A (T^A)^a{}_b \phi^b \tag{2.63}$$

其中 α^A 为无穷小参数。G 是理论的对称群，这尤其意味着势能必须满足 $V(g\phi) = V(\phi)$。因此，对于无穷小变换，

$$V(\phi + \delta\phi) - V(\phi) = i\alpha^A \frac{\partial V}{\partial \phi^a} (T^A)^a{}_b \phi^b = 0 \ . \tag{2.64}$$

对 ϕ^b 求导，得到

$$\left[\frac{\partial V}{\partial \phi^a} (T^A)^a{}_b + \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^a \partial \phi^b} (T^A)^a{}_c \phi^c \right] = 0 \tag{2.65}$$

这里去掉了 α^A，因为它们是任意参数，所以此式必须对每个 $A = 1, \ldots, \dim G$ 都成立。现在在基态 ϕ_0 处计算。由于 ϕ_0 是势能极小值，第一项消失，剩下

$$\left. \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^a \partial \phi^b} \right|_{\phi_0} (T^A \phi_0)^a = 0 \quad \text{取} \quad A = 1, \ldots, \dim G \ . \tag{2.66}$$

可认出，势能的二阶导数就是质量矩阵 $M^2_{ab} = \partial V / \partial \phi^a \partial \phi^b$，其本征值给出物理质量。结果（2.66）表明，质量矩阵可能具有一组零本征值，每个本征矢 $(T^A \phi_0)^b$ 对应一个。

上句之所以说“可能”，是因为候选本征矢 $(T^A \phi_0)^b$ 本身可能为零。显然，$\phi_0 = 0$ 时就是如此。这是合理的：若 $\phi_0 = 0$，对称性未破缺，通常就没有理由期待无质量模。不过，即使 $\phi_0 \neq 0$，仍会有一些生成元，记作 $\widetilde{T}^A$，将基态湮灭：

$$\tilde{T}^A \phi_0 = 0 \ . \tag{2.67}$$

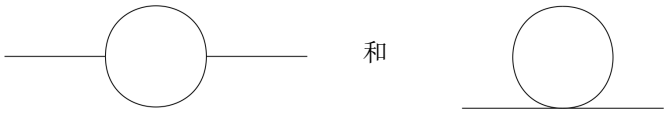
它们恰好是未破缺稳定子群 H 的生成元，共有 $\dim H$ 个。将与 $\widetilde{T}^A$ 正交的生成元记作 R^α，其中 $\alpha = 1, \ldots, \dim(G/H)$。这里正交是指 $\mathrm{Tr}(\widetilde{T}^A R^\alpha) = 0$。每个这样的生成元都给出一个独立本征态 $(R^\alpha \phi)^b$，从而给出一个无质量模。因此，至少有 $\dim(G/H)$ 个无质量粒子，它们就是戈德斯通玻色子。□

2.2.3 量子场论中的戈德斯通定理

戈德斯通定理的量子版本比经典版本有力得多。原因不在于定理本身有多大不同：下面会看到，它包含的仍是上面那些要素，只是改写为适合希尔伯特空间的形式。其重要性来自定理所适用的环境。

在经典场论中，写出无质量标量的理论毫不困难，只需令势能中的 $m^2 = 0$。因此，虽然自发对称性破缺提供了一种产生无质量标量的机制，这一点确实有趣，但无质量标量本身并不稀罕。

然而，在相互作用的量子场论中，情况大不相同。无质量标量，甚至在某种意义上只是“轻”的标量，都很难得到。因为物理质量不只是拉格朗日量中写下的 m^2；标量质量还会从伴随粒子的其他场云中得到额外贡献。在单圈层次，这些贡献由如下费曼图描述：



这里外线是标量，圈内传播的则是与该标量相互作用的任意粒子，包括它自身。这些图对标量的质量重整化作出贡献，而且关键在于，它们是二次发散的。其物理含义是，量子修正会将标量粒子的质量推高到理论的紫外截断尺度 Λ_{UV}。

因此，即使写下一个 $m^2 = 0$ 的拉格朗日量，它也不会描述物理质量为零的量子标量粒子。重整化后，它描述的是物理质量满足 $m^2 \sim \Lambda_{\mathrm{UV}}^2$ 的标量。（在某些情形中，

Λ_{UV} 也可能是理论中某个更高能标，而非紫外截断。例如，在量子色动力学中，我们将看到标量介子的质量通常处于称为 Λ_{QCD} 的尺度。）若想写下一个描述无质量标量的理论，例如 ϕ^4 理论，就必须将拉格朗日量中的质量，也就是所谓的“裸质量”，调为 $m^2 \sim -\Lambda_{\mathrm{UV}}^2$，并精确选择系数，使它抵消量子修正的贡献。这称为精细调节，普遍被认为像这个名称听起来那样缺乏自然性。（同样的思想也出现在统计物理中，此时质量项与偏离临界温度的程度相关。这里精细调节有明确的物理实现，因为温度可以任意调高或调低。）

这并不意味着量子场论有什么缺陷；相反，它反映了正确的物理。量子场论往往没有无质量或很轻的标量场，标量的质量通常被推到某个截断尺度。费米子则不同，其质量只受到对数修正。这可追溯到无质量费米子具有额外的手征对称性，它保护其质量不被重整化。

因此，若一个物理系统确实存在无质量或异常轻的标量场，事情就很有意思。找到这样一个轻标量，就应有某个理由使上述论证失效。在大多数情形中，原因就是戈德斯通定理；但有一个著名的例外！自发对称性破缺提供了一种可靠机制，自然地产生真正无质量的标量，其质量受到保护，不受任何重整化修正。如本节开头所说，自然界反复使用这一机制，从磁体、声子，到后面将看到的 π 介子，都是如此。

在证明量子场论中的戈德斯通定理之前，值得解释一下刚才所说的“著名的例外”。它指的是希格斯玻色子。希格斯并不特别轻，质量约为 $m_H \approx 126\,\mathrm{GeV}$。但若相信量子场论在远高于 m_H 的能标下仍然成立，就应追问：为什么希格斯玻色子的质量没有被推高到那些能标？换言之，上述简单论证为何不适用于希格斯玻色子？我们不知道答案。这称为等级问题。

破缺对称性在希尔伯特空间上的作用

有了这些铺垫，现在可以看看戈德斯通定理如何在量子场论中体现。我们不使用拉格朗日量，也不局限于

微扰论。全部物理内容都可以从对称性如何作用于粒子的福克空间看出来。

根据诺特定理，任意连续对称性 G 都对应一组流 J^A_μ，其中 $A = 1, \ldots, \dim G$。由此可构造守恒荷

$$Q^A = \int d^3x \; J^A_0 \; . \tag{2.68}$$

量子力学的一个优美性质，在经典力学的哈密顿形式中也成立，是这些荷实现了可称为“逆诺特定理”的关系：给定一个守恒荷，总能重建相应对称性。原因在于，荷就是对称性的生成元，任意算符 $\mathcal{O}$ 的无穷小变换为

$$\delta_A \mathcal{O} = i[Q^A, \mathcal{O}] \; . \tag{2.69}$$

与经典结果（2.63）比较，可见标量场 ϕ^a 按下式变换：

$$[Q^A, \phi^a] = (T^A)^a{}_b \phi^b \; . \tag{2.70}$$

这些是量子理论中精确的算符关系。

经典理论中，ϕ 是对称性 G 的序参量。量子理论中也是如此，不过严格地说，应将 ϕ 的真空期望值（简称 vev）作为序参量：

$$\langle \phi \rangle = \langle \Omega | \phi | \Omega \rangle \tag{2.71}$$

其中 $|\Omega\rangle$ 是完整相互作用理论的真空。若 $\langle \phi \rangle \neq 0$，我们借用统计物理的术语，说 ϕ 发生凝聚。由（2.70），有

$$\langle \Omega | [Q^A, \phi^a] | \Omega \rangle = (T^A)^a{}_b \langle \phi^b \rangle \neq 0 \; . \tag{2.72}$$

但这只有在下列条件下才可能成立：

$$Q^A |\Omega\rangle \neq 0 \quad \text{对某个} \quad A \; . \tag{2.73}$$

这就是量子场论中对称性自发破缺的含义：对称性生成元不湮灭真空。

实际上，这里还需要说明一个小细节。如果 $Q^A|\Omega\rangle = |\Omega\rangle$，对易子的期望值仍为零：$\langle\Omega|[Q^A,\phi^a]|\Omega\rangle = 0$。这种对基态的作用意味着对称性未破缺，因为取指数后有 $e^{i\alpha Q^A}|\Omega\rangle = e^{i\alpha}|\Omega\rangle$，而在量子力学中，仅改变一个态的整体相位等同于保持该态不变。因此，（2.73）中的 $Q^A|\Omega\rangle \neq 0$ 更准确地应写为：不存在 $c\in\mathbb{R}$ 使 $Q^A|\Omega\rangle = c|\Omega\rangle$。（这是厄米算符 Q^A 的本征值方程，所以 c 必须为实数。）

无论对称性是否破缺，其生成元都满足 $[Q^A,H]=0$，因此（2.73）实际说明，只要对称性破缺，真空就会简并。换一种说法，在量子场论中，$\langle\phi\rangle$ 的每个不同选择，都对应理论中一个不同的真空。

反之，若 $\langle\phi\rangle = 0$，则由（2.73）可知，对称性生成元湮灭真空：$Q^A|\Omega\rangle = 0$。这是更熟悉的对称性未破缺情形，此时真空上的激发组成 G 的多重态。

当对称性自发破缺时，真空上的激发不再组成完整对称群 G 的多重态。为说明这一点，设两个场 ϕ^1 和 ϕ^2 由某个对称变换联系，因而存在守恒荷使 $[Q,\phi^1]=\phi^2$。考虑用 ϕ^1 对应的产生算符激发真空，示意地记作 $|1\rangle = a_1^\dagger|\Omega\rangle$；类似地，$\phi^2$ 对应的激发为 $|2\rangle = a_2^\dagger|\Omega\rangle$。于是有

$$|2\rangle = a_2^\dagger|\Omega\rangle = [Q,a_1^\dagger]|\Omega\rangle = Q|1\rangle - a_1^\dagger Q|\Omega\rangle\ . \tag{2.74}$$

可见，只有在 $Q|\Omega\rangle = 0$ 时，对称性生成元才直接联系 $|1\rangle$ 和 $|2\rangle$。对称性自发破缺，即 $Q|\Omega\rangle\neq 0$ 时，这两个态可以具有不同性质，例如不同的能量。

目前还没有解释戈德斯通玻色子从何而来。根据经典直觉，预期它们对应沿破缺对称性方向的涨落。事实确实如此。对每个破缺的对称性生成元，构造态

$$|\pi^A(\mathbf{p})\rangle \sim \int d^3x\ e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} J_0^A(x)|\Omega\rangle\ . \tag{2.75}$$

这些态携带三维动量 $\mathbf{p}$。此外，在动量趋于零的极限下，有

$$\lim_{\mathbf{p}\to 0}|\pi^A(\mathbf{p})\rangle \sim Q^A|\Omega\rangle. \tag{2.76}$$

对自发破缺的生成元，由于 $[Q^A, H] = 0$，非零态 $Q^A|\Omega\rangle$ 与原真空 $|\Omega\rangle$ 具有相同能量。这意味着，当 $\mathbf{p} \to 0$ 时，戈德斯通玻色子 $|\pi^A(\mathbf{p})\rangle$ 的能量 $E \to 0$。换言之，戈德斯通玻色子无质量。

上述论证都不依赖微扰论，而是关于相互作用量子场论的精确结论。因此，若为这些戈德斯通玻色子写下拉格朗日量，即使考虑单圈及更高阶效应，它们也必须保持无质量。在具体计算中，这源于戈德斯通玻色子只有导数耦合。

上述论证并不完全严格，尤其是因为 $Q|\Omega\rangle$ 存在发散，严格地说并不属于福克空间。更完善但也更形式化的论证，使用凯伦—莱曼谱分解。可参阅温伯格著作第二卷。

有效势的视角

量子场论中的戈德斯通定理还有另一种证明，与此前的经典证明更加接近。首先回顾量子场论中生成泛函的一些基本事实。连通关联函数的生成泛函为

$$e^{iW[J]} = \int \mathcal{D}\phi \; e^{i\int d^4x \; (\mathcal{L}(\phi)+J\phi)} \; . \tag{2.77}$$

这里 $J(x)$ 是 ϕ 的源，对 $W[J]$ 关于 $J(x)$ 逐次求导，即可得到连通关联函数。特别地，$\phi(x)$ 的期望值为

$$\frac{\delta W[J]}{\delta J(x)} = \langle\Omega|\phi(x)|\Omega\rangle = \phi_{\rm cl}(x) \; . \tag{2.78}$$

没有源时，洛伦兹不变性意味着 $\phi_{\rm cl}$ 只是一个常数，与此前引入的真空期望值（2.71）相同。但若打开随空间变化的源 $J(x)$，函数 $\phi_{\rm cl}(x)$ 就会相应地响应。

$W[J]$ 的勒让德变换称为单粒子不可约有效作用量，简称 1PI 有效作用量：

$$\Gamma[\phi_{\rm cl}] = W[J] - \int d^4x \; J(x)\phi_{\rm cl}(x) \; . \tag{2.79}$$

与其他勒让德变换一样，应利用（2.78），在 1PI 有效作用量中将 $J(x)$ 替换为 $\phi_{\rm cl}(x)$。假设满足一定的凸性条件，总可利用下式回到 $W[J]$：

$$\frac{\delta\Gamma[\phi_{\rm cl}]}{\delta\phi_{\rm cl}(x)} = -J(x)\ . \tag{2.80}$$

1PI 有效作用量一般不同于更具物理意义的威尔逊有效作用量；后者通过积掉高能模来描述低能物理。对 $\Gamma[\phi_{\rm cl}]$ 求导，生成 1PI 格林函数。特别地，二阶导数给出逆传播子：

$$\frac{\delta^2\Gamma}{\delta\phi_{\rm cl}(x)\delta\phi_{\rm cl}(y)} = \Delta^{-1}(x-y)\ . \tag{2.81}$$

一般而言，$\Gamma[\phi_{\rm cl}]$ 可作导数展开：

$$\Gamma[\phi_{\rm cl}] = \int d^4x\ \Big(-V_{\rm eff}(\phi_{\rm cl}) + \frac{1}{2}Z(\phi_{\rm cl})\partial_\mu\phi_{\rm cl}\partial^\mu\phi_{\rm cl} + \dots \Big) \tag{2.82}$$

其中 $V_{\rm eff}(\phi_{\rm cl})$ 和 $Z(\phi_{\rm cl})$ 是某些函数。我们只关心空间均匀的构型，因此可以忽略导数项，1PI 有效势给出

$$\Gamma[\phi_{\rm cl}] = -\mathcal{V}V_{\rm eff}(\phi_{\rm cl}) \tag{2.83}$$

这里 V 是时空体积，虽然无穷大，但实际上不影响讨论。限制为常数构型后，$\Gamma[\phi_{\rm cl}]$ 的二阶导数就是质量矩阵；不过，此时它给出的是物理质量，而非经典裸质量：

$$\frac{\partial^2 V_{\rm eff}}{\partial\phi_{\rm cl}\partial\phi_{\rm cl}} = \Delta^{-1}(0)\ . \tag{2.84}$$

若即使在 $J=0$ 时仍有 $\phi_{\rm cl}\neq 0$，就发生自发对称性破缺。由（2.80），这转化为熟悉的要求：

$$\phi_{\rm cl}\neq 0 \quad \text{且} \quad \frac{\partial V_{\rm eff}}{\partial\phi_{\rm cl}} = 0\ . \tag{2.85}$$

现在可以重复第 2.2.2 节的全部论证，只需将经典势能 $V(\phi)$ 换成有效势 $V_{\rm eff}(\phi)$，便再次得到（2.66）：

$$\frac{\partial^2 V_{\rm eff}}{\partial\phi^a_{\rm cl}\,\partial\phi^b_{\rm cl}}(T^A\phi_0)^b = 0\ . \tag{2.86}$$

与经典论证一样，这表明质量矩阵有若干零本征值；等价地，传播子 Δ 在 $p\to 0$ 处有极点。每个破缺生成元对应一个零本征值。

2.2.4 科尔曼—默明—瓦格纳定理

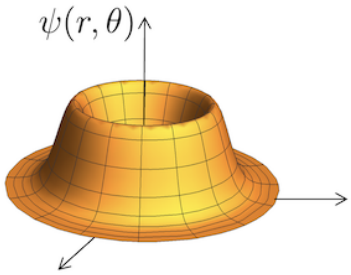
上述讨论都假设量子理论中确实发生了自发对称性破缺。例如，我们证明，若 $\langle\phi\rangle \neq 0$，则基态必在对称变换下发生变化：

$$Q|\Omega\rangle \neq 0 \ . \tag{2.87}$$

但如何知道它确实会发生？特别是，这与基础量子力学课中学到的知识存在某种张力。

回到最简单的墨西哥帽势（2.38），但这次考虑量子力学而非量子场论，即一个在势能中运动的量子粒子。

精确写出基态波函数 $\psi(r,\theta)$ 颇有难度，但大致判断其形状并不困难：它在 $r = v$ 的谷底达到峰值，并沿角向 θ 完全离域。换言之，它应类似于图中的波函数。关键在于，波函数沿着由 θ 参数化的整个圆铺展开来，因此没有自发对称性破缺。



由此产生一个问题：量子场论为何不同于量子力学？为什么预期前者有自发对称性破缺，而后者没有？讨论离散对称性时，也遇到过类似问题；那时我们理解了，穿越势垒的量子隧穿会被无穷大的空间体积压低。但这里没有需要穿越的势垒，只有一个基态流形 $\mathcal{M}_0$。直觉上，波函数在 $\mathcal{M}_0$ 上铺展应比穿越势垒更容易。换言之，连续对称性的自发破缺应比离散对称性的自发破缺更难发生。

事实确实如此，而且方式很有趣。核心物理内容由下列定理概括：

定理：在 $d = 0+1$ 维（即量子力学）或 $d = 1+1$ 维的量子理论中，连续对称性不能自发破缺。

这一定理最初由默明和瓦格纳在某些自旋链中证明，受到霍恩伯格早先工作的启发。量子场论中的证明则由科尔曼给出。[4] 可见，离散与连续对称性的情况不同：离散对称性可在 $d = 1 + 1$ 及更高时空维数中自发破缺，而连续对称性要自发破缺，必须在 $d = 2 + 1$ 或更高维。

这里只概述定理的证明。实际上，其基本思想在经典场论中就已可见。在 d 维欧几里得空间中讨论最简单。设有一个不含势能的无质量标量场 ϕ，这意味着可自由选择真空；这里取 $\phi = 0$ 为基态。现在在原点引入一个 δ 函数源来激发该场，即要求解

$$\nabla^2 \phi = \delta(\mathbf{x}) \ . \tag{2.88}$$

这当然就是 d 维拉普拉斯算符的格林函数方程。忽略整体系数，解的形式为

$$\phi(\mathbf{x}) \sim \begin{cases} |x| & \text{当} \ \ d = 1 \\ \log |\mathbf{x}| & \text{当} \ \ d = 2 \\ 1/|\mathbf{x}|^{d-2} & \text{当} \ \ d \geq 3 \end{cases} \tag{2.89}$$

可见，在低维 $d = 1$ 和 $d = 2$ 中，在原点激发标量场后，场就无法在渐近远处回到 $\phi = 0$。原点的任何扰动，在 $|x| \to \infty$ 处仍有影响，场在那里继续增长。相反，在 $d = 3$ 及更高维，场只在原点附近被激发，然后在 $|x| \to \infty$ 时重新趋于 $\phi \to 0$。

以上是经典情形，量子理论又会怎样？仍考虑自由无质量标量，并继续使用欧几里得时空。考察两点函数 $\langle \phi(x)\phi(y) \rangle$。从《量子场论》讲义可知，

[4] 原始论文是默明和瓦格纳 1966 年的《一维或二维海森堡模型中铁磁性或反铁磁性的不存在性》。由于发表过程的巧合，它反而早于启发这项工作的霍恩伯格论文《一维和二维中长程序的存在性》刊出。西德尼·科尔曼的贡献发表于 1973 年，标题简洁明了：《二维中不存在戈德斯通玻色子》。

它由上面同一个格林函数给出，因此

$$\langle\phi(\mathbf{x})\phi(\mathbf{y})\rangle \sim \begin{cases} |x-y| & \text{当 } d=1 \\ \log|\mathbf{x}-\mathbf{y}| & \text{当 } d=2 \\ 1/|\mathbf{x}-\mathbf{y}|^{d-2} & \text{当 } d\geq 3 \end{cases} \tag{2.90}$$

在 $d=1$ 和 $d=2$ 中，再次出现红外发散。粗略地说，这表明在 $d=2$ 维，波函数会铺展到 ϕ 的所有取值上，正如 $d=1$ 的量子力学中一样。两种情形都不存在可归一化的基态。

更准确地说，$\phi(x)$ 在 $d=2$ 维不是一个良好定义的算符。特别地，关联函数 $\langle\phi(x)\phi(y)\rangle \sim \log|x-y|$ 并非对所有 $x-y$ 都为正，而这是量子场论的要求之一。不过，虽然 $\phi(x)$ 不是良好定义的算符，其导数 $\partial_\mu\phi(x)$ 却是。关于这个二维理论，可在《弦论》讲义中了解更多；实际上，只有将 ϕ 取为周期变量时，该理论才有意义。

对于 $d\geq 3$ 时空维数中的无质量标量，不存在上述问题。此时，$\langle\phi\rangle$ 的每个值都确定理论中一个不同的基态。事实上，对这个简单的自由理论，无质量场 ϕ 可视为平移对称性 $\phi\to\phi+$ 常数 的戈德斯通玻色子。

与第 2.1 节讨论的离散对称性一样，自发对称性破缺的存在源于空间体积无穷大。若将量子场论置于紧致的空间流形上，长时间行为就与量子力学相同，波函数会再次在场空间中铺展开来，使自发对称性破缺无法发生。

2.3 希格斯机制

戈德斯通定理告诉我们，连续对称性自发破缺时，会产生无质量玻色子。现在我们要问：如果这个对称性被规范化，会发生什么？

首先，“自发破缺的规范对称性”这一说法本身有些误导。如反复强调的，规范对称性只是描述系统时的冗余，这种冗余不可能被“破坏”或“丢失”。不过，撇开术语问题，所谓规范对称性自发破缺的物理内容十分明确：第一，没有无质量的戈德斯通玻色子；第二，规范玻色子获得质量。下面详细考察这一过程。

2.3.1 阿贝尔希格斯模型

回到第 2.2 节具有墨西哥帽势的复标量场 ϕ。这次将标量与 $U(1)$ 规范场耦合，作用量为

$$S = \int d^4x \, \Big(-\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \mathcal{D}_\mu \phi^\dagger \mathcal{D}^\mu \phi - \frac{\lambda}{2} (|\phi|^2 - v^2)^2 \Big) \ . \tag{2.91}$$

这称为阿贝尔希格斯模型。协变导数为 $D_\mu \phi = \partial_\mu \phi - ieA_\mu \phi$。显然，基态位于

$$|\phi|^2 = v^2 \ . \tag{2.92}$$

此前，这意味着存在由 ϕ 的相位参数化的真空流形 $\mathcal{M}_0 = S^1$。但现在，沿 S^1 移动的 $U(1)$ 是规范对称性：

$$\phi \to e^{ie\alpha(x)} \phi \quad \text{且} \qquad A_\mu \to A_\mu + \partial_\mu \alpha \tag{2.93}$$

我们知道，由规范对称变换联系的场构型应视为物理等价。因此，这个规范理论应当只有一个基态，而非一整个基态流形。事实表明，这正是正确的解释。

为看清物理内容，选取经典真空 $\phi = v$，并将其附近的涨落参数化为

$$\phi(x) = e^{i\theta(x)} \big(v + \sigma(x) \big) \ . \tag{2.94}$$

于是有

$$\mathcal{D}_\mu \phi = e^{i\theta} \big(\partial_\mu \sigma + i(v + \sigma)(\partial_\mu \theta - eA_\mu) \big) \ . \tag{2.95}$$

将其代入作用量并展开，得到

$$S = \int d^4x \, \left(-\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \partial_\mu \sigma \partial^\mu \sigma + (v + \sigma)^2 (\partial_\mu \theta - eA_\mu)(\partial^\mu \theta - eA^\mu) - V(\sigma) \right)$$

其中

$$V(\sigma) = \frac{\lambda}{2} \sigma^2 (\sigma + 2v)^2 \ . \tag{2.96}$$

由此可读出理论的质量谱。首先，标量 σ 的情形相当普通，其二次项给出质量

$$m_\sigma^2 = 2\lambda v^2 \ . \tag{2.97}$$

这与先前整体对称性情形中算出的质量相同。后面讨论电弱理论时，将会看到，与之对应的粒子就是希格斯玻色子。

更有趣的是另一个标量场 $\theta(x)$。没有规范场时，它是戈德斯通玻色子。但引入规范场后，出现了有趣的情况：它只以如下组合出现在动能项中，

$$\partial_\mu \theta - eA_\mu \ . \tag{2.98}$$

这使我们可以完全消去场 $\theta(x)$。只需定义一个新场，通过如下变量替换与原规范场联系：

$$A'_\mu = A_\mu - \frac{1}{e}\partial_\mu \theta \ . \tag{2.99}$$

它与 A_μ 具有相同的场强，$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A'_\nu - \partial_\nu A'_\mu$。但与 A_μ 不同，新场 A'_μ 在规范变换下不变，因为通常的平移 $A_\mu \to A_\mu + \partial_\mu \alpha$ 被 $\theta \to \theta + e\alpha$ 补偿。换一种说法，将变量替换为 A'_μ，也可理解为采用 $\theta = 0$ 的规范，在这里称为幺正规范。无论怎样理解，结果相同：场 $\theta(x)$ 不再出现在作用量中，

$$S = \int d^4x \ \left(-\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \partial_\mu \sigma \partial^\mu \sigma + e^2 (v+\sigma)^2 A'_\mu A'^\mu - V(\sigma) \right) \ . \tag{2.100}$$

可见，我们为规范场产生了质量项 $e^2 v^2 A'_\mu A'^\mu$。这正是通常被规范不变性禁止的项。不过，当规范对称性自发破缺时，它自然地出现，使光子获得质量

$$m_\gamma^2 = 2e^2 v^2 \ . \tag{2.101}$$

这就是希格斯机制。

这里自由度发生了有趣的重组。有质量自旋 1 粒子具有三个自由度，即小群在 $l = 1$ 时的 $2l+1$ 维表示。但无质量自旋 1 粒子只有两个自由度，即两个偏振态。额外自由度的来源十分清楚：光子吸收了原本的戈德斯通模 $\theta(x)$。这个戈德斯通玻色子使光子的纵向模活跃起来，而这个模通常被规范不变性的约束消去。

注意，希格斯玻色子质量（2.97）与光子质量（2.101）对耦合常数的依赖不同。因此，总可令 $m_\sigma \to \infty$，使希格斯玻色子退耦，同时保留

具有有限质量 m_γ 的光子。既然如此，你也许会问，何必为希格斯玻色子大费周章？事实上，确实没有必要。我们完全可以直接将光子与戈德斯通模 θ 耦合，忽略径向模 σ。换言之，将光子与靶空间为 $\mathcal{M}_0 = S^1$ 的 σ 模型耦合，就能得到有质量光子，而没有希格斯玻色子。不过，在非阿贝尔理论的希格斯机制中，这种办法不够理想，因为相应的 σ 模型不可重整化，只能视为低能有效理论，并会在紫外失效。

2.3.2 超导

后面将看到，希格斯机制在标准模型中起关键作用。但物理学具有美妙的统一性：自然界若在某处找到一种好办法，往往还会在别处重复使用。希格斯机制就是如此，它也能描述超导体的工作原理。在这一背景下，它称为安德森—希格斯机制。[5]

许多金属冷却到几开尔文时会表现出超导现象。金属发生相变，电阻率随即骤降，同时将磁场排斥出去。

超导的微观解释超出本讲义范围。简要地说，声子介导的吸引相互作用使电子形成称为库珀对的对象。这里只需知道，所得束缚态可由电荷为 $-2e$ 的复标量场 ϕ 描述；因子 -2 来自构成它的两个电子。

在凝聚态物理中，我们更常使用描述有限温度平衡性质的自由能，而非描述零温动力学的拉格朗日量。不过，为避免岔得太远，这里仍用拉格朗日量描述超导。它

[5] 希格斯现象的历史向来错综复杂。安德森 1963 年关于超导的论文指出，原本的戈德斯通模不再存在，光子出现能隙。布鲁特和恩格勒将这些思想推广到相对论性理论，彼得·希格斯也独立完成了这一工作。只有希格斯的论文提及额外的有质量粒子，即如今所谓的希格斯玻色子，但它出现在最后一段，仿佛事后的补充。你可以自行判断，这是因为希格斯玻色子的存在显而易见（一些作者后来这样声称），还是因为他们当时没有想到这个问题。不过，赋予光子质量的机制，或许更应称为安德森—布鲁特—恩格勒—希格斯机制。与粒子物理界的大多数人一样，我们不太公平地将其简称为“希格斯”。相比之下，将那个标量粒子称为希格斯玻色子，似乎更加恰当。

与上一节的阿贝尔希格斯模型几乎相同，只有一个小差别：标量场 ϕ 的动力学是非相对论性的。因此，应采用作用量

$$S = \int dt\, d^3x \, \left(-\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + i\phi^\dagger \mathcal{D}_t \phi - |\mathcal{D}_i \phi|^2 - \frac{\lambda}{2}(|\phi|^2 - v^2)^2 \right) . \tag{2.102}$$

此外，协变导数中还隐藏着额外的因子 -2：$D_\mu \phi = \partial_\mu \phi + 2ieA_\mu \phi$。（根据量纲，梯度项前应有一个量纲为 mass^{-1} 的系数，但为便于与相对论性的阿贝尔希格斯模型（2.91）比较，这里将其设为 1。）

非相对论性复标量只有一个自由度。因为动能项仅含一阶时间导数，$\phi^\dagger$ 是与 ϕ 共轭的动量，而非独立自由度。因此，量子化（2.102）后会得到有质量光子，但原本的希格斯玻色子，即相对论性理论中称为 σ 的模，却不见了。

由耦合项 $A_\mu J^\mu$ 可读出电荷密度和电流。电荷密度为

$$J^0 = -2e|\phi|^2 . \tag{2.103}$$

在基态中发生凝聚，$|\phi|^2 = v^2$，因此库珀对形成均匀的背景电荷。（在真实系统中，底层离子晶格的正电荷将其补偿。）同时，在 $|\phi|^2 = v^2$ 的假设下，电流为

$$\mathbf{J} = 4ev^2 \left(\nabla\theta - 2e\mathbf{A} \right) . \tag{2.104}$$

与上一节一样，$\theta(x)$ 是 $\phi(x)$ 的相位。表达式（2.104）称为超电流，有时记作 $\mathbf{J}_s$，以区别于电子携带的普通电流。

电阻无用武之地

超导体的标志是无电阻导电。这直接来自对 $\phi^\dagger$ 变分所得的运动方程：

$$i\mathcal{D}_0 \phi = -\mathcal{D}^2 \phi + \frac{\partial V}{\partial \phi^\dagger} . \tag{2.105}$$

在最低能态中，电荷密度 $|\phi|^2$ 为常数，但相位可以变化。事实上，由（2.104）可见，空间变化的相位 $\nabla\theta \neq 0$ 意味着有电流流动。

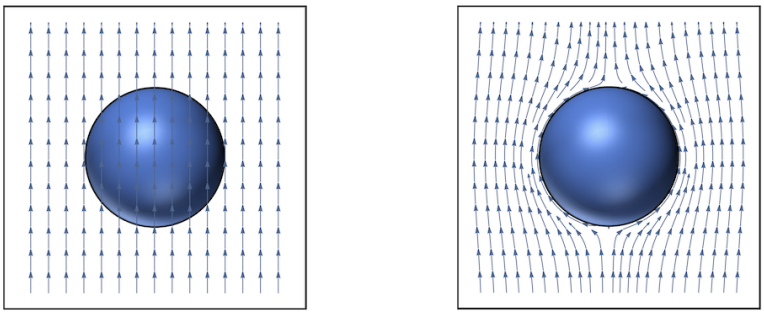


图 4. 如左图所示，恒定磁场可穿过普通金属；金属变为超导态后，如右图所示，磁场被排斥出去，这称为迈斯纳效应。

考虑这种满足 $|\phi|^2 = v^2$ 的构型。复运动方程（2.105）可分解为实部与虚部：

$$\dot{\theta} - 2eA_0 = \frac{1}{(4ev^2)^2}\,\mathbf{J}^2 \quad \text{且} \qquad \nabla\cdot\mathbf{J} = 0\ . \tag{2.106}$$

为看清有关物理，最简单的是取空间均匀的 $\mathbf{J}$，使 $\nabla\mathbf{J}^2 = 0$。对（2.104）取时间导数，得到

$$\frac{d\mathbf{J}}{dt} = 4ev^2\left(\nabla\dot{\theta} - 2e\dot{\mathbf{A}}\right) = 2(2ev)^2\left(-\nabla A_0 - \dot{\mathbf{A}}\right) = 2(2ev)^2\mathbf{E}\ . \tag{2.107}$$

这就是第一伦敦方程。它表明，电场的作用是使电流增长，而非维持电流。这与普通导体不同：通常，恒定电场产生恒定电流，著名的欧姆定律 $V = IR$ 正是这样说的。普通导体的电阻 R 来自摩擦项，而伦敦方程（2.107）告诉我们，超导体的电阻为零，$R = 0$。

迈斯纳效应

超导体不喜欢磁场。若试图让磁场穿过超导体，它就会抵抗。这称为迈斯纳效应，有时也称为迈斯纳—奥克森菲尔德效应，其示意图见图 4。它带来一个引人注目的结果：将超导体置于磁体上方，它会受到排斥，并可悬浮于空中。

迈斯纳效应的根源是光子获得质量。作用量中的 $\sim v^2\mathbf{A}\cdot\mathbf{A}$ 项，意味着建立磁场需要付出能量代价。

由超电流的形式（2.104），可更定量地看清这一点。对两边取旋度，得到

$$\nabla \times \mathbf{J} = -2(2ev)^2\mathbf{B} \ . \tag{2.108}$$

这就是第二伦敦方程。将它与安培定律 $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0\mathbf{J}$ 比较，对后者取旋度，并利用 $\nabla \times \nabla \times \mathbf{B} = -\nabla^2\mathbf{B}$（因为 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$），可知超导体内的磁场满足亥姆霍兹方程

$$\nabla^2\mathbf{B} = \frac{1}{\lambda^2}\mathbf{B} \quad \text{其中} \quad \lambda^2 = \frac{1}{2(2ev)^2} \ . \tag{2.109}$$

这里 λ 是穿透深度，这一长度尺度等于光子质量的倒数，$\lambda = 1/m_\gamma$。（与（2.101）相比相差的因子 4，来自超导体中的场电荷为 $-2e$，而非 e。）

为理解“穿透深度”这一名称，可以对如下形式的静磁场求解此方程：

$$\mathbf{B} = (B(z), 0, 0) \ . \tag{2.110}$$

这个构型自动满足 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$。假设超导体占据半空间，例如 $z > 0$ 区域。在外部 $z < 0$ 区域建立恒定磁场 $\mathbf{B} = (B_0, 0, 0)$，并考察它进入超导体后会怎样。（2.109）有两个解，但只有衰减解具有物理意义。可得磁场在超导体内部迅速指数衰减：

$$B(z) = B_0 e^{-z/\lambda} \ . \tag{2.111}$$

这就是迈斯纳效应：超导体不容许内部存在磁场。大多数超导体的 $\lambda \approx 10^{-8}$ 至 $10^{-9}\,\mathrm{m}$。这使超导材料能够悬浮在磁体上方：磁场不能穿透超导体，只能像图 4 那样绕行。磁力线因此受到挤压，需要付出能量，所以从能量上看，超导体神奇地悬在空中更有利，而不必像那些更尊重引力的材料一样落下。

涡旋

世上没有绝对不可撼动之物。如果不断增强磁场，施加足够强的作用，超导体最终也会让步，允许磁场穿过。不过，它让步的方式很有意思。

原因在于作用量（2.102）的运动方程存在一种称为涡旋的新解。（它也是相对论性阿贝尔希格斯模型（2.91）的解。）涡旋解不依赖时间，并沿一个空间方向，例如 z 方向，延伸成弦状对象。为此，寻找满足 $\partial_0 = \partial_3 = 0$ 且 $A_0 = A_3 = 0$ 的解。

所得运动方程尚无已知的闭式解，不过数值求解并不困难。因此，不直接求解方程，而是论证这样的解必定存在。论证只涉及一点简单的拓扑学。

考虑 $z = 0$ 的 (x, y) 平面，采用二维极坐标 $x + iy = re^{i\varphi}$。关键是寻找这样的解：对于围绕原点的任意闭曲线 C，都有

$$\oint_C \nabla\theta \cdot d\mathbf{x} \neq 0 \ . \tag{2.112}$$

首先要理解这意味着什么。通常，全导数沿闭曲线的积分为零，但这里可能出现更有趣的事情。因为场 θ 原本是标量 ϕ 的相位，具有周期性，取值 $\theta \in [0, 2\pi)$。对于周期场 θ，线积分 $\oint_C \nabla\theta \cdot d\mathbf{x}$ 记录了沿曲线 C 走一周时，θ 的绕转情况。

例如，若曲线 C 由坐标 $\varphi \in [0, 2\pi)$ 参数化，可考虑形如 $\theta = k\varphi$ 的场构型。由于 θ 必须单值，这只有在 $k \in \mathbb{Z}$ 时才有意义；而 $\theta = 0$ 与 $\theta = 2\pi$ 等同，所以整数 k 是允许的。这意味着积分（2.112）必定量子化：

$$\oint_C \nabla\theta \cdot d\mathbf{x} = \int_0^{2\pi} d\varphi \ \frac{d\theta}{d\varphi} = 2\pi k \quad \text{其中} \quad k \in \mathbb{Z} \ . \tag{2.113}$$

这种量子化与量子力学毫无关系，而是由简单的拓扑构型所强制要求的。

寻找相位 θ 具有绕转（2.112）的构型。如果其单位长度能量有限，就必须在渐近远处满足 $D_i\phi \to 0$。这告诉我们

$$\oint_C \nabla\theta \cdot d\mathbf{x} = 2e \oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{x} = 2e \int d^2x \ B_3 = 2e\Phi \tag{2.114}$$

其中 Φ 是穿过该平面的磁通量。可见，绕数的量子化转化为允许磁通量的量子化：

$$\Phi = \frac{2\pi}{2e}k \quad \text{其中} \quad k \in \mathbb{Z} \ . \tag{2.115}$$

这里没有约去因子 2，是为了强调：通过测量 $k = \pm 1$ 对应的最小磁通单位，就能确定电流由电荷为 $\pm 2e$ 的粒子携带，而非电荷为 $-e$ 的电子。（事实上，这是最早确认超导体中凝聚体电荷的实验之一。）

绕数的量子化意味着，理论中的场构型分成由 $k \in \mathbb{Z}$ 标记的不同拓扑扇区。由于这个整数由渐近边界条件决定，一个拓扑扇区中的场构型无法平滑地变成另一个扇区的构型。因此，在任一给定扇区中极小化单位长度能量，就能找到运动方程的新解。

考虑最小绕数 $k = 1$ 的情形。绕数是量子化的，改变（2.113）中闭曲线 C 的半径时，它不能逐渐变化；对任意 C，都必须给出相同的 $k = 1$。在到达原点之前，一切都没问题；但在原点，相位 θ 似乎遇到了身份危机，因为它必须同时指向所有方向。唯一出路是记住：θ 是场 ϕ 的相位，所以 (x, y) 平面上必有一点满足 $\phi = 0$，使相位无法定义。也就是说，只要存在绕转，闭曲线 C 内某处就必有一个 $\phi = 0$ 的微小非超导区域。磁通量（2.115）从这个区域穿过，在能量上最为有利。

可以估计凝聚体发生变化的区域大小。为简单起见，取 $A_0 = \mathbf{A} = 0$，并只考虑不依赖时间的构型 $\phi(x, y)$。此时运动方程（2.105）成为

$$\nabla^2 \phi = \lambda \phi (|\phi|^2 - v^2) \ . \tag{2.116}$$

该方程包含一个自然长度尺度 ξ，定义为

$$\xi^2 = \frac{1}{\lambda v^2} \ . \tag{2.117}$$

它称为相干长度，大致等于相对论性理论中标量质量（2.97）的倒数：$\xi = \sqrt{2}/m$。（那个 $\sqrt{2}$ 因子只是

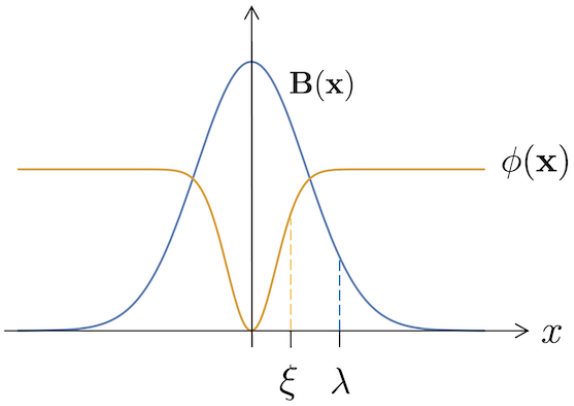


图 5. 涡旋的磁场与凝聚体的空间分布。

一个烦人的约定。）相干长度决定了涡旋解中凝聚体 ϕ 近似为零，更准确地说呈指数小的区域尺度。在大多数超导体中，相干长度与磁场的对应尺度，即穿透深度 λ，相差不超过几个数量级。

显式求解规范场和标量场的运动方程，可以使讨论更具体。采用适当的旋转不变设定，可将方程化为两个耦合的非线性常微分方程。虽然没有闭式解，但数值求解很直接。图 5 示意了所得凝聚体和磁通沿 x 方向的剖面，图中取 $\lambda > \xi$，因此磁场分布延伸到 $\phi = 0$ 区域之外。

上述讨论限于 $z = 0$ 平面。但将闭曲线 C 沿 z 方向移动，就可重复同样的论证。绕数不能改变，因此 $\phi = 0$ 且存在磁通的区域必沿 z 方向延伸。换言之，得到了一条磁通管，这就是涡旋。

非线性运动方程具有涡旋这样的新型局域解，是一件很有趣的事。特别地，这种解的存在可追溯到绕数的拓扑性质。这类解统称为孤子。

上面只讨论了最小的 $k = 1$ 扇区。更高绕数 $k \geq 2$ 的情形也很有趣，取决于两个长度尺度之比 ξ/λ。共有三种可能：

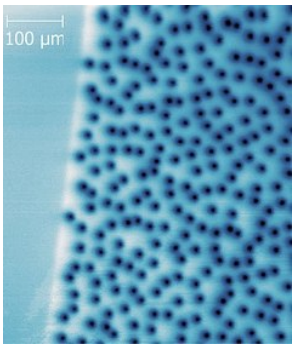


图 6. 在高温超导体 YBCO 中观测到的阿布里科索夫涡旋晶格。

• 当 $\xi > \sqrt{2}\lambda$ 时，标量场 ϕ 比磁通延伸得更远。一般而言，磁通产生排斥，标量场产生吸引，例如汤川力总是吸引的。因此，两个涡旋之间会有吸引力，尽管它在 $r \gg \xi$ 的尺度上受到指数压低。这是第一类超导体的情形。

实际情况是：向第一类超导体施加磁场，当磁场达到某个临界值 B_c 时，整个材料会转变为普通金属相。因此，这种情况下看不到涡旋。

• 当 $\xi < \sqrt{2}\lambda$ 时，磁场比标量场延伸得更远，如图 5 所示。此时，两个相邻涡旋之间存在排斥力。这称为第二类超导体。

对第二类超导体施加磁场，起初它会抵抗。但将磁场增大到足够强后，超导体会允许涡旋穿入。涡旋相互排斥，因此形成一种类似晶体的结构，称为阿布里科索夫晶格。

• $\xi = \sqrt{2}\lambda$ 的情形在物理上较少出现，因为必须精细调节两个长度尺度，但其数学结构最为丰富。此时，标量场的吸引力与磁场的排斥力至少在领先阶相互抵消。颇为神奇的是，可以证明这一抵消在所有阶都成立，运动方程允许 k 个涡旋位于平面上任意 k 个点的解。它们称为 BPS 涡旋。

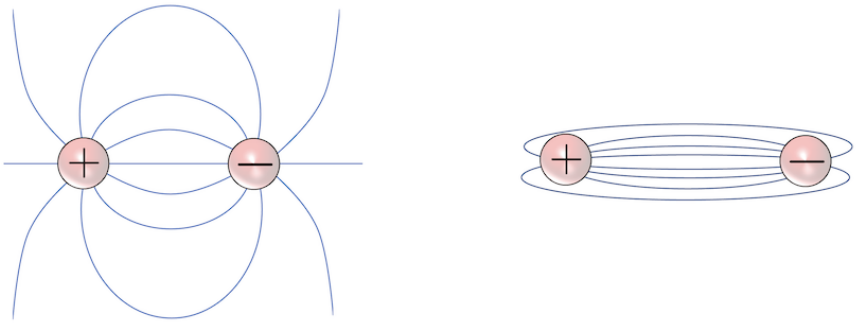


图 7. 单极子—反单极子对之间的磁力线。在真空中，磁力线散开，形成左图所示的偶极子构型；在超导体内，磁力线形成右图所示的磁通管，导致磁单极子禁闭。

磁单极子的禁闭

超导理论中有一条对粒子物理很重要的启示。为说明它，做一个思想实验。

思想实验涉及一种假想对象，称为磁单极子：它是产生径向磁场的粒子，

$$\mathbf{B} = \frac{g\hat{\mathbf{r}}}{4\pi r^2} \ . \tag{2.118}$$

这里 g 是磁荷。若有人告诉你，因为麦克斯韦方程 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 神圣不可侵犯，所以磁单极子不能存在，那他就是骗了你。（例如，可参阅《规范理论》讲义，那里讨论了磁单极子如何与你熟悉并信赖的物理相容。）

假设有两个磁单极子：一个磁荷为 $g = 1$，另一个是磁荷为 $g = -1$ 的反单极子。将它们置于真空中，相距 r，磁力线就会形成初等电磁学中熟悉的偶极子构型，如图 7 左图所示。两者间的势能 $V(r)$ 按库仑形式变化：

$$V(r) \sim \frac{g^2}{r} \ . \tag{2.119}$$

若把这对单极子放进超导体，情况就更有趣了。迈斯纳效应意味着，从能量上看，磁力线

不再适宜散布到整个空间，而会聚集成磁通管。至少在远离单极子的区域，磁通管可由上面遇到的涡旋解描述。磁力线示意图见图 7 右图。此时势能随间距线性增长：

$$V(r) \sim \mathcal{E} r \tag{2.120}$$

其中 $\mathcal{E}$ 是涡旋的单位长度能量。这使单极子与反单极子难以分离：拉得越远，就要付出越多能量。因为它们被一条磁通管连接，后者有点像橡皮筋。（只是有点像，并非完全相同：胡克定律给出 $V \sim r^2$，这里则是线性势能 $V \sim r$，对应恒定的力。）

受到（2.120）这样线性势作用的粒子，称为被禁闭的粒子。第 3 节将看到，量子色动力学中的夸克也有类似行为，不过原因更为神秘。

2.3.3 非阿贝尔希格斯机制

希格斯机制的思想可自然推广到非阿贝尔理论。第 5 节讨论电弱理论时，正需要这种情形。

一个新特点是，规范群 G 不必完全破缺，可能仍有一些无质量规范玻色子。下面用一个例子说明。再次考虑第 2.2 节用于讨论整体对称性自发破缺的 $O(3)$ 的 σ 模型，不过这次将 $SO(3)$ 对称性提升为规范对称性。

取三个实标量组成的矢量 ϕ^a，其中 $a = 1, 2, 3$，并定义协变导数

$$\mathcal{D}_\mu \phi^a = \partial_\mu \phi^a + g \epsilon^{abc} A^b_\mu \phi^c \ . \tag{2.121}$$

这里 ϵ 符号作为 $SO(3)$ 的生成元出现：

$$T^a_{bc} = -i\epsilon^{abc} \ . \tag{2.122}$$

也可将它视为 $SU(2)$ 规范理论，其中场 ϕ 按伴随表示变换。考虑作用量

$$S = \int d^4x \ \left(-\frac{1}{4} F^a_{\mu\nu} F^{a\,\mu\nu} + \frac{1}{2} \mathcal{D}_\mu \phi^a \mathcal{D}^\mu \phi^a - \frac{\lambda}{2} (\phi^a \phi^a - v^2)^2 \right) \ . \tag{2.123}$$

这里 $F^a_{\mu\nu} = \partial_\mu A^a_\nu - \partial_\nu A^a_\mu + g\epsilon^{abc} A^b_\mu A^c_\nu$。与之前的杨—米尔斯作用量（1.92）不同，这里直接用规范场的分量 A^a_μ，$a = 1, 2, 3$，来写作用量，而不将它们组合成 3×3 矩阵。（对 $SO(3)$ 而言，这种写法略微简单一些。）

在基态中，$\phi \cdot \phi = v^2$。可选取一个真空，例如 $\phi = (0, 0, v)$。讨论整体对称性时，我们看到这使 $G = SO(3)$ 破缺到 $H = U(1)$，等价地说是 $SO(2)$；将对称性规范化后，情况仍然如此。因此，预期会留下一个对应于 $H = U(1)$ 的无质量光子，而另两个规范玻色子通过希格斯机制获得质量。下面将验证，这正是实际发生的事情。

与阿贝尔情形一样，选定真空后研究其附近的涨落，关键在于找到合适的参数化。取

$$\phi^a(x) = e^{i(\xi^1(x)T^1 + \xi^2(x)T^2)} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ v + \sigma(x) \end{pmatrix} \tag{2.124}$$

其中 T^1 和 T^2 为相应的 $SO(3)$ 生成元（2.122）。若讨论的是整体 $G = SO(3)$ 对称性，场 $\xi^1(x)$ 和 $\xi^2(x)$ 就是戈德斯通玻色子。（它们与 $O(3)$ 的 σ 模型（2.56）中称为 $\theta(x)$、$\varphi(x)$ 的标量相关。）

关键在于，现在 $SO(3)$ 已被规范化。选取适当的 $\alpha^i(x)$，用对标量作用为 $\phi \to e^{i\alpha^a T^a}\phi$ 的 $SO(3)$ 规范变换，就能同时消去两个原本的戈德斯通模 $\xi^1(x)$ 和 $\xi^2(x)$。它们因此像阿贝尔情形中一样，被规范场 A^1_μ 和 A^2_μ “吃掉”。在所得幺正规范中，规范场与余下的涨落标量 $\sigma(x)$ 由下列作用量描述：

$$S = \int d^4x \, \left(-\frac{1}{4} F^a_{\mu\nu} F^{a\mu\nu} + \frac{1}{2}\partial_\mu\sigma\partial^\mu\sigma + \frac{1}{2}g^2(v+\sigma)^2(A^1_\mu A^{1\,\mu} + A^2_\mu A^{2\,\mu}) - V(\sigma) \right)$$

其中

$$V(\sigma) = \frac{\lambda}{2}\sigma^2(\sigma + 2v)^2 \, . \tag{2.125}$$

正如预期，得到两个有质量规范玻色子 A^1_μ 和 A^2_μ，质量均满足 $m^2_\gamma = g^2v^2$。而规范玻色子 A^3_μ 仍无质量，它就是与未破缺对称群 $H = U(1)$ 对应的光子。此外，还有有质量的希格斯场 σ，其质量满足 $m^2_\sigma = 4\lambda v^2$。

如前所述，规范玻色子与希格斯玻色子的质量具有不同的参数依赖，因此乍看之下似乎可以取极限 $m_\sigma/m_\gamma \to \infty$，使希格斯粒子退耦，只剩下相互作用的有质量规范玻色子。然而，这一次该极限存在问题。我们目前着重讨论的经典分析看不出这一点，必须更仔细地考察量子振幅。归根结底，原因是仅含戈德斯通模的理论是相互作用的 σ 模型 (2.56)，因此不可重整化。这与阿贝尔情形不同：在阿贝尔理论中，被“吃掉”的戈德斯通模在规范化之前是自由的。第 5 章讨论标准模型中的希格斯机制时，我们会回到这一问题。

3 强相互作用

只有在理解宇称破缺的含义之后，到第 5 章才能看清标准模型的完整结构。不过在此之前，我们可以详细研究理论中两个相对独立的方面：电磁相互作用和强相互作用。

前者已经在《量子场论》入门课程中出现过，其作用量为

$$S = \int d^4x \, \left(-\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + i\bar{\psi} \not{D} \psi - m\bar{\psi}\psi \right) \, . \tag{3.1}$$

这里 $F_{\mu\nu}$ 是电磁场强，其激发是光子；ψ 是描述电子的狄拉克旋量。还可以加入对应其他带电粒子（如缪子）的场。量子化后，这一理论称为**量子电动力学**，简称 QED。

对 QED 而言，作用量呈现的内容就是实际的物理。凭借微扰量子场论的知识，一眼便能从作用量看出：它描述无质量光子与质量为 m 的带电费米子的耦合。然而，这将是我们唯一能够如此直接读出物理内容的情形。标准模型的其余部分要丰富、有趣得多。

本章的目标是描述强相互作用。令人惊讶的是，强相互作用的作用量与 QED 几乎相同，实质区别只是将电磁学的 $U(1)$ 群替换为规范群

$$G = SU(3) \, . \tag{3.2}$$

强相互作用理论称为**量子色动力学**，简称 QCD，其作用量为

$$S = \int d^4x \, \left(-\frac{1}{2} \mathrm{Tr}\, G_{\mu\nu} G^{\mu\nu} + i \sum_i \bar{q}_i \not{D} q_i - m_i \bar{q}_i q_i \right) \, . \tag{3.3}$$

我们先解释这个作用量各部分的含义，再讨论量子动力学。

为避免与光子混淆，将规范场记为 G_μ。它与所有杨—米尔斯场一样，取值于李代数，意味着每个 G_μ 都应看作 3×3 厄米矩阵。完整写出规范指标时记为 $(G_\mu)^a{}_b$，其中 $a,b=1,2,3$。在 QCD 中，这一额外指标称为**色**。[6] 由于 $\dim SU(N)=N^2-1$，矩阵 G_μ 包含 8 个规范玻色子，统称为**胶子**。

写成 $G_\mu = G_\mu^A T^A$，便把 G_μ 分解为这些胶子场。这里 T^A 是 $SU(3)$ 的生成元，取归一化为

$$\mathrm{Tr}(T^A T^B) = \frac{1}{2}\delta^{AB} \ . \tag{3.4}$$

一组方便的基底为

$$T^A = \frac{1}{2}\lambda^A \ . \tag{3.5}$$

其中 λ^A 是以下八个 3×3 盖尔曼矩阵：

$$\begin{aligned}
\lambda^1 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \ , \quad \lambda^2 = \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \ , \quad \lambda^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \ , \\
\lambda^4 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \ , \quad \lambda^5 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 \end{pmatrix} \ , \quad \lambda^6 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \ , \\
\lambda^7 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix} \ , \quad \lambda^8 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \ .
\end{aligned} \tag{3.6}$$

盖尔曼矩阵对于 $SU(3)$ 的作用，正如泡利矩阵对于 $SU(2)$ 的作用。事实上，在 $\lambda^1,\lambda^2,\lambda^3$ 的左上角就能看到泡利矩阵，这体现了 $SU(3)$ 中存在一个 $SU(2)$ 子群。由于 $SU(3)$ 的秩为 2，有两个对角的盖尔曼矩阵 λ^3,λ^8，它们张成嘉当子代数。

相应的场强定义为

$$G_{\mu\nu} = \partial_\mu G_\nu - \partial_\nu G_\mu - ig_s[G_\mu, G_\nu] \ . \tag{3.7}$$

[6] 美国人更喜欢采用 $u=1$ 的约定。（译注：此处是英式 colour 与美式 color 拼写差异的玩笑。）

场强同样取值于李代数。注意，规范势和场强都记为 G，仅凭所带时空指标 μ,ν 的个数区分。场强的定义中含有强耦合常数 g_s；这是表征强相互作用强度的无量纲耦合，我们稍后给出其数值。

胶子与夸克耦合。夸克是狄拉克旋量，记为 q_α，其中 $\alpha = 1,2,3,4$ 是狄拉克费米子通常具有的旋量指标。夸克按 $SU(3)$ 的三维基本表示变换，群论中通常记为 **3**。这意味着夸克除旋量指标外，还带有色指标 $a = 1,2,3$。这一色自由度应看成受 $SU(3)$ 旋转的归一化复三维矢量。为了增添一点趣味，我们有时将三个正交态称为红、绿、蓝。不言而喻，换成你偏爱的其他颜色来命名，物理也完全不变。

每个夸克 q 的协变导数为（现在省略旋量指标）

$$\mathcal{D}_\mu q^a = \partial_\mu q^a - i g_s (G_\mu)^a{}_b q^b \ . \tag{3.8}$$

这里也能看到，强耦合常数 g_s 乘在相互作用项之前。

最后，夸克还具有**味**指标 $i = 1,\ldots,N_f$，用于区分夸克的种类。完整的 QCD 具有 $N_f = 6$ 味夸克。应将它们看成三对，原因到第 5 章才会清楚：下夸克和上夸克，奇夸克和粲夸克，底夸克和顶夸克。它们的质量为

$$\begin{aligned} &m_{\text{down}} = 5\,\text{MeV} \quad \text{及} \quad m_{\text{up}} = 2\,\text{MeV} \\ &m_{\text{strange}} = 93\,\text{MeV} \quad \text{及} \quad m_{\text{charm}} = 1.3\,\text{GeV} \\ &m_{\text{bottom}} = 4.2\,\text{GeV} \quad \text{及} \quad m_{\text{top}} = 173\,\text{GeV} \end{aligned} \tag{3.9}$$

这些质量最引人注目之处，是它们跨越了近五个数量级！第 5 章将更深入地说明这些质量如何来自希格斯玻色子的凝聚。但为何恰好取这些具体数值，我们并没有更深的解释；这些质量只能通过实验测定。

夸克还带电，因此应在 QCD 理论 (3.3) 中加入与电磁场的耦合。本章基本忽略电磁作用对动力学的影响，因为它比强相互作用弱得多。不过，列出将遇到的各类粒子的电荷 Q 仍很有用。对第一代夸克，

$$Q_{\text{down}} = -\tfrac{1}{3}e \quad \text{及} \quad Q_{\text{up}} = \tfrac{2}{3}e. \qquad (3.10)$$

显然，相对于电子的电荷，这些是分数电荷。此模式在其他代中重复：奇夸克和底夸克均有 $Q = -\frac{1}{3}e$，粲夸克和顶夸克均有 $Q = +\frac{2}{3}e$。在这一点上，第一代上下夸克比较特殊，因为其中电荷为 $\frac{2}{3}e$ 的夸克反而比电荷为 $-\frac{1}{3}e$ 的夸克轻。

至此，QCD 作用量 (3.3) 中的各个组成部分已经介绍完毕。现在来理解其物理。

3.1 强耦合

如果只凭作用量 (3.3) 的表面形式判断，会认为 QCD 描述无质量胶子与夸克的相互作用。但这显然不是周围世界呈现的样子。任何无质量规范玻色子都应传递像电磁力那样按 $1/r^2$ 衰减的长程力，而强相互作用的影响并不延伸到很小的原子核之外。此外，也看不到自由游荡的夸克；实际看到的是质子和中子。若没有弱相互作用，还会看到称为 π 介子的轻粒子，但仍不会看到夸克。

因此，我们要问：为什么现实中观察到的粒子，并不直接对应基本拉格朗日量 (3.3) 中的场？

3.1.1 渐近自由

答案始于一个事实：强相互作用的耦合“常数”根本不是常数。与量子场论中的所有参数一样，它的数值取决于观测所处的距离尺度，或者等价地，能量尺度。这正是重整化的核心。

为说明其中的物理，暂时离开具体的 QCD，考虑规范群 $G = SU(N_c)$ 与 N_f 个无质量夸克耦合的一般理论。其中 N_c 是色数，N_f 是味数。规范耦合 g_s^2

取决于探测理论的能量尺度 μ，在单圈近似下为

$$\frac{1}{g_s^2(\mu)} = \frac{1}{g_0^2} - \frac{b_0}{(4\pi)^2}\log\frac{\Lambda_{UV}^2}{\mu^2}\ . \tag{3.11}$$

这里 g_0^2 是拉格朗日量中的裸耦合，也可看作截断尺度 $\Lambda_{\rm UV}$ 处的耦合，因为 $g_s^2(\Lambda_{\rm UV}) = g_0^2$。系数 b_0 为

$$b_0 = \frac{11}{3}N_c - \frac{2}{3}N_f \tag{3.12}$$

这一结果的推导见《规范理论》讲义。

耦合常数的跑动通常用单圈 β 函数概括：

$$\beta(g) \equiv \mu\frac{dg_s}{d\mu} = -\frac{b_0}{(4\pi)^2}g_s^3 \tag{3.13}$$

求解它便得到式 (3.11) 的对数行为。

β 函数最关键的特征是整体的负号。耦合的流动使理论在高能处弱耦合，这称为**渐近自由**；反之，在低能处理论强耦合。由式 (3.12)，只有味数足够少时才具有渐近自由：

$$N_f < \frac{11}{2}N_c\ . \tag{3.14}$$

显然，$N_c = 3, N_f = 6$ 的 QCD 满足这一条件。

在 $d = 3+1$ 维中，渐近自由十分罕见，事实上只出现在非阿贝尔规范理论中。所有理论的耦合常数都随尺度跑动，但其他耦合——QED 的精细结构常数、汤川耦合以及标量自相互作用——都在高能处增大。只有非阿贝尔规范理论的耦合是在低能处增大。

与 QED 比较很有帮助。在 $r \gtrsim 10^{-12}\,\mathrm{m}$ 的距离（最轻带电粒子电子的康普顿波长）以上，精细结构常数停止跑动，趋于熟悉的 $\alpha \approx 1/137$。但在更高能量或更短距离处，它会增大。例如 $r \approx 10^{-17}\,\mathrm{m}$，对应 $E \approx 100\,\mathrm{GeV}$ 时，有 $\alpha(\mu) \approx 1/127$。

渐近自由意味着，杨—米尔斯理论在高能或短距离处容易理解：它描述相互作用的无质量胶子场,其动力学可以用经典运动方程加上微扰方法可计算的量子修正良好描述。然而，在大距离处耦合变强，就难以理解其行为。事实上，β 函数 (3.13) 本身也由微扰论计算而来，仅在 $g_s^2(\mu) \ll 1$ 时有效。因此，这个方程也预言了自己在大距离尺度处失效。

可以估算预计遇到困难的尺度。暂且直接使用单圈 β 函数，问 $g_s^2(\mu)$ 在什么尺度发散。它在有限能量

$$\Lambda_{\rm QCD} = \mu \exp\left(-\frac{8\pi^2}{b_0 g_s^2(\mu)}\right) \ . \tag{3.15}$$

处发散。这个尺度称为**强耦合尺度**，或简称 **QCD 尺度**。它满足 $d\Lambda/d\mu = 0$，因此是重整化群不变量。规范耦合正是在这一尺度变强。

乍看之下，$\Lambda_{\rm QCD}$ 的出现非常惊人：经典理论没有任何有量纲参数，量子理论却具有物理尺度 $\Lambda_{\rm QCD}$，仿佛凭空产生了一个尺度。这称为**量纲嬗变**。实际上，定义 (3.15) 清楚表明，其中并无神秘之处。量子场论不仅由经典作用量定义，也需要截断 $\Lambda_{\rm UV}$。把截断仅仅看作无物理意义的辅助工具会产生误导，因为它不可或缺，正是这个截断最终决定了物理尺度 $\Lambda_{\rm QCD}$：

$$\Lambda_{\rm QCD} = \Lambda_{UV}\, e^{-8\pi^2/b_0 g_0^2} \ . \tag{3.16}$$

因此，若裸耦合足够小，即通常要求的 $g_0 \ll 1$，物理尺度 $\Lambda_{\rm QCD}$ 相对于紫外截断就受到指数压低：$\Lambda_{\rm QCD} \ll \Lambda_{\rm UV}$。这是从高能尺度自然产生低能尺度的一个优美例子。（类似机制还出现在超导的 BCS 理论和近藤效应等情形中。）

实际 QCD 的尺度

目前讨论的是 $SU(N_c)$ 与 N_f 味无质量夸克耦合的一般理论。实际的 QCD 又如何呢？

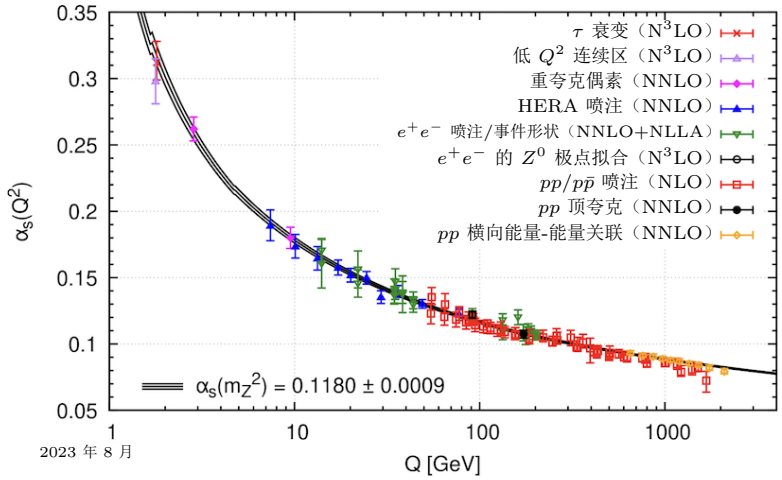


图 8：强耦合常数 $\alpha_s = g_s^2/4\pi$ 随能量的跑动，图中能量记为 Q。取自粒子数据组的 QCD 综述。

需要作一项重要修正，因为 QCD 中的夸克显然不是无质量的。这很容易处理：质量为 m 的夸克在 $\mu \gg m$ 时，对 β 函数的贡献与无质量夸克相同；在 $\mu \ll m$ 时，它从低能物理中退耦。对于 $\mu \sim m$，需要更加小心，但这里暂不处理。

回看式 (3.9) 的夸克质量可知，$\mu \gg 173\,\mathrm{GeV}$ 时，β 函数相当于具有 $N_f = 6$ 个无质量夸克；在 $4.2\,\mathrm{GeV} \ll \mu \ll 173\,\mathrm{GeV}$ 时，则相当于 $N_f = 5$ 个无质量夸克，依此类推。关于 $\alpha_s = g_s^2/4\pi$ 跑动的综合实验数据见图 8。

最重要的问题是：强耦合尺度 Λ_{QCD} 有多大？它决定了有趣物理发生的尺度。对于强相互作用，大约为

$$\Lambda_{\mathrm{QCD}} \approx 200\ \mathrm{MeV}\ . \tag{3.17}$$

这个定义并不精确，也常见到更接近 $300\,\mathrm{MeV}$ 的说法。这可能来自不同的正则化方案，也可能取决于用 $\alpha_s(\Lambda_{\mathrm{QCD}}) = \infty$ 还是 $\alpha_s(\Lambda_{\mathrm{QCD}}) = 1$ 来定义尺度（两者差别并不很大）。这些选择没有绝对对错。Λ_{QCD} 的作用，是给出 QCD 中许多物理现象所发生的大致能量尺度。

要给出耦合 g_s 本身的数值，必须指定测量的能量尺度。一个有用的参照是 Z 玻色子的质量 $M_Z \approx 90\,\mathrm{GeV}$。这个尺度上的强耦合常数测量得非常精确：

$$\alpha_s(M_Z) = \frac{g_s^2(M_Z)}{4\pi} = 0.1184 \pm 0.0007\ . \tag{3.18}$$

这一数值足够小，因此在这些尺度上可以信赖微扰论。

3.1.2 反屏蔽与顺磁性

为什么非阿贝尔规范理论具有负的 β 函数和渐近自由，而其他量子场论没有？建立一些直观认识会很有帮助。最终当然还是要踏实完成计算（《高等量子场论》配套课程会提供机会）。这里给出一个来自凝聚态物理、颇为形象但略欠严格的类比。

在凝聚态物理中，物质并不是单调被动的对象。它含有可移动的电子和内部结构可发生改变的原子，两者都能响应外加电场或磁场等扰动。其中一个结果称为**屏蔽**。在绝缘体中，外加电场使原子极化，极化又产生抵消外场的电场。通常引入电位移 $\mathbf{D}$ 来描述，它与电场的关系为

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E} \tag{3.19}$$

介电常数为 $\epsilon = \epsilon_0(1 + \chi_e)$，其中 χ_e 是电极化率。对所有材料都有 $\chi_e > 0$，保证极化总是减弱电场，而不会增强它。更多内容见《电磁学》讲义第 7 章。

（补充说明：金属中有可移动的电子，屏蔽效应强得多，会把库仑力变成指数衰减的德拜—休克尔力，即汤川力。《电磁学》讲义最后一节介绍过这种效应，但它并非这里所需的类比。）

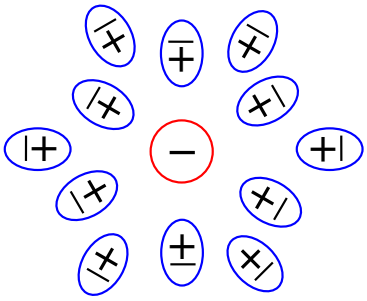
这与量子场论有什么关系？量子场论中的真空也不是单调被动的对象。它包含能对外界扰动作出响应的量子场；在这一点上，量子场论与凝聚态系统非常相似。QED 是一个很好的例子，它的单圈

β 函数为正，在小于电子康普顿波长的距离上，规范耦合按下式跑动：

$$\frac{1}{e^2(\mu)} = \frac{1}{e_0^2} + \frac{1}{12\pi^2}\log\left(\frac{\Lambda_{UV}^2}{\mu^2}\right) \ . \tag{3.20}$$

这表明，在更大的距离尺度上，电子的有效电荷更小。其解释与凝聚态系统中的思路很相似：存在外部电荷时，电子—正电子对使真空极化，如图所示，正电荷聚集在更靠近外部电荷的位置。这团电子—正电子对云屏蔽了原电荷，因此远处的观察者会觉得它变小了。

上述屏蔽图像适用于 QED，但 QCD 呢？负的 β 函数表明，有效电荷在大距离处反而增大。因此杨—米尔斯真空并不屏蔽电荷，而是**反屏蔽**。从凝聚态的角度看，这很奇怪。前面说过，物质总有 $\chi_e > 0$，使电场被屏蔽，而不是被反屏蔽。



不过，可以换一种方式理解其物理：考察磁屏蔽。物质中的外加磁场会诱导磁偶极矩，从而产生磁化。所引入的磁场强度 $\mathbf{H}$ 与磁感应强度的关系为

$$\mathbf{B} = \mu\mathbf{H} \tag{3.21}$$

其中磁导率为 $\mu = \mu_0(1+\chi_m)$。χ_m 是磁化率，与电极化率不同，它可正可负。其正负决定磁化强度 $\mathbf{M} = \chi_m\mathbf{H}$ 的方向。当 $-1 < \chi_m < 0$ 时，磁化方向与外加磁场相反，这类物质称为**抗磁体**。（完全抗磁体具有 $\chi_m = -1$，超导体就是如此。）相反，当 $\chi_m > 1$ 时，磁化方向与外加磁场相同，这类物质称为**顺磁体**。

在量子场论中，极化效应也能使真空具有抗磁性或顺磁性。但这里多了上述真实材料中不具备的一项条件：相对论！它要求乘积满足

$$\epsilon\mu = 1$$

因为光速取为 1。换言之，相对论性抗磁介质有 $\mu < 1$、$\epsilon > 1$，因此表现出屏蔽；相对论性顺磁介质则有 $\mu > 1$、$\epsilon < 1$，因此表现出反屏蔽。这样一来，反屏蔽真空的存在就不那么惊人了：它只是顺磁性与相对论结合的结果。

在《统计物理》讲义讨论费米面时，我们计算过自由非相对论费米子的磁化率，发现磁化有两种不同来源：朗道抗磁性来自电子形成朗道能级，而泡利顺磁性来自电子的自旋。两种效应具有相同的标度行为，但数值系数不同。

仔细分析杨—米尔斯理论单圈 β 函数的计算，可发现胶子也贡献两部分：抗磁贡献和顺磁贡献，而顺磁贡献占上风。从这一角度看，渐近自由可追溯到胶子自旋的顺磁贡献。

3.1.3 质量间隙

耦合较小时，量子场论看起来与相应的经典理论相似。例如，经典麦克斯韦理论就能相当好地指引我们理解 QED 的行为。但耦合很大时，这种预期不再可靠：量子理论可能与经典理论完全不同。杨—米尔斯理论和 QCD 就是典型例子。

先完全忽略夸克，只考察杨—米尔斯理论：

$$S = \int d^4x \ -\frac{1}{2}\mathrm{Tr}\, G_{\mu\nu}G^{\mu\nu} \ . \tag{3.22}$$

QCD 的规范群取 $G = SU(3)$，但下面的论述对任意单紧李群都成立。

经典杨—米尔斯理论描述相互作用的无质量自旋 1 场，其解包括以光速传播的波等。我们要问的是：量子理论具有怎样的物理？

由于低能处强耦合，不能用《量子场论》入门课中的传统微扰方法回答这个问题。事实上，仅靠解析方法根本无法回答！我们必须依赖数值模拟和实验，并借助一些启发性思想与可解玩具模型，建立量子场论可能出现哪些行为的直观认识。不过，我们确实有一个可靠、明确的答案：

量子杨—米尔斯理论并不描述无质量粒子；其中最轻粒子的质量为 $m \sim \Lambda_{\mathrm{QCD}}$，称为**胶球**。我们说理论**有隙**，即基态与能量为 $E = mc^2$ 的第一激发态之间存在间隙。胶球在现实世界中也存在，但它们与多种中性介子态强烈混合，因此实验信号并不十分清晰。

目前还无法从第一性原理证明杨—米尔斯理论存在质量间隙。这通常被视为数学物理中最重要、最具挑战性的未解问题之一。

3.1.4 短距离库仑力

质量间隙与另一种现象相伴而生，即**禁闭**。

为突出物理本质，再考虑稍一般的 $G = SU(N)$ 规范理论。可以提出《电磁学》入门课中的问题：取两个试探粒子，一个处于基本表示 $\mathbf{N}$ 的夸克，以及一个处于反基本表示 $\overline{\mathbf{N}}$ 的反夸克，它们受到什么力？

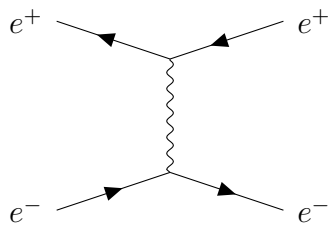
答案取决于粒子间距 r。若距离很短，$r \ll \Lambda_{\mathrm{QCD}}^{-1} \approx 5 \times 10^{-15}\,\mathrm{m}$，耦合 g_s^2 较小，可以信赖经典结果。但若距离很大，$r \gg \Lambda_{\mathrm{QCD}}^{-1}$，就确实进入了强耦合区域，经典结果很可能无法提供可靠指引。

先研究短距离区域 $r \ll \Lambda_{\rm QCD}^{-1}$。质量为 m 的粒子的康普顿波长约为 $\lambda \sim 1/m$，只有 $r \gg \lambda$ 时，谈论两个量子粒子相隔距离 r 才有意义。因此，要讨论两个夸克之间的短距离力，就必须有 $m \gg \Lambda_{\rm QCD}$。对 QCD 而言，下面的分析仅适用于粲夸克、底夸克和顶夸克。

先回顾 QED。电磁学中，带有等量异号电荷 $\pm e$、相距 r 的两个粒子之间存在吸引的库仑力，其势能为

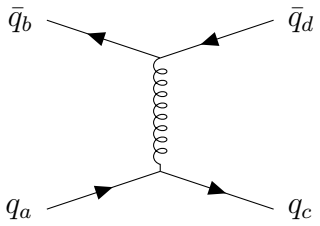
$$V(r) = -\frac{e^2}{4\pi r} \ . \tag{3.23}$$

在 QED 中，可以由树级的单光子交换再现这个结果（下图中时间从左向右流逝）：



相关计算见《量子场论》讲义。

现在在 QCD 中进行同样的计算。图形相同，只是传递相互作用的光子换成胶子。唯一区别是夸克带有色指标，也就是下图中的 $a, b, c, d = 1, \ldots, N$：



利用 QCD 的费曼规则，夸克之间的树级势仍是库仑形式，只是额外乘上一个群论因子：

$$V(r) = \frac{g_s^2}{4\pi r}\, T^A_{ca}\, T^{\star\, A}_{db} \ . \tag{3.24}$$

还需要处理色指标。乍看之下，入射粒子的态有 N^2 种可能（$a, b = 1, \ldots, N$），出射粒子的态也有 N^2 种可能（$c, d = 1, \ldots, N$）。幸运的是，一些简单群论就能解决。在这里，表示的张量积分解为

$$\mathbf{N} \otimes \overline{\mathbf{N}} = \mathbf{1} \oplus \mathrm{adj} \tag{3.25}$$

伴随表示的维数为 $N^2 - 1$。将 $T^A T^{\star A}$ 看作 $N^2 \times N^2$ 矩阵，它有两个不同的本征值，分别对应上述两个表示。因此，作用力有两个不同的系数，我们要确定的就是它们。先给出一般结果：

命题：设两个粒子分别处于表示 R_1, R_2。对每个 $R \subset R_1 \otimes R_2$，粒子间的作用力正比于

$$C(R) - C(R_1) - C(R_2) \tag{3.26}$$

其中 $C(R)$ 是表征该表示的数，称为**二次卡西米尔不变量**，定义为

$$T^A(R) T^A(R) = C(R)\, \mathbb{1} \ . \tag{3.27}$$

证明：胶子交换产生类似式 (3.24) 的库仑力，但群论因子为 $T^A(R_1) T^A(R_2)$。（当 $R_1 = \mathbf{N}, R_2 = \overline{\mathbf{N}}$ 时，正是式 (3.24)。）考虑算符

$$S^A = T^A(R_1) \otimes \mathbf{1} \ + \ \mathbf{1} \otimes T^A(R_2) \ . \tag{3.28}$$

平方并整理，得到

$$T^A(R_1) \otimes T^A(R_2) = \frac{1}{2} \left[S^A S^A - T^A(R_1) T^A(R_1) \otimes \mathbf{1} - \mathbf{1} \otimes T^A(R_2) T^A(R_2) \right] \ . \tag{3.29}$$

（这与原子物理中计算自旋—轨道耦合 $\mathbf{L} \cdot \mathbf{S}$ 的影响时所用的方法相同，详见《量子力学专题》讲义。）右端后两项分别是式 (3.27) 的二次卡西米尔不变量；第一项可分解为分块对角矩阵，各块由不可约表示 $R \subset R_1 \otimes R_2$ 标记。因此

$$T^A(R_1) \otimes T^A(R_2) \Big|_R = \frac{1}{2} \left[C(R) - C(R_1) - C(R_2) \right] \tag{3.30}$$

正如命题所述。□

因此，要计算夸克与反夸克（或任意两个表示中的粒子）之间的作用力，只需知道二次卡西米尔不变量。对 $G = SU(N)$，基本、反基本和伴随表示分别有

$$C(\mathbf{N}) = C(\overline{\mathbf{N}}) = \frac{N^2-1}{2N} \quad \text{及} \quad C(\text{adj}) = N \ . \tag{3.31}$$

单态（平凡）表示还有 $C(\mathbf{1}) = 0$。因此，色自由度纠缠成单态的夸克—反夸克对，其作用力正比于

$$\frac{1}{2}\left[C(\mathbf{1}) - C(\mathbf{N}) - C(\overline{\mathbf{N}})\right] = -\frac{N^2-1}{2N} \ . \tag{3.32}$$

负号意味着这是吸引力，符合经典直觉。但如果夸克对处于伴随通道，则有

$$\frac{1}{2}\left[C(\text{adj}) - C(\mathbf{N}) - C(\overline{\mathbf{N}})\right] = \frac{1}{2N} \ . \tag{3.33}$$

这却是排斥力，或许有些出乎意料。

也可以研究两个夸克，而非夸克—反夸克对。此时群论分解为

$$\mathbf{N} \otimes \mathbf{N} = \square\square \oplus \begin{array}{|c|}\hline \ \\ \hline \ \\ \hline \end{array}$$

其中横排两格的杨图表示对称表示，维数为 $\frac{1}{2}N(N+1)$；竖排两格的杨图表示反对称表示，维数为 $\frac{1}{2}N(N-1)$。相应的卡西米尔不变量为

$$C\left(\square\square\right) = \frac{(N-1)(N+2)}{N} \quad \text{及} \quad C\left(\begin{array}{|c|}\hline \ \\ \hline \ \\ \hline \end{array}\right) = \frac{(N-2)(N+1)}{N}$$

由此可见，对称通道中的两个夸克在经典情况下相互排斥，因为

$$\frac{1}{2}\left[C\left(\square\square\right) - C(\mathbf{N}) - C(\mathbf{N})\right] = \frac{N-1}{2N} \ . \tag{3.34}$$

而反对称通道中的两个夸克则受到经典吸引力：

$$\frac{1}{2}\left[C\left(\begin{array}{|c|}\hline \ \\ \hline \ \\ \hline \end{array}\right) - C(\mathbf{N}) - C(\mathbf{N})\right] = -\frac{N+1}{2N} \ . \tag{3.35}$$

最终我们关心的是规范群 $G = SU(3)$ 的 QCD。此时群论有一项特殊性质：反对称表示恰好等同于反基本表示，

$$\mathbf{3} \otimes \mathbf{3} = \overline{\mathbf{3}} \oplus \mathbf{6} \ . \tag{3.36}$$

所以，两个夸克在反对称的 $\overline{\mathbf{3}}$ 通道中相互吸引。再加入第三个夸克，由式 (3.32)，只要三者组成单态，它也受到吸引力。可见 QCD 中三个夸克可以相互吸引。当然，这只是经典计算，其势能如电磁库仑势一样按 $1/r$ 衰减。但这首次揭示，三个夸克组成色单态束缚态可能在能量上更有利。

3.1.5 长距离禁闭力

以上分析仅适用于间距极短的粒子，即 $r \ll \Lambda_{\rm QCD}^{-1} \approx 5 \times 10^{-15}\,\mathrm{m}$。而我们真正关心的是杨—米尔斯耦合变强的大距离区域。

前面指出过（但没有证明！）杨—米尔斯理论有质量间隙。这意味着在远大于 $1/\Lambda_{\rm QCD}$ 的距离上，作用力应由有质量粒子交换而非无质量粒子交换产生。许多情况下，有质量粒子交换给出指数衰减的汤川势 $V(r) \sim e^{-mr}/r$；据此猜想杨—米尔斯理论也如此，似乎很合理，但这一猜想却是错的。

再次考虑分别处于 $\mathbf{N}$ 与 $\overline{\mathbf{N}}$ 表示的夸克和反夸克。大距离处，两者的势能实际上随距离线性增加：

$$V(r) = \sigma r \tag{3.37}$$

σ 的量纲为单位长度的能量。它通常称为**弦张力**，原因稍后解释。由于没有其他有量纲参数，量纲分析要求 $\sigma \sim \Lambda_{\rm QCD}^2$。式 (3.37) 与我们习惯的力学规律差异极大：势能随间距增大，要把夸克—反夸克对拉开到无穷远，竟需要无穷大的能量。

如果是两个都处于基本表示的夸克，结果更加惊人：两表示的张量积不包含单态（至少对于 $N \geq 3$ 的 $SU(N)$ 成立），两个夸克的能量竟为无穷大。这是量子杨—米尔斯理论的一般性质：有限能量态只能是规范单态。我们称这种理论具有**禁闭**：单个夸克不能独自存在，必须与伙伴相伴。

与质量间隙一样，禁闭目前也无法从第一性原理证明。不过，我们同样拥有明确的数值证据和大量启发性解释。

第 3.3 节将更仔细研究 QCD 中夸克与反夸克如何束缚。粗略说有两种可能：夸克和反夸克结合成色单态，产生的粒子称为**介子**；或者借助 $SU(3)$ 的不变张量 ϵ^{abc}，三个夸克结合成色单态，产生的粒子称为**重子**，最典型的例子就是质子和中子。

注意，如果强相互作用由 $N \neq 3$ 的 $SU(N)$ 描述，介子仍由夸克—反夸克对组成，因而总是玻色子；重子则包含 N 个夸克，N 为奇数时是费米子，为偶数时是玻色子。

QCD 通量管

第 2.3 节讨论超导时，已遇到式 (3.37) 这样的禁闭势。当时磁单极子受到禁闭力，其原因清楚：迈斯纳效应使磁力线形成通量管在能量上更有利。

QCD 禁闭还没有如此简单的解释，但数值模拟明确显示，类似的通量管或弦确实形成了，只是由色电场线组成。图 9 给出两个例子：组成介子的夸克—反夸克之间的通量管，以及组成重子的三个夸克之间的通量管。事实上，弦论的一些早期研究正是为了理解这些通量管的动力学。

然而，与超导体的希格斯相不同，试图寻找描述 QCD 通量管的经典运动方程解没有意义。QCD 通量管本质上是量子效应，只有对大量不同场构型求和、完成路径积分后才出现。

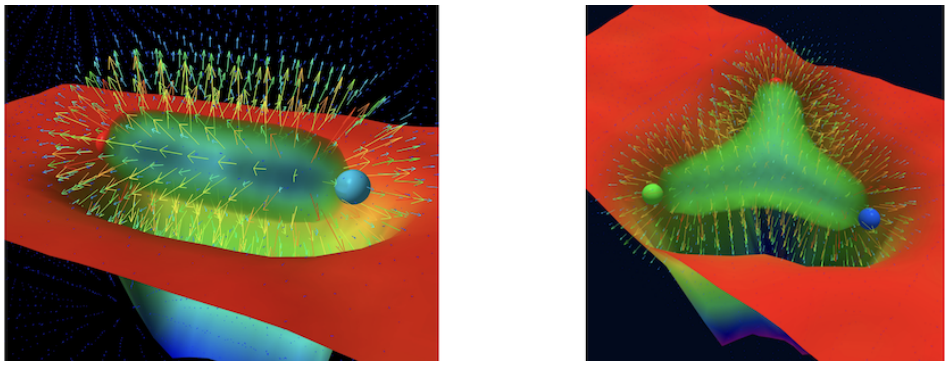


图 9：左图为介子态中夸克与反夸克之间的色电通量管，右图为重子态中三个夸克之间的通量管。取自 Derek Leinweber 的 QCD 模拟。

为突出这一物理，最好采用式 (1.104) 中重新缩放后的杨—米尔斯作用量，使规范耦合出现在整体系数中。规范场的路径积分可示意地写成

$$Z = \int \mathcal{D}G_\mu \ \exp\left(-\frac{i}{2g_s^2}\int d^4x \ \mathrm{Tr}\, G_{\mu\nu}G^{\mu\nu}\right) \ . \tag{3.38}$$

弱耦合时 $g_s^2 \ll 1$，用鞍点方法可说明路径积分由经典运动方程的解主导。强耦合时则有 $g_s^2 \to \infty$，粗略而言，路径积分中的构型不再受到抑制：无论场如何剧烈振荡，各构型的权重都相同。在无穷多种场构型中，看起来像通量管的构型似乎占主导，但原因尚不清楚。

目前对禁闭最好的解释，也许来自将杨—米尔斯理论离散化的**格点规范理论**方法，尽管它远非严格证明。在此框架中，若简单地对所有场构型作等权求和，确实能再现禁闭行为。计算细节，以及为何该计算实际上并不处于物理相关区域的解释，见《规范理论》讲义。

我们很自然地希望进一步发展超导类比：超导体中，带电粒子（库珀对）凝聚，导致磁荷禁闭。反过来，如果带磁荷的粒子凝聚，就会使电荷禁闭。这一思想称为

对偶迈斯纳效应。它似乎正确，却难以具体落实。究竟是哪些神秘的色磁荷在 QCD 中凝聚，导致夸克禁闭？我们并不知道。不过，在其他一些四维规范理论中，确实可以解析地证明禁闭，而且机制正是磁单极子凝聚。（著名的 $\mathcal{N}=2$ 超对称规范理论的塞伯格—威滕解就是如此。）

轻夸克的影响

禁闭问题本已十分困难，实际情况却比上述描绘更复杂。因为在真实 QCD 中，作为禁闭特征的简单势能公式 (3.37) 竟然并不成立！

具体说来，先考虑纯杨—米尔斯理论。对于任何非阿贝尔规范群，包括 $G=SU(3)$，我们都确信它具有由强耦合尺度 $\Lambda_{\rm QCD}$ 决定的质量间隙，并发生禁闭。这里的“禁闭”指：向理论中加入两个试探粒子——夸克和反夸克——它们之间的长距离势能具有式 (3.37) 的线性行为。

现在设杨—米尔斯理论耦合于一个质量 $m \gg \Lambda_{\rm QCD}$ 的动力学夸克，例如一个只有粲夸克、没有其他夸克的假想世界。仍考虑作为试探粒子的夸克—反夸克对之间的能量。大距离 $r \gg \Lambda_{\rm QCD}^{-1}$ 时有禁闭势

$$V(r) = \sigma r \ . \tag{3.39}$$

但这一次，它并不对任意 r 持续成立。一旦将粒子拉开到 $\sigma r > 2m$，就可以从真空中产生夸克—反夸克对来降低能量。这个 $q\bar{q}$ 对会使弦断裂，剩下两个类似介子的态：原来的两个试探粒子分别与理论中的动力学夸克束缚。

因此，禁闭势 (3.39) 的适用范围有限：距离必须大，但又不能太大。利用弦张力的标度关系 $\sigma \sim \Lambda_{\rm QCD}^2$，可见夸克只在下列区域受到禁闭力：

$$\frac{1}{\Lambda_{\rm QCD}} \ll r \ll \frac{m}{\Lambda_{\rm QCD}^2} \ . \tag{3.40}$$

尽管如此，只要动力学夸克都满足 $m \gg \Lambda_{\rm QCD}$，就仍有一个能观察到禁闭行为的距离窗口。

然而，真实 QCD 中并不存在这样的窗口！最轻夸克满足 $m \ll \Lambda_{\rm QCD}$。可以说，在到达禁闭区域 $r \gg \Lambda_{\rm QCD}^{-1}$ 之前，弦就已经通过产生上、下夸克的 $q\bar{q}$ 对而断裂。因此，用线性势 (3.39) 理解真实 QCD 的禁闭性质，是一个有用但并不完全准确的图像。

仍然成立的是：QCD 中所有有限能量态必定是色单态。这是第 3.3 节讨论观测到的粒子谱时所需的核心结论。

3.2 手征对称性破缺

这里有一条普遍建议：要理解量子场论的动力学，先理解其对称性。对称性规定动力学的组织方式，常能提供低能物理性质的线索。

那么 QCD 具有哪些对称性？它显然以规范群 $G = SU(3)$ 为基础，但如反复强调的那样，这实际上是描述的冗余，而非真正的对称性。这里关心的是整体对称性。

QCD 作用量 (3.3) 的实际整体对称群为 $U(1)^{N_f}$，对应分别转动每个狄拉克夸克场的相位。单凭它还不能获得多少认识。但理论有一个大得多的近似对称性：把夸克视为无质量时，这一对称性就显现出来。

首先，为什么可以把夸克视为无质量？因为 QCD 本身有动力学尺度 $\Lambda_{\rm QCD}$，有趣的物理都在这一尺度发生。如果夸克质量 $m \ll \Lambda_{\rm QCD}$，就可以先在无质量极限研究规范场动力学，再将有限质量的影响作为 $m/\Lambda_{\rm QCD}$ 阶修正处理。

我们已经知道 $\Lambda_{\rm QCD} \approx 200\,{\rm MeV}$，而夸克质量为

$$\begin{aligned} &m_{\rm down} = 5\,{\rm MeV} \quad 及 \quad m_{\rm up} = 2\,{\rm MeV} \\ &m_{\rm strange} = 93\,{\rm MeV} \quad 及 \quad m_{\rm charm} = 1.3\,{\rm GeV} \\ &m_{\rm bottom} = 4.2\,{\rm GeV} \quad 及 \quad m_{\rm top} = 173\,{\rm GeV} \end{aligned} \tag{3.41}$$

粲、底、顶夸克显然不能算轻；它们比 QCD 尺度重得多，实际上已从低能动力学中退耦。因此，接下来的讨论可以忽略它们。

（第 3.3 节详细讨论可以形成哪些介子和重子时，还会回到这些重夸克。）

另一端，$m_{\text{up}}, m_{\text{down}} \ll \Lambda_{\text{QCD}}$ 毫无疑问。先将它们视为无质量，再研究极小质量的修正，是很好的近似。剩下的是奇夸克：虽然确有 $m_{\text{strange}} < \Lambda_{\text{QCD}}$，但将“小于”替换为“远小于”似乎有些勉强。因此，考虑两个无质量夸克肯定有用；若更乐观些，把三个夸克都当作无质量，看看结果如何，也很值得。

目前无需固定无质量夸克数，甚至也无需固定色数，可以保持一般性。考虑 $G = SU(N_c)$ 杨—米尔斯理论与 N_f 味无质量基本表示费米子的耦合，仍将这些费米子称为“夸克”。

额外对称性的来源是：每个四分量狄拉克旋量 q 都可按式 (1.48) 分解为两个二分量外尔旋量，

$$q = \begin{pmatrix} q_L \\ q_R \end{pmatrix} \ . \tag{3.42}$$

每个外尔旋量 q_L, q_R 除二分量旋量指标外，还带有取值 $1, \ldots, N_c$ 的色指标以及味指标 $i = 1, \ldots, N_f$。用外尔费米子表示，推广后的无质量 QCD 作用量 (3.3) 成为

$$S = \int d^4x \ \left(-\frac{1}{2} \operatorname{Tr} G_{\mu\nu} G^{\mu\nu} + i \sum_{i=1}^{N_f} \bar{q}_{L\,i} \bar{\sigma}^\mu \mathcal{D}_\mu q_{L\,i} + \bar{q}_{R\,i} \sigma^\mu \mathcal{D}_\mu q_{R\,i} \right) \ . \tag{3.43}$$

这里省略了色指标和旋量指标。由此可以看出，经典拉格朗日量具有整体对称群

$$G_F = U(N_f)_L \times U(N_f)_R \tag{3.44}$$

它作用于味指标的方式为

$$U(N_f)_L : \ q_{Li} \mapsto L_{ij} q_{Lj} \quad \text{及} \quad U(N_f)_R : \ q_{Ri} \mapsto R_{ij} q_{Rj} \tag{3.45}$$

其中 $L, R \in U(N_f)$。这一对称性对左手和右手外尔旋量的作用不同，因此称为**手征对称性**。它只在费米子无质量时成立：一旦加入 $\bar{q}_L q_R$ 这样的质量项，手征对称性就被破缺为其对角子群。

在量子理论中，对称群 G_F 的不同部分会有不同命运。最平淡的也许是整体 $U(1)_V$，它同样作用于左右手分量：$q_{Li} \to e^{i\alpha} q_{Li}$、$q_{Ri} \to e^{i\alpha} q_{Ri}$。这一对称性在量子理论中保留，相应守恒量对两种手征的夸克数都进行计数。在 QCD 中它称为**重子数**，因为它计数重子，而对包含夸克—反夸克对的介子不计数。

另一个阿贝尔对称性是轴对称性 $U(1)_A$。在它的作用下，左右手费米子获得相反的相位：$q_{Li} \to e^{i\beta} q_{Li}$、$q_{Ri} \to e^{-i\beta} q_{Ri}$。情况更微妙：它虽然是经典拉格朗日量的对称性，却由于**反常**而不是完整量子理论的对称性。第 4 章将解释这一现象。现在请暂且接受，$U(1)_A$ 实际并非对称性，本章余下部分不再讨论它。

因此，量子理论的整体对称群为

$$G_F = U(1)_V \times SU(N_f)_L \times SU(N_f)_R \, . \tag{3.46}$$

两个非阿贝尔对称性的作用仍如式 (3.45)，但 L, R 现在属于 $SU(N_f)$ 而非 $U(N_f)$。我们要问：这个手征对称性最终如何？

3.2.1 夸克凝聚

类 QCD 理论有两种引人注目的现象。第一是禁闭；第二乍看之下没有那么惊人，即形成**夸克凝聚**，也称**手征凝聚**。

夸克凝聚是复合算符 $\bar{q}_{Li}(x) q_{Rj}(x)$ 的真空期望值。（与量子场论中的通常做法一样，这种同点算符必须正则化，以去除紫外发散。）非阿贝尔规范理论的强耦合动力学会产生如下形式的期望值：

$$\langle \bar{q}_{L\,i} q_{R\,j} \rangle = -\sigma \delta_{ij} \, . \tag{3.47}$$

这里常数 σ 的量纲是 [质量]^3，因为 $d = 3+1$ 维自由费米子有 $[\psi] = \frac{3}{2}$。（第 3.1 节也用 σ 表示弦张力，但与此处不是同一个量。）理论中唯一有量纲的参数是强耦合尺度 $\Lambda_{\rm QCD}$，因此预期参数上有 $\sigma \sim \Lambda_{\rm QCD}^3$，两者只差一个 1 阶数值系数。

首先要问：为什么会形成凝聚 (3.47)？坦白说，我们不知道。与禁闭及强耦合规范理论的许多其他性质一样，这仍是未解问题。不过，禁闭蕴含凝聚的形成，第 4.3 节会证明这一点。稍后也会给出一些十分粗略的启发性直观解释。

更直接的问题是凝聚 (3.47) 带来什么后果。答案出乎意料地简单，因为一切完全由对称性决定。

关键在于：理论具有完整的对称群 (3.46)，真空却没有。在 G_F 下，凝聚 (3.47) 变换为

$$\langle \bar{q}_{L\,i} q_{R\,j} \rangle \to -\sigma (L^\dagger R)_{ij}$$

这意味着无质量 QCD 发生了由动力学引起的自发对称性破缺，在这里称为**手征对称性破缺**，有时简称 χSB。只有 $L = R$ 时凝聚不变，因此破缺模式是

$$G_F = U(1)_V \times SU(N_f)_L \times SU(N_f)_R \;\to\; U(1)_V \times SU(N_f)_V \tag{3.48}$$

其中 $SU(N_f)_V$ 是 $SU(N_f)_L \times SU(N_f)_R$ 的对角子群。

此时，第 2.2 节对称性破缺的一般讨论已经决定了大量物理内容。必然存在基态流形 (2.61)，它由陪集给出：

$$\mathcal{M}_0 = \left[SU(N_f)_L \times SU(N_f)_R\right] / SU(N_f)_V \ . \tag{3.49}$$

无质量戈德斯通玻色子的数目等于其维数

$$\dim \mathcal{M}_0 = N_f^2 - 1 \ . \tag{3.50}$$

因此，若把 $N_f = 2$ 个夸克（上、下）视为无质量，就应有 3 个无质量戈德斯通玻色子。它们将被识别为称作 π 介子的轻介子。若大胆地取 $N_f = 3$（上、下、奇），则应有 8 个无质量戈德斯通玻色子；额外的几个对应不那么轻的 K 介子和 η 介子。

现实中的 π 介子并非无质量，因为组成它的夸克并不严格无质量，手征对称性也就不是精确对称性。不过，它仍是近似对称性，因此本应成为戈德斯通玻色子的粒子很轻，却非严格无质量。事实上，π 介子明显轻于 QCD 中其他所有强子。下面将逐步讨论细节。

在理论层面，这带来一个有趣结论：杨—米尔斯理论有质量间隙，而无质量 QCD 没有，至少在具有非阿贝尔整体对称性的 $N_f \geq 2$ 情况下如此。即便禁闭产生了有质量的重子和胶球，手征对称性破缺仍要求存在无质量戈德斯通玻色子。

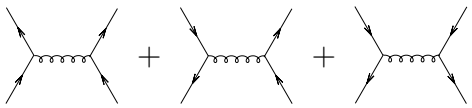
如何理解夸克凝聚

夸克凝聚 (3.47) 的存在意味着空间真空充满夸克—反夸克对。这里又可以类比超导，虽然涉及的是第 2.3.2 节没有讨论的部分。超导体中的库珀配对意味着基态充满电子对。关键是，它们确实是电子—电子对，而非电子—空穴对，正因此才会破缺 $U(1)_{\rm em}$。相比之下，QCD 真空含有夸克—反夸克对，因此整体 $U(1)_V$ 保留，而手征对称性破缺。

超导体形成电子凝聚的不稳定性来自费米面的存在，加上声子传递的微弱吸引力。空间真空却没有这么简单：弱耦合理论中不会形成夸克凝聚。量纲分析也说明这一点，因为唯一相关的尺度是 $\Lambda_{\rm QCD}$。

为了直观理解凝聚为何可能形成，先看弱耦合 $g_s^2 \ll 1$。可以用微扰论研究胶子如何改变夸克哈密顿量。有两种性质不同的效应。第一种已在第 3.1.4 节遇到：树级胶子交换导致夸克之间的作用力，其形式为

$$\Delta H_1 = g_s^2 \left[\quad + \quad + \quad \right]$$

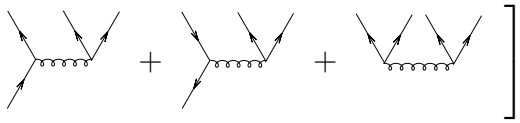


如第 3.1.4 节所述，这些图使对称通道中的两个夸克相互排斥，而反对称通道中的两个夸克相互吸引。

类似地，夸克—反夸克对形成色单态时相互吸引，形成色伴随态时相互排斥。

第二项更值得关注，相应的图为

$$\Delta H_2 = g_s^2 \left[\quad + \quad + \quad \right]$$



这些项的新特点是，其矩阵元将空真空与含有夸克—反夸克对的态混合，从而改变夸克与反夸克的总数。

凝聚 (3.47) 的存在说明，在强耦合区域，ΔH_2 这类项占主导，最终基态包含数目不确定的夸克—反夸克对。真空充满这样的对却仍保持洛伦兹不变性，也许令人惊讶；这要求对中的夸克与反夸克具有相反的动量和角动量量子数。此外，预期凝聚在有吸引力的色单态通道中形成，而非排斥的伴随通道。

上述粗略解释远不足以证明夸克凝聚存在。那我们如何知道它确实形成？历史上，首先是实验提供了线索：凝聚能够解释轻介子谱，第 3.3 节将详细讨论。理论上最有说服力的证据来自格点数值模拟；凝聚的完整解析计算仍无法完成。（某些超对称非阿贝尔规范理论稍好一些：动力学更可控，夸克凝聚这类量可以精确计算。）此外，还有一个优美但相当间接的论证，说明只要理论禁闭，凝聚 (3.47) 就必须形成；这一论证将在第 4.3 节给出。

3.2.2 手征拉格朗日量

手征对称性破缺蕴含戈德斯通玻色子的存在。接下来的任务是构造描述这些无质量粒子的理论；它同样完全由对称结构决定。

如前所述，任何连续对称性自发破缺的理论都有基态流形 $\mathcal{M}_0$，这里由式 (3.49) 给出。不同的

$\mathcal{M}_0$ 上的点由凝聚参数化；一般而言，凝聚具有如下形式：

$$\langle \bar{q}_{L\,i} q_{R\,j} \rangle = -\sigma\, U_{ij}$$

其中 $U = L^\dagger R \in SU(N_f)$。戈德斯通玻色子是凝聚的长波长起伏，此时凝聚的值随时空变化：$U = U(x)$。如前所述，这样的戈德斯通玻色子共有 $N_f^2 - 1$ 个，分别对应式 (3.48) 中的每个破缺生成元。我们将这些激发参数化为

$$U(x) = \exp\!\left(\frac{2i}{f_\pi}\pi(x)\right), \qquad \text{其中} \quad \pi(x) = \pi^a(x) T^a. \tag{3.51}$$

这里 $\pi(x)$ 取值于李代数 $\mathfrak{su}(N_f)$，矩阵 T^a_{ij} 是它的生成元。（注意：这里改变了记号；此前我们用 T^A 表示李代数生成元，指标为大写 A。但大写字母作指标实在碍眼，而这个指标又将频繁出现，所以改用小写。更糟的是，其他章曾用指标 a 表示色；本节并非如此。）

我们将以 $a = 1, \ldots, N_f^2 - 1$ 标记的分量场 $\pi^a(x)$ 统称为 π 介子，尽管严格说来，这个名称只有在 $N_f = 2$ 时才准确。事实上，当 $N_f = 2$ 时，可以用 $SU(2)$ 的生成元展开场 π，写成

$$\pi = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} \pi^0 & \sqrt{2}\pi^- \\ \sqrt{2}\pi^+ & -\pi^0 \end{pmatrix} . \tag{3.52}$$

稍后将把场 π^0 认定为中性 π 介子，把 $\pi^\pm$ 认定为带电 π 介子。（第 3.3 节将给出 $N_f = 3$ 的推广；此时戈德斯通玻色子为 π 介子、K 介子，以及称为 η 的介子。）

我们还在定义 (3.51) 中引入了常数 f_π，其质量量纲为 $[f_\pi] = 1$。目前，这保证了 π 介子具有四维标量场的正则量纲 $[\pi] = 1$。它称为 π 介子衰变常数，尽管单就 QCD 而言，这个名称几乎没有意义，因为 π 介子是稳定的激发，并不衰变。第 5 章讨论弱力时将看到这个名称的由来。根据一般考虑，预期 $f_\pi \sim \Lambda_{\mathrm{QCD}}$。事实上，测得的值约为 $f_\pi \approx 130\,\mathrm{MeV}$。

低能有效作用量

我们想构造支配戈德斯通玻色子 U 的理论，并要求它在完整的整体手征对称性 $G_F = U(1)_V \times SU(N_f)_L \times SU(N_f)_R$ 下不变；在此对称性下，

$$U(x) \to L^\dagger U(x) R\,. \tag{3.53}$$

可以在作用量中加入哪些符合此对称性的项？显而易见的一项是 $\operatorname{tr} U^\dagger U$，但它不起作用，因为 $U \in SU(N_f)$，因而 $\operatorname{tr} U^\dagger U = 1$。（这里用 tr 表示对 N_f 个味指标取迹，以区别于作用量 (3.43) 中对色指标取迹的 Tr。）好在这与 U 是无质量戈德斯通场这一事实相符。

接下来可以考察动能项。乍看之下，似乎有三个不同的候选项：

$$(\operatorname{tr} U^\dagger \partial_\mu U)^2 \ , \quad \operatorname{tr} (\partial^\mu U^\dagger \partial_\mu U) \ , \quad \operatorname{tr} (U^\dagger \partial_\mu U)^2 \ . \tag{3.54}$$

式 (3.54) 的第一项为零，因为 $U^\dagger \partial U$ 是 $\mathfrak{su}(N)$ 的生成元，因而无迹。此外，利用 $U^\dagger \partial U = -(\partial U^\dagger) U$，可用第二项表示第三项。这意味着，描述 π 介子动力学的二阶导数拉格朗日量是唯一的：

$$\mathcal{L}_{\text{pion}} = \frac{f_\pi^2}{4} \operatorname{tr} (\partial^\mu U^\dagger \, \partial_\mu U) \ . \tag{3.55}$$

这就是手征拉格朗日量。虽然拉格朗日量很简单，但由于 U 取值于 $SU(N_f)$，它并非自由理论，而是第 2.2 节所见的那类非线性 σ 模型。事实上，这正是最初的非线性 σ 模型，由盖尔曼和莱维于 1960 年首次提出。

我们构造的 σ 模型以式 (3.53) 给出的 $SU(N_f)_L \times SU(N_f)_R$ 为对称性。但由于 U 取值于 $SU(N_f)$，不能简单地令 $U = 0$。事实上，此模型描述一组简并基态，每个基态中都有 $U \neq 0$。这保证了手征拉格朗日量自发破缺 $SU(N_f)_L \times SU(N_f)_R$ 对称性，正如它所必须满足的那样。场 U 本身就是与此对称性破缺相伴的戈德斯通玻色子。

π 介子散射

手征拉格朗日量的妙处在于，它包含无穷多个相互作用项，而对称性的要求将它们组织成简单的形式。为更明确地看出这些相互作用，我们用式 (3.51) 定义的 π 介子场重写手征拉格朗日量。仅保留二次项和四次项，$\mathcal{L}_{\text{pion}}$ 变为

$$\mathcal{L}_{\text{pion}} = \operatorname{tr} (\partial_\mu \pi)^2 - \frac{2}{3 f_\pi^2} \operatorname{tr} \left(\pi^2 (\partial_\mu \pi)^2 - (\pi \partial_\mu \pi)^2 \right) + \ldots \tag{3.56}$$

注意，若对 $\mathfrak{su}(N_f)$ 生成元采用 $\operatorname{tr} T^a T^b = \frac{1}{2} \delta^{ab}$，则每个 π 介子场的动能项都具有标准归一化：$\operatorname{tr} (\partial_\mu \pi)^2 = \frac{1}{2} \partial^\mu \pi^a \partial_\mu \pi^a$。

为具体起见，取 $N_f = 2$，并令 $\mathfrak{su}(2)$ 生成元正比于泡利矩阵：$T^a = \frac{1}{2}\sigma^a$。此时四次相互作用项为

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = -\frac{1}{6f_\pi^2}\left(\pi^a\pi^a\partial\pi^b\partial\pi^b - \pi^a\partial\pi^a\pi^b\partial\pi^b\right) . \tag{3.57}$$

利用《量子场论》讲义介绍的方法，可以由此读出树级 $\pi\pi \to \pi\pi$ 散射振幅。将两个入射动量标为 p_a, p_b，两个出射动量标为 p_c, p_d，则振幅为

$$\begin{aligned} i\mathcal{A}^{abcd} = \frac{i}{6f_\pi^2}\Big[\;& \delta^{ab}\delta^{cd}\Big(4(p_a\cdot p_b + p_c\cdot p_d) + 2(p_a\cdot p_c + p_a\cdot p_d + p_b\cdot p_c + p_b\cdot p_d)\Big) \\ & + (b\leftrightarrow c) + (b\leftrightarrow d)\Big] . \end{aligned} \tag{3.58}$$

动量守恒 $p_a + p_b = p_c + p_d$ 保证其中部分项相消。采用曼德尔斯塔姆变量或许最容易看清这一点。由于所有粒子均无质量，这些变量定义为

$$\begin{aligned} s &= (p_a + p_b)^2 = 2p_a\cdot p_b = 2p_c\cdot p_d \\ t &= (p_a - p_c)^2 = -2p_a\cdot p_c = -2p_b\cdot p_d \\ u &= (p_a - p_d)^2 = -2p_a\cdot p_d = -2p_b\cdot p_c . \end{aligned} \tag{3.59}$$

利用关系 $s + t + u = 0$，振幅可写成特别简单的形式：

$$i\mathcal{A}^{abcd} = \frac{i}{f_\pi^2}\Big[\delta^{ab}\delta^{cd}s + \delta^{ac}\delta^{bd}t + \delta^{ad}\delta^{bc}u\Big] . \tag{3.60}$$

我们可以通过多种方式改进对 π 介子散射的描述。首先，可以计入上述振幅的高圈修正。非线性 σ 模型不可重整化，意味着需要无穷多个抵消项来处理发散。然而，这不应视为障碍；该理论本来就只要求在 f_π 量级的紫外截断以下有意义。只要限定在低能范围内，它就具有完备的预言能力。

此外，还可以考虑在手征拉格朗日量中加入更高阶导数项。这些修正受 E/f_π 抑制，其中 E 是散射过程的能量。在导数展开的下一阶，有三个独立项：

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_4 = \; & a_1\left(\operatorname{tr}\partial^\mu U^\dagger\,\partial_\mu U\right)^2 + a_2\left(\operatorname{tr}\partial_\mu U^\dagger\,\partial_\nu U\right)\left(\operatorname{tr}\partial^\mu U^\dagger\,\partial^\nu U\right) \\ & + a_3\operatorname{tr}\left(\partial_\mu U^\dagger\,\partial^\mu U\partial_\nu U^\dagger\,\partial^\nu U\right) . \end{aligned} \tag{3.61}$$

这里 a_i 是无量纲耦合常数。同阶还有一个极其重要的项，称为韦斯—祖米诺—威滕（WZW）项，但它无法写成四维作用量的形式。这开启了一段漫长而精彩的故事，本讲义无暇展开。更多内容可参阅《规范理论》讲义。

流

我们从式 (3.43) 中的夸克和胶子出发，却在低能下得到形式迥异的 π 介子理论 (3.55)。一个有趣的问题是：算符如何从一个理论映射到另一个理论？当所考虑的算符是与 $SU(N_f)_L \times SU(N_f)_R$ 手征对称性相伴的流时，这尤其简单。

在微观理论中，$SU(N_f)_L$ 和 $SU(N_f)_R$ 的味流为

$$J_L^{a\mu} = \bar{q}_{Li}\bar{\sigma}^\mu T^a_{ij} q_{Lj} \qquad 及 \qquad J_R^{a\mu} = \bar{q}_{Ri}\sigma^\mu T^a_{ij} q_{Rj} \tag{3.62}$$

其中 T^a_{ij} 是 $\mathfrak{su}(N_f)$ 的生成元，色指标和旋量指标均已略去。若改用矢量组合和轴矢量组合 $J_V^{a\mu} = J_L^{a\mu} + J_R^{a\mu}$、$J_A^{a\mu} = J_L^{a\mu} - J_R^{a\mu}$，便得到熟悉的表达式：

$$J_V^{a\mu} = \bar{q}_i T^a_{ij}\gamma^\mu q_j \qquad 及 \qquad J_A^{a\mu} = \bar{q}_i T^a_{ij}\gamma^\mu\gamma^5 q_j. \tag{3.63}$$

现在可以问：在手征拉格朗日量中，$J_L^{a\mu}$ 和 $J_R^{a\mu}$ 的对应表达式是什么？

为回答这个问题，先考察 $SU(N_f)_L$。考虑无穷小变换

$$L = e^{i\alpha^a T^a} \approx 1 + i\alpha^a T^a$$

在此 $SU(N_f)_L$ 变换下，$U \to L^\dagger U$，故无穷小形式为

$$\delta_L U = -i\alpha^a T^a U \ . \tag{3.64}$$

现在用标准技巧来计算流：将 α^a 提升为 $\alpha^a(x)$。拉格朗日量不再不变，而是变为 $\delta\mathcal{L} = \partial_\mu\alpha^a J^a_{L\mu}$，其中函数 $J^a_{L\mu}$ 就是所求的流。如此计算可得

$$J^a_{L\,\mu} = \frac{if_\pi^2}{4}\,\mathrm{tr}\Big(U^\dagger T^a \partial_\mu U - (\partial_\mu U^\dagger)T^a U\Big) \ . \tag{3.65}$$

还可以用式 (3.51) 的 π 介子场展开它。最低阶简单地给出

$$J^a_{L\,\mu} \approx -\frac{f_\pi}{2}\partial_\mu \pi^a \ . \tag{3.66}$$

类似地，在 $SU(N_f)_R$ 下有 $\delta U = i\alpha^a U T^a$，并且

$$J^a_{R\,\mu} = \frac{if_\pi^2}{4}\Big(-T^a U^\dagger \partial_\mu U + (\partial_\mu U^\dagger) U T^a \Big) \approx +\frac{f_\pi}{2}\partial_\mu \pi^a \ . \tag{3.67}$$

这两个流在真空 $|0\rangle$ 与动量为 p 的单粒子 π 介子态 $|\pi^a(p)\rangle$ 之间均有非零矩阵元。例如，

$$\langle 0|J^a_{L\,\mu}(x)|\pi^b(p)\rangle = -\frac{i}{2} f_\pi \delta^{ab}\, p_\mu e^{-ix\cdot p} \ . \tag{3.68}$$

这与第 2.2 节关于对称性破缺的一般讨论相符：在那里我们看到，破缺对称性的生成元作用于真空便产生戈德斯通玻色子，见式 (2.75)。

戈德斯通玻色子对应于轴矢量流 $J^a_{A\mu}$ 的破缺对称性生成元，而该流是赝矢量，因此 π 介子也必为赝标量，即在宇称变换下为奇。第 3.3 节将更仔细地考察 π 介子的夸克组成。

历史上，通过流来研究手征对称性破缺的方法称为流代数，早于人们对夸克的认识。式 (3.68) 在这段历史中起着核心作用。它告诉我们，手征 $SU(N_f)_L \times SU(N_f)_R$ 自发破缺，其生成元作用于真空会产生称为 π 介子的粒子。用流代数的语言可见，对角组合 $SU(N_f)_V$ 得以保留，因为 $\langle 0|J^a_{V\mu}|\pi^b\rangle = \langle 0|J^a_{L\mu} + J^a_{R\mu}|\pi^b\rangle = 0$。

加入质量

到目前为止，我们讨论的都是无质量夸克。这并不十分现实。不过，正如本节开头强调的那样，有理由认为，无质量极限是理解轻夸克物理的良好起点。接下来要理解如何纳入质量。

QCD 作用量为

$$S = \int d^4x \ \left(-\frac{1}{2}\mathrm{Tr}\, G_{\mu\nu}G^{\mu\nu} + \sum_{i=1}^{N_f} \left(i\bar{q}_i \not{D} q_i - m_i \bar{q}_i q_i \right) \right) \ . \tag{3.69}$$

若质量远大于 Λ_{QCD}，夸克在低能物理中便不起作用。粲、底、顶夸克正是如此，以下仍将忽略它们。

但是，对于上、下以及（乐观地说!）奇夸克，可以假设夸克凝聚 (3.47)

$$\langle \bar{q}_{L\,i} q_{R\,j} \rangle \approx -\sigma\, U_{ij} \tag{3.70}$$

仍在 $\sigma \sim \Lambda_{\rm QCD}^3$ 的尺度形成，而质量只带来小修正。于是，向手征拉格朗日量中引入 $N_f \times N_f$ 质量矩阵，就可纳入质量：

$$M = \mathrm{diag}(m_1, \ldots, m_{N_f}) \ . \tag{3.71}$$

由于现在处理的是低能有效理论，此处出现的质量应为重整化质量，而不是此前式 (3.41) 所列的夸克裸质量。存在质量时，最低阶手征拉格朗日量为

$$\mathcal{L}_{\rm pion} = \frac{f_\pi^2}{4}\,\mathrm{tr}\,(\partial^\mu U^\dagger\,\partial_\mu U) + \frac{\sigma}{2}\mathrm{tr}\,\left(MU + U^\dagger M^\dagger\right) \ . \tag{3.72}$$

这将解除理论真空流形的简并。可将其理解为向真空模空间 $\mathcal{M}_0$ 加入势，从而得到唯一基态。为用 π 介子场看清这一影响，再次展开 $U = e^{2i\pi/f_\pi}$，得到

$$\mathcal{L}_2 = \mathrm{tr}\,(\partial\pi)^2 - \frac{\sigma}{f_\pi^2}\,\mathrm{tr}\Big((M + M^\dagger)\pi^2\Big) + \ldots \tag{3.73}$$

可见，正如预期，我们得到了 π 介子的质量项。这些近乎戈德斯通玻色子的粒子有时称为赝戈德斯通玻色子。

例如，限定 $N_f = 2$ 时，有 $M = \mathrm{diag}(m_d, m_u)$。将矩阵 π 按分量场 (3.52) 展开：

$$\pi = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} \pi^0 & \sqrt{2}\pi^- \\ \sqrt{2}\pi^+ & -\pi^0 \end{pmatrix} \ . \tag{3.74}$$

式 (3.73) 的二次项变为

$$\mathcal{L}_2 = \frac{1}{2}\partial_\mu\pi^0\partial^\mu\pi^0 + \partial_\mu\pi^+\partial^\mu\pi^- - \frac{\sigma}{2f_\pi^2}\,(m_d + m_u)\,((\pi^0)^2 + 2\pi^+\pi^-) \ . \tag{3.75}$$

可见，三个 π 介子都获得相同的质量：

$$m_\pi^2 = \frac{\sigma}{f_\pi^2}(m_u + m_d) \ . \tag{3.76}$$

由此得知，π 介子质量的平方随夸克质量线性变化。这称为盖尔曼—奥克斯—伦纳关系，比例常数为（目前尚未确定的）比值 σ/f_π^2。

3.2.3 无质量 QCD 的相

本节始终在更一般的背景下展开讨论：规范群为 $G = SU(N_c)$ 的杨—米尔斯理论耦合 N_f 味无质量夸克。显然，若关心现实世界，便可取 $N_c = 3$，并按需要选择 $N_f = 2$ 或 3。但还可以提出更广泛的理论问题：一般的 N_c 和 N_f 所对应理论的低能物理是什么？

本小节稍作离题，简要说明已知结果。正如将看到的那样，仍有许多未解的问题。

先从较小的 N_f 开始：

- 当 $N_f = 0$ 时，得到纯杨—米尔斯理论。理论处于禁闭相，并具有质量隙。

- 当 $N_f = 1$ 时，不存在式 (3.46) 的手征对称群，因此也没有手征对称性破缺。一般认为该理论同样具有质量隙，夸克束缚成介子和重子。

- 当 $2 \leq N_f \leq N^\star$ 时，理论发生禁闭，并呈现手征对称性破缺。这意味着低能理论由趋于自由的戈德斯通玻色子构成，它们参数化模空间 (3.49)。

  关键问题是：允许发生手征对称性破缺的最大值 $N^\star$ 是多少？答案尚不清楚。包括数值研究在内的多种方法表明，它大致为

  $$N^\star \approx 4N_c$$

  这意味着，对 QCD 的 $N_f = 2$ 或 3 而言，我们稳处于手征对称性破缺区域。但一般说来，连如此简单的问题都尚无答案，凸显出我们对强相互作用场论的理解仍多么有限。

现在跳到较大的 N_f，然后再尝试补上中间区域的细节。

- 当 $N_f \geq \frac{11}{2}N_c$ 时，β 函数为正。这可由 β 函数的一般表达式 (3.12) 看出：

$$b_0 = \frac{11}{3}N_c - \frac{2}{3}N_f \ . \tag{3.77}$$

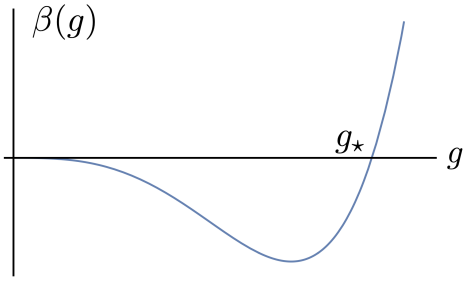


图 10：当 N_f 略低于渐近自由界限时，β 函数有一个零点，表明存在相互作用的共形场论。

这意味着理论在红外是弱耦合的：低能物理由无质量胶子与无质量夸克的弱相互作用构成。随着能量不断降低，相互作用越来越弱。严格说来，在深红外极限中，理论是自由的。

另一方面，这些理论在紫外会变得任意强耦合，规范耦合在某个极高能标处发散。这并不意味着应该抛弃它们，而是说它们无法在任意高能标上都有意义。换言之，不能在保留任何低能相互作用的同时，将紫外截断 $\Lambda_{\rm UV}$ 取到无穷大。不过，这些理论完全可能作为其他理论的低能极限而出现。

剩下的是中间区域的物理。我们继续从渐近自由界限 $11N_c/2$ 向下考察。

- 当 $N^{\star\star} < N_f < \frac{11}{2}N_c$ 时，情况更有趣。为看清发生了什么，需要两圈 β 函数：

$$\beta(g) = -\frac{b_0}{(4\pi)^2}g^3 - \frac{b_1}{(4\pi)^4}g^5 + \dots \tag{3.78}$$

其中单圈系数 b_0 由式 (3.77) 给出，两圈系数为

$$b_1 = \frac{34N_c^2}{3} - \frac{N_f(N_c^2-1)}{N_c} - \frac{10N_fN_c}{3}\ . \tag{3.79}$$

在所关注的区间中，$b_0 > 0$ 而 $b_1 < 0$，因而可令单圈贡献与两圈贡献相互抵消，找到 β 函数的一个零点：

$$g_\star^2 = -(4\pi)^2\frac{b_0}{b_1} \tag{3.80}$$

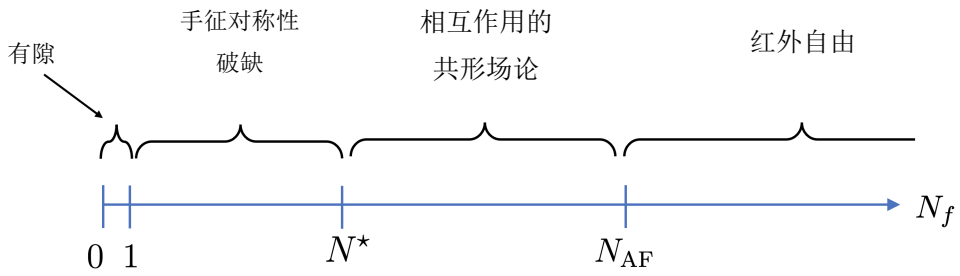


图 11：预期的无质量 QCD 相结构。渐近自由界限为 $N_f = \frac{11}{2}N_c$。共形窗口的下边界尚不清楚，预计大致位于 $N_f \approx 4N_c$。

此处 $\beta(g_\star) = 0$。β 函数如图 10 所示。这样的不动点说明存在一个相互作用的共形场论：仍有无质量模，但它们在红外不再是自由的。这称为班克斯—扎克斯不动点。

关键在于，当 N_f 略低于渐近自由界限，即 $N_f/N_c = 11/2 - \epsilon$ 时，该不动点满足 $g_\star \ll 1$，意味着可以信赖上述分析，无须担忧更高阶修正。此外，由于 $g_\star$ 很小，可以利用微扰论计算任何所需的量。

然而，随着 N_f 减小，不动点处的 $g_\star$ 增大，直到上述分析不再可靠。预期只有在某个区间 $N^{\star\star} < N_f < \frac{11}{2}N_c$ 内才会得到共形场论；这称为共形窗口。目前尚不知道 $N^{\star\star}$ 的值。

于是，还需要理解中间区域 $N^\star < N_f \leq N^{\star\star}$ 会发生什么。我们目前认为最有可能的是：这样的区域并不存在，手征对称性破缺相的上边界与共形窗口的下边界重合，

$$N^{\star\star} = N^\star$$

这一猜测部分来自数值结果，部分来自缺乏其他有说服力的可能性。对我们而言，应当记住的是：强相互作用量子场论非常困难，连最基本的问题也超出了目前的能力。图 11 概括了无质量 QCD 的预期行为。

夸克	电荷	质量（MeV）
$d=$ 下夸克	-1/3	5
$u=$ 上夸克	+2/3	2
$s=$ 奇夸克	-1/3	93
$c=$ 粲夸克	+2/3	1270
$b=$ 底夸克	-1/3	4200
$t=$ 顶夸克	+2/3	170,000

表 3：夸克

3.3 强子

禁闭意味着夸克束缚为色单态。群论上有两种可能：夸克—反夸克对，称为介子；或由三个夸克组成，称为重子。这些粒子统称为强子[7]。

强子物理大多繁杂而复杂。对称性再一次带来些许慰藉。回忆一下，若假设夸克无质量，则整体对称性的破缺模式为

$$U(1)_V \times SU(N_f)_L \times SU(N_f)_R \to U(1)_V \times SU(N_f)_V \ . \tag{3.81}$$

破缺生成元产生 π 介子及其他戈德斯通玻色子，稍后将看到它们如何由夸克构成。目前，我们关注的是保留下来的 $SU(N_f)_V$ 对称性，并将利用它组织强子谱。

要得到 $SU(N_f)$ 对称性，不必要求夸克无质量，只需它们的质量全部相等。表 3 列出了夸克的质量和电荷。

至少作为一阶近似，取 $m_{\rm up} \approx m_{\rm down}$ 十分合理。（记住，这些数值应与 $\Lambda_{\rm QCD} \approx 200\,{\rm MeV}$ 比较。）事实上，我们将看到强子谱中存在明显的 $SU(2)_V$ 对称性。海森堡最先发现这一点：他注意到质子和中子的强相互作用几乎完全相同。这种对称性称为同位旋。（这个名称并不理想，因为它与“自旋”毫无关系。）

[7] 我强烈建议读者看一看粒子数据组出版的小册子，哪怕只是翻阅片刻，也能感受一下构成我们脚下世界的强子。

与此同时，尽管奇夸克质量明显不同，强子谱中仍存在十分显著的、虽属近似的 $SU(3)_V$ 对称性。盖尔曼和内埃曼于 1961 年分别独立发现了它，称之为八重法。（因为 $\dim SU(3) = 8$。）注意，这个 $SU(3)_V$ 与 QCD 的规范群 $SU(3)$ 毫无关系；它是完全不同的、近似的整体 $SU(3)_V$，使不同味的轻夸克彼此旋转。

QCD 还有其他对称性，可用来赋予粒子量子数。这些对称性包括旋转，其对应量子数为粒子的角动量或自旋 J；还包括宇称和电荷共轭。后两者都是 QCD 的对称性，尽管并非完整标准模型的对称性。粒子常带有标记 J^{PC}，其中 $P = \pm$ 表示态具有偶或奇宇称，$C = \pm$ 表示电荷共轭下为偶或奇，在这里通常称为 C 宇称。

（顺便一提：翻阅粒子数据手册时，有时还会看到额外的量子数 I^G。这里 I 是同位旋的 I_3 本征值。例如，属于同位旋二重态的粒子以 $I = \pm\frac{1}{2}$ 成对出现。G 则代表 G 宇称，即组合 $G = Ce^{i\pi I_2}$，其中同位旋旋转的作用是使 $I_3 \mapsto -I_3$。）

本节余下部分将描述包含上、下、奇夸克的强子，考察它们如何构成 $SU(3)_V$ 味对称性的表示。最后再看看重的粲、底、顶夸克可以构成哪些粒子。

3.3.1 介子

自然界中已观测到数百种介子。简单模型将介子看作夸克与反夸克的束缚态，或这些态的某种线性组合。每个夸克都是费米子，因此介子是玻色子，具有整数自旋。这里将介绍一些最轻的自旋 0 和自旋 1 介子，它们仅包含上、下、奇夸克。

三味夸克 (d, u, s) 按 $SU(3)_V$ 的 **3** 表示变换。稍用群论便知，夸克与反夸克的组合必须按以下表示变换：

$$\mathbf{3} \otimes \bar{\mathbf{3}} = \mathbf{1} \oplus \mathbf{8} \ . \tag{3.82}$$

因此，预期介子属于 $SU(3)_V$ 的两个表示：单态 **1** 和伴随表示 **8**。

介子	夸克组成	质量（MeV）	寿命（s）
π^+ 介子	$u\bar{d}$	140	10^{-8}
π^0 介子	$\frac{1}{\sqrt{2}}(u\bar{u}-d\bar{d})$	135	10^{-16}
η 介子	$\frac{1}{\sqrt{6}}(u\bar{u}+d\bar{d}-2s\bar{s})$	548	10^{-19}
η' 介子	$\frac{1}{\sqrt{3}}(u\bar{u}+d\bar{d}+s\bar{s})$	958	10^{-21}
K^+ 介子	$u\bar{s}$	494	10^{-8}
K^0 介子	$d\bar{s}$	498	$10^{-8}-10^{-11}$

表 4：赝标量介子

赝标量介子

首先考察质量最小的自旋 0 介子。当两个夸克的自旋方向相反，且粒子的轨道角动量为零时，总自旋为零。第 1.4 节已说明，若费米子的宇称为 $+1$，则反费米子的宇称为 -1，因此这种自旋 0 介子具有奇宇称。记作 $J^{PC}=0^{-+}$。

先给出这些介子的实验数据，再看它们如何符合已有认识。表 4 列出最轻赝标量介子的名称、夸克组成、质量和寿命。上标 $\pm$ 和 0 表示介子的电磁电荷。带电介子 π^+ 和 K^+ 均有反粒子，分别为 π^- 和 K^-。中性介子 π^0、η、η' 都是自身的反粒子，各由一个实标量场描述。最后，中性的 K^0 由复标量场描述，其反粒子记为 $\bar{K}^0$。这意味着共有 9 个不同的介子态，与简单的预期 (3.82) 相符。

先指出一个显然的事实：介子的质量并不等于其组成夸克的质量之和！从手征拉格朗日量和盖尔曼—奥克斯—伦纳关系 (3.76) 的分析中，我们已经预料到这一点。这触及了强耦合量子场论的核心含义。介子——重子也一样——是复杂的对象，内部是不断翻涌的胶子、夸克和反夸克海。这既赋予介子和重子质量，也使这些粒子难以理解。

将九个不同的介子态分解为 $\mathbf{1}\oplus\mathbf{8}$ 多重态，可写成

$$\begin{pmatrix} u \\ d \\ s \end{pmatrix} \otimes (\bar{u},\bar{d},\bar{s}) = \begin{pmatrix} u\bar{u} & u\bar{d} & u\bar{s} \\ d\bar{u} & d\bar{d} & d\bar{s} \\ s\bar{u} & s\bar{d} & s\bar{s} \end{pmatrix} = \mu_0 \mathbb{1} + \sum_{a=1}^{8} \mu_a \lambda_a \ . \tag{3.83}$$

这里 λ_a 是盖尔曼矩阵 (3.6)，此时充当 $SU(3)_V$ 的生成元。暂且忽略单态 μ_0，集中考察属于 $\mathbf{8}$ 的介子。它们恰好就是此前遇到的那些在适当极限下成为戈德斯通玻色子的粒子。各场 μ_a 自然地重组为两个实场和三个复场，分别称为 π 介子、K 介子和 η 介子：

$$\begin{aligned} \pi^0 = \mu_3 \ , \quad \pi^{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mu_1 \mp i\mu_2) \\ K^0 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mu_6 - i\mu_7) \ , \quad K^{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mu_4 \mp i\mu_5) \ , \quad \eta = \mu_8 \ . \end{aligned} \tag{3.84}$$

矩阵 (3.83) 就是上一节的戈德斯通玻色子矩阵。此前式 (3.52) 给出了 $N_f = 2$ 味夸克的情形。推广至 $N_f = 3$ 味夸克得到

$$\pi = \frac{1}{2}\sum_{a=1}^{8} \mu_a \lambda^a = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \frac{\pi^0}{\sqrt{2}} + \frac{\eta}{\sqrt{6}} & \pi^+ & K^+ \\ \pi^- & -\frac{\pi^0}{\sqrt{2}} + \frac{\eta}{\sqrt{6}} & K^0 \\ K^- & \bar{K}^0 & -\frac{2\eta}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \ . \tag{3.85}$$

可以检验，这给出了表 4 所列的夸克组成。如果三味夸克的质量相等，这 8 个粒子的质量也将完全相同。

这些介子的群论结构提示我们，将它们画在 $SU(3)$ 的权图上，如图 12 所示。图中还给出它们对两个嘉当元素 $U(1)^2 \subset SU(3)_V$ 的荷；这里选取同位旋 $I_3 \subset SU(2)_V \subset SU(3)_V$，以及实际计数介子中奇夸克数目的“奇异数”$S$。图中对角方向所示的适当组合给出电荷 Q。这些是 QCD 中精确的量子数（加入弱相互作用后则不是）。历史上，正是通过观测它们在粒子衰变等动力学过程中的守恒，才发现了上述规律。

比较 π 介子与 K 介子，数据表明，加入一个奇夸克会使介子质量增加约 350 MeV，显著大于

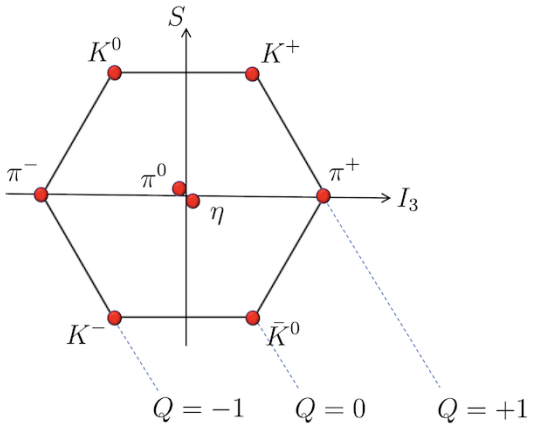


图 12：赝标量（也是赝戈德斯通）介子的八重法。

奇夸克约 100 MeV 的裸质量。这再次凸显了强相互作用场论的困难：不能直接从经典拉格朗日量读出物理。

借助手征拉格朗日量来考察介子，可以取得一些进展。回到含质量的拉格朗日量 (3.73)，此时质量矩阵为 $M = \mathrm{diag}(m_u, m_d, m_s)$。再次强调，这些应为重整化质量，而非裸质量。利用式 (3.85) 展开作用量，得到质量项

$$\mathcal{L}_{\mathrm{mass}} = \frac{-\sigma}{f_\pi^2}\left[\frac{1}{2}(m_u+m_d)\left((\pi^0)^2+2\pi^+\pi^-\right)+(m_u+m_s)K^-K^+\right. \tag{3.86}$$
$$\left.+(m_d+m_s)\bar{K}^0K^0+\frac{1}{2}\left(\frac{m_u}{3}+\frac{m_d}{3}+\frac{4m_s}{3}\right)\eta^2+\frac{1}{\sqrt{3}}(m_u-m_d)\pi^0\eta\right] .$$

这推广了此前的结果 (3.75)。注意，π^0 与 η 之间存在混合，不过当 $m_u = m_d$、同位旋对称性恢复时，混合消失。通过取比值，可以消去整体尺度 σ/f_π^2，将介子质量与夸克质量直接联系起来。例如，

$$\frac{m_{K^+}^2 - m_{K^0}^2}{m_\pi^2} = \frac{m_u - m_d}{m_u + m_d} . \tag{3.87}$$

还可以推导介子质量之间应满足的关系。例如，$3m_\eta^2 + m_\pi^2 = \frac{2\sigma}{f_\pi^2}((m_u+m_d)+2m_s)$。若接受 $m_u \approx m_d$，便得到关系

$$4m_K^2 \approx 3m_\eta^2 + m_\pi^2 . \tag{3.88}$$

这称为盖尔曼—大久保关系。代入实验测得的质量，有 $\frac{1}{2}\sqrt{3m_\eta^2+m_\pi^2}\approx 480\,\mathrm{MeV}$，与测得的 $m_K\approx 495\,\mathrm{MeV}$ 相差不远。

至此，还有一个标量介子尚未讨论。它是分解 $\mathbf{3}\otimes\bar{\mathbf{3}}=\mathbf{1}\oplus\mathbf{8}$ 中的单态，对应于式 (3.83) 的场 μ_0。这个场对应介子 η'，读作 eta-prime：

$$\eta'=\frac{1}{\sqrt{3}}(u\bar{u}+d\bar{d}+s\bar{s})\ . \tag{3.89}$$

由表 4 可见，它远比其他标量介子重。这是因为，它与其他介子不同，并非赝戈德斯通玻色子：若令夸克质量趋于零，π、K 和 η 介子都会变得无质量，而 η' 仍有质量。

事实上，关于 η' 还有更多内容。回想第 3.2 节，我们曾提到，无质量 QCD 的经典拉格朗日量还具有轴矢量 $U(1)_A$ 对称性。朴素地看，这一对称性似乎也被凝聚 (3.47) 自发破缺。若果真如此，η' 介子就应是相应的赝戈德斯通玻色子；这会带来一个谜，因为它似乎太重，不像是戈德斯通粒子。

第 4 章将给出这个谜的答案：$U(1)_A$ 虽然是经典作用量的对称性，却因一种称为反常的现象而不是量子理论的对称性。η' 异乎寻常地重，就是其后果之一。

赝矢量介子

同样的 $\mathbf{1}\oplus\mathbf{8}$ 结构在介子激发态中反复出现：夸克自旋同向（而非反向），或者夸克具有额外的相对轨道角动量 L。这些介子激发态的总宇称为 $P=(-1)^{L+1}$。

第一组这样的态在自旋同向、$L=0$ 时出现，形成 9 个 $J^{PC}=1^{--}$ 的赝矢量介子，如表 5 所列。其中最轻的自旋 1 介子是 $\rho^\pm$ 和 ρ^0，可视为激发的 π 介子。最重的是 ϕ 介子，它仍是单态 $\mathbf{1}$。注意，到了激发的 K 介子，命名者似乎已经有些疲倦，只添上一颗星号来表示它们是激发态。

介子	夸克组成	质量（MeV）	寿命（s）
ρ^+ 介子	$u\bar{d}$	770	10^{-24}
ρ^0 介子	$\frac{1}{\sqrt{2}}(u\bar{u}-d\bar{d})$	770	10^{-24}
ω 介子	$\frac{1}{\sqrt{2}}(u\bar{u}+d\bar{d})$	780	10^{-22}
ϕ 介子	$s\bar{s}$	1020	10^{-22}
$K^{+\star}$ 介子	$u\bar{s}$	890	10^{-24}
$K^{0\star}$ 介子	$d\bar{s}$	890	10^{-24}

表 5：赝矢量介子

仔细比较标量介子和矢量介子的夸克组成，会发现二者并不完全类似。特别地，η 和 η' 的激发版本是 ω 和 ϕ，但赝标量介子的夸克组成为

$$\eta:\ \frac{1}{\sqrt{6}}(u\bar{u}+d\bar{d}-2s\bar{s}) \qquad 及 \qquad \eta':\ \frac{1}{\sqrt{3}}(u\bar{u}+d\bar{d}+s\bar{s}) \qquad (3.90)$$

而赝矢量介子的夸克组成为

$$\omega:\ \frac{1}{\sqrt{2}}(u\bar{u}+d\bar{d}) \qquad 及 \qquad \phi:\ s\bar{s}. \qquad (3.91)$$

这是怎么回事？为什么会如此不同？

这是粒子混合的问题，在讨论弱力和中微子时还会多次遇到。首先注意，η 与 η' 的量子数相同（特别是二者均有 $I_3 = S = 0$，因而 $Q = 0$）；ω 与 ϕ 也一样。在任何量子力学系统中，如果存在量子数相同的态，就必须将哈密顿量对角化，才能找到能量（此处为质量）本征态。这可能产生原有态的线性叠加。

这里发生的正是如此。有两个相互竞争的因素：一是 $SU(3)_V$ 味对称性，倾向于让能量本征态组成 $\mathbf{1}\oplus\mathbf{8}$ 多重态，产生赝标量介子 (3.90) 的夸克组成；二是夸克的裸质量项，倾向于让能量本征态成为更直接的 $q\bar{q}$。对赝标量和赝矢量介子，这两个因素都存在竞争，意味着 (3.90) 和 (3.91) 均非完全准确。严格说来，两种情形的夸克组成都应是上述

两种结果的某种线性组合，但赝标量中群论因素占主导，赝矢量中则是奇夸克的质量差占主导。

当然，这仍未回答为何标量介子偏向一边、矢量介子偏向另一边。像 QCD 中的许多问题一样，这很复杂，但归根结底是因为这些标量介子在适当极限下是戈德斯通玻色子。

注意，在矢量介子中，质量也并非完全占据上风。ρ^0 和 ω 的组成为 $u\bar{u} \pm d\bar{d}$，而非 $u\bar{u}$ 和 $d\bar{d}$，因此 $SU(2)_V$ 同位旋对称性仍足以压过上、下夸克的质量差。

翻阅粒子数据组的小册子，还会找到质量约 1150 MeV、$J^{PC} = 0^{++}$ 的其他激发态组。它们的轨道角动量为 $L = 1$、自旋为 $S = 1$，有着 a_0, a_1 等“动听”的名字。接着还有约 1250 MeV 的 $J^{PC} = 1^{+-}$ 态，满足 $L = 1$、$S = 0$，名字同样“动听”：$b_0, b_1, \ldots$。如此不断延续。

3.3.2 寿命

我们尚未讨论表 4 和表 5 同样列出的介子寿命，主要是因为许多寿命由尚未介绍的弱力决定。不过，这里仍可作几点直接的说明。

首先，介子寿命跨越极大的范围，从在 10^{-8} 秒内衰变的带电 π 介子和 K 介子，到在 10^{-24} 秒内衰变的 ρ 介子。这反映了这些粒子不同的衰变方式。

例如，尽管质量相近，中性与带电 π 介子的寿命却大不相同。中性 π 介子通过电磁力衰变为两个光子：

$$\pi^0 \to \gamma + \gamma \ . \tag{3.92}$$

其寿命约为 10^{-16} 秒。相比之下，带电 π^+ 和 π^- 介子只能通过弱力衰变。第 5 章将看到，它们通常衰变为一个缪子和一个中微子：

$$\pi^+ \to \mu^+ + \nu_\mu \qquad 及 \qquad \pi^- \to \mu^- + \bar{\nu}_\mu. \tag{3.93}$$

它们的寿命为 10^{-8} 秒，在亚原子世界堪称永恒，远长于质子和中子以外的其他所有强子。

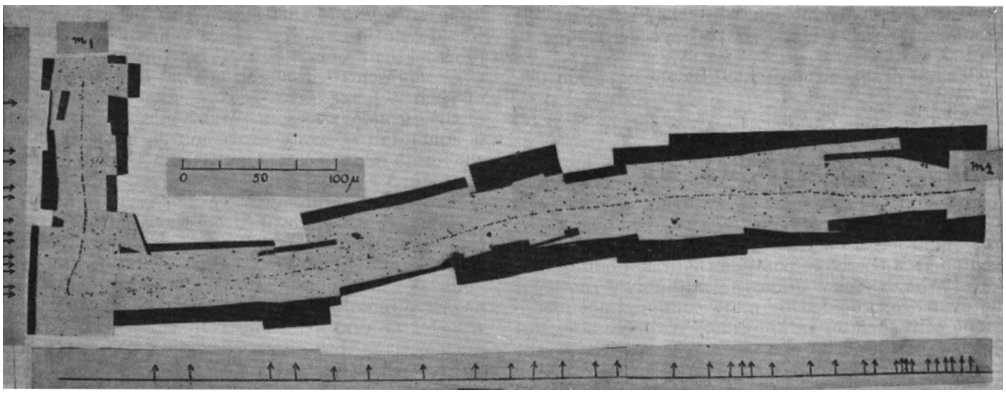


图 13：1947 年带电 π 介子的发现。π 介子从左上方进入（标作 m_1），在溴化物中减速并停下，随后衰变为向右飞出的缪子（标作 m_2）和图中不可见的反中微子。

一条常用的经验规律是：每种力都有决定强子寿命的特征时间尺度：

- 强衰变：约 10^{-22} 至 10^{-24} 秒。
- 电磁衰变：约 10^{-16} 至 10^{-21} 秒。
- 弱衰变：约 10^{-7} 至 10^{-13} 秒。

在各区间内的具体位置还取决于其他因素，例如母粒子与子粒子的相对质量。

在只有强力的世界中，表 4 所列的所有赝标量介子都是稳定的；尽管其中一些能在约 10^{-20} 秒内消失，物理学家仍称它们为稳定粒子。相比之下，任何通过强力衰变的对象都称为共振态，而非粒子。表 5 所列的矢量介子全是共振态。例如，ρ 介子通过强力主要衰变为两个 π 介子。翻阅粒子数据手册可见，共振态总在名称后的括号中标明质量。例如，手册中会写 $\rho(770)$，而在它上方的 η 则不带括号。

寿命也常以宽度表示；宽度是能量尺度，而非时间。换算关系为

$$100 \text{ MeV} \approx 10^{-23} \text{ s}^{-1} \, . \tag{3.94}$$

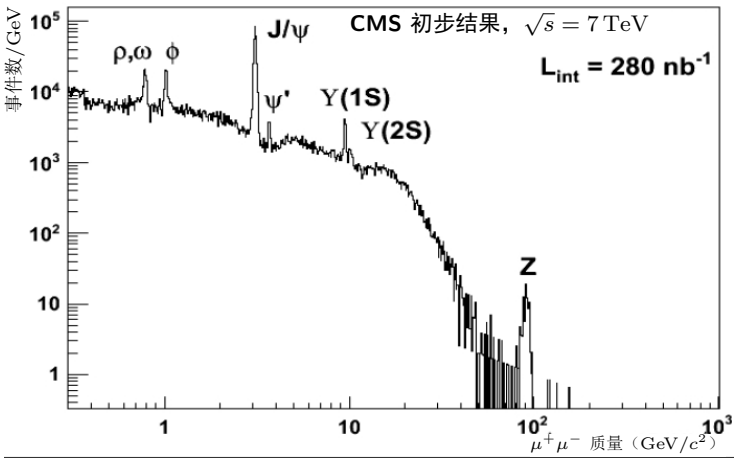


图 14：$\mu^+\mu^-$ 对的质心能量揭示了低能区繁多的介子共振态，而 Z 玻色子位于高能区。此图由 CMS 合作组于 2010 年绘制。

这与上述情况一致。强力的相关能标约为 $\Lambda_{\mathrm{QCD}} \sim 100\,\mathrm{MeV}$；强力若要完成某件事（例如使粒子衰变），通常需要约 $T_{\mathrm{QCD}} \sim 10^{-23}$ 秒。

当然，我们的世界不只有强力，因此 π 介子这样的粒子与 ρ 介子这样的共振态并无本质区别，二者都会在转瞬之间衰变。但实验上确有区别。若一个对象能存活 10^{-10} 秒，借助良好的技术便可以拍下它在云室或气泡室中的径迹。例如，图 13 给出了发现 π 介子的照片。粒子留下如此鲜明的痕迹时，很难否认其存在。相比之下，我们永远无法拍下仅存活 10^{-20} 秒的对象，但这绝不意味着它不那么真实！它只以更微妙的方式留下信号，通常表现为某个过程截面中的隆起。（可参阅《量子力学专题》讲义中散射理论一章对此机制的讨论。）图 14 这幅精彩的图显示了大型强子对撞机运行早期，CMS 探测器观测到的背靠背 $\mu^+\mu^-$ 对数目中的峰。最左边的共振态从 ρ、ω 和 ϕ 开始；随着能量升高，可清晰看到粲介子 J/ψ、底介子 Υ，以及最右侧的 Z 玻色子峰。Z 玻色子是弱力的规范玻色子之一。

最后，这些数据中还隐藏着一些有趣的故事，后面会再次遇到。例如，中性 π 介子的衰变 $\pi^0 \to \gamma + \gamma$ 与轴矢量反常密切相关，第 4 章将重新讨论。

中性 K 介子的寿命也蕴含着重要启示。奇怪的是，它们似乎有两种不同的寿命：10^{-7} 秒或 10^{-10} 秒，取决于如何计数！这颇为古怪。原来，这是弱力破坏时间反演对称性的表现！第 5 章将讨论这一点。

难以捉摸的 σ

粒子数据手册还列有一种此前未提及的轻标量介子。它具有 $J^{PC} = 0^{++}$，名叫 $f_0(500)$，质量列为 400–550 MeV。之所以难以精确确定，是因为它通过强力而非弱力极快地衰变为两个 π 介子，因此宽度很大。此外，它的量子数均为零（角动量、宇称、同位旋和奇异数全为零）。

从实验角度看，或许最好根本不要把这个共振态称为粒子。然而，它在理论上发挥了极其重要的作用：它正是 σ 模型名称中的 "σ"。可将其理解为夸克凝聚数值 $\sigma = \bar{\psi}\psi$ 的起伏产生的激发，而非夸克凝聚 U 中的旋转。

3.3.3 重子

三个夸克可对色指标 $a = 1, 2, 3$ 反对称化，组成规范单态，从而形成重子：

$$\mathcal{B} = \epsilon^{abc} q_a q_b q_c \ . \tag{3.95}$$

由轻夸克 d, u, s 构成的重子，同样属于 $SU(3)_V$ 味对称性的表示。

再次稍用群论。对于两个夸克，有

$$\mathbf{3} \otimes \mathbf{3} = \bar{\mathbf{3}} \oplus \mathbf{6} \ . \tag{3.96}$$

加入第三个夸克，则有

$$\mathbf{3} \otimes \mathbf{3} \otimes \mathbf{3} = (\bar{\mathbf{3}} \otimes \mathbf{3}) \oplus (\mathbf{6} \otimes \mathbf{3}) = \mathbf{1} \oplus \mathbf{8} \oplus \mathbf{8}' \oplus \mathbf{10} \ . \tag{3.97}$$

关键在于，应将它们视为 $SU(3)_V$ 味对称性的表示，而非 $SU(3)$ 规范对称性的表示。这告诉我们，重子应属于上述表示之一。

重子	夸克组成	质量（MeV）	寿命（s）
质子 p	uud	938	稳定
中子 n	udd	940	10^{3}
Λ^0 重子	uds	1115	10^{-10}
Σ^+ 重子	uus	1189	10^{-10}
Σ^0 重子	uds	1193	10^{-19}
Σ^- 重子	dds	1197	10^{-10}
Ξ^0 级联重子	uss	1315	10^{-10}
Ξ^- 级联重子	dss	1321	10^{-10}

表 6：自旋 $\frac{1}{2}$ 重子的八重态。

此时必须记住，夸克是费米子，因此服从泡利不相容原理。可以依次考察上述各种可能：

- 单态 **1** 对味指标完全反对称。但任何重子都必定对色指标完全反对称，如式 (3.95) 所示，而泡利不相容原理要求整个态完全反对称。我们还可利用自旋自由度，但不可能对自旋完全反对称化，因此这种重子必须具有一定的轨道角动量才能满足泡利原理。这使它较重而复杂。虽然存在候选粒子，这里不再讨论。

- 另一端的十重态 **10** 对味指标完全对称，因此可以通过对自旋自由度对称化来满足泡利原理。这意味着十重态重子的自旋应为 $\frac{3}{2}$。

- **8** 和 **8′** 稍复杂：一个只对前两个指标反对称，另一个对前两个指标对称，因此还需多做一些工作。不过，当夸克的总自旋为 $\frac{1}{2}$ 时，可以取它们的适当线性组合，得到包含色自由度在内完全反对称的波函数。

八重态包含最著名的两种重子：质子和中子，合称核子。此多重态中其他粒子的质量与核子相差约 30%。Σ 重子包含一个奇夸克，而 Ξ 重子（读作 xi，也有个更形象的名称“级联重子”）包含两个

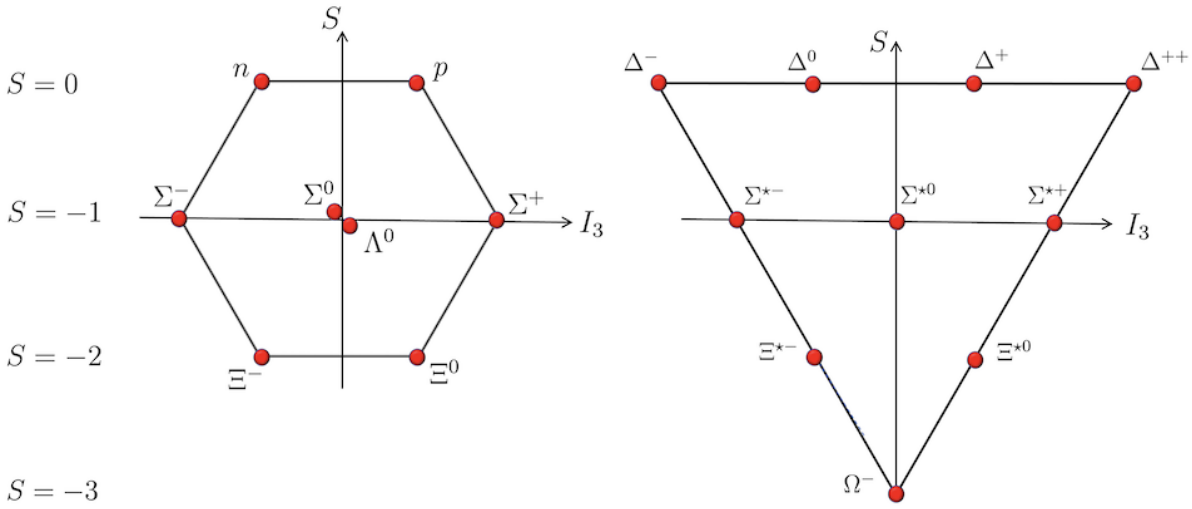


图 15：重子的八重态与十重态。

奇夸克。全部 8 个自旋 $\frac{1}{2}$ 重子列于表 6，并在图 15 中画成 $SU(3)$ 权图，体现其群论来源。

此前看到，赝标量介子八重态可解释为近乎戈德斯通的模。特别地，这意味着若夸克无质量，则 π、K 和 η 介子也都无质量。那么，重子的相应情况如何？

这里有一个意外：若上、下夸克无质量，质子和中子的质量仍将与实测值大致相同！重子的质量——至少由轻夸克组成的重子如此——并非由夸克裸质量决定，而是由强耦合尺度 Λ_{QCD} 决定。事实上，一般分析表明，$SU(N_c)$ QCD 中重子的质量按 $N_c\Lambda_{\mathrm{QCD}}$ 标度变化。

这并非说夸克质量完全无关紧要。关键在于，下夸克比上夸克重，正是中子比质子重的原因。如果情况相反，弱力便会使质子衰变为中子，而非中子衰变为质子；那样便很难想象原子、化学乃至物理学家如何存在。

同样，奇异重子比质子和中子重。数据表明，每个奇夸克使重子质量增加约 $140\pm10\,\mathrm{MeV}$。

这小于介子中的相应增量，但仍大于裸质量 $m_s \approx 93\,\mathrm{MeV}$。

你或许听说过，宇宙中所有质量都来自希格斯。这是赤裸裸的谎言。第 5 章将看到，希格斯负责赋予基本粒子，即轻子和夸克质量。但原子中绝大部分质量包含在构成原子核的质子和中子中，这部分质量与希格斯玻色子无关，完全源于强相互作用量子场的剧烈运动。

既然说起小时候听过的童话，再讲一个：我们通常被告知，是强力将原子中的原子核维系在一起。这在某种程度上是对的，但只是一种间接作用。强力把夸克束缚为费米性的重子，以及玻色性的介子。正如《量子场论》讲义所述，标量粒子可以传递力。特别地，π 介子传递一种汤川型力，其势为

$$V(r) \sim -\frac{e^{-m_\pi r}}{r}\ . \tag{3.98}$$

正是这种力将质子和中子束缚在原子核中。

这种由 π 介子传递的力称为强核力，但也许另取一个名字更好，例如“介子力”或“汤川力”，以突出它实际上是一种剩余的、次级的效应。因此，强力具有两个层次：从一种力及一组物质粒子出发——胶子与夸克相互作用——最终得到非常不同的力和一组新的物质粒子——介子力作用于质子和中子。从这个意义上说，原子核中的粒子及将它们维系在一起的力，都是源自更基本底层结构的涌现现象。

最后简要考察属于味十重态的自旋 $\frac{3}{2}$ 重子。它们分别称为 Δ（电荷为 $0, \pm 1, 2$）、$\Sigma^\star$（电荷为 $0, \pm 1$）、$\Xi^\star$（电荷为 $-1, 0$）和电荷为 -1 的 Ω^-。表 7 列出全部粒子，权图见图 15。

其中最特别的是位于三个顶点的重子，其内部三个夸克全都相同。Δ^{++} 在历史上发挥了重要作用，因为它是首个被发现的电荷为 $+2$ 而非 0 或 ± 1 的粒子，极大地帮助人们拼合出

重子	夸克组成	质量（MeV）	寿命（s）
Δ^{++}	uuu	1232	10^{-24}
Δ^{+}	uud	1232	10^{-24}
Δ^{0}	udd	1232	10^{-24}
Δ^{-}	ddd	1232	10^{-24}
$\Sigma^{\star -}$	dds	1383	10^{-23}
$\Sigma^{\star 0}$	dus	1384	10^{-23}
$\Sigma^{\star +}$	uus	1387	10^{-23}
$\Xi^{\star -}$	dss	1535	10^{-23}
$\Xi^{\star 0}$	uss	1532	10^{-23}
Ω^{-}	sss	1672	10^{-11}

表 7：自旋 $\frac{3}{2}$ 重子的十重态。

底层夸克的图景。与此同时，Ω^- 重子在科学史上具有特殊地位：盖尔曼利用上述简单夸克模型，在其实验发现之前预言了它的质量和性质。这样，他继门捷列夫和狄拉克之后，预言了一种自然界“基本”粒子的存在（此时应当清楚，“基本”一词的含义会随时代改变）。

本节的一点启示是：QCD 很复杂。以对称性或近似对称性为组织原则，可以取得一些进展，但作用有限。自然会问：从 QCD 拉格朗日量出发，凭第一性原理能够算出上述结果中的多少？

若所谓第一性原理只允许纸和笔，答案是：不多。QCD 很困难。但若将第一性原理拓展至数值模拟——在这里称为格点 QCD——就可以取得相当好的结果。经过数十年的工作，上述粒子谱中的大部分，如今已能计算到约 5% 的精度。现在毫无疑问，强子谱所呈现的复杂性完全可以由 QCD 的动力学解释。

3.3.4 重夸克

到目前为止，我们只讨论了由最轻的三味夸克构成的强子。重夸克尚待讨论。

结果是，不存在由顶夸克组成的强子。顶夸克质量极大，其衰变寿命约为 10^{-25} 秒，短于强力的特征时间尺度 $T_{\rm QCD} \approx 10^{-23}$ 秒。这意味着所谓“顶强子”尚未形成便已衰变，自然也从未被观测到。

于是还剩下粲夸克和底夸克。含这些夸克的强子，其质量更多由夸克裸质量而非 $\Lambda_{\rm QCD}$ 决定。其中两类介子值得特别介绍。第一类是粲偶素，即粲夸克与反粲夸克的束缚态，也有双重名称 J-psi（J/ψ）：

$$J/\psi\ (\bar{c}c) \qquad m \approx 3.1\ \text{GeV}\ . \tag{3.99}$$

其寿命约为 10^{-21} 秒。1974 年发现该粒子时，它表现为与图 14 类似的极尖锐共振峰。这是人们首次窥见粲夸克，并对确立标准模型发挥了关键作用。

还有一组较轻的介子，只含一个粲夸克。它们有个略显奇怪的名称：D 介子。最轻的是

$$\begin{aligned} D^0\ (c\bar{u}) \qquad & m \approx 1865\ \text{MeV} \\ D^+\ (c\bar{d}) \qquad & m \approx 1869\ \text{MeV}\ . \end{aligned} \tag{3.100}$$

这些粒子的寿命长得惊人：D^+ 可存活足足 10^{-12} 秒，而 D^0 约为其一半。寿命长是因为这些粒子只能借助弱力一种颇为微妙的性质发生衰变。第 5 章将进一步介绍。

类似地，底夸克最初是在底偶素中发现的，底偶素也称为 upsilon（Υ）：

$$\Upsilon\ (\bar{b}b) \qquad m \approx 9.5\ \text{GeV}\ . \tag{3.101}$$

其寿命为 10^{-20} 秒。同样，它既不是最轻、也不是寿命最长的含 b 夸克介子。最轻的 B 介子为

$$B^+\ (u\bar{b}) \quad \text{及} \quad B^0\ (d\bar{b}) \qquad m \approx 5280\,\text{MeV}. \tag{3.102}$$

尽管重得多，它们的寿命却比 D 介子还（非常）略长一些，约为 1.5×10^{-12} 秒。应当强调，这多么惊人：B 介子的质量与宽度之比为 $m_B/\Gamma_B \sim 10^{13}$。可将其与普通介子比较，例如 ρ 介子只有 $m_\rho/\Gamma_\rho \sim 4$！这同样归因于弱力的微妙之处。

稍谈一下术语。第三代夸克最初称为 beauty（美）和 truth（真）。（还能说什么呢？那可是 20 世纪 70 年代。）后来，出于应有的羞耻感，人们逐渐弃用这些名字，改用更乏味的 bottom（底）和 top（顶）。顶夸克的称呼一直沿用至今，但 beauty 一词仍未消失。例如，研究 B 介子的重要实验 LHCb，出于显而易见的原因，更乐意被认为研究的是“美”，而非“臀部”（bottoms）。

也存在含粲夸克和底夸克的重子。它们的名字越来越缺乏想象力，只用下标 c 和 b 表示夸克组成。例如，除了由 uus 组成的 Σ^+，还有由 uuc 组成的 Σ_c^+ 和由 uub 组成的 Σ_b^+；级联重子也有类似情形。这些重子还都有激发态，其中夸克彼此绕转，与氢原子激发态中电子绕质子运动的情形颇为相似。

3.4 θ 项

我们已看到，QCD 的作用量简洁得令人赞叹：

$$S = \int d^4x \left(-\frac{1}{2}\mathrm{Tr}\, G_{\mu\nu}G^{\mu\nu} + \sum_{i=1}^{N_f} \left(i\bar{q}_i \not{D} q_i - m_i \bar{q}_i q_i \right) \right) . \tag{3.103}$$

现在想提出的问题是：是否还有其他能够写下、却被我们遗漏的相互作用项？

答案是有一项，但它相当微妙。这就是杨—米尔斯 θ 项：

$$S_\theta = \frac{\theta g_s^2}{16\pi^2} \int d^4x \ \mathrm{Tr}\, G_{\mu\nu} {}^\star G^{\mu\nu} \tag{3.104}$$

其中 ${}^\star G^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} G_{\rho\sigma}$。$\theta$ 称为 θ 角，应视为 QCD 的一个额外参数。

在讨论 θ 项背后的理论之前，先解释为何直到现在才提到它。原因是，根据目前的实验，θ 参数取值为 $\theta = 0$。更准确地说，对它有如下约束：

$$\theta < 10^{-10} . \tag{3.105}$$

为什么要关心一个并不存在的东西？因为零也是一个数！标准模型的做法与其他量子场论一样：确定所涉及的场之后，就写下所有可能改变低能物理的相关和边缘相互作用。每个项通常都带有一个必须通过实验确定的参数，例如粒子的质量（更准确地说，是第 5 章将介绍的汤川耦合）。在所有这些参数中，θ 十分特殊，因为只有它看起来为零。这迫切需要解释。

若 θ 不为零，会有什么后果？答案相当显著：与 QCD 作用量 (3.103) 中的其他项不同，θ 项破坏多种离散对称性。用色电场和色磁场表示，它具有如下形式：

$$G_{\mu\nu}{}^{\star}G^{\mu\nu} \sim \mathbf{E}\cdot\mathbf{B}\ . \tag{3.106}$$

第 1.4 节已说明，在宇称 P、电荷共轭 C 和时间反演 T 下，电场与磁场变换为

$$\begin{aligned} &P\colon\ \mathbf{E}\mapsto-\mathbf{E} \qquad \text{及} \qquad P\colon\ \mathbf{B}\mapsto+\mathbf{B} \\ &C\colon\ \mathbf{E}\mapsto-\mathbf{E} \qquad \text{及} \qquad C\colon\ \mathbf{B}\mapsto-\mathbf{B} \\ &T\colon\ \mathbf{E}\mapsto+\mathbf{E} \qquad \text{及} \qquad T\colon\ \mathbf{B}\mapsto-\mathbf{B}. \end{aligned} \tag{3.107}$$

这意味着 θ 项同时破坏 P 和 CP，等价地也破坏 T。如前所见，CP 破坏的一个后果是粒子具有电偶极矩。最精确的实验检验来自中子，实验对其电偶极矩 d_n 给出的约束为

$$d_n < 10^{-26}\ \mathrm{e\,cm}\ . \tag{3.108}$$

这最终转化为约束 (3.105)。（顺便说，弱作用部分的 CP 破坏预计会赋予中子约 $d_n \approx 10^{-30}\, e\,\mathrm{cm}$ 的偶极矩，低于当前实验上限。）

那么，为什么 $\theta = 0$？答案是：我们不知道。也许可以直接规定 QCD 应在 P 和 CP 下不变，从而排除 θ 项。在独立的 QCD 中，这个论证尚属合理；但置于标准模型的完整框架中就不成立，因为将会看到，标准模型既不保持 P，也不保持 CP。（事实上，更完整的情况是，QCD 的

θ 项会受到标准模型拉格朗日量中其他多项的影响,而它们却以某种方式协同保证 $\theta = 0$。）为何 $\theta = 0$ 这一问题称为强 CP 问题。它无疑是探索标准模型之外物理最重要的线索之一。

3.4.1 拓扑扇区

θ 项的特殊性还在于其他方面。事实上，在标准模型所有可写下的项中，它远比其他项微妙。从这个意义上说，它偏偏为零，真有些可惜！

可以讨论一般规范群 G 的物理，而不必局限于 QCD。为此，恢复第 1.3 节的记号，将杨—米尔斯规范场记为 A_μ、场强记为 $F_{\mu\nu}$（不再采用 QCD 的 G_μ 和 $G_{\mu\nu}$）。

θ 项的第一个重要性质是它为全导数。可以证明

$$S_\theta = \frac{\theta g_s^2}{8\pi^2}\int d^4x\,\partial_\mu K^\mu, \quad \text{其中} \quad K^\mu = \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\,\mathrm{Tr}\left(A_\nu\partial_\rho A_\sigma - \frac{2i}{3}A_\nu A_\rho A_\sigma\right). \tag{3.109}$$

这意味着它不影响经典运动方程。不过，它会影响规范理论的量子动力学，因为路径积分包含某些场构型的贡献，这些构型在无穷远处具有有趣的行为，使边界项 S_θ 不为零。其有趣之处蕴藏在规范群的拓扑结构中。

为解释这一点，先作威克转动，在欧几里得时空 $\mathbb{R}^4$ 中研究。杨—米尔斯作用量有限的构型必须渐近趋于纯规范：

$$A_\mu \to \frac{i}{g}\Omega\partial_\mu\Omega^{-1} \qquad \text{当} \quad x \to \infty \tag{3.110}$$

其中 $\Omega \in G$。这意味着，有限作用量的欧几里得场构型涉及映射

$$\Omega(x) : \mathbf{S}^3_\infty \;\mapsto G\;. \tag{3.111}$$

其中 $S^3_\infty = \partial\mathbb{R}^4$ 是 $\mathbb{R}^4$ 的渐近边界。这类映射分属互不相交的类：规范变换可以在空间 S^3 上“缠绕”，使一种规范变换无法连续地变为

另一种。这样的缠绕由同伦论刻画。此处的映射以同伦群的一个元素标记；对所有单紧李群 G，有

$$\Pi_3(G) = \mathbb{Z} \ . \tag{3.112}$$

这意味着，无穷远处规范变换 (3.110) 的缠绕由一个整数 n 分类。

对 $G = SU(2)$，这一说法最为直观，因为作为流形，$SU(2) \cong S^3$，同伦群计数的是一个 S^3 到另一个 S^3 的缠绕。对于更高维的群，包括 QCD 的 $G = SU(3)$，只需选取 G 的一个 $SU(2)$ 子群，考虑在其中缠绕的映射即可。随后还需验证，这些映射在更大的 G 中也不能解绕。

可以证明，一般的绕数 $n \in \mathbb{Z}$ 由下式计算：

$$n(\Omega) = \frac{1}{24\pi^2} \int_{\mathbf{S}^3_\infty} d^3S \ \epsilon^{ijk} \mathrm{Tr} \, (\Omega \partial_i \Omega^{-1})(\Omega \partial_j \Omega^{-1})(\Omega \partial_k \Omega^{-1}) \ . \tag{3.113}$$

对于任何渐近趋于 (3.110) 的构型，θ 项给出

$$S_\theta = \theta n \qquad \text{其中} \quad n \in \mathbb{Z}. \tag{3.114}$$

正是路径积分中 $n \neq 0$ 构型的贡献，使量子规范理论的可观测量可以依赖 θ。一般认为，所有可观测量都依赖 θ 的值。例如，预期杨—米尔斯理论乃至 QCD 中的粒子质量都依赖 θ。（这里说“预期”，是因为很难确切知道答案，主要原因是当 $\theta \neq 0$ 时，这些理论的数值模拟极其困难。）

在路径积分中取指数后，θ 项以 $e^{iS_\theta} = e^{i\theta n}$ 的形式贡献于欧几里得作用量。关键在于，这是一个复相位，其复数性质来自 S_θ 中的 $\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ 张量。这意味着 S_θ 含一个时间导数，所以经威克转动后，它在路径积分中仍以 e^{iS_θ} 而非 e^{-S_θ} 出现。由于 $n \in \mathbb{Z}$，θ 是周期变量，

$$\theta \in [0, 2\pi) \ . \tag{3.115}$$

因此常称其为 θ 角。可见，θ 项的作用，是用不同相位 $e^{i\theta n}$ 为路径积分中不同的拓扑扇区赋予权重。

3.4.2 瞬子

若在理论弱耦合的区域研究，还可以得出更多结论。此时路径积分由鞍点主导，即经典运动方程的解。因此，任何 θ 依赖都应来自在无穷远处具有缠绕、即 $n \neq 0$，并满足经典运动方程的场构型：

$$\mathcal{D}_\mu F^{\mu\nu} = 0 \ . \tag{3.116}$$

寻找这个方程的解有一个巧妙方法。杨—米尔斯作用量为

$$S_{YM} = \frac{1}{2g^2} \int d^4x \ \mathrm{Tr}\, F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} \ . \tag{3.117}$$

注意，欧几里得空间中的作用量带正号（而闵可夫斯基空间中的作用量带负号）。通过配方，可以将欧几里得作用量写成

$$S_{YM} = \frac{1}{4g^2} \int d^4x \ \mathrm{Tr}\, (F_{\mu\nu} \mp {}^\star F_{\mu\nu})^2 \pm \frac{1}{2g^2} \int d^4x \ \mathrm{Tr}\, F_{\mu\nu} {}^\star F^{\mu\nu} \geq \frac{8\pi^2}{g^2} |n| \ . \tag{3.118}$$

最后一个不等式使用了结果 (3.114)。可知，在绕数为 n 的扇区中，杨—米尔斯作用量以 $8\pi^2 n/g^2$ 为下界。达到下界时，作用量最小；这发生在

$$F_{\mu\nu} = \pm {}^\star F_{\mu\nu} \ . \tag{3.119}$$

这些就是（反）自对偶杨—米尔斯方程。上述论证表明，这些一阶（反）自对偶方程的解必使给定拓扑扇区中的作用量最小，因此也必定满足运动方程 (3.116)。事实上，由比安基恒等式 $D_\mu \star F^{\mu\nu} = 0$ 可直接验证这一点。

（反）自对偶杨—米尔斯方程 (3.119) 的解具有有限作用量，意味着偏离真空的行为只能发生在欧几里得时空的局部区域。换言之，这些解对应于欧几里得时空 $\mathbb{R}^4$ 中的点状对象。由于它们只在“一瞬间”出现，因此称为瞬子。它们与第 2.1 节量子力学双阱势中的经典隧穿解极为类似。

关于瞬子，还有很多内容可讲。它们在量子杨—米尔斯理论中的作用可参阅《规范理论》讲义；方程 (3.119) 解的结构则详见《孤子》讲义。这里只需指出，瞬子对任何量的贡献都带有如下特征因子：

$$e^{-S_{\text{瞬子}}} = e^{-8\pi^2|n|/g^2} e^{i\theta n}. \qquad (3.120)$$

众所周知，函数 $e^{-8\pi^2/g^2}$ 在原点 $g^2 = 0$ 附近的泰勒展开恒为零。这表明，瞬子效应比任何形如 g^{2n} 的微扰贡献都小。不过，这并不意味着瞬子没有用处，因为它们可以贡献于那些在微扰论中看起来为零的量。

瞬子通常被称为非微扰效应，这个叫法稍有误导。使用瞬子要求弱耦合 $g^2 \ll 1$，所以从这一点看，它与通常的微扰论同样具有微扰性质。“非微扰”真正的含义是“不在真空附近作微扰展开”；这里的微扰论是在瞬子解附近进行的。

例：$SU(2)$ 中的一个瞬子

写出绕数 $n = 1$ 的瞬子解相当直接。对 $SU(2)$，这样的构型为

$$A_\mu = \frac{1}{x^2 + \rho^2} \eta^a_{\mu\nu} x^\nu \sigma^a \qquad (3.121)$$

这里 ρ 是一个参数，稍后将解释其作用。$\eta^a_{\mu\nu}$ 通常称为’t Hooft 矩阵，是三个 4×4 矩阵，给出 $\mathfrak{su}(2)$ 李代数的不可约表示。具体为

$$\eta^1_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \eta^2_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \eta^3_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \qquad (3.122)$$

这些矩阵是自对偶的，满足 $\frac{1}{2}\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}\eta^i_{\rho\sigma} = \eta^i_{\mu\nu}$。（注意，我们不严格区分指标上下位置，因为在欧几里得空间中没有麻烦的负号。）在解 (3.121) 中，’t Hooft 矩阵将 $\mathfrak{su}(2)$ 的群指标 $a = 1, 2, 3$ 与时空指标 μ 交织起来，从而实现规范场的渐近缠绕。

相应的场强为

$$F_{\mu\nu} = -\frac{2\rho^2}{(x^2+\rho^2)^2}\eta^a_{\mu\nu}\sigma^a \ . \tag{3.123}$$

它继承了't Hooft 矩阵的自对偶性：$F_{\mu\nu} = \star F_{\mu\nu}$，因此满足杨—米尔斯运动方程 $D_\mu F_{\mu\nu} = 0$。

可以大致理解这个解的形状。首先，非零场强局域于原点 $x = 0$ 附近。（利用平移不变性，令 $x^\mu \to x^\mu - X^\mu$，便可构造局域于任意其他点 X^μ 的解。）解依赖参数 ρ，可将其视为瞬子团块的大小。瞬子可以具有任意大小，源于杨—米尔斯作用量的经典共形不变性。

4 反常

本章旨在理解称为反常[8] 的优美而微妙的现象。这是量子场论最深刻的思想之一；第 5 章将看到，它支撑着标准模型的大部分结构。

开始之前，先提出两个动机。

上一章已介绍 QED 和 QCD。这两个理论的拉格朗日量都描述规范场与一组狄拉克费米子的耦合。但狄拉克费米子并非最简单的费米子。换句话说，它不是洛伦兹群的不可约表示，而是可分解为两个外尔费米子。那么，为什么自然界不使用更小的外尔费米子？为什么不研究看似更简单的理论，例如杨—米尔斯理论耦合一个外尔费米子？

答案是：杨—米尔斯理论耦合单个外尔费米子，会得到不自洽的量子理论！这是重要而惊人的结论。为这个系统写下经典拉格朗日量，甚至经典哈密顿量，都毫无问题；但却不存在相应的量子理论。如后面将解释的那样，这是反常的一种表现。

第二个动机如下。讨论无质量 QCD 时曾提到，它具有经典的轴矢量 $U(1)_A$ 对称性，朴素地看，这个对称性似乎也像非阿贝尔手征对称性一样发生自发破缺。然而，却没有相应的轻介子。具有正确量子数的介子是 η'，其质量近 $1\,\mathrm{GeV}$，显著大于其他赝戈德斯通玻色子。这是怎么回事？

答案是：无质量 QED 和 QCD 中的轴矢量 $U(1)_A$ 是经典理论的良好对称性，却不是量子理论的对称性。这也是反常的一种表现。

我们的目标是理解这些论断以及更多内容。有多种方式可以理解这些性质，而最能揭示本质的是路径积分。将会看到，上述两个问题及其他若干问题，都源于仔细定义外尔费米子的路径积分。

[8] 既然这是标准模型讲义，也应提到粒子物理界对 anomaly 一词还有一个截然不同的用法：指某个实验结果略微偏离标准模型的预言。通常，这会催生约 10^4 篇论文，然后整件事在三年后逐渐消失。这里讨论的并不是那种“异常”。

第一个反常

量子场论中的反常有多种不同表现。事实上，理解这些效应何时出现，至今仍是活跃的研究领域。这里仅讨论最简单的一类，即与外尔费米子相关的反常。

先回忆一下：一个狄拉克费米子 ψ 分解为两个外尔费米子，

$$\psi = \begin{pmatrix} \psi_L \\ \psi_R \end{pmatrix} . \tag{4.1}$$

这里仅考虑单个外尔费米子。我们选取左手旋量 ψ_L，但以下所有论述同样适用于单个右手旋量。无质量外尔旋量的作用量为

$$S = \int d^4x \; i\bar{\psi}_L \bar{\sigma}^\mu \partial_\mu \psi_L \tag{4.2}$$

其中 $\bar{\sigma}^\mu = (\mathbf{1}, -\sigma^i)$。此作用量显然在整体 $U(1)$ 对称性 $\psi_L \to e^{i\alpha}\psi_L$ 下不变，对应流为 $j^\mu = \psi_L^\dagger \bar{\sigma}^\mu \psi_L$。为说明反常，将这个流以荷 $q \in \mathbb{Z}$ 耦合到规范场 A_μ，此时作用量为

$$S = \int d^4x \; i\bar{\psi}_L \bar{\sigma}^\mu \mathcal{D}_\mu \psi_L \tag{4.3}$$

协变导数包含与规范场的耦合：$D_\mu \psi_L = \partial_\mu \psi_L - ieqA_\mu \psi_L$。此时作用量在如下规范对称性下不变：

$$\psi \to e^{ieq\alpha(x)}\psi \qquad 及 \qquad A_\mu \to A_\mu + \partial_\mu \alpha. \tag{4.4}$$

继续之前，应先指出规范场 A_μ 有两种不同的理解方式。在讨论反常的各种后果时，这一区别非常重要：

- A_μ 可以是动力学规范场。在经典理论中，它是具有自身运动方程的动力学变量，通常通过在作用量中加入麦克斯韦项实现。在量子理论中，这意味着在路径积分中对 A_μ 积分。

- A_μ 也可以是背景规范场，即由我们控制的固定量，应视为理论的参数。开启它通常会破坏洛伦兹对称性，但可用来探究系统对电场或磁场的响应。在量子理论中，A_μ 作为源出现，配分函数依赖于它。

下面将考虑这两类规范场。但目前，先把 A_μ 视为背景规范场，其数值由我们决定。

虽然经典理论显然在规范变换 (4.4) 下不变，真正要问的却是：量子理论中会怎样？为此应转向路径积分，在欧几里得空间定义配分函数

$$Z[A] = \int D\psi_L D\bar{\psi}_L \ \exp\left(-\int d^4x \ i\bar{\psi}_L \bar{\sigma}^\mu \mathcal{D}_\mu \psi_L\right) \ . \tag{4.5}$$

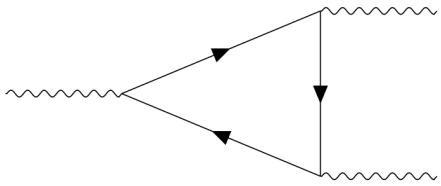
指数中的作用量被构造成在规范变换下不变，但现在还必须考虑路径积分的测度，而它的定义需要谨慎。反常的内容是：测度在规范变换下并不保持不变。相反，测度以及配分函数会改变一个相位：

$$Z[A] \to \exp\left(\frac{ie^3q^3}{32\pi^2}\int d^4x \ \alpha F_{\mu\nu}{}^\star F^{\mu\nu}\right) \ Z[A] \tag{4.6}$$

其中 $\star F^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\rho\sigma}$。

这一微妙现象只发生于费米子。如果标量场带有某种对称性的荷，测度仍完全不变。其根源在于：赋予标量场质量而保持对称性毫无困难，但赋予费米子质量必然破坏某些对称性。

这里不证明反常公式 (4.6)，详细推导可见《规范理论》讲义。事实上，那里给出了两种推导：第一种仔细定义路径积分的测度，证明它确实按 (4.6) 变换；第二种采用更常规的微扰论。具体说，反常与如下三角图相关：



外腿是与 $U(1)$ 对称性对应的流，费米子则在圈内传播。与大多数单圈图一样，所得积分发散，必须

加以正则化。微妙之处在于正则化发散与保持 $U(1)$ 对称性之间的相互影响。只有这类图才具有这种微妙性；三条外腿反映为反常式 (4.6) 前的 q^3 因子。虽然这里不计算这些三角图，但在描述不同类型的反常时，它们可作为实用的记忆辅助。

我们将着重讨论反常的后果，而不去推导它。大致而言，根据将规范场 A_μ 视为背景场还是动力学场，会有三种不同的后果。第 4.1、4.2 和 4.3 节将依次讨论。

4.1 规范反常

反常 (4.6) 的第一个后果是，它阻碍对称性的规范化。虽然作用量在规范对称性下不变，测度却不保持不变，配分函数亦然。这意味着不能把 A_μ 提升为在路径积分中积分的动力学场，否则就会得到一个病态的理论。（这里“病态”真的是坏事，可不是俚语中“酷”的意思。）

有多种方式可以看出理论为何病态，下面给出一种简单解释。回忆《量子场论》讲义中首次量子化规范场 A_μ 时，必须设法使量子化 A_0 所产生的负范数态退耦。这项工作最终归结为利用规范不变性消去这些态。但在有反常的理论中，规范不变性不再可用，希尔伯特空间便包含负范数态。这是不允许的。

因此，一个 $U(1)$ 规范理论若仅耦合单个外尔费米子，就是病态的。要写出自洽的规范理论，必须有多个外尔费米子，使总反常相互抵消。

通常，一个理论包含若干左手费米子和若干右手费米子。但荷为 q 的右手费米子，其复共轭是荷为 $-q$ 的左手费米子。因此总可以只用左手费米子来描述。若有一组左手外尔费米子 $(\psi_L)_i$，各自对 $U(1)$ 规范场带荷 q_i，则式 (4.6) 中的相位正比于 q_i^3 之和。理论自洽的必要条件为

$$\sum_i q_i^3 = 0 \ . \tag{4.7}$$

或者，若仍用左手和右手外尔费米子描述理论，则反常抵消条件 (4.7) 变为

$$\sum_{\text{左手}} q_i^3 = \sum_{\text{右手}} q_i^3. \qquad (4.8)$$

满足 (4.7) 的一种简单方式，是取荷为 $\pm q$ 的成对外尔费米子。将其中一个取共轭后，可等价地视为一个左手和一个右手外尔费米子，二者的荷均为 q；也即一个荷为 q 的狄拉克费米子。这类理论称为类矢量理论。它们至少在规范相互作用部分具有宇称对称性；如第 1.4 节所述，宇称会交换左手与右手费米子。最简单的例子就是 QED。

不过，式 (4.7) 还有更有趣、确实涉及 $\pm$ 配对的解。这些称为手征规范理论，必然破坏宇称。

阿贝尔手征规范理论

能否写出一个自洽的阿贝尔手征规范理论？事实上，我还想加一个要求：能否写出电荷为整数的自洽手征规范理论，

$$q_i \in \mathbb{Z} \ . \qquad (4.9)$$

稍后将解释为何想要施加这个要求。

首先，显然对于 $N = 2$ 个外尔费米子，满足 (4.7) 的荷必以 $\pm$ 成对出现，得到类矢量理论。$N = 3$ 个费米子又如何？必须有两个正电荷和一个负电荷，或反之。令 $q_i = (x, y, -z)$，其中 x, y, z 为正整数，则反常抵消条件 (4.7) 变为

$$x^3 + y^3 = z^3 \ . \qquad (4.10)$$

众所周知，这个方程没有正整数解。（这是费马大定理的一个初等特例，由欧拉证明。）

那么，含 $N = 4$ 个外尔费米子的手征规范理论呢？此时有两种选择：可以取三个正电荷和一个负电荷，寻找满足下式的正整数：

$$x^3 + y^3 + z^3 = w^3 \ . \qquad (4.11)$$

满足此式的最简单整数是 $3,4,5,6$。也可以取两个正电荷和两个负电荷，构造含 $N=4$ 个外尔费米子的手征规范理论，此时

$$x^3+y^3=z^3+w^3\ . \tag{4.12}$$

这个方程与拉马努金，以及哈代探望他住院时的著名故事密切相关。哈代为找些闲聊话题，说自己乘坐的出租车号码 1729 实在无趣。拉马努金回答说，它一点也不无趣，反而对应最简单的四维手征规范理论，因为它是最小的、可以用两种方式表示为两个立方数之和的数：$1^3+12^3=9^3+10^3$。

还有一个尚未遇到的条件。稍后将解释，如果希望理论能够耦合到引力（坦率地说，我们当然希望），那么除了 (4.7) 外，还必须要求

$$\sum_i q_i=0\ . \tag{4.13}$$

上述 $N=4$ 个外尔费米子的例子均不满足此条件。能够耦合引力的最简单阿贝尔手征规范理论含 $N=5$ 个外尔费米子。例如，荷取 $q_i=\{1,5,-7,-8,9\}$ 即可。

可见，将电荷限制为整数 $q_i\in\mathbb{Z}$，就必须求解丢番图方程，于是数论也参与了进来。但为何要求 $q_i\in\mathbb{Z}$？答案稍有微妙。

严格说来，有两种不同的阿贝尔规范群。第一种是 $G=U(1)$，其荷只能为整数 $q_i\in\mathbb{Z}$。有时重新缩放荷很方便（标准模型就是一例），可令荷为有理数 $q_i\in\mathbb{Q}$，但这不改变荷量子化的事实。第二种是 $G=\mathbb{R}$，其荷可以取任意实数 $q_i\in\mathbb{R}$，例如 $q_1=1$、$q_2=\sqrt{2}$。

除了允许的电荷不同，规范群 $U(1)$ 和 $\mathbb{R}$ 还有其他区别。特别地，$U(1)$ 允许磁单极子，而 $\mathbb{R}$ 不允许（根本原因是无法对所有电荷同时满足狄拉克量子化条件）。因此，一个显然的问题是：哪一种规范群描述我们的世界？

不可约表示	$\square$	伴随	$\square\square$	$\begin{array}{l}\square\\\square\end{array}$
维数	N	N^2-1	$\frac{1}{2}N(N+1)$	$\frac{1}{2}N(N-1)$
$I(R)$	1	$2N$	$N+2$	$N-2$
$A(R)$	1	0	$N+4$	$N-4$

表 8：$SU(N)$ 表示的一些群论性质。横排两格的杨图代表对称表示，竖排两格代表反对称表示。共轭表示满足 $I(\bar{R})=I(R)$ 和 $A(\bar{R})=-A(R)$。

实验强烈支持 $U(1)$，因为所有电荷（以及第 5 章将见到的所有超荷）都是量子化的。此外，还有一些诉诸量子引力的论证，这里不作介绍；它们颇有说服力，尽管远非严格证明，指出任何量子场论的规范群都应为 $U(1)$ 而非 $\mathbb{R}$。

4.1.1 非阿贝尔规范反常

目前只讨论了阿贝尔规范场的反常，非阿贝尔规范对称性 G 也有类似结果。设单个外尔费米子属于群 G 的表示 R，生成元为 T_R^A，则规范变换为

$$\psi_L \to e^{ig\alpha^A(x)T_R^A}\psi_L \qquad 及 \qquad A_\mu \to \Omega A_\mu \Omega^{-1} + \frac{i}{g}\Omega\partial_\mu\Omega^{-1} \quad (4.14)$$

其中 $\Omega = e^{i\alpha^A T^A}$，$T^A$ 属于基本表示。可以像式 (4.5) 那样定义配分函数，只是将各个场换成非阿贝尔版本。于是，在规范变换下，配分函数再次改变一个相位：

$$Z[A] \to \exp\left(\frac{ig^3A(R)}{16\pi^2}\int d^4x\ \mathrm{Tr}\left(\alpha F_{\mu\nu}{}^\star F^{\mu\nu}\right)\right)\ Z[A]\ . \tag{4.15}$$

这里 $A(R)$ 是群论因子。基本表示满足 $A(R)=1$；对于其他表示，则定义为

$$\mathrm{Tr}\, T_R^A\left\{T_R^B, T_R^C\right\} = A(R)\,\mathrm{Tr}\, T^A\left\{T^B, T^C\right\}\ . \tag{4.16}$$

反对易子的出现，源于需要对三角图中的不同指标求和：

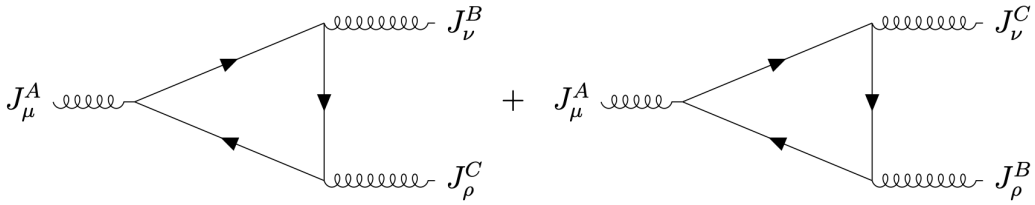


表 8 列出了若干 $SU(N)$ 表示的 $A(R)$。非阿贝尔规范理论若耦合一组左手外尔费米子，要保持自洽，必须满足

$$\sum_i A(R_i) = 0 \tag{4.17}$$

这是式 (4.7) 的非阿贝尔版本。

对于阿贝尔反常，令费米子以荷 $\pm q$ 成对出现，总能保证反常抵消。非阿贝尔反常也有类似结论，依据如下结果。

命题：若 R 为复表示，其共轭表示 $\bar{R}$ 满足 $A(\bar{R}) = -A(R)$。

证明：若群元素写为 $e^{i\alpha^A T_R^A}$，在共轭表示中，同一群元素由复共轭 $e^{-i\alpha^A T_R^{A\star}}$ 给出。这意味着共轭表示的生成元为 $T_{\bar{R}}^A = -T_R^{A\star} = -(T_R^A)^T$。最后一个等号成立，是因为生成元为厄米矩阵，即 $T_R^A = (T_R^A)^\dagger$。于是

$$\mathrm{Tr}\, \bar{T}_R^A \left\{\bar{T}_R^B, \bar{T}_R^C\right\} = -\mathrm{Tr}\, (T_R^A)^T \left\{(T_R^B)^T, (T_R^C)^T\right\} = -\mathrm{Tr}\, T_R^A \left\{T_R^B, T_R^C\right\} \ . \tag{4.18}$$

最后一个等号利用了 $\mathrm{Tr}\, A = \mathrm{Tr}\, A^T$。（迹内是反对易子这一点很重要，因为两项会互换；好在它们之间是相对正号而非负号。）□

由 $A(\bar{R}) = -A(R)$ 可知，只要规范场耦合的左手费米子以 R 和 $\bar{R}$ 成对出现，总能满足反常抵消条件。也可以把 $\bar{R}$ 表示中的左手费米子视为 R 表示中的右手费米子。这意味着，只要有一个狄拉克费米子，反常抵消条件 (4.17) 就会满足。QCD 正是如此。

关系 $A(\bar{R}) = -A(R)$ 的一个推论是，任何实表示都满足 $A(R) = 0$。因此，将实表示中的单个外尔费米子耦合到非阿贝尔规范群，并无此障碍。例如，$SU(N)$ 耦合一个伴随表示的外尔费米子，是完全良好的场论。（事实上，这就是已被广泛研究的超杨—米尔斯理论。）但 $SU(N)$ 耦合单个基本表示外尔费米子，则无法构成有意义的量子理论。

这凸显了反常的一个性质，后面它会越来越重要：只有无质量费米子才贡献于反常。换言之，任何有质量费米子对反常的贡献总会相互抵消。

例如，要为复表示中的费米子写出保持对称性的狄拉克质量，需要同属一个表示的左手 ψ_L 和右手 ψ_R，才能构造质量项 $\bar{\psi}_L\psi_R$。但这两个外尔费米子的反常贡献会抵消。另一方面，若费米子处于实表示（如伴随表示），总能写下保持对称性的马约拉纳质量 $\mathrm{Tr}\,\psi_L\psi_L$，此时其反常贡献为零。因此，只有无法在保持 G 的同时获得质量的费米子，才对 G 的反常有贡献。

上述讨论还意味着，只有存在复表示的规范群才可能有反常。这已大幅限制了可能性：在单连线李群中，只需考虑下列规范群的规范反常：

$$G = \begin{cases} SU(N), & N \geq 3, \\ SO(4N+2), & \\ E_6. & \end{cases} \tag{4.19}$$

还应将此前讨论的 $G = U(1)$ 加入此表。

这张列表很短，但还可进一步缩短，因为对于 E_6 以及 $N \geq 2$ 时的 $SO(4N+2)$，所有反常系数 $\mathrm{Tr}\,T^A\{T^B, T^C\}$ 都为零。（注意，李代数 $\mathfrak{so}(6) \cong \mathfrak{su}(4)$，所以这一情形仍需保留。）因此，对于上述微扰反常，非阿贝尔规范群只需考虑 $G = SU(N)$、$N \geq 3$ 的情形。

不过，$SU(2)$，乃至所有 $Sp(N)$，还会出现一种“非微扰反常”，通常称为威滕反常。下面将简要讨论。

非阿贝尔手征规范理论

可以尝试构造手征非阿贝尔规范理论，使左手和右手费米子按不同表示变换。这很容易做到。由表 8，对于规范群 $G = SU(N)$，对称与反对称表示的反常系数为

$$A(\text{对称}) = N + 4 \qquad \text{及} \qquad A(\text{反对称}) = N - 4. \tag{4.20}$$

而反基本表示 $\bar{\mathbf{N}}$（记为带横线的单格杨图）满足 $A(\bar{\mathbf{N}}) = -1$。因此，可以构造手征规范理论，例如取 $G = SU(N)$，配以一个二阶反对称表示及 $N-4$ 个反基本表示的左手外尔费米子。这类理论中最简单的是 $G = SU(5)$，包含一个 **10** 和一个 $\bar{\mathbf{5}}$。

也可以取 E_6 或 $SO(4N+2)$ 的复表示来构造手征规范理论，因为它们的反常系数全为零。最简单的例子是 $SO(10)$，含单个 **16** 表示的外尔费米子。**16** 是 $SO(10)$ 的旋量表示。（严格说，规范群应是双覆盖 Spin(10)，而非 $SO(10)$。）值得注意的是，这个 $SO(10)$ 例子和上述 $SU(5)$ 例子都是重要的大统一理论候选。

无论非阿贝尔还是阿贝尔，手征规范理论都有一个关键特征：无法为费米子写下质量项。这样的项必须形如 $\chi_L\psi_L$，或等价地 $\bar{\chi}_R\psi_L$，但这些二次项并不规范不变。

4.1.2 混合反常

再次考虑单个外尔费米子，它按整体对称性 $G = SU(N)$ 的某个表示 R 变换，并耦合到背景非阿贝尔规范场 A_μ 及一个阿贝尔规范场；为便于此处讨论，将后者记为 a_μ。配分函数为

$$Z[A;a] = \int D\psi_L D\bar{\psi}_L \ \exp\left(-\int d^4x \ i\bar{\psi}_L\bar{\sigma}^\mu\mathcal{D}_\mu\psi_L\right) \tag{4.21}$$

此时

$$\mathcal{D}_\mu\psi_L = \partial_\mu\psi_L - igA_\mu^A T_R^A\psi_L - ieqa_\mu\psi_L \ . \tag{4.22}$$

现在作 $U(1)$ 规范变换 $\psi_L \to e^{ieq\alpha}\psi_L$ 时，配分函数会得到两项贡献：其中一项是依赖 $U(1)$ 场强的相位 (4.6)，

其中 $f_{\mu\nu} = \partial_\mu a_\nu - \partial_\nu a_\mu$；另一项则依赖 $SU(N)$ 的场强：

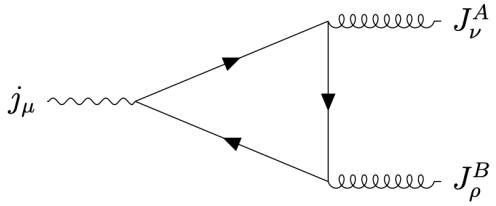
$$Z[A;a] \to \exp\left(\frac{ie^3q^3}{32\pi^2}\int d^4x\ \alpha f_{\mu\nu}{}^\star f^{\mu\nu} + \frac{ieg^2qI(R)}{16\pi^2}\int d^4x\ \alpha \mathrm{Tr}\, F_{\mu\nu}{}^\star F^{\mu\nu}\right) Z[A;a] \quad (4.23)$$

这里 $I(R)$ 是另一个群论量，称为 Dynkin 指数，定义为

$$\mathrm{Tr}\ T_R^A\, T_R^B = \frac{1}{2} I(R)\, \delta^{AB}\ . \quad (4.24)$$

Dynkin 指数与二次卡西米尔不变量 $C(R)$ 有关，后者此前在式 (3.27) 中定义为 $T_R^A T_R^A = C(R)\mathbf{1}$。对两侧取迹，得到 $I(R)\dim G = 2C(R)\dim R$。基本表示的 $I(\square) = 1$，共轭表示的 Dynkin 指数满足 $I(\bar{R}) = I(R)$。表 8 给出了其他一些常见 $SU(N)$ 表示的 Dynkin 指数。

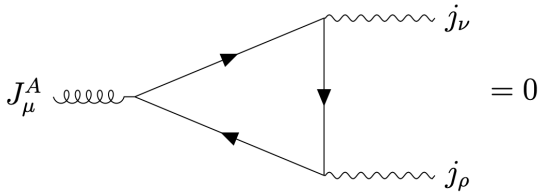
式 (4.23) 的第二项称为混合反常。它仍为荷的三次式，不过其中一个因子是 $U(1)$ 荷 q，另外两个是非阿贝尔荷。在微扰论中，它来自三角图：



要得到自洽的规范理论，任何混合反常也必须抵消。若一组左手费米子的 $U(1)$ 荷为 q_i，并处于 $SU(N)$ 的表示 R_i 中，则反常抵消要求

$$\sum_i q_i I(R_i) = 0\ . \quad (4.25)$$

你可能会问，若有一个非阿贝尔流和两个阿贝尔流，会怎样：



但这一贡献自动为零，因为它正比于生成元的迹 $\mathrm{Tr}\, T^A = 0$。

规范—引力混合反常

将量子场论耦合到引力时，也会发生类似情况。这里无须大胆谈论量子引力，只需考虑定义在度规为 g 的弯曲时空上的量子场论即可。

为说明这一点，先回顾如何把旋量耦合到弯曲时空。起点是用四标架分解度规：

$$g_{\mu\nu}(x) = e^a_\mu(x)\, e^b_\nu(x) \ . \tag{4.26}$$

四标架的选择有任意性，这种任意性引入了 $SO(1,3)$ 规范对称性。相应的规范场 ω^{ab}_μ 称为自旋联络，由四标架协变常数的要求确定：

$$\mathcal{D}_\mu e^a_\nu \equiv \partial_\mu e^a_\nu - \Gamma^\rho_{\mu\nu} e^a_\lambda + \omega^a_{\mu\, b} e^b_\nu = 0 \tag{4.27}$$

其中 $\Gamma^\rho_{\mu\nu}$ 是通常的克里斯托费尔符号。这种语言使广义相对论看起来与其他规范理论十分相似。特别地，自旋联络的场强为

$$(R_{\mu\nu})^a{}_b = \partial_\mu \omega^a_{\nu\, b} - \partial_\nu \omega^a_{\mu\, b} + [\omega_\mu, \omega_\nu]^a{}_b \ . \tag{4.28}$$

它与通常的黎曼张量关系为 $(R_{\mu\nu})^a{}_b = e^a_\rho e^\sigma_b R_{\mu\nu}{}^\rho{}_\sigma$。

这套方法正是将狄拉克旋量耦合到背景弯曲时空所需的工具。适当的协变导数为

$$\mathcal{D}_\mu \psi_\alpha = \partial_\mu \psi_\alpha + \frac{1}{2} \omega^{ab}_\mu (S_{ab})^\beta{}_\alpha \psi_\beta \tag{4.29}$$

其中 $S_{ab} = \frac{1}{4}[\gamma_a, \gamma_b]$ 是洛伦兹群在旋量表示中的生成元。如此写来，旋量与弯曲时空的耦合，就与它和其他规范场的耦合十分相似。

这一点也体现在路径积分测度中。如果赋予外尔费米子荷 q，并将它耦合到 $U(1)$ 规范场，则作规范变换时，配分函数改变为

$$Z[a] \to \exp\left(\frac{eq}{192\pi^2} \int d^4x \ \alpha \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} R_{\mu\nu\lambda\tau} R_{\rho\sigma}{}^{\lambda\tau} \right) Z[a] \ . \tag{4.30}$$

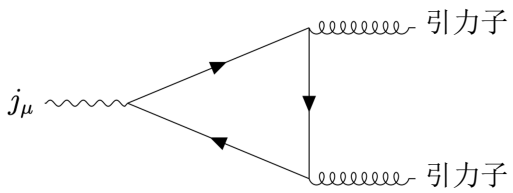
其中 $R_{\mu\nu\lambda\tau}$ 是黎曼张量。这是 $U(1)$ 与引力的混合反常。等效原理意味着一切都以同样的方式耦合到引力，因此不存在

式 (4.25) 中 Dynkin 指数的对应因子；要求 $U(1)$ 规范理论在弯曲时空中自洽，便得到

$$\sum_i q_i = 0 \ . \tag{4.31}$$

这就是此前预告的条件 (4.13)。

同样，这一结果也可以从微扰论看出，此时需对如下三角图作适当正则化：



这种规范—引力混合反常只出现在阿贝尔规范群中。非阿贝尔规范理论没有相应要求，根本原因是单连通李代数的任何生成元都满足 $\mathrm{Tr}\, T^A = 0$。

在 $d = 3+1$ 维，不存在三条外腿全是引力子的纯引力反常。这类引力反常确实存在于 $d = 2 \pmod 8$ 维，在 $d = 1+1$ 维凝聚态物理和 $d = 9+1$ 维弦论中具有重要后果。

4.1.3 威滕反常

在 $G = SU(N)$ 规范群中，最小的 $G = SU(2)$ 十分特殊，因为它的所有表示都是实表示或赝实表示。（赝实表示虽然并非真正的实表示，却与其复共轭同构。）这意味着 $G = SU(2)$ 不存在上述类型的微扰规范反常。

可对基本表示明确检验这一点。其生成元为 $T^A = \frac{1}{2}\sigma^A$，其中 σ^A 为泡利矩阵。稍作矩阵乘法即可证明

$$\mathrm{Tr}\, \sigma^A \{\sigma^B, \sigma^C\} = 0 \tag{4.32}$$

对所有 $A, B, C = 1, 2, 3$ 都成立，这说明不存在此类反常。

照字面理解，这似乎表明：$SU(N)$ 耦合单个基本表示外尔费米子时，对所有 $N \geq 3$ 都不自洽，而 $N = 2$ 却没有问题。这有些古怪，尤其是 $SU(2)$ 理论还有若干奇特而难以解释的性质（例如，瞬子具有奇数个费米子零模）。然而，我们还遗漏了其他因素。原来，$SU(2)$ 理论具有另一种反常，称为威滕反常，有时也直接称为 $SU(2)$ 反常。

威滕反常不在微扰论中出现。它源于路径积分中必须求和的某些特殊场构型，它们在欧几里得时空中以非平凡方式缠绕。数学上，这来自同伦群

$$\Pi_4(SU(2)) = \mathbb{Z}_2 \ . \tag{4.33}$$

为使这个反常抵消，一个 $SU(2)$ 规范理论必须具有偶数个基本表示的外尔费米子，才能自洽。计算细节同样可参阅《规范理论》讲义。

4.2 手征反常（或 ABJ 反常）

正如本章开头强调的那样，对称群 G 的反常会因该对称性是整体的还是规范的而有不同表现。目前已看到其中一种：反常对任何规范理论施加一组自洽条件，要求荷或表示满足 (4.7) 和 (4.17)；对于混合反常，还须满足 (4.25) 和 (4.31)。

本节讨论反常的第二种表现：经典理论中完全良好的整体对称性，可能不再是量子理论的对称性。量子场论中的反常最初就是在这一情形下发现的。这一现象以发现者阿德勒、贝尔和杰基夫命名，称为 ABJ 反常；有时称为手征反常，有时也令人混淆地简称为反常。

ABJ 反常可以看作整体 $U(1)$ 对称性与规范对称性 G 之间的混合反常。例如，设一组左手外尔费米子按 $G = SU(N)$ 规范对称性的表示 R_i 变换；再假设经典作用量具有一个整体 $U(1)$ 对称性，费米子在其下的荷为 q_i。

示意地写，这个理论的完整欧几里得配分函数为

$$\mathcal{Z} = \int \mathcal{D}A \ \exp\left(-\frac{1}{2}\int d^4x \ \mathrm{Tr}\, F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}\right) Z[A] \tag{4.34}$$

其中 A 是非阿贝尔规范场，$Z[A]$ 是与此规范场耦合的费米子配分函数：

$$Z[A] = \int D\psi_{L\,i} D\bar{\psi}_{L\,i} \ \exp\left(-\int d^4x \ i\sum_i \bar{\psi}_L \bar{\sigma}^\mu \mathcal{D}_\mu \psi_L\right) \ . \tag{4.35}$$

注意，与上一节不同，这里并未为整体 $U(1)$ 对称性引入背景规范场（即式 (4.23) 中的 a_μ）。

现在作整体 $U(1)$ 变换

$$\psi_{L\,i} \to e^{i\alpha q_i}\psi_{L\,i} \tag{4.36}$$

其中 $\alpha \in \mathbb{R}$。混合反常 (4.23) 意味着配分函数不再不变；其中的费米子部分按如下方式变换：

$$Z[A] \to \exp\left(\frac{i\alpha}{16\pi^2}\sum_i q_i I(R_i)\int d^4x \ \mathrm{Tr}\, F_{\mu\nu}{}^\star F^{\mu\nu}\right) Z[A] \ . \tag{4.37}$$

可见，虽然经典作用量在整体 $U(1)$ 对称性下可能不变，要使其继续成为量子理论的对称性，还需费米子测度保持不变。这只有在下述条件下才成立：

$$\sum_i q_i I(R_i) = 0 \ . \tag{4.38}$$

若此条件不成立，经典对称性就不是量子理论的对称性，称其具有反常。

例：QCD 中的轴矢量反常

这类反常最熟悉的例子出现在 QCD 的近似轴矢量 $U(1)_A$ 对称性中。考虑推广后的理论：$G = SU(N_c)$ 耦合 N_f 个无质量狄拉克费米子，其作用量为

$$S = \int d^4x \ \left(-\frac{1}{2}\mathrm{Tr}\, G_{\mu\nu}G^{\mu\nu} + i\sum_{i=1}^{N_f}\bar{\psi}_i\gamma^\mu\mathcal{D}_\mu\psi_i\right) \ . \tag{4.39}$$

第 3.2 节已较详细地研究这一理论，说明了手征对称性破缺的后果。回忆经典作用量 (4.39) 具有整体 $U(N_f)_L \times U(N_f)_R$ 对称性，两个因子分别独立旋转 q_L 和 q_R。子群 $SU(N_f)_L \times SU(N_f)_R$ 是手征对称性破缺的主角。这里更关心两个 $U(1)$ 子群，取其作用为

$$\begin{aligned} U(1)_V: &\quad \psi_{Li} \to e^{i\alpha}\psi_{Li} \qquad \text{及} \qquad \psi_{Ri} \to e^{i\alpha}\psi_{Ri} \\ U(1)_A: &\quad \psi_{Li} \to e^{i\alpha}\psi_{Li} \qquad \text{及} \qquad \psi_{Ri} \to e^{-i\alpha}\psi_{Ri}. \end{aligned} \tag{4.40}$$

这里 $U(1)_V$ 是“类矢量”对称性，即对左手和右手旋量的作用相同。在标准模型中，这也称为重子数，因为它计数给定态中的重子数。轴矢量对称性 $U(1)_A$ 则对左手和右手旋量作不同的变换。

左手旋量 ψ_L 按 $SU(N_c)$ 的 $\mathbf{N}_c$ 表示变换，而取共轭后的右手旋量 $\bar{\psi}_R$（由于取了共轭，其本身为左手旋量）按 $\bar{\mathbf{N}}_c$ 变换。二者的 Dynkin 指数均为 $I(\mathbf{N}_c) = I(\bar{\mathbf{N}}_c) = 1$。

在 $U(1)_V$ 下，ψ_L 的荷为 $+1$，$\bar{\psi}_R$ 的荷为 -1，因此反常 (4.38) 为零，$U(1)_V$ 是量子理论的良好对称性。相比之下，在 $U(1)_A$ 下，ψ_L 和 $\bar{\psi}_R$ 的荷均为 $+1$。这意味着反常 (4.38) 不为零，$U(1)_A$ 不是量子理论的对称性。

第 3.2 节已见到 QCD 轴矢量反常的一个后果：朴素地看，手征凝聚似乎会自发破缺轴矢量 $U(1)_A$ 对称性，但 QCD 粒子谱中并无相应的轻戈德斯通玻色子。本来应充当戈德斯通玻色子的是 η'，却远比 π 介子重。原因在于，$U(1)_A$ 从一开始就不是量子理论的对称性，因此根本谈不上被自发破缺。

4.2.1 再论 θ 项

还可以从另一角度理解手征反常。由式 (4.37) 可见，施行一个有反常的整体 $U(1)$ 变换，会在路径积分中加入正比于 $\mathrm{Tr}\, F_{\mu\nu} \star F^{\mu\nu}$ 的项。

但我们以前已经见过这样的项。总可以向杨—米尔斯作用量（也可向麦克斯韦作用量）加入如下形式的 θ 项：

$$S_\theta = \frac{\theta g^2}{16\pi^2} \int d^4x \ \mathrm{Tr}\, F_{\mu\nu}{}^\star F^{\mu\nu} \ . \tag{4.41}$$

第 3.4 节讨论过这一项的若干性质。与手征反常 (4.37) 比较，可将反常解释为：$U(1)$ 变换使 θ 参数发生平移，

$$U(1)_A:\ \theta \to \theta + \alpha \sum_i q_i I(R_i)\ . \tag{4.42}$$

但若某个参数（而非场）在对称变换下改变，便意味着对称性被显式破缺。这是表述反常的另一种方式。

例如，回到规范群为 $G = SU(N_c)$、含 N_f 个无质量狄拉克费米子的推广 QCD，在轴矢量变换 (4.40) 下，θ 角变换为

$$U(1)_A : \theta \to \theta + 2N_f\alpha\ . \tag{4.43}$$

这种看法能使某些物理性质更加清楚。例如，设理论含单个有质量狄拉克费米子 ψ，可以写下两种不同的狄拉克质量：

$$\mathcal{L}_{\text{mass}} = m_1\bar{\psi}\psi + im_2\bar{\psi}\gamma^5\psi\ . \tag{4.44}$$

若将狄拉克费米子分解为外尔费米子 $\psi = (\psi_L, \psi_R)$，这些质量项变为

$$\mathcal{L}_{\text{mass}} = m\bar{\psi}_L\psi_R + m^\star\bar{\psi}_R\psi_L \qquad \text{其中} \quad m = m_1 + im_2. \tag{4.45}$$

现在作轴矢量旋转 $\psi_L \to e^{i\alpha}\psi_L$、$\psi_R \to e^{-i\alpha}\psi_R$。理论不再不变，因为质量项会改变一个相位。但根据 (4.42)，θ 角也发生变化：

$$U(1)_A: \quad m \to e^{-2i\alpha}m \qquad \text{及} \qquad \theta \to \theta + 2\alpha. \tag{4.46}$$

然而，旋转费米子的相位不可能改变理论的物理。例如，对一个自由的有质量费米子（不耦合规范场），无论式 (4.45) 中的质量 $m \in \mathbb{C}$ 取何值，物理激发的质量总是 $|m|$。当费米子耦合规范场后，旋转费米子相位会同时改变 m 的相位和 θ 的数值。这意味着物理只依赖不变组合 $\theta + \arg m$。更一般地，若有 N_f 个费米子，可以有复质量矩阵 M，而 $\theta + \arg(\det M)$ 在手征旋转下保持不变。

这最终揭示了 QCD 强 CP 问题的尖锐之处：说 QCD 中 $\theta = 0$ 并不完全准确，更准确的说法是“θ+ 若干质量相位 $= 0$”。而第 5 章将看到，这些质量相位来自汤川耦合中相当不同的物理。

上述讨论还带来一个结论。设规范理论耦合了一个或多个无质量费米子。旋转该无质量费米子的相位不应影响理论的物理，却会按式 (4.42) 平移 θ。因此，在含无质量费米子的理论中，θ 角没有物理意义，可以用轴矢量旋转消去。这提示了强 CP 问题一个巧妙的可能解答：或许上夸克的质量实际上为零！若如此，物理便与 θ 的值无关。遗憾的是，随着数值模拟的改进，现在已相当确定上夸克质量非零，因此这个想法并非强 CP 问题的可行解答。

4.2.2 有反常对称性的诺特定理

若理论具有连续对称性，诺特定理告诉我们，必有相应的守恒流 J^μ，满足连续性方程

$$\partial_\mu J^\mu = 0 \ . \tag{4.47}$$

若对称性具有反常，即它是经典作用量的对称性，却不是完整量子理论的对称性，又会怎样？这如何体现在流的守恒中？

为回答这一问题，先回顾诺特定理的推导。尽管最终关注费米子，先从标量场开始。考虑标量场 ϕ 的变换

$$\delta\phi = \alpha X(\phi) \ . \tag{4.48}$$

其中 α 是无穷小常参数。若拉格朗日量的变化满足

$$\delta\mathcal{L} = 0 \ . \tag{4.49}$$

则此变换为对称性。实际上条件可以放宽，允许拉格朗日量改变一个全导数；这不会改变以下结论。

证明诺特定理的快捷方法，是允许常数 α 依赖时空：$\alpha = \alpha(x)$。此时拉格朗日量不再不变，而是变化为

$$\begin{aligned}\delta\mathcal{L} &= \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}\,\partial_\mu(\delta\phi) + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi}\,\delta\phi \\ &= \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}\,\partial_\mu(\alpha X(\phi)) + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi}\,\alpha X(\phi) \\ &= (\partial_\mu\alpha)\,\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}\,X(\phi) + \left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}\partial_\mu X(\phi) + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi}\,X(\phi)\right]\alpha\ . \end{aligned} \tag{4.50}$$

但我们知道，α 为常数时 $\delta\mathcal{L} = 0$，所以方括号内的项必为零，只剩下

$$\delta\mathcal{L} = (\partial_\mu\alpha)J^\mu \qquad \text{其中} \quad J^\mu = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}X(\phi). \tag{4.51}$$

于是作用量 $S = \int d^4x\,\mathcal{L}$ 的变化为

$$\delta S = \int d^4x\ \delta\mathcal{L} = \int d^4x\ (\partial_\mu\alpha)J^\mu = -\int d^4x\ \alpha\,\partial_\mu J^\mu \tag{4.52}$$

这里选取渐近衰减的 $\alpha(x)$，从而可以放心地舍去表面项。

对于任何场构型 ϕ 及特定变化 $\delta\phi$，表达式 (4.52) 都成立。然而，当 ϕ 满足经典运动方程时，对任意 $\delta\phi$ 均有 $\delta S = 0$，其中也包括 $\alpha(x)$ 为时空函数的对称变换 (4.48)。因此，只要满足运动方程，就有守恒律

$$\partial_\mu J^\mu = 0\ . \tag{4.53}$$

这就是诺特定理。

例：自由费米子

上述思想都可应用于我们真正关心的费米子。作为准备，考虑自由无质量狄拉克费米子 ψ，作用量为

$$S = -\int d^4x\ i\bar\psi\gamma^\mu\partial_\mu\psi \tag{4.54}$$

其中 $\bar\psi = \psi^\dagger\gamma^0$。该理论具有式 (4.40) 中的矢量和轴矢量两种对称性。用狄拉克费米子表示，矢量对称性作用为 $\psi \to e^{i\alpha}\psi$，其无穷小形式为

$$U(1)_V: \quad \delta\psi = i\alpha\psi \qquad \text{及} \qquad \delta\bar\psi = -i\alpha\bar\psi. \tag{4.55}$$

由式 (4.51) 可读出对应的流：

$$J_V^\mu = \bar{\psi}\gamma^\mu\psi \ . \tag{4.56}$$

轴矢量对称性则作用为 $\psi \to e^{i\alpha\gamma^5}\psi$，其无穷小形式为

$$U(1)_A: \quad \delta\psi = i\alpha\gamma^5\psi \qquad 及 \qquad \delta\bar{\psi} = i\alpha\bar{\psi}\gamma^5. \tag{4.57}$$

$\delta\bar{\psi}$ 的变换中多出一个负号，因为 γ^5 必须移过 $\bar{\psi}$ 定义中的 γ^0。再次由式 (4.51) 读出对应的流，此时为

$$J_A^\mu = \bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^5\psi \ . \tag{4.58}$$

为理解反常的作用，先看看加入费米子质量项后，流会如何变化。此时

$$S = -\int d^4x \ i\bar{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi + m\bar{\psi}\psi \ . \tag{4.59}$$

作用量在矢量对称性下仍不变，因此流 J_V^μ 继续满足 $\partial_\mu J_V^\mu = 0$。但质量项在轴矢量对称性下并不不变。不过，这不代表无从分析。回到诺特定理的推导，再次将常数 α 提升为时空函数 $\alpha(x)$ 并作变换。可以重复此前的步骤，只是由于作用量不再在此变换下不变，必须多计入一项。结果为

$$\delta S = \int d^4x \ (\partial_\mu\alpha)J_A^\mu + 2im\alpha\bar{\psi}\gamma^5\psi \tag{4.60}$$

其中 J_A^μ 由式 (4.58) 给出。随后论证与之前相同：满足运动方程时，对于所有变换，包括参数为 $\alpha(x)$ 的变换，均须有 $\delta S = 0$。所以，只要运动方程成立，轴矢量流就满足

$$\partial_\mu J_A^\mu = 2im\bar{\psi}\gamma^5\psi \ . \tag{4.61}$$

这说明费米子有质量时，轴荷守恒如何失效。

有反常对称性的守恒律

现在可以重新表述最初的问题：反常如何影响轴荷守恒？考虑 N_f 个无质量狄拉克费米子耦合杨—米尔斯理论，作用量为

$$S_\theta = \int d^4x \ \Big(-\frac{1}{2g^2}\mathrm{Tr}\, F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \frac{\theta g_s^2}{16\pi^2}\mathrm{Tr}\, F_{\mu\nu}{}^\star F^{\mu\nu} - i\sum_{i=1}^{N_f}\bar{\psi}_i\gamma^\mu\mathcal{D}_\mu\psi_i\Big) \ .$$

我们已经看到，可以通过平移 θ 角来体现反常的作用，如式 (4.43)：

$$U(1)_A : \theta \to \theta + 2N_f\alpha \ . \tag{4.62}$$

现在可将其视为经典作用量的改变，情形就与此前讨论有质量费米子时相同。特别地，轴矢量流满足

$$\partial_\mu J^\mu_A = \frac{N_f g^2}{8\pi^2} \operatorname{Tr} F_{\mu\nu}{}^\star F^{\mu\nu} \ . \tag{4.63}$$

这就是反常的作用。

上面通过考察经典作用量推导出反常方程 (4.63)，但还可以证明，它在量子场论中也作为算符方程成立，称为沃德恒等式。相关内容可参阅《规范理论》讲义。

反常方程 (4.63) 告诉我们轴矢量对称性不守恒。不过乍看之下，这个论断似乎存在漏洞：如式 (3.109) 所示，$\operatorname{Tr} F_{\mu\nu} \star F^{\mu\nu}$ 实际上是全导数，

$$\operatorname{Tr} F_{\mu\nu} \star F^{\mu\nu} = 2\partial_\mu K^\mu, \quad \text{其中} \quad K^\mu = \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \operatorname{Tr}\left(A_\nu \partial_\rho A_\sigma - \frac{2i}{3} A_\nu A_\rho A_\sigma \right) . \tag{4.64}$$

这提示我们，可将 J^μ_A 与 K^μ 组合，构造一个守恒流。形式上确实能做到，但并不合法，因为尽管 $\partial_\mu K^\mu$ 规范不变，K^μ 本身却不是。

还可以问：在什么情况下轴荷会改变？轴荷由空间切片上的积分给出：

$$Q_A = \int d^3x \ J^0_A \ . \tag{4.65}$$

假定场在空间无穷远处衰减得足够快，则从 $t \to -\infty$ 到 $t \to +\infty$，轴荷的变化为

$$\Delta Q_A = \int dt d^3x \ \frac{\partial J^0_A}{\partial t} = \int d^4x \ \partial_\mu J^\mu_A = \frac{N_f g_s^2}{8\pi^2} \int d^4x \ \operatorname{Tr} F_{\mu\nu}{}^\star F^{\mu\nu} \ . \tag{4.66}$$

但第 3.4 节已经看到，$\operatorname{Tr} F_{\mu\nu} \star F^{\mu\nu}$ 的积分是量子化的。这意味着 Q_A 可以按整数单位跃变。在弱耦合情形下，轴荷守恒的破坏由瞬子介导。

前面讨论过的混合规范—引力反常也有类似的情形。例如，我们看到，单个自由外尔费米子的 $U(1)$ 对称性存在混合引力反常。当理论置于弯曲背景中时，这个 $U(1)$ 对称性对应的流不再守恒，而是满足

$$\nabla_\mu j_A^\mu = -\frac{N_f}{384\pi^2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}R_{\mu\nu\lambda\tau}R_{\rho\sigma}{}^{\lambda\tau} \tag{4.67}$$

其中 ∇_μ 是微分几何中相应的协变导数。

4.2.3 中性 π 介子衰变

中性 π 介子 $\pi^0 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\bar{u}u - \bar{d}d)$ 的寿命远短于它的带电亲属，仅约为 10^{-16} 秒，主要通过下列过程衰变：

$$\pi^0 \to \gamma\gamma \ . \tag{4.68}$$

这背后有一段有趣的故事。事实上，正是为了理解这种衰变为什么会发生，人们才首次发现了反常。

先说明背景。虽然上文着重讨论无质量 QCD，但轴矢反常也会出现在与无质量费米子耦合的 QED 中。设有 N_f 个狄拉克费米子 ψ_i，各自在 $U(1)$ 规范对称性下的电荷为 Q_i。那么，轴矢对称性 $\psi_i \to e^{i\alpha\gamma^5 q_i}\psi_i$ 存在 ABJ 反常，对应的流满足

$$\partial_\mu J_A^\mu = \left(\sum_i q_i Q_i^2\right)\frac{1}{16\pi^2}F_{\mu\nu}{}^\star F^{\mu\nu} \ . \tag{4.69}$$

这同样来自一个三角图，其中一条外腿是 J_A^μ，另两条是光子。这反映在电荷的幂次上：对轴矢荷 q_i 是一次，对规范荷 Q_i 则是二次。

现在看看它对 QCD 意味着什么。取 $N_f = 2$ 个轻夸克，即上夸克和下夸克。若假设它们无质量，QCD 作用量就具有 $U(1)_V \times SU(2)_L \times SU(2)_R$ 对称性。现在引入它们与光子的耦合，电荷为

$$Q_1 = \frac{2}{3} \quad \text{和} \quad Q_2 = -\frac{1}{3} \ . \tag{4.70}$$

由于两种夸克电荷不同，味对称性被破缺为 $U(1)_L \times U(1)_R \subset SU(2)_L \times SU(2)_R$。将它们组合起来，可以得到新的矢量

对称性 $U(1)'_V$ 和新的轴矢对称性 $U(1)'_A$。夸克在这些对称性下变换为

$$\begin{aligned} U(1)'_V: &\quad u \to e^{i\alpha} u \quad \text{和} \quad d \to e^{-i\alpha} d \ . \\ U(1)'_A: &\quad u \to e^{i\alpha\gamma^5} u \ \text{和} \quad d \to e^{-i\alpha\gamma^5} d \ . \end{aligned} \tag{4.71}$$

矢量对称性 $U(1)'_V$ 没有反常；轴矢对称性 $U(1)'_A$ 也没有来自 QCD 规范场的反常，因为上夸克的荷 $q_1 = +1$ 与下夸克的荷 $q_2 = -1$ 相互抵消。然而，轴矢 $U(1)'_A$ 与 QED 规范场之间确实存在反常。计算时必须记住：从电磁相互作用的角度看，每种夸克都有 $N_c = 3$ 个不同的种类，因为它们还在 $SU(3)$ 规范群下变换。因此，ABJ 反常（4.69）为

$$\partial_\mu J'^\mu_A = N_c \left(\left(\frac{2}{3}\right)^2 - \left(\frac{1}{3}\right)^2 \right) \frac{1}{16\pi^2} F_{\mu\nu} {}^\star F^{\mu\nu} = \frac{N_c}{48\pi^2} F_{\mu\nu} {}^\star F^{\mu\nu} \ . \tag{4.72}$$

这里仍在公式中保留 $N_c = 3$ 这个因子，以突出反常系数依赖于夸克的颜色数。

这个额外的轴矢流为 $J'^\mu_A = \bar{u}\gamma^\mu\gamma^5 u - \bar{d}\gamma^\mu\gamma^5 d$。根据（3.68），它恰好是产生中性 π 介子 π^0 的流：

$$\langle 0 | J'^\mu_A(x) | \pi^0(p) \rangle = -i f_\pi \delta^{ab} \, p^\mu e^{-ix\cdot p} \ . \tag{4.73}$$

反常方程由此给出 $\pi^0 \to \gamma\gamma$ 的振幅。该振幅与颜色数 N_c 成正比，因而提供了实验上确定 $N_c = 3$ 的方法。

这个故事还有后续，这里只略作一提。$\pi^0 \to \gamma\gamma$ 的振幅，与拉格朗日量中下列耦合产生的振幅相同：

$$\mathcal{L} = \frac{N_c e^2}{48\pi^2 f_\pi} \pi^0 \, F_{\mu\nu} {}^\star F^{\mu\nu} \ . \tag{4.74}$$

换言之，中性 π 介子场 π^0 的作用很像一个动力学的 θ 项！这似乎有些奇怪，因为 π^0 是戈德斯通玻色子，理应只通过导数耦合出现在作用量中。不过，记住（4.64）中的 $F_{\mu\nu} \star F^{\mu\nu} = 2\partial_\mu K^\mu$，分部积分后就能把（4.74）写成 π 介子的导数耦合。这里还有许多内容，涉及优美的韦斯—祖米诺—威滕（WZW）项，详见《规范理论》讲义。

4.2.4 残存的离散对称性

将有反常的对称性理解为 θ 角的平移，会揭示一个新现象。顾名思义，θ 是一个角，取值为 $\theta \in [0, 2\pi)$。因此，如果一次有反常的 $U(1)$ 变换使 $\theta \to \theta + 2\pi$，实际上就没有改变 θ 的值。于是，$U(1)$ 的某个离散子群可能仍然保留下来。

QCD 就是一个例子，不过最终结果稍显繁琐，也没有特别有趣的内容。由（4.43）可知，形如 $e^{-i\alpha} = e^{2\pi i/2N_f}$ 的 $U(1)_A$ 变换会使 $\theta \to \theta + 2\pi$。再施加一个补偿性的 $U(1)_V$ 变换，便留下一个 $\mathbb{Z}_{N_f}$ 子群，其作用为

$$\mathbb{Z}_{N_f}: \quad \psi_{Li} \to e^{2\pi i/N_f}\psi_{Li} \quad \text{和} \qquad \psi_{Ri} \to \psi_{Ri} \ . \tag{4.75}$$

但我们认出，这正是整体对称群 $SU(N_f)_L$ 的中心。所以在这个例子中，残存的离散对称性并未提供新的信息。

另一个例子更为有趣。考虑 $SU(N)$ 杨—米尔斯理论与单个伴随表示的无质量外尔旋量 λ 耦合。我们已经知道伴随表示是实表示，所以这个理论没有规范反常。实际上，这是一个相当著名的理论，因为它隐藏着交换规范场与费米子的超对称性，称为超杨—米尔斯理论。所幸以下讨论不需要任何超对称知识。（更多内容可参阅《超对称》讲义。）

在经典层面，该理论有一个旋转 λ 相位的整体 $U(1)$ 对称性：

$$U(1): \quad \lambda \to e^{i\alpha}\lambda \ . \tag{4.76}$$

但在量子层面，该理论存在反常。用到表 8 中伴随表示的指标 $I(\text{adj}) = 2N$，由（4.42）可知，θ 角在这个 $U(1)$ 对称性下平移为

$$U(1): \quad \theta \to \theta + 2N\alpha \ . \tag{4.77}$$

这说明 $U(1)$ 对称性有反常。不过，根据上面的论证，离散子群 $\mathbb{Z}_{2N}$ 仍然保留，因为它使 $\theta \to \theta + 2\pi$，同时费米子变换为

$$\mathbb{Z}_{2N}: \quad \lambda \mapsto e^{2\pi i/2N}\lambda \ . \tag{4.78}$$

这个离散对称性格外有趣，因为该理论与许多其他非阿贝尔规范理论一样，会在某个能标 $\Lambda_{\rm QCD}$ 流向强耦合，发生禁闭并形成费米子凝聚：

$$\langle\lambda\lambda\rangle \sim \Lambda_{\rm QCD}^3 \ . \tag{4.79}$$

在真实的 QCD 中，这种凝聚破坏手征对称性。这里也一样，不过有一个重要区别：这里的手征对称性是残存的 $\mathbb{Z}_{2N}$，而不是 $U(1)$。凝聚使其破缺为 $\mathbb{Z}_{2N} \to \mathbb{Z}_2$，其中 $\mathbb{Z}_2$ 的作用是 $\lambda \mapsto -\lambda$。根据第 2.1 节的讨论，离散对称性自发破缺意味着理论具有多个简并基态。这里确实如此：具有单个伴随表示外尔费米子的 $SU(N)$ 规范理论有 N 个简并基态，它们由费米子凝聚 $\langle\lambda\lambda\rangle$ 的相位来区分。

4.3 ’ t Hooft 反常

目前为止，我们讨论了反常的两种表现：

- 对于规范对称性，反常必须抵消，否则理论就会出问题。
- 整体对称性与规范对称性之间的混合反常，意味着这个整体对称性实际上不再是对称性。

如果反常只涉及整体对称性，会有什么后果？根据上面的讨论，我们知道，一旦与背景规范场耦合，对应的流就不再守恒。但我们并没有非这样做不可的理由。事实上，在粒子物理中这样做还有点奇怪，因为我们通常关心闵可夫斯基空间中的相对论物理，而打开恒定的背景电场或磁场会破坏洛伦兹不变性。那么，还能从中得到什么信息呢？

答案既微妙又有力。基本思想是：反常提供了一种对不同量子场论进行分类的方法。两个具有相同整体对称群 G_F 的量子场论，只有在反常相同时，才能连续形变为彼此。在考虑理论如何流向强耦合时，这尤其有用，因为我们往往不知道强耦合下会发生什么。反常限制了理论可能出现的行为。这样的整体对称性反常称为’ t Hooft 反常。

下面进一步阐明这个想法。设某个理论具有整体对称性，暂且记为 G_F。我们可以计算它的反常，结果只是一个数：若 $G_F = U(1)$，例如是 $\sum_i Q_i^3$；若 G_F 非阿贝尔，则是相应的推广。下面将说明，反常是刻画理论的一种方式，只要对称性不破缺，反常就不会随理论的任何形变而改变。尤其是，即使理论流向强耦合，反常仍保持不变。事实上，它是我们掌握量子场论强耦合物理的少数手段之一。

先说明基本思想，再给出具体例子。设有一个量子场论，通常是非阿贝尔规范理论，在紫外区弱耦合，在红外区流向强耦合。最重要的例子当然是 QCD。将紫外理论抽象地记为 $T_{\rm UV}$，并假定它具有某个整体对称性 G_F。它必须是量子理论真正的对称性，特别是不能与规范对称性存在混合反常。

这个紫外理论对于 G_F 可能存在't Hooft 反常。反常只是一个数。若 G_F 是阿贝尔群，它就是（4.7）中的 $\sum_i Q_i^3$；若是非阿贝尔群，则为（4.17）中的 $\sum_i A(R_i)$。无论哪种情况，都将反常记为 $A_{\rm UV}$，并假定 $A_{\rm UV} \neq 0$。

理论在重整化群作用下流向红外理论 $T_{\rm IR}$，它通常具有截然不同的面貌。对 QCD，这是介子和重子的理论；对其他量子场论，红外物理可能十分神秘。我们有如下结论：

命题：整体对称性 G_F 要么自发破缺，要么反常必须匹配，即

$$\mathcal{A}_{UV} = \mathcal{A}_{IR} \ . \tag{4.80}$$

这是一个非常有力的结果。若 G_F 自发破缺，就一定存在无质量的戈德斯通玻色子；若 G_F 未破缺，则必须有无质量费米子再现反常。这称为't Hooft 反常匹配。

证明：'t Hooft 反常匹配的论证十分巧妙。设 $A_{\rm UV} \neq 0$，根据前面的讨论，就不能将 G_F 与动力学规范场耦合，否则会得到不自洽的理论。

接下来，引入一批在 G_F 下变换的额外无质量外尔费米子，称为旁观费米子。它们不直接与 $T_{\rm UV}$ 中原有的场相互作用，但经过恰当选择，使原有场和这些新费米子的总反常为零：

$$\mathcal{A}_{UV} + \mathcal{A}_{\rm spectator} = 0 \ . \tag{4.81}$$

既然反常已经抵消，就可以为 G_F 引入动力学规范场。我们这样做，但令其耦合常数非常、非常小！

现在回到原来的理论 $T_{\rm UV}$。它在某个能标 $\Lambda_{\rm QCD}$ 流向强耦合，而我们希望理解低于此能标的物理 $T_{\rm IR}$。若 G_F 的规范耦合足够小，这一重整化群流就完全不受 G_F 规范场的影响。此时存在两种可能。其一，$T_{\rm UV}$ 的强耦合动力学使 G_F 自发破缺。（例如，若 G_F 是 QCD 的手征对称性，我们已经看到，预期正会如此。）这是命题中的第一种情况。其二，G_F 在低能下没有破缺。这时留下的是 $T_{\rm IR}$ 和旁观费米子，它们都与 G_F 规范场耦合。但要使理论自洽，必须有

$$\mathcal{A}_{IR} + \mathcal{A}_{\rm spectator} = 0 \ . \tag{4.82}$$

显然，这就要求 $A_{\rm IR} = A_{\rm UV}$。□

4.3.1 禁闭蕴含手征对称性破缺

反常匹配有许多用途，其中最重要的是关于 QCD 的一个结论。

回顾第 3 节，QCD 中有两种强耦合效应：一是禁闭，二是手征对称性破缺。下面利用’t Hooft 反常论证，前者蕴含后者。

更一般地，考虑 $SU(N_c)$ 规范理论与 N_f 个无质量狄拉克费米子 q_i 耦合，每个费米子均属于基本表示。这是类矢量理论，因此没有规范反常。我们已经看到，轴矢对称性 $U(1)_A$ 存在 ABJ 反常，所以该理论的整体对称性是

$$G_F = U(1)_V \times SU(N_f)_L \times SU(N_f)_R \ . \tag{4.83}$$

我们要计算这个整体对称群的’t Hooft 反常。

在理论弱耦合的紫外区，计算很直接：可以把费米子视为基本自由的粒子，直接读出结果。$U(1)_V^3$ 没有’t Hooft 反常；这里的 3 表示三角图的三条外腿都是 $U(1)_V$ 流。反常为零是因为这个对称性是类矢量的。相反，手征 $SU(N_f)$ 因子存在’t Hooft 反常，而且有两种。第一种是纯非阿贝尔反常：

$$[SU(N_f)_L]^3: \quad \mathcal{A} = \sum A(\square) = N_c \ . \tag{4.84}$$

这里，反常来自每个左手夸克 q_L 在 $SU(N_f)_L$ 的基本表示 $\square$ 下变换，且 $A(\square) = 1$。但夸克还带有颜色指标，意味着这样的费米子共有 N_c 个。（更一般地，必须对费米子携带的、未直接参与反常的其他所有指标求和。）因此得到 $A = N_c A(\square) = N_c$。$SU(N_f)_R$ 也有类似的反常。

此外，$U(1)_V$ 与 $SU(N_f)$ 之间还有混合’t Hooft 反常：

$$[SU(N_f)_L]^2 \times U(1)_V: \quad \mathcal{A}' = \sum qI(\square) = N_c \tag{4.85}$$

它也只是计数夸克的颜色数。

现在的问题是：红外区会发生什么？第 3 节中说过，对于足够小的 N_f，预期手征对称性 G_F 破缺为 $U(1)_V \times SU(N_f)_{\text{diag}}$，但证明这一点仍是未解决的问题。这里可以得到一些启发。假定理论发生禁闭，而且红外物理由弱相互作用的介子和重子描述。（这不同于较大 N_f 时出现的共形场论。）在这种情况下，’t Hooft 反常匹配表明，手征对称性必须破缺。

论证如下。假设 G_F 在红外区未破缺，那么一定有无质量费米子，能够再现反常 A 和 A'。而且根据假设，这些无质量费米子必须是夸克的束缚态，即介子或重子。

介子显然做不到这一点，因为它们是玻色子。重子由 N_c 个夸克构成，因此当 N_c 为偶数时，它们也是玻色子。这说明，当 N_c 为偶数时，发生禁闭的理论在低能下没有费米子，自然无法再现反常。所以，当 N_c 为偶数时，必定发生手征对称性破缺。

若 N_c 为奇数呢？此时重子是费米子。其中某些重子能否是无质量的，并再现’t Hooft 反常？当然，现实世界并非如此：最简单的重子是质子和中子，它们显然都有质量。但这在理论上是否可能？答案仍是否定的。基本思路是先确定假想的无质量重子必须属于 G_F 的哪些表示，再证明无论怎样组合这些重子，都无法再现’t Hooft 反常 A 和 A'。这意味着，如果 QCD 禁闭为弱相互作用的色单态，那么手征对称性必定破缺。下面详细说明。

无质量重子的表示

其实，对任意颜色数 N_c 都可以进行论证；但限制在 $N_c = 3$ 时最简单。恰好，这正是 QCD 中我们关心的情况。

若 $SU(3)$ 规范群发生禁闭，则任何无质量费米子都必须是色单态。唯一的可能是由三个夸克构成的重子。每个组分夸克都可以是左手或右手的。在 $SU(N_f)_L \times SU(N_f)_R \subset G_F$ 下，左手费米子按 $(N_f, 1)$ 变换，右手费米子按 $(1, N_f)$ 变换。这两种外尔费米子在 $U(1)_V$ 下的荷都是 $+1$。

第 3.3 节中已经看到，QCD 中的重子可以有自旋 $\frac{1}{2}$ 或 $\frac{3}{2}$，取决于组分夸克自旋的排列方式。你也许以为假想的无质量重子也能如此，但温伯格和威滕有一个定理，指出不能形成螺旋度 $\lambda \geq 1$ 的无质量束缚态。因此，如果上述无质量重子确实形成，它们的螺旋度必须为 $\pm\frac{1}{2}$。

那么，这些色单态重子属于 $G_F = U(1)_V \times SU(N_f)_L \times SU(N_f)_R$ 的哪些表示？要形成螺旋度为 $\frac{1}{2}$ 的重子，需要缩并两个同手征费米子的自旋指标，留下第三个旋量自由度。做法有多种。例如，可以取三个左手旋量，组合指标后仍留下一个左手旋量。此时得到的束缚态将在 $SU(N_f)_L$ 的三种可能表示之一中变换，用杨图表示为

$$\boxed{L}\boxed{L}\boxed{L} \quad , \quad \begin{array}{|c|}\hline L \\ \hline L \\ \hline L \\ \hline \end{array} \quad , \quad \begin{array}{|c|c|}\hline L & L \\ \hline L \\ \cline{1-1} \end{array} \tag{4.86}$$

第一个表示完全对称，第二个完全反对称，最后一个的名字我不知道。表 9 列出了这些表示的一些性质。方格中标注 L，提醒我们它们由三个左手夸克构成。

另一种构成左手旋量的方法，是缩并两个右手旋量的指标，留下最后一个左手旋量。这些重子在 $SU(N_f)_L \times SU(N_f)_R$ 下的表示为

$$\boxed{L} \otimes \boxed{R}\boxed{R} \quad , \quad \boxed{L} \otimes \begin{array}{|c|}\hline R \\ \hline R \\ \hline \end{array} \tag{4.87}$$

它们在 $SU(N_f)_L$ 下都按基本表示 $\square$ 变换；在 $SU(N_f)_R$ 下，第一个按对称表示变换，第二个按反对称表示变换。

因此，（4.86）和（4.87）给出了无质量左手重子的可能表示。无质量右手重子也可以存在，只需交换 $L \leftrightarrow R$，便得到

$$\boxed{R}\boxed{R}\boxed{R} \quad , \quad \begin{array}{|c|}\hline R \\ \hline R \\ \hline R \\ \hline \end{array} \quad , \quad \begin{array}{|c|c|}\hline R & R \\ \hline R \\ \cline{1-1} \end{array} \quad , \quad \boxed{L}\boxed{L} \otimes \boxed{R} \quad , \quad \begin{array}{|c|}\hline L \\ \hline L \\ \hline \end{array} \otimes \boxed{R} \tag{4.88}$$

这些就是形成无质量重子的选项。现在的问题是：这些无质量重子的哪一种组合，能够再现紫外理论的’t Hooft 反常？

我们从类矢量理论出发，其中所有费米子都以左、右手配对的形式组成狄拉克费米子。因此，假定最终也得到类矢量理论是合理的。事实上，$U(1)_V^3$ 反常为零给出了强约束。我们假设通过左、右手配对来满足这一条件：如果谱中出现（4.86）或（4.87）中的某个无质量重子，那么（4.88）中的对应伙伴也一定出现。

于是，问题已明确：对上述 $\alpha = 1, 2, 3, 4, 5$ 五种可能重子，各取 $p_\alpha \geq 0$ 个，考察哪些 p_α 能够再现’t Hooft 反常 A 和 A'。

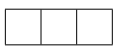
R	$\dim(R)$	$I(R)$	$A(R)$
	N_f	1	1
	$\frac{1}{2}N_f(N_f+1)$	N_f+2	N_f+4
	$\frac{1}{2}N_f(N_f-1)$	N_f-2	N_f-4
	$\frac{1}{6}N_f(N_f+1)(N_f+2)$	$\frac{1}{2}(N_f+2)(N_f+3)$	$\frac{1}{2}(N_f+3)(N_f+6)$
	$\frac{1}{6}N_f(N_f-1)(N_f-2)$	$\frac{1}{2}(N_f-2)(N_f-3)$	$\frac{1}{2}(N_f-3)(N_f-6)$
	$\frac{1}{3}N_f(N_f^2-1)$	N_f^2-3	N_f^2-9

表 9. $SU(N_f)$ 的一些表示的性质

其实，这里还有一个微妙之处。上面我们断言（4.86）和（4.87）是左手旋量，（4.88）是右手旋量。在弱相互作用理论中，这当然成立，因为可以通过缩并指标直接读出表示。但强相互作用理论可能更复杂。特别是，无质量的自旋 1 胶子可能与某个重子结合，将其螺旋度从 $+\frac{1}{2}$ 翻转为 $-\frac{1}{2}$。因此，（4.86）和（4.87）中列出的某些重子，实际上可能是右手的。

这个细节很容易纳入考虑。对（4.86）和（4.87）的五种重子，各赋予一个指标 $p_\alpha \in \mathbb{Z}$，其中 $\alpha = 1, \ldots, 5$。其绝对值 $|p_\alpha|$ 表示无质量谱中相应重子的种类数。若这些重子是左手的，取 $p_\alpha > 0$；若是右手的，取 $p_\alpha < 0$。我们的任务是找出满足反常匹配、再现（4.84）和（4.85）的 p_α。

接下来需要一点群论。对于 $SU(N_f)$ 的表示 R，我们需要知道其维数 $\dim(R)$、反常系数 $A(R)$，以及（4.24）中出现过的狄金指标 $I(R)$。相关数据见表 9。

现在可以计算红外反常。假定每一类都有 p_α 个无质量重子。对于 $N_f \geq 3$ 时的 $SU(N_f)_L^3$，反常为

$$\begin{aligned}\mathcal{A} = &\frac{1}{2}(N_f+3)(N_f+6)p_1 + \frac{1}{2}(N_f-3)(N_f-6)p_2 + (N_f^2-9)p_3 \\ &+ \left(\frac{1}{2}N_f(N_f+1) - N_f(N_f+4)\right)p_4 + \left(\frac{1}{2}N_f(N_f-1) - N_f(N_f-4)\right)p_5 \ .\end{aligned} \tag{4.89}$$

注意，数目为 p_4 和 p_5 的重子来自张量积，因此各有两项。例如，对于 p_4，第一项来自左手重子，即 L 与两个 R 的对称张量积；第二项带负号，来自右手重子，即 R 与两个 L 的对称张量积。

另一方面，对于 $SU(N_f)^2 \times U(1)_V$ 反常，每个重子的 $U(1)_V$ 荷都是 3。除以这个因子后，所得贡献正比于 Dynkin 指标 $I(R)$：

$$\begin{aligned}\frac{\mathcal{A}'}{3} = &\frac{1}{2}(N_f+2)(N_f+3)p_1 + \frac{1}{2}(N_f-2)(N_f-3)p_2 + (N_f^2-3)p_3 \\ &+ \left(\frac{1}{2}N_f(N_f+1) - N_f(N_f+2)\right)p_4 + \left(\frac{1}{2}N_f(N_f-1) - N_f(N_f-2)\right)p_5 \ .\end{aligned} \tag{4.90}$$

要使反常匹配，必须找到满足 $A = A' = 3$ 的 p_α。

先看 $N_f = 3$ 的情形。反常匹配给出

$$\mathcal{A} = 27p_1 - 15p_4 = 3 \quad \text{且} \quad \frac{\mathcal{A}'}{3} = 15p_1 + 6p_3 - 9p_4 = 1 \ . \tag{4.91}$$

立刻可以看出，第二个方程无解，因为红外理论的 $A'/3$ 必为 3 的倍数，不可能重现紫外反常 $A'/3 = 1$。因此，只要理论存在禁闭，含有 $N_f = 3$ 个无质量费米子的 $G = SU(3)$ 规范理论就必然自发破缺味对称性 G_F。可以验证，只要 N_f 是 3 的倍数，同样的论证就成立。

有质量夸克的退耦

当 N_f 不是 3 的倍数时，情况就没有这么简单了。事实上，还需要一个条件才能完成论证。为此，来看含有 $N_f = 4$ 个味的 $G = SU(3)$ 规范理论，其反常匹配条件为：

$$\begin{aligned}\mathcal{A} &= 35p_1 - p_2 + 7p_3 - 22p_4 + 6p_5 = 3 \\ \frac{\mathcal{A}'}{3} &= 21p_1 + p_2 + 13p_3 - 14p_4 - 2p_5 = 1 \ .\end{aligned} \tag{4.92}$$

现在存在解。例如，$p_2 = 3$、$p_5 = 1$，而 $p_1 = p_3 = p_4 = 0$ 就满足要求。这对应于四个无质量重子，它们属于表示

$$[3(\bar{\mathbf{4}}, \mathbf{1}) \oplus (\mathbf{4}, \mathbf{6})]_L \oplus [3(\mathbf{1}, \bar{\mathbf{4}}) \oplus (\mathbf{6}, \mathbf{4})]_R \tag{4.93}$$

其中下标 L 和 R 表示这些外尔旋量的手征性。注意，现在左手重子同时在手征味对称性的 $SU(4)_L$ 和 $SU(4)_R$ 下变换。

乍看之下，解 (4.93) 的存在似乎表明，可以有一个无质量重子存在而手征对称性保持不破缺的相。实际上，这不可能发生。考虑赋予某个夸克质量时，问题就出现了。我们作如下假设：赋予一个夸克质量后，任何含有它的重子也都会获得质量。这一点并不显然，但确实成立；这一结果称为 Vafa–威滕定理。（这是若干条 Vafa–威滕定理中的一条。）

如果赋予其中一个夸克质量，对称群就显式破缺为

$$G_F = U(1)_V \times SU(4)_L \times SU(4)_R \longrightarrow G'_F = U(1)_V \times SU(3)_L \times SU(3)_R\,. \tag{4.94}$$

假设的无质量谱 (4.93) 会怎样变化？简单作一下群表示的分解，就知道左手重子在 G'_F 下按如下方式变换：

$$3(\bar{\mathbf{4}}, \mathbf{1}) \to 3(\bar{\mathbf{3}}, \mathbf{1}) \oplus 3(\mathbf{1}, \mathbf{1}) \quad \text{且} \quad (\mathbf{4}, \mathbf{6}) \to (\mathbf{3}, \bar{\mathbf{3}}) \oplus (\mathbf{3}, \mathbf{3}) \oplus (\mathbf{1}, \bar{\mathbf{3}}) \oplus (\mathbf{1}, \mathbf{3})\,. \tag{4.95}$$

右手重子的 $SU(3)_L \times SU(3)_R$ 表示则把两项对调。其中，$(\mathbf{1}, \mathbf{1})$ 和 $(\mathbf{3}, \bar{\mathbf{3}})$ 不含有质量的第四种夸克。根据上述假设，其余重子都应获得质量。

然而还有一个约束：所有含第四种夸克的重子都必须在保持剩余对称性 G'_F 的同时获得质量。因为随着该夸克质量变大，理论应回到含 $N_f = 3$ 个味、对称群为 G'_F 的情形。虽然我们现在知道，强耦合动力学最终会使 G'_F 自发破缺，但这应发生在 $\Lambda_{\rm QCD}$ 能标，而不是高得多的第四种夸克的质量能标。

那么，对于含第四种夸克的重子，可以写下哪些 G'_F 单态质量项？左手旋量属于 $3(\bar{\mathbf{3}}, \mathbf{1}) \oplus (\mathbf{3}, \mathbf{3}) \oplus (\mathbf{1}, \bar{\mathbf{3}}) \oplus (\mathbf{1}, \mathbf{3})$。其中 $(\mathbf{3}, \mathbf{3})$ 可以与其右手对应态配对；一个 $(\bar{\mathbf{3}}, \mathbf{1})$ 表示也可以与 $(\mathbf{1}, \bar{\mathbf{3}})$ 的右手对应态配对。但仍剩下 $2(\bar{\mathbf{3}}, \mathbf{1}) \oplus (\mathbf{1}, \mathbf{3})$，它们无从配对。任何质量项都会破缺剩余的 G'_F 手征对称性；根据上述论证，这是不允许的。

上述结果并不意外。凡是能在不破缺 G'_F 的情况下获得质量的重子，都不会改变 G'_F 的’t Hooft 反常。如果所有含有质量夸克的重子都能在不破缺 G'_F 的情况下获得质量，剩余的无质量重子就应满足反常匹配。然而我们已经看到，在此味数下并不存在这样的解。

这一论证的结论是：对于 $N_f = 4$，不存在与有质量夸克退耦相容的反常匹配解。很容易将其推广到所有 N_f，乃至所有 N_c。因此，’t Hooft 反常匹配告诉我们，对于所有 $N_c \geq 2$ 和 $N_f \geq 3$，手征对称性都必须破缺。

$N_f = 2$ 时有无质量重子吗？

有一种情形可以满足反常匹配，即 $N_f = 2$。由于 $SU(2)$ 没有三角反常，只需考虑混合的 $SU(2)_L^2 \times U(1)_V$ ’t Hooft 反常。可以沿用前面的结果，不过要稍加小心：两个 R 的反对称表示是 $SU(2)$ 单态，而三个 L 的 $(2,1)$ 形杨图表示不存在。对于规范群 $SU(3)$，’t Hooft 匹配条件现在给出

$$\frac{\mathcal{A}'}{3} = 10p_1 - 5p_4 + p_5 = 1 \ . \tag{4.96}$$

这个方程有许多解。最简单的是 $p_1 = p_4 = 0$、$p_5 = 1$。这意味着，如果存在如下 $SU(2)_L \times SU(2)_R \times U(1)_V$ 表示中的无质量重子，就能匹配反常：

$$(\mathbf{2},\mathbf{1})_3 \oplus (\mathbf{1},\mathbf{2})_3 \ . \tag{4.97}$$

因此，对于 $N_f = 2$，不能利用’t Hooft 反常匹配排除无质量重子的存在。但这并不意味着它们确实出现。要弄清实际情形，必须更仔细地考察动力学。我们手头真正可用的工具只有格点计算，而它强烈表明：即使 $N_f = 2$，手征对称性也会破缺，不存在无质量重子。

5 电弱相互作用

本章转向弱相互作用。但与强相互作用不同，要理解弱相互作用，确实需要退后一步，考察标准模型的完整结构。这源于弱相互作用最重要的一个特征：它破坏宇称。

弱相互作用破坏宇称，是因为它是一个手征规范理论。这意味着规范玻色子与左手、右手费米子的相互作用不同。正如第 4 章所见，这迫使我们面对规范反常问题；进而，必须考察所有费米子，才能检验理论的一致性。

5.1 标准模型的结构

正如引言中所述，标准模型建立在如下规范群上：

$$G = U(1) \times SU(2) \times SU(3) \ . \tag{5.1}$$

这里的 $U(1)$ 对应一种称为超荷的相互作用，它不是电磁相互作用。在第 5.2 节讨论电弱对称性破缺时，我们会看到电磁相互作用如何从标准模型中出现。超荷群有时记作 $U(1)_Y$，以区别于电磁相互作用；相应的荷通常记作 Y。

一组费米子携带这个规范群的荷。单代费米子如下：

	$U(1)$	$SU(2)$	$SU(3)$
Q_L	$\frac{1}{6}$	**2**	**3**
L_L	$-\frac{1}{2}$	**2**	**1**
u_R	$\frac{2}{3}$	**1**	**3**
d_R	$-\frac{1}{3}$	**1**	**3**
e_R	-1	**1**	**1**

(5.2)

这组荷与表示多么奇特！为什么偏偏是它们？下面会回答这个问题。先作几点说明。

这里的超荷取分数值。从某种意义上说，这只是一种约定：完全可以重新归一化这些荷，使 Q_L 的荷为 $+1$，e_R 的荷为 -6。但我们将看到，上述略显奇怪的分数归一化会给出熟悉的电荷约定，即电子电荷为 -1，上夸克为 $2/3$，下夸克为 $-1/3$。

每个场要么属于 $SU(2)$ 或 $SU(3)$ 的基本表示（分别记作 **2** 和 **3**），要么属于单态表示 **1**。因此，非阿贝尔群一栏中的粗体 **1** 表示该场不感受这种力。（与此相对，$U(1)$ 荷为 1 意味着该场确实感受这种力；只有荷为 0 的场才在 $U(1)$ 下中性。）有时将表示记为 $(R_2, R_3)_Y$，其中 R_2、R_3 分别是 $SU(2)$、$SU(3)$ 的表示，Y 是超荷。例如，Q_L 属于 $(\mathbf{2}, \mathbf{3})_{1/6}$。

表中的每个场都是外尔费米子，下标 L、R 分别表示左手和右手。正如第 1 章所见，共轭费米子的手征性相反。例如，$\bar{Q}_L$ 是右手费米子，属于 $(\mathbf{2}, \bar{\mathbf{3}})_{-1/6}$。（你也许以为应该写成 $\bar{\mathbf{2}}$，但 $SU(2)$ 的二重态是赝实的，也就是说 $\bar{\mathbf{2}} \cong \mathbf{2}$。）

在 $SU(3)$ 的 **3** 表示下变换的费米子，就是第 3.1 节遇到的夸克。对于右手夸克，这一点很直接：我们分别用 u_R、d_R 表示上夸克和下夸克。但左手夸克只有一个 Q_L，尽管它属于 $SU(2)$ 的 **2** 表示。事实上，只有左手费米子属于 $SU(2)$ 的 **2**。该如何理解相应的指标 $a = 1, 2$？换句话说，对 $SU(2)$ 规范群而言，什么对应于“颜色”？

原来，$SU(2)$ 指标对应我们给不同粒子起的名字。通常把左手费米子的 $SU(2)$ 规范结构写为

$$Q_L = \begin{pmatrix} u_L \\ d_L \end{pmatrix} \quad \text{且} \quad L_L = \begin{pmatrix} \nu_L \\ e_L \end{pmatrix} . \tag{5.3}$$

对于 Q_L，将 $SU(2)$ 二重态的两个分量解释为左手上夸克和左手下夸克。对于称为左手轻子的 L_L，将二重态解释为左手中微子 ν_L 和左手电子 e_L。

这一点非常惊人。对于强相互作用，$SU(3)$ 规范对称性把不同颜色相互旋转。这很直观：红夸克与蓝夸克的行为理应十分相似。式 (5.3) 中相应的说法是，$SU(2)$ 规范对称性可以把左手中微子旋转成左手电子。但这些粒子无论质量还是相互作用都截然不同！它们怎么可能由规范对称性联系起来？

我们将看到，答案是希格斯场使 $SU(2)$ 规范对称性自发破缺，最终使 ν_L 与 e_L 具有截然不同的性质。事实上，此时写下式 (5.3) 确实容易误导：在讨论自发对称性破缺之前，并不能说 Q_L 的上分量对应上夸克、下分量对应下夸克。这些性质只有在希格斯机制发生之后才会显现（即使如此，也还要先任意选定一种真空结构）。

计入规范自由度，上面共列出了 15 个费米子。（左手夸克 Q_L 有 $2\times 3=6$ 个，总数为 $6+2+3+3+1=15$。）这 15 个费米子之外，也许还应增加一个，即右手中微子：

	$U(1)$	$SU(2)$	$SU(3)$
ν_R	0	$\mathbf{1}$	$\mathbf{1}$

(5.4)

遗憾的是，我们还不知道右手中微子 ν_R 是否存在！这一状况很不令人满意，希望不久能有改观。我们对此无知的主要原因是：如上所示，ν_R 不参与任何一种规范相互作用。这使它很难被探测，有时也称为惰性中微子。它仅通过希格斯场与其他粒子相互作用，并在中微子获得质量的机制中显现；第 7 章将对此作介绍。从审美上说，若 ν_R 存在，理论会稍显漂亮：每种粒子都有一个右手费米子，以及一个属于 $SU(2)$ 二重态的左手对应态。但这并不是特别有说服力的论据，最终应由实验裁决。

标准模型还有最后一个场：记作 H 的希格斯玻色子。它是标准模型中唯一自旋为 0 的粒子，量子数为

	$U(1)$	$SU(2)$	$SU(3)$
H	$\frac{1}{2}$	$\mathbf{2}$	$\mathbf{1}$

(5.5)

这与 $\bar{L}_L$ 的量子数相同。我们将看到，这个选择有一种神奇之处，能使整幅拼图严丝合缝。

5.1.1 反常抵消

标准模型是一个手征规范理论。首先必须检验它是否自洽！正如第 4.1 节所见，任何手征规范理论都必须通过若干严格的

一致性检验。标准模型——因而我们所处的宇宙——在数学上自洽，这大概不会令你意外。但亲自验证这一点，仍会令人感到踏实而愉快。

只有式 (5.2) 中的带荷费米子对反常有贡献。我们可以逐一考察反常，并检查其是否抵消。其中一些很直接。例如，$SU(3)^3$ 反常要求

$$\sum_{\text{左手}} A(R) = \sum_{\text{右手}} A(R) \ . \tag{5.6}$$

所有费米子要么属于单态，满足 $A(\mathbf{1}) = 0$，要么属于基本表示，满足 $A(\mathbf{3}) = 1$。显然有两个右手夸克 u_R 和 d_R。左手夸克虽只有一个 Q_L，但计算反常时必须对 $SU(2)$ 规范指标求和。（从 $SU(3)$ 规范场的角度看，反常无法区分 Q_L 是两个不同的场，还是一个按 $SU(2)$ 二重态变换的场。）结果是，左手与右手夸克都满足 $\sum A(R) = 2$。

如第 4.1 节所述，不存在微扰的 $SU(2)^3$ 反常，只有更微妙的威滕反常；它要求 $SU(2)$ 二重态的数目为偶数。这里确实满足：Q_L 中有三个二重态（计算 $SU(2)$ 反常时应对 $SU(3)$ 指标求和），L_L 中有一个。注意，威滕反常将夸克与轻子联系起来：只有 Q_L 时理论不自洽，还必须有 L_L。

其余规范反常涉及 $U(1)$ 因子，结构更为精巧。$U(1)^3$ 反常要求两种手征费米子的荷的立方和相等：

$$\sum_{\text{左手}} Y^3 = \sum_{\text{右手}} Y^3 \ . \tag{5.7}$$

与上面一样，计算时必须记得乘以非阿贝尔因子所对应表示的维数。我们有

$$\begin{aligned} \sum_{\text{左手}} \quad & Y^3 = 6 \times \left(\frac{1}{6}\right)^3 + 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right)^3 = -\frac{2}{9} \\ \sum_{\text{右手}} \quad & Y^3 = 3 \times \left(\frac{2}{3}\right)^3 + 3 \times \left(-\frac{1}{3}\right)^3 + (-1)^3 = -\frac{2}{9} \ . \end{aligned} \tag{5.8}$$

因此，这一项也成立。

还必须检查规范群两个因子之间的混合反常。$SU(2)^2 \times U(1)$ 反常要求

$$\sum_{\text{左手}} Y = \sum_{\text{右手}} Y \tag{5.9}$$

其中仅对 $SU(2)$ 的 **2** 表示中的费米子求和。这一条件成立，因为

$$SU(2)^2 \times U(1): \quad 3 \times \left(\frac{1}{6}\right) + \left(-\frac{1}{2}\right) = 0 \ . \tag{5.10}$$

另一方面，$SU(3)^2 \times U(1)$ 反常要求：对属于 $SU(3)$ 的 **3** 表示的夸克求和时，式 (5.9) 也成立。这同样满足，因为

$$SU(3)^2 \times U(1): \quad 2 \times \left(\frac{1}{6}\right) = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} \ . \tag{5.11}$$

最后，我们希望理论能与引力自洽地耦合。这要求对所有费米子求和时式 (5.9) 成立。我们有

$$\begin{aligned} \sum_{\text{左手}} \quad & Y = 6 \times \frac{1}{6} + 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = 0 \\ \sum_{\text{右手}} \quad & Y = 3 \times \frac{2}{3} + 3 \times \left(-\frac{1}{3}\right) - 1 = 0 \ . \end{aligned} \tag{5.12}$$

左手与右手费米子的和分别为零，这比反常抵消所需的条件还强。令人欣慰的是，我们的宇宙确实自洽。这值得庆祝。

这也解释了讲义引言中的一个说法：标准模型中存在一种非凡的统一。它不是通常意义上那种“看似不同的现象源于同一机制”的统一，而是更微妙的联系：夸克、电子和中微子被数学一致性的要求统一起来。去掉其中任何一种，上面精巧的抵消就会失效。要使理论成立，式 (5.2) 中整组费米子缺一不可。

还可以对这个计算作一些变换。例如，保留式 (5.2) 的物质场内容，但允许超荷 Y 任意取值，然后问：哪些超荷取值是自洽的？结果只有两种可能：一种给出非手征理论，另一种在整体缩放意义下，正是你所生活的世界。习题中将提供机会，让你完成这项计算以及一个相关计算。

5.1.2 汤川相互作用

由于标准模型是手征规范理论，无法为费米子写下规范不变的质量项。这样的质量项要求左手与右手费米子在规范对称性下以相同方式变换，而式 (5.2) 表明并非如此。这一点很惊人：标准模型中的所有费米子天然都是无质量的！不用说，这与日常经验不符，因此必定有某种机制改变这一状况。

这个机制是所有费米子都与希格斯玻色子相互作用。稍后将完整说明它们如何获得质量，现在先来看这些相互作用的形式。

希格斯场不参与上面的反常抵消。但它在规范群下的量子数 $(\mathbf{2},\mathbf{1})_{1/2}$ 限制了它与费米子的耦合。下面将说明，式 (5.5) 的量子数恰好使它能够通过汤川耦合与所有费米子相互作用。

先考虑夸克。将 $\bar{Q}_L$ 与 u_R 或 d_R 缩并，可以构造既是洛伦兹标量、又是 $SU(3)$ 单态的费米子双线性。由式 (5.2)，$\bar{Q}_L u_R$ 的规范量子数是 $(\bar{\mathbf{2}},\mathbf{1})_{+1/2}$，$\bar{Q}_L d_R$ 的量子数是 $(\bar{\mathbf{2}},\mathbf{1})_{-1/2}$。再将它们与 H 或 $H^\dagger$ 缩并，就能构造规范不变的汤川项。

这里需要说明 $SU(2)$ 表示如何组合。给定两个 $SU(2)$ 向量 x^a 和 z^a（$a=1,2$），均属于 $SU(2)$ 的 $\mathbf{2}$，有两种方法构造单态。一种是 $x^\dagger z = \bar{x}_a z^a$，在强相互作用中会称它为“介子”；另一种利用 epsilon 符号，写作 $xz = \epsilon_{ab} x^a z^b$，在强相互作用中会称它为“重子”。$SU(2)$ 的特殊之处就在于，仅用两个向量，便能以两种不同方式构造单态。更数学化地说，这是因为 $\mathbf{2}$ 表示是赝实的：给定 $\mathbf{2}$ 中的 x^a，总能构造属于 $\bar{\mathbf{2}}$ 的 $\epsilon_{ab} x^b$。

这里，$\bar{Q}_L$ 自然属于 $\bar{\mathbf{2}}$，因此可与属于 $\mathbf{2}$ 的 H 缩并。但要与 $H^\dagger$ 缩并，就需要 epsilon 符号。为此，通常定义

$$\tilde{H}^a = \epsilon^{ab} H_b^\dagger \tag{5.13}$$

其中 $a,b=1,2$ 是 $SU(2)$ 规范指标。于是可以构造如下与夸克耦合的规范不变汤川相互作用：

$$\mathcal{L}_{\text{Yuk}} = -y^d\, \bar{Q}_L H d_R - y^u\, \bar{Q}_L \tilde{H} u_R + \text{h.c.}\ . \tag{5.14}$$

这里 y^d、y^u 是汤川耦合常数。这两项在超荷下均为中性，而且按构造也是 $SU(2)\times SU(3)$ 单态。

也可以写下轻子的汤川相互作用。这时有双线性 $\bar{L}_L e_R$，量子数为 $(\bar{\mathbf{2}},\mathbf{1})_{-1/2}$；如果右手中微子存在，还有 $\bar{L}_L\nu_R$，量子数为 $(\bar{\mathbf{2}},\mathbf{1})_{+1/2}$。可见，两者都能与希格斯场形成规范不变的汤川相互作用：

$$\mathcal{L}_{\text{Yuk}} = -y^e\,\bar{L}_L H e_R - y^\nu\,\bar{L}_L\tilde{H}\nu_R + \text{h.c.}\,. \tag{5.15}$$

这里 y^e、y^ν 同样是汤川耦合常数。与上面一样，含 $H^\dagger$ 的中微子汤川项应使用 ϵ_{ab} 缩并 $SU(2)$ 规范指标。

如果存在右手中微子 ν_R，还可以添加一项，即式 (1.60) 中引入的马约拉纳质量。这只对 ν_R 可行，因为该费米子不携带规范群的荷：

$$\mathcal{L}_{\text{Maj}} = M\,\nu_R\nu_R + \text{h.c.}\,. \tag{5.16}$$

第 7 章将进一步讨论这一点。

5.1.3 三代费米子

出于至今仍然神秘的原因，式 (5.2) 的费米子模式还重复了两次。在数学上纳入这一点很简单：为每种费米子添加味指标 $i=1,2,3$ 即可。这些额外的场有我们在引言中见过的名字：对于夸克，它们是奇异与粲、底与顶。写作

$$\begin{aligned} d_R^i &= \left\{ d_R\ ,\ s_R\ ,\ b_R \right\} \quad &:\ \ (\mathbf{1},\mathbf{3})_{-1/3} \\ u_R^i &= \left\{ u_R\ ,\ c_R\ ,\ t_R \right\} \quad &:\ \ (\mathbf{1},\mathbf{3})_{2/3} \end{aligned} \tag{5.17}$$

显式写出 $SU(2)$ 二重态，则有

$$Q_L^i = \left\{ \begin{pmatrix} u_L \\ d_L \end{pmatrix}\ ,\ \begin{pmatrix} c_L \\ s_L \end{pmatrix}\ ,\ \begin{pmatrix} t_L \\ b_L \end{pmatrix} \right\} \quad :\ \ (\mathbf{2},\mathbf{3})_{1/6}\ . \tag{5.18}$$

同前，此时这样写其实为时尚早：只有考虑了希格斯机制以后，这些标记才有意义。

我们将这三种轻子称为电子、缪子和陶子，写作

$$e_R^i = \left\{ e_R \ , \ \mu_R \ , \ \tau_R \right\} \quad : \quad (\mathbf{1},\mathbf{1})_{-1} \tag{5.19}$$

以及

$$L_L^i = \left\{ \begin{pmatrix} \nu_L^e \\ e_L \end{pmatrix} \ , \ \begin{pmatrix} \nu_L^\mu \\ \mu_L \end{pmatrix} \ , \ \begin{pmatrix} \nu_L^\tau \\ \tau_L \end{pmatrix} \right\} \quad : \quad (\mathbf{2},\mathbf{1})_{-1/2} \tag{5.20}$$

这里同样提前使用了粒子标记；在希格斯机制发挥作用之前，不宜将它们照字面理解。

与此同时，代数增加并不影响希格斯场本身：它仍然只有一个。

右手中微子 ν_R 的情况则不太确定。很自然地，也想为这个场加上 $i = 1, 2, 3$ 的指标：

$$\nu_R^i = \left\{ \nu_R^e \ , \ \nu_R^\mu \ , \ \nu_R^\tau \right\} \quad : \quad (\mathbf{1},\mathbf{1})_0. \tag{5.21}$$

这些中微子都是惰性的，也就是不携带规范群的荷，因此既不直接参与任何规范相互作用，也不参与反常抵消。完全可能不存在右手中微子，也可能存在任意数目的右手中微子！

就规范相互作用而言，每一代感受的力完全相同。特别是，反常抵消在每一代内部独立完成。据我们所知，并没有什么理由要求一定引入三代，而不是一代或十七代。

额外的代真正增加复杂性与丰富性的地方，在于汤川耦合。与规范耦合不同，汤川耦合包含大量的代际混合。要写出最一般的汤川相互作用，只需将每个耦合常数 y^u、y^d、y^e、y^ν 替换为 3×3 矩阵：

$$\mathcal{L}_{\text{Yuk}} = -y^d_{ij}\, \bar{Q}^i_L H d^j_R - y^u_{ij}\, \bar{Q}^i_L \tilde{H} u^j_R - y^e_{ij}\, \bar{L}^i_L H e^j_R - y^\nu_{ij}\, \bar{L}^i_L \tilde{H} \nu^j_R + \text{h.c.} \ . \tag{5.22}$$

第 6 章将专门研究这些汤川耦合的结构。

5.1.4 拉格朗日量

通常介绍一个量子场论时，第一步就是写出作用量。这里却不同：我们先讨论了理论的对称性结构。之所以可以这样做，是因为仅凭对称性就足以确定作用量的结构。

我们的做法是写出所有可能的边缘项与相关项。这些项必须满足洛伦兹不变性和规范不变性，除此之外，凡允许的项都可写入。尽管场很多，自由度却不算多。完整的拉格朗日量为

$$\mathcal{L}_{\rm SM} = \mathcal{L}_{\rm gauge} + \mathcal{L}_{\rm fermi} + \mathcal{L}_{\rm Higgs} + \mathcal{L}_{\rm Yuk} \ . \tag{5.23}$$

前两部分只是各场的动能项。先给规范场命名：第 3 章已将 $SU(3)$ 胶子场强记作 $G_{\mu\nu}$。将 $SU(2)$ 规范场强记为 $W_{\mu\nu} = \partial_\mu W_\nu - \partial_\nu W_\mu - ig[W_\mu, W_\nu]$，将 $U(1)$ 超荷场强记为 $B_{\mu\nu} = \partial_\mu B_\nu - \partial_\nu B_\mu$。规范场的动能项于是为

$$\mathcal{L}_{\rm gauge} = -\frac{1}{4} B_{\mu\nu} B^{\mu\nu} - \frac{1}{2} \mathrm{Tr}\, W_{\mu\nu} W^{\mu\nu} - \frac{1}{2} \mathrm{Tr}\, G_{\mu\nu} G^{\mu\nu} \ . \tag{5.24}$$

费米子的动能项为

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\rm fermi} = -i \sum_{i=1}^{3} \Big(& \bar{Q}_L^i \bar{\sigma}^\mu \mathcal{D}_\mu Q_L^i + \bar{L}_L^i \bar{\sigma}^\mu \mathcal{D}_\mu L_L^i + \bar{u}_R^i \sigma^\mu \mathcal{D}_\mu u_R^i \\ & + \bar{d}_R^i \sigma^\mu \mathcal{D}_\mu d_R^i + \bar{e}_R^i \sigma^\mu \mathcal{D}_\mu e_R^i + \bar{\nu}_R^i \sigma^\mu \partial_\mu \nu_R^i \Big) \ . \end{aligned} \tag{5.25}$$

这些动能项的具体形式取决于费米子场的表示。例如，Q_L 对三种规范场都带荷，其动能项中有

$$\mathcal{D}_\mu Q_L = \partial_\mu Q_L - i g_s G_\mu Q_L - i g W_\mu Q_L - \frac{i}{6} g' B_\mu Q_L \ . \tag{5.26}$$

其他场都有类似表达式。这些协变导数中包含各耦合常数：g_s 对应 $SU(3)$ 强相互作用，g 对应 $SU(2)$ 弱相互作用，g' 对应 $U(1)$ 超荷相互作用。

希格斯场的拉格朗日量包含动能项与势能：

$$\mathcal{L}_{\rm Higgs} = \mathcal{D}_\mu H^\dagger \mathcal{D}^\mu H - \lambda \left(H^\dagger H - \frac{v^2}{2} \right)^2 \ . \tag{5.27}$$

将势能写成这一形式，是为了强调其极小值偏离 $H = 0$。稍后将讨论其后果。希格斯场的动能项也由它的规范量子数确定：

$$\mathcal{D}_\mu H = \partial_\mu H - i g W_\mu H - \frac{i}{2} g' B_\mu H \ . \tag{5.28}$$

最后，汤川项由式 (5.22) 给出。

现在可以开始数标准模型的参数。三个规范耦合 g_s、g、g' 分别对应三个规范群。希格斯势中有两个参数 λ 和 v^2。此外还有大量汤川耦合，我们将在第 6 章进一步研究，并数清它们。

拉格朗日量 (5.23) 中略去了两个可能的项。一项是第 3.4 节遇到的强相互作用 theta 项，略去它的理由是实验上 $\theta \approx 0$。不过，若要统计标准模型的参数，当然应将它计入。另一项是右手中微子的马约拉纳质量；略去它的理由稍弱一些：我们还不知道它是否存在。第 7 章会作进一步讨论。

这样写出的标准模型拉格朗日量有不少重复。我认为，将它概括为更紧凑的形式也无可厚非：

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}\sum_a F^a_{\mu\nu}F^{a\,\mu\nu} + i\sum_i \bar{\psi}_i\bar{\sigma}^\mu\mathcal{D}_\mu\psi_i + |\mathcal{D}H|^2 - V(H) - y\psi H\psi + \text{h.c.}\,. \quad (5.29)$$

诚然，$\sum_a$ 和 $\sum_i$ 承担了大量内容。即便如此，我们对宇宙的认识竟能如此浓缩，仍然令人惊叹。

有时会看到以完整分量形式展开的标准模型拉格朗日量，大致如图 16 所示。这样做的人往往想让你相信理论并不优美（通常因为他们想推销自己的理论）。在我看来，这总有些故意曲解之嫌，犹如把俳句写成二进制，再据此声称其美感被高估。标准模型的美不在拉格朗日量的外形，而在反常抵消所内含的一致性条件；本讲义一直在着力阐明的正是这一点。

5.1.5 整体对称性

我们围绕规范群 $G = U(1) \times SU(2) \times SU(3)$ 构建了标准模型。自然还要问：标准模型具有哪些整体对称性？

若没有汤川项，这个问题很容易回答：不含右手中微子时，经典理论有 $U(3)^5$ 整体对称性；含右手中微子时则有 $U(3)^6$。这里的 3 对应三代；Q_L、L_L、u_R、d_R、e_R，以及可能存在的 ν_R，各自都有一个作用其上的整体对称群。



图 16：如果想把标准模型拉格朗日量写成这样，那么恐怕也应将 Einstein–Hilbert 作用量 $\mathcal{L} = \sqrt{-g}R$ 按度规 $g_{\mu\nu}$ 完全展开。

但汤川项 (5.22) 破缺了这个对称性。稍后将看到，不同代的汤川耦合取值不同，最终使它们具有不同质量。虽然还剩下一些近似对称性，如同位旋或八重道，但最终，经典理论仅有两个精确的整体对称性，即 $U(1)_B \times U(1)_L$，分别对应重子数和轻子数。各场在这两个 $U(1)$ 下的荷为

	Q_L	L_L	u_R	d_R	e_R	ν_R
$U(1)_B$	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	0	0
$U(1)_L$	0	1	0	0	1	1

(5.30)

可见，$U(1)_B$ 仅作用于夸克，$U(1)_L$ 仅作用于轻子。（事实上，$U(1)_B$ 与第 3 章讨论 QCD 时的矢量对称性 $U(1)_V$ 基本相同。）将夸克的荷归一化为 1/3 只是约定，它保证质子和中子的重子数均为

+1。对称性 $U(1)_B$ 和 $U(1)_L$ 对每一代的作用相同。（汤川相互作用包含代际耦合，因此不存在只作用于某一代而不影响其他代的整体对称性。）

注意，起初我们并没有施加 $U(1)_L$ 或 $U(1)_B$ 这两个整体对称性，只是写下了所有与规范对称性相容的项，最后发现结果具有 $U(1)_L \times U(1)_B$ 整体对称性。从这个意义上说，它们是偶然对称性。没有特别的理由认为它们在任意高的能量下都成立（事实上，稍后会说明，有相当好的理由认为它们并不成立）。特别是，这意味着：若为描述高能物理而向标准模型添加无关项，就应允许其中包含破缺 $U(1)_B$ 和 $U(1)_L$ 的项。

再论 ABJ 反常

正如第 4.2 节所见，$U(1)$ 是经典理论的良好对称性，并不意味着它必定也是量子理论的对称性，因为它可能有 ABJ 反常。事实上，$U(1)_B$ 和 $U(1)_L$ 都有 ABJ 反常：既有与 $SU(2)$ 规范群相关的反常（因为只有左手费米子携带 $SU(2)$ 荷），也有与 $U(1)$ 超荷相关的反常。对于后者，单代的反常为

$$\sum_{\text{左手}} BY^2 - \sum_{\text{右手}} BY^2 = \frac{1}{3}\left(6 \times \left(\frac{1}{6}\right)^2 - 3 \times \left(\frac{2}{3}\right)^2 - 3 \times \left(-\frac{1}{3}\right)^2\right) = -\frac{1}{2} \quad (5.31)$$

以及

$$\sum_{\text{左手}} LY^2 - \sum_{\text{右手}} LY^2 = \left(2 \times \left(-\frac{1}{2}\right)^2 - (-1)^2\right) = -\frac{1}{2}\ . \quad (5.32)$$

因此，$U(1)_B$ 和 $U(1)_L$ 都不是量子理论的良好对称性。不过，与强相互作用轴对称性的 ABJ 反常不同，这些反常涉及弱相互作用的规范场。而我们将看到，弱相互作用确实很弱。结果是：尽管 $U(1)_B$ 和 $U(1)_L$ 都不是标准模型的严格对称性，却都是极好的近似对称性。事实上，迄今尚未观测到任何一种被破坏！

可以对此作定量说明。若只关注 $SU(2)$ 反常，重子数守恒方程就会出现一个类似式 (4.63) 的项：

$$\partial_\mu J^\mu_B = \frac{12g^2}{8\pi^2}\mathrm{Tr}\, W^\star_{\mu\nu} W^{\mu\nu}\ . \quad (5.33)$$

其中因子 12 来自三代中的每一代都有四个 $SU(2)$ 二重态，故 $3 \times 4 = 12$。$B_{\mu\nu}$ 也有类似贡献。

电弱瞬子是一种能够破坏重子数的过程。这里涉及费米子零模，我们不作展开；最终结果是，电弱瞬子不能使质子衰变成正电子等粒子：在标准模型中，质子绝对稳定。相反，这些瞬子允许三个重子一起衰变，其中“三”来自代数。因此，例如 ^{3}He 原子核可以衰变。但该衰变由瞬子引起，而瞬子具有式 (3.120) 中的特征抑制因子 $e^{-8\pi^2/g^2}$。对于电弱瞬子，由此得到的寿命约为 10^{173} 年！（我们的宇宙年龄约为 10^{10} 年。）这就是重子看起来稳定的原因。

因此，对于一切实际用途，重子数和轻子数都是良好的对称性。但若严格追究（且愿意等待 10^{173} 年），就应承认它们都不是精确对称性。

不过，关键在于 $U(1)_B$ 与 $U(1)_L$ 的 ABJ 反常相同。这既适用于式 (5.31)、(5.32) 中与 $U(1)_Y$ 的混合反常，也适用于与 $SU(2)$ 的混合反常。因此组合 $B - L$ 没有反常，它是标准模型唯一精确的整体对称性。

还需要检查引力是否对 $B - L$ 反常有贡献。可以验证，只有存在右手中微子时，该贡献才为零。

弱相互作用的 theta 项

对于强相互作用，可以写下 theta 项。第 3.4 节讨论过，这引出了一个谜：实验表明 $\theta \approx 0$，但我们不知道原因。这就是强 CP 问题。

另外两个规范群 $U(1)$ 和 $SU(2)$ 的 theta 项又如何呢？

对于阿贝尔规范理论，也可以写下 theta 项，但它不影响质量、截面或衰变率等局域动力学。（根本原因是不存在 $U(1)$ 瞬子。）它的效应要微妙得多，例如会通过威滕效应赋予磁单极子电荷。我们尚无实验能够揭示理论的这些性质，因此 $U(1)$ theta 项仍然未知。

剩下的是 $SU(2)$ theta 项，其形式为

$$S_\theta = \frac{g^2\theta_W}{16\pi^2}\int d^4x\ \mathrm{Tr}\, W_{\mu\nu}{}^\star W^{\mu\nu}\ . \tag{5.34}$$

是否也应将这一项加入标准模型作用量？答案是否定的，原因在于整体 $U(1)_L$（或等价地 $U(1)_B$）的 ABJ 反常。如式 (4.42) 所示，若作 $U(1)_L$ 变换 $e^{i\alpha L}$，其中 L 是各费米子的荷，则可把反常重新解释为 theta 参数的平移：

$$U(1)_B : \theta_W \to \theta_W + 3\alpha \tag{5.35}$$

其中因子 3 来自三代的存在。这意味着 θ_W 的取值不具有物理意义，不影响物理结果。换言之，总可以利用有反常的 $U(1)_L$ 对称性令 $\theta_W = 0$，因此不存在弱 CP 问题。相比之下，这一机制对强相互作用并不奏效。

黑洞

已经看到，标准模型只有一个 $U(1)$ 整体对称性，即 $B - L$。但通常认为，物理学的基本规律中不存在整体对称性。主要论据来自黑洞。

黑洞并不黑。Hawking 很早就告诉我们，由于量子效应，它们会缓慢发出辐射。虽然我们对量子引力还有很多不了解的地方，Hawking 辐射的存在却是少数能够可靠计算的结果之一。这一辐射的预言直接来自已知物理规律，不依赖对未知物理的任何猜测。

只要等得足够久（这里指长得不可思议的时间），任何黑洞最终都会蒸发消失。于是可以问：我们扔进去的东西去了哪里？

首先，黑洞不能毁掉电荷。比如将一个电子扔进黑洞，黑洞本身就携带了这个电荷。而且在事件视界外也能看到这一点，因为黑洞产生电场，我们可以利用 Gauss 定律探测它。（这就是《广义相对论》讲义介绍的 Reissner–Nordström 解。）电场不能凭空消失。因此，随着黑洞蒸发，它最终必须吐出一个携带该电荷的粒子——也许是电子，也许是反质子。黑洞蒸发过程必须遵守电荷守恒。

相反，没有什么能阻止黑洞毁掉重子和轻子。恒星坍缩形成的黑洞通常包含约 10^{57} 个质子，以及数量大致相同的电子。但无法从黑洞外探测这些重子。黑洞蒸发时，也没有理由必须把这些粒子原封不动地吐回来。事实上，黑洞绝大多数质量会以引力辐射和电磁辐射的形式释放，而不是变成重子或轻子。因此，我们预期黑洞蒸发既不遵守重子数守恒，也不遵守轻子数守恒。

这意味着，在完整的量子引力理论中，我们不期待存在任何整体守恒律，因为总能构造出破坏相应对称性的态。这对视野有限的标准模型意味着什么？通常的回答是，不应把 $B-L$ 看作不可侵犯的原则，而只应视为在红外出现的对称性：它之所以出现，仅仅因为无法写出破坏它的相关或边缘算符。到达高能标时——最迟到 Planck 能标时——我们预期它会被破坏。

5.1.6 标准模型的规范群是什么？

这一节的标题似乎有点傻。毕竟，整个讲义中我们一直确信，标准模型的规范群是

$$G = U(1) \times SU(2) \times SU(3) \ . \tag{5.36}$$

真是这样吗?! 其实这里有一个微妙之处。

为看清这一点，考虑中心元素 $(-1) \in SU(2)$ 与 $e^{2\pi i/3} \in SU(3)$ 对所有费米子的作用。简单检查可得

$$Q_L \to \omega^{-1} Q_L \ , \quad L_L \to \omega^3 L_L \ , \quad u_R \to \omega^2 u_R \ , \quad d_R \to \omega^2 d_R \ , \quad e_R \to e_R \tag{5.37}$$

其中 $\omega = e^{2\pi i/6}$。若同时施加 $U(1)$ 超荷变换 $e^{2\pi i Y}$，结果是每个费米子要么不变，要么得到一个负号。而费米子的负号只是洛伦兹群作用的一部分。因此，G 有一个 $\mathbb{Z}_6$ 子群，它不作用于费米子（也不作用于希格斯场）。

因此，很容易想说标准模型的规范群是

$$G = \frac{U(1) \times SU(2) \times SU(3)}{\Gamma} \tag{5.38}$$

其中 $\Gamma = \mathbb{Z}_6$。但这也操之过急！诚实的回答是：我们还不知道标准模型的规范群是什么。式 (5.38) 有四种不同选择，Γ 可以是 $\mathbb{Z}_6$ 的任一子群，即 $\mathbb{Z}_6$、$\mathbb{Z}_3$、$\mathbb{Z}_2$ 或平凡群。严格来说，它们是不同的量子场论，只是差别十分微妙，不会出现在局域算符的关联函数中。这尤其意味着，在 LHC 这样的粒子对撞机中也看不到差别。要区分它们，必须考察理论更形式化的方面，例如允许的磁单极子谱，或把理论放在拓扑非平凡的流形上时会发生什么。[9]

5.2 电弱对称性破缺

式 (5.23) 已将完整的标准模型展现在我们面前。下一个问题是：它如何产生我们熟悉而钟爱的物理现象？答案主要在于希格斯场的作用。

希格斯玻色子的动力学由式 (5.27) 的作用量支配：

$$\mathcal{L}_{\text{Higgs}} = \mathcal{D}_\mu H^\dagger \mathcal{D}^\mu H - \lambda \left(H^\dagger H - \frac{v^2}{2} \right)^2 . \tag{5.39}$$

这个势能会使希格斯场凝聚，从而破缺它所带荷的 $U(1) \times SU(2)$ 规范对称性，并按照第 2.3 节所述的方式赋予规范玻色子质量。通过汤川相互作用 (5.22)，它也赋予费米子质量。本节将描述这些效应。

加入 $U(1) \times SU(2)$ 规范场的麦克斯韦项和 Yang–Mills 项，拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} B_{\mu\nu} B^{\mu\nu} - \frac{1}{2} \operatorname{Tr} W_{\mu\nu} W^{\mu\nu} + \mathcal{L}_{\text{Higgs}} . \tag{5.40}$$

要理解其中的物理，需要希格斯场的协变导数：

$$\mathcal{D}_\mu H = \partial_\mu H - igW_\mu H - \frac{i}{2} g' B_\mu H . \tag{5.41}$$

它反映了式 (5.5) 中的荷。

[9] 关于这些思想的更多细节，参见 Ofer Aharony、Nati Seiberg 和 Yuji Tachikawa 的论文《Reading Between the Lines》（读懂线间之意）。这些思想在标准模型中的应用见《Line Operators in the Standard Model》（标准模型中的线算符）。

在势能 (5.27) 的基态中，$H^\dagger H = v^2/2$。像通常一样，需要为希格斯真空期望值选定一个方向。我们取

$$\langle H \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ v \end{pmatrix} . \tag{5.42}$$

随后将希格斯场的涨落参数化为

$$H = e^{i\xi^A(x)T^A} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ v + h(x) \end{pmatrix} . \tag{5.43}$$

这里 $h(x)$ 是实标量场，$T^A = \frac{1}{2}\sigma^A$（$A = 1, 2, 3$）是 $SU(2)$ 生成元，$\xi^A(x)$ 是本应出现的戈德斯通玻色子。按照希格斯机制，它们被规范玻色子“吃掉”。简便的表述是：通过规范变换即可消去式 (5.43) 中的因子 $e^{i\xi^A T^A}$。也可以考察协变导数，将这一点与第 2.3 节联系起来。记 $\Omega(x) = e^{i\xi^A(x)T^A}$，则有

$$\mathcal{D}_\mu H = \frac{1}{\sqrt{2}} \Omega \left(\begin{pmatrix} 0 \\ \partial_\mu h \end{pmatrix} - i \left[g \left(\Omega^{-1} W_\mu \Omega + \frac{i}{g} \Omega^{-1} \partial_\mu \Omega \right) + \frac{g'}{2} B_\mu \right] \begin{pmatrix} 0 \\ v + h \end{pmatrix} \right) \tag{5.44}$$

可见，整体因子 Ω 所处的位置使它可以通过规范变换 (1.83) 消去。

总可以选取幺正规范，即通过合适的 $SU(2)$ 旋转令 $\xi^A(x) = 0$，等价地令 $\Omega = 1$。此时，拉格朗日量 (5.40) 变为

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = -\frac{1}{4} B_{\mu\nu} B^{\mu\nu} - \frac{1}{2} \mathrm{Tr}\, W_{\mu\nu} W^{\mu\nu} + \frac{1}{2} \partial_\mu h \partial^\mu h - \lambda h^2 \left(v + \frac{h}{2} \right)^2 \\ + \frac{1}{8} (v + h)^2 \left(g^2 (W_\mu^1)^2 + g^2 (W_\mu^2)^2 + (g W_\mu^3 - g' B_\mu)^2 \right) . \end{aligned} \tag{5.45}$$

为得到第二行，我们将 $SU(2)$ 规范玻色子场 W_μ 按生成元 $T^A = \frac{1}{2}\sigma^A$ 展开，再与希格斯场缩并。由二次项即可读出质量。其中 $\lambda v^2 h^2$ 项赋予 h 质量；这就是实验上所称的希格斯玻色子。测得的质量为

$$M_h = \sqrt{2\lambda} v \approx 125 \text{ GeV} . \tag{5.46}$$

可见，这个质量由希格斯真空期望值 v 和无量纲耦合 λ 共同决定。

由式 (5.45) 第二行也能读出规范玻色子的质量。W^1_μ 和 W^2_μ 具有相同质量 $M_W = vg/2$。将它们组合成如下复场会很有用：

$$W^\pm_\mu = \frac{1}{\sqrt{2}}(W^1_\mu \mp iW^2_\mu) \ . \tag{5.47}$$

注意右边的 $\pm$ 符号发生了反转。稍后将看到，这保证 $W^\pm$ 的电荷为 ± 1。这些自旋 1 玻色子的实验质量为

$$M_W = \frac{gv}{2} \approx 80 \text{ GeV} \ . \tag{5.48}$$

这一质量由希格斯真空期望值 v 和 $SU(2)$ 规范耦合 g 决定。

最后一个有质量规范玻色子稍有趣些。由式 (5.45)，它是 $SU(2)$ 中的 W^3_μ 与基本 $U(1)$ 超荷规范对称性对应的 B_μ 的线性组合，组合系数由两个耦合常数 g 和 g' 决定。为此定义 Weinberg 角，也称弱混合角：

$$\cos\theta_W = \frac{g}{\sqrt{g^2 + g'^2}} \quad \Longleftrightarrow \quad \sin\theta_W = \frac{g'}{\sqrt{g^2 + g'^2}} \ . \tag{5.49}$$

然后定义两个规范场线性组合：

$$\begin{aligned} Z_\mu &= \cos\theta_W \, W^3_\mu - \sin\theta_W \, B_\mu \\ A_\mu &= \sin\theta_W \, W^3_\mu + \cos\theta_W \, B_\mu \ . \end{aligned} \tag{5.50}$$

根据式 (5.45)，第一个场有质量，实验测得

$$M_Z = \frac{v}{2}\sqrt{g^2 + g'^2} \approx 91 \text{ GeV} \ . \tag{5.51}$$

我们无法从第一性原理确定上述任何质量。它们由希格斯真空期望值 v、希格斯耦合 λ 及规范耦合 g、g' 组合而成，而这些参数都必须通过测量才能得知。不过，这一理论框架确实保证了如下较弱的不等式：

$$M_W = M_Z \cos\theta_W < M_Z \tag{5.52}$$

实验也确实观测到了这一关系。

这里可以简单数一下自由度。最初的希格斯场 H 是 $SU(2)$ 二重态，因而有两个复自由度，等价于四个实自由度。其中一个保留为实标量 h，即我们所称的希格斯玻色子；其余三个被规范玻色子 W_μ^1、W_μ^2 和 Z_μ 吃掉。

CERN 于 2013 年宣布发现希格斯玻色子 h。但从很实际的意义上说，更基本的希格斯场 H 的四分之三，早在 1983 年首次观测到有质量的 W、Z 玻色子时就已被发现。正如前面所见，它们只有吃掉 H 的三个分量才能获得质量。

希格斯玻色子 h 与 W、Z 玻色子的质量尺度，都由希格斯真空期望值 v 乘以某个无量纲耦合常数决定。稍后讨论物质粒子时，这一主题还会继续。这些耦合都可通过截面或衰变率直接测量。由此得知，经典标准模型拉格朗日量中唯一的有量纲参数取值为

$$v \approx 250 \text{ GeV} \ . \tag{5.53}$$

稍后将看到，它直接关联于控制弱衰变强度的 Fermi 常数。无量纲参数为

$$\lambda \approx 0.35 \quad \text{且} \quad g \approx 0.64 \quad \text{且} \quad g' \approx 0.34 \ . \tag{5.54}$$

这些参数都随重整化群演化；上面的数值对应能标 $\mu = M_Z$。式 (5.49) 定义的 Weinberg 角则为

$$\cos\theta_W \approx 0.88 \quad \Longrightarrow \quad \theta_W \approx 29^\circ \ . \tag{5.55}$$

通常也引用数值 $\sin^2\theta_W \approx 0.223$。

5.2.1 电磁相互作用

$U(1) \times SU(2)$ 中有一个规范玻色子逃过了希格斯场的掌控，仍然无质量。它就是式 (5.50) 定义的 A_μ，也是最著名的规范玻色子：光子。

可以进一步考察。从群论角度看，光子保持无质量，是因为希格斯场诱导了如下对称性破缺：

$$U(1)_Y \times SU(2) \to U(1)_{\text{EM}} \ . \tag{5.56}$$

这就是标准模型的 $U(1) \times SU(2)$ 部分被称为电弱理论的原因。

考察希格斯真空期望值 (5.42) 在参数为 α^A、β 的一般 $U(1)\times SU(2)$ 变换下如何变化，便能确定这个未破缺的 $U(1)$ 对称性：

$$\langle H\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ v \end{pmatrix} \longrightarrow e^{ig\alpha^A T^A} e^{ig'\beta Y} \begin{pmatrix} 0 \\ v \end{pmatrix} . \tag{5.57}$$

希格斯场的超荷为 $Y=1/2$。将 $SU(2)$ 生成元写作 $T^A=\frac{1}{2}\sigma^A$，有

$$g\alpha^A T^A + g'\beta Y = \frac{g}{2}\begin{pmatrix} \alpha^3 + g'\beta/g & \alpha^1 - i\alpha^2 \\ \alpha^1 + i\alpha^2 & -\alpha^3 + g'\beta/g \end{pmatrix} . \tag{5.58}$$

可见，使 $\langle H\rangle$ 不变的参数选择为 $\alpha^1=\alpha^2=0$、$g\alpha^3=g'\beta$。因此，未破缺生成元是如下组合：

$$Q = T^3 + Y . \tag{5.59}$$

将它认作未破缺子群 $U(1)_{\rm EM}$ 的生成元。用更日常的说法，Q 决定各场的电荷。下面将考察它对各费米子场的具体作用。

电弱理论也确定电磁耦合常数 e。最简单的看法是，考察属于 $SU(2)$ 基本表示、超荷为 Y 的场的一般协变导数：

$$\mathcal{D}_\mu = \partial_\mu - igW_\mu^A T^A - ig'YB_\mu . \tag{5.60}$$

采用式 (5.47) 定义的场 $W_\mu^\pm$ 及相应生成元 $T^\pm=(T^1\pm iT^2)/\sqrt{2}$，并采用式 (5.50) 定义的 Z_μ、A_μ，得到

$$\mathcal{D}_\mu = \partial_\mu - ig(W_\mu^+T^+ + W_\mu^-T^-) - i(g\cos\theta_W T^3 - g'\sin\theta_W Y)Z_\mu - ieQA_\mu . \tag{5.61}$$

对于眼下的问题，重要的是最后一项。它包含电荷 Q，以及耦合

$$e = g\sin\theta_W = g'\cos\theta_W . \tag{5.62}$$

电磁耦合的数值为

$$e \approx 0.30 . \tag{5.63}$$

这个耦合常数更为人熟知的形式是 $\alpha=e^2/(4\pi)$，称为精细结构常数，具有著名的数值 $\alpha\approx 1/137$。

电弱部分的玻色子包括希格斯、W 和 Z 玻色子。希格斯玻色子 h 电中性：它是实标量场，因此必然如此。也可以显式验证：它位于二重态 (5.43) 的下分量，故 $T^3 = \frac{1}{2}\sigma^3$ 的本征值为 $-1/2$；其超荷为 $Y = +1/2$，于是 $Q = T^3 + Y = 0$。

Z 玻色子同样电中性。它也是实场，因此必然如此。具体而言，这是因为它不携带超荷，并且与 $SU(2)$ 生成元 T^3 对易。

剩下 W 玻色子。对于 $\alpha^1 = \alpha^2 = 0$、α^3 为常数的 $SU(2)$ 变换，由式 (1.88) 有

$$\delta W_\mu = -ig[W_\mu, \alpha^3 T^3] = g\alpha^3(-W_\mu^1 T^2 + W_\mu^2 T^1) \ . \tag{5.64}$$

可将其写为 $\delta W_\mu^1 = g\alpha^3 W_\mu^2$ 和 $\delta W_\mu^2 = -g\alpha^3 W_\mu^1$。把这一 $SU(2)$ 变换视作 $U(1)_{\rm EM}$ 变换的一部分，令 $g\alpha^3 = e\alpha$，再用式 (5.47) 的 $W_\mu^\pm$ 表示，便有

$$\delta W_\mu^\pm = \pm ie\alpha W_\mu^\pm \ . \tag{5.65}$$

这表明，W 玻色子 $W_\mu^\pm$ 的电荷为 $Q = \pm 1$。

5.2.2 弱耦合的跑动

电弱部分的规范耦合随能标跑动。超荷对应 $U(1)$ 规范理论，因此流向红外时，相应耦合 g' 变小。

对于非阿贝尔的 $SU(2)$ 规范对称性，则须更仔细。讨论 QCD 时，式 (3.11) 已给出 $SU(N_c)$ 规范理论与 N_f 个无质量狄拉克费米子耦合的一般公式。现在需将它推广到还包含 N_s 个基本表示标量的情形。结果为

$$\frac{1}{g^2(\mu)} = \frac{1}{g_0^2} - \frac{b_0}{(4\pi)^2}\log\frac{\Lambda_{UV}^2}{\mu^2} \tag{5.66}$$

其中系数为

$$b_0 = \frac{11}{3}N_c - \frac{2}{3}N_f - \frac{1}{6}N_s \ . \tag{5.67}$$

用于电弱理论时，显然 $N_c = 2$，$N_s = 1$ 对应希格斯二重态。那么 N_f 呢？由式 (5.2)，每一代费米子都

有一个 $SU(2)$ 夸克二重态 Q_L 和一个轻子二重态 L_L，即 $3+1=4$ 个外尔费米子。但式 (5.67) 的 N_f 数的是狄拉克费米子，因此对于 beta 函数，每一代相当于 $N_f=2$ 个狄拉克费米子。当然，一共有三代。所以弱相互作用单圈 beta 函数的系数 $b_0=b_{\rm weak}$ 为

$$b_{\rm weak}=\frac{11}{3}\times 2-\frac{2}{3}\times 6-\frac{1}{3}=3\ . \tag{5.68}$$

由于 $b_{\rm weak}>0$，标准模型的 $SU(2)$ 部分与 QCD 一样具有渐近自由性，在红外流向强耦合。

于是自然要问：是否需要像 QCD 那样，担心弱相互作用中的强耦合效应？答案是否定的。原因是希格斯机制赋予规范玻色子质量，从而使耦合 g 的跑动在 $\mu\sim M_W$ 能标冻结。式 (5.54) 引用的 $g\approx 0.64$ 就是在这里测得的。

虽然我们把弱核力称为“弱”力，但它的耦合数值其实不小。事实上，$\alpha_W=g^2/(4\pi)\approx 1/30$，几乎是精细结构常数的五倍！弱相互作用之所以弱，与耦合强度无关，完全是因为 W、Z 玻色子的质量很大（等价地，希格斯真空期望值的尺度很大）。第 5.3 节将看到，粒子通过弱相互作用衰变时，会发射一个中间态 W 或 Z 玻色子；这些玻色子的巨大质量导致衰变率很小。

比较弱相互作用与强相互作用的耦合也很有启发。在弱能标 M_Z 处测得

$$\alpha_s(M_Z)\approx 0.12\quad\text{且}\quad\alpha_w(M_Z)\approx 0.034\ . \tag{5.69}$$

因此，弱相互作用的确比强相互作用弱。

渐近自由性保证，当能量升高时，g_s 与 g_w 都变小，但变化速度不同。假设三代均无质量，强耦合的跑动由下式决定：

$$b_{\rm strong}=\frac{11}{3}\times 3-\frac{2}{3}\times 6=7\ . \tag{5.70}$$

由于 $b_{\rm strong}>b_{\rm weak}$，两种耦合会在高能处趋于会合。于是自然要问：它们在哪里会合？

要做这个计算，需要一点胆量。我们在式 (5.66) 中取 $\Lambda_{\rm UV} = M_W$，然后把方程外推到 $\mu \gg M_W$，甚至外推到实验尚未探测的能标。这本身并无问题，因为方程可逆：知道一个能标处的耦合，就能确定更高或更低的任何能标处的耦合。但这里假设了，在更高能量处不会发现改变系数 b_0 的额外物质。这似乎是一个相当大胆的假设。

记住这些前提，两种耦合会合的能标 μ 满足

$$\frac{1}{g_s^2} - \frac{b_{\rm strong}}{(4\pi)^2}\log\frac{M_W^2}{\mu^2} = \frac{1}{g_w^2} - \frac{b_{\rm weak}}{(4\pi)^2}\log\frac{M_W^2}{\mu^2}\ . \tag{5.71}$$

解得

$$\mu = M_W \exp\left(\frac{2\pi}{b_{\rm strong} - b_{\rm weak}}\left(\frac{1}{\alpha_w} - \frac{1}{\alpha_s}\right)\right) \approx 2\times 10^{16}\,{\rm GeV}\ . \tag{5.72}$$

因此，两种耦合确实会合，只是由于跑动仅按对数变化，需要跨越很大的能标范围。

然而，会合的位置很耐人寻味。Planck 能标约为 $M_{\rm pl} \sim 10^{19}\,{\rm GeV}$（具体取决于如何放置 8π 因子，也可能稍低）。若两种耦合在 $\mu \gg M_{\rm pl}$ 处会合，就可以直接弃置这一计算。因为计算假定高能处没有新物理，而一旦量子引力效应显著，就没有理由再相信式 (5.66)。两条线在略低于 $M_{\rm pl}$ 的能标相交，至少说明我们没有立刻否定它的理由；这也暗示，也许有更有趣的事情在发生。

那就是统一的思想。两个耦合常数之所以会合，会不会是因为 $SU(2)$ 与 $SU(3)$ 相互作用属于一个更大的规范群？答案是：我们不知道。但这是一个很有吸引力的想法。候选的大规范群包括 $SU(5)$ 和 $SO(10)$（严格说是 Spin(10)）。

当然，标准模型还有第三个耦合常数，即超荷耦合 g'。它是三者中最小的，也随能标跑动，但在高能处变大。因此，它也必然与另外两个相遇。在哪里呢？类似的计算表明，$\alpha_Y = g'^2/(4\pi)$ 分别与强、弱耦合在以下能标相遇：

$$\begin{aligned} \alpha_Y = \alpha_s \quad &\text{在} \quad \mu \approx 5\times 10^{19}\ {\rm GeV} \\ \alpha_Y = \alpha_w \quad &\text{在} \quad \mu \approx 10^{21}\ {\rm GeV}\ . \end{aligned} \tag{5.73}$$

可见，三条线没有交于同一点，情况并没有那么完美。而且超荷耦合的统一似乎发生在量子引力已不可忽略的区域。不过，它们仍处于相近的能标范围。因此，尽管并不完美，这也为统一思想提供了一些支持。不用说，我们不知道统一是否真的发生。但若要从标准模型中寻找超越它的线索，这无疑是最引人注目的线索之一。

5.2.3 费米子质量初探

希格斯场不仅赋予 W、Z 玻色子质量，也通过汤川相互作用赋予标准模型中所有基本费米子质量。

先重申之前的一点：不能直接为标准模型中的费米子写下质量项，因为它是手征理论，左手与右手费米子在规范群下的变换不同，任何这样的质量项都会破坏规范对称性。汤川项则是规范不变的相互作用项，只有当希格斯场获得真空期望值后才产生质量。

首先暂时忽略三代费米子的事实，只关注第一代。这样可以看清粒子的基本结构如何出现。第 6 章再来讨论多代带来的复杂性。

单代汤川耦合已在式 (5.14)、(5.15) 中给出：

$$\mathcal{L}_{\text{Yuk}} = -y^d\,\bar{Q}_L H d_R - y^u\,\bar{Q}_L \tilde{H} u_R - y^e\,\bar{L}_L H e_R - y^\nu\,\bar{L}_L \tilde{H} \nu_R + \text{h.c.}\,. \tag{5.74}$$

这里 H 是属于 $SU(2)$ 规范群的 $\mathbf{2}$ 表示的希格斯二重态；$\widetilde{H}$ 是共轭的希格斯二重态，再用 ϵ 缩并，使它也属于 $\mathbf{2}$：

$$\tilde{H}^a = \epsilon^{ab} H_b^\dagger \quad \text{其中} \quad a, b = 1, 2\,. \tag{5.75}$$

其中 y^d、y^u、y^e、y^ν 是无量纲汤川耦合。第 6 章将给出它们的数值。（要体会这些数值的意义，确实应将三代全部纳入。）还要记住，我们尚不确定右手中微子场 ν_R 是否存在，所以式 (5.74) 的最后一项也许必须去掉。

眼下要理解的是希格斯真空期望值 (5.42) 带来的后果：

$$\langle H\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\ v\end{pmatrix} \quad\Longrightarrow\quad \langle \tilde{H}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}v\\ 0\end{pmatrix}\ . \tag{5.76}$$

它会区分 $SU(2)$ 二重态 Q_L、L_L 的两个分量，赋予它们不同质量，而且如后面所见，在未破缺的电磁对称性下具有不同电荷。因此，为二重态的两个分量引入不同名称很有用。写作

$$Q_L = \begin{pmatrix}u_L\\ d_L\end{pmatrix} \quad \text{且} \quad L_L = \begin{pmatrix}\nu_L\\ e_L\end{pmatrix}\ . \tag{5.77}$$

（式 (5.18)、(5.20) 已引入这些名称，不过当时已说明，在讨论电弱对称性破缺之前，这样做为时过早。）

现在考察汤川耦合 (5.74)，只关注真空期望值 v 的作用，忽略与希格斯涨落 h 的相互作用。于是

$$\mathcal{L}_{\text{Yuk}} = -\frac{v}{\sqrt{2}}\Big(y^d\,\bar{d}_L d_R + y^u\,\bar{u}_L u_R + y^e\,\bar{e}_L e_R + y^\nu\,\bar{\nu}_L \nu_R\Big)\ . \tag{5.78}$$

可见，每个费米子都获得质量：

$$m^X = \frac{1}{\sqrt{2}} y^X v \tag{5.79}$$

其中 $X = d, u, e, \nu$ 标记相应的汤川耦合 y^X。与标准模型中的其他粒子一样，这些质量的尺度由希格斯真空期望值决定。若希格斯场不凝聚，所有费米子都将无质量。

这就是那句常被重复的话的来源：“希格斯玻色子赋予标准模型中的一切质量。”正如第 3 章强调的，这句话是错的。的确，希格斯真空期望值 v 是标准模型拉格朗日量中唯一的有量纲尺度；若它为零，所有基本粒子都会无质量。但标准模型本身还存在另一个更微妙的尺度 Λ_{QCD}，在这个尺度上强相互作用才名副其实地变强。即使没有希格斯真空期望值，这个尺度仍会存在，并继续赋予质子和中子质量。当然，这并不意味着希格斯场不重要：在假想的 $v = 0$ 世界中，电子无质量，物理、原子乃至生命都将大不相同。

也可以用式 (5.59) 确定各费米子的电荷：

$$Q = T^3 + Y \ . \tag{5.80}$$

此前已列出所有粒子的超荷 Y，即

	Q_L	L_L	u_R	d_R	e_R
Y	$\frac{1}{6}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{3}$	-1

(5.81)

每个右手费米子在 $SU(2)$ 规范群下都不带荷，因此简单地有 $Q = Y$。可见，它们的超荷正是我们通常熟知的电荷。

对于 $SU(2)$ 二重态 Q_L、L_L，需要作一个小计算。T^3 的本征值为 $\pm 1/2$，上分量取正号，下分量取负号。因此电荷 $Q = T^3 + Y$ 为：

$$\begin{aligned} u_L: \quad Q = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3} \quad &\text{且} \quad d_L: \quad Q = -\frac{1}{2} + \frac{1}{6} = -\frac{1}{3} \\ \nu_L: \quad Q = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0 \quad &\text{且} \quad e_L: \quad Q = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = -1 \ . \end{aligned} \tag{5.82}$$

可见，左手费米子的电荷与式 (5.81) 中右手费米子的电荷相同。这是必需的，否则质量项 (5.78) 就不能在剩余对称性 $U(1)_{\rm EM} \subset SU(2) \times U(1)_Y$ 下保持不变。

对称性破缺后，剩下四种狄拉克费米子：电荷为 $+2/3$ 的上夸克 u、电荷为 $-1/3$ 的下夸克 d、电荷为 -1 的电子 e，以及电中性的中微子 ν。如果右手中微子 ν_R 不存在，中微子就是外尔费米子，不能通过上述简单机制获得质量。第 7 章将进一步讨论中微子质量。

标准模型中费米子的这一组电荷，看起来似乎有些随意。若只把它看成低能的矢量型理论，也确实如此！但正如已经看到的，这些取值背后存在更深的原因：只有认识到标准模型是一个必须满足严格反常抵消条件的手征理论，才能看清这一点。

5.3 弱衰变

自 Newton 以来，我们习惯把力理解为推与拉。这一直觉很适用于 QED 中的 Coulomb 力，也适用于将夸克束缚成强子的 QCD。但这并不是理解弱相互作用的最佳方式；弱相互作用更像是引起衰变的机制。

弱相互作用的一个后果，是拆散强相互作用精心构筑的结构。第 3 章看到，夸克被束缚成重子和介子。在仅有 QCD 的世界中，包含质子和中子的重子八重态将是稳定的，包含 π 介子和 K 介子的赝标量介子八重态也一样。但在我们的世界中，只有质子稳定。（当然，由质子、中子束缚构成的某些原子核也稳定。）其余粒子都通过弱相互作用衰变。

本节开始研究这些衰变过程如何发生。先弄清 W、Z 玻色子与哪些费米子耦合，再构造相关的费曼图。

5.3.1 电弱流

首先考察不同规范玻色子如何与费米子耦合。目前仍只考虑单代。（引入多代后会出现一个有趣的转折，第 6 章将介绍。）

费米子动能项为

$$\mathcal{L}_{\text{fermi}} = -i\Big(\bar{Q}_L\bar{\sigma}^\mu\mathcal{D}_\mu Q_L + \bar{L}_L\bar{\sigma}^\mu\mathcal{D}_\mu L_L + \bar{u}_R\sigma^\mu\mathcal{D}_\mu u_R + \bar{d}_R\sigma^\mu\mathcal{D}_\mu d_R + \bar{e}_R\sigma^\mu\mathcal{D}_\mu e_R\Big) \tag{5.83}$$

这里没有加入右手中微子 ν_R，因为它在所有规范对称性下都中性。暂时忽略胶子场，只关注包含电弱规范玻色子相互作用的项：

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{\text{kin}}\Big|_{\text{weak}} = &-\frac{g}{2}W_\mu^3\left(\bar{u}_L\bar{\sigma}^\mu u_L - \bar{d}_L\bar{\sigma}^\mu d_L + \bar{\nu}_L\bar{\sigma}^\mu\nu_L - \bar{e}_L\bar{\sigma}^\mu e_L\right)\\ &-\frac{g}{\sqrt{2}}W_\mu^+(\bar{u}_L\bar{\sigma}^\mu d_L + \bar{\nu}_L\bar{\sigma}^\mu e_L) - \frac{g}{\sqrt{2}}W_\mu^-(\bar{d}_L\bar{\sigma}^\mu u_L + \bar{e}_L\bar{\sigma}^\mu\nu_L)\\ &-g'B_\mu\Big(\frac{1}{6}\bar{u}_L\bar{\sigma}^\mu u_L + \frac{1}{6}\bar{d}_L\bar{\sigma}^\mu d_L - \frac{1}{2}\bar{\nu}_L\bar{\sigma}^\mu\nu_L - \frac{1}{2}\bar{e}_L\bar{\sigma}^\mu e_L\\ &\qquad + \frac{2}{3}\bar{u}_R\sigma^\mu u_R - \frac{1}{3}\bar{d}_R\sigma^\mu d_R - \bar{e}_R\sigma^\mu e_R\Big)\ .\end{aligned} \tag{5.84}$$

若按式 (5.50)，用 Z 玻色子和光子场替换 W^3_μ、B_μ，这些项可写为

$$\mathcal{L}_{\rm kin}\Big|_{\rm weak} = -\frac{e}{\sqrt{2}\sin\theta_W}(W^+_\mu J^\mu_+ + W^-_\mu J^\mu_-) - \frac{e}{\sin\theta_W\,\cos\theta_W} Z^\mu J^Z_\mu - eA^\mu J^{\rm EM}_\mu \ . \quad (5.85)$$

这里用 Weinberg 角 $\tan\theta_W = g'/g$ 和电磁耦合 $e = g\sin\theta_W = g'\cos\theta_W$ 替换了两个耦合常数 g、g'，并引入与各规范场相互作用的流。与光子耦合的电磁流为

$$\begin{aligned} J^{\rm EM}_\mu &= \frac{2}{3}(\bar{u}_L\bar{\sigma}_\mu u_L + \bar{u}_R\sigma^\mu u_R) - \frac{1}{3}(\bar{d}_L\bar{\sigma}_\mu d_L + \bar{d}_R\sigma^\mu d_R) - (\bar{e}_L\bar{\sigma}_\mu e_L + \bar{e}_R\sigma^\mu e_R) \\ &= \left(\frac{2}{3}\bar{u}\gamma_\mu u - \frac{1}{3}\bar{d}\gamma_\mu d - \bar{e}\gamma_\mu e\right) . \end{aligned} \quad (5.86)$$

这正是预期形式，每种费米子都乘以其电荷。第二行用狄拉克旋量 u、d、e 以及 gamma 矩阵 γ^μ 表示，以强调：尽管源于手征理论，它仍是我们在 QED 中熟悉的矢量流。

对于 Z 玻色子，还需要一点计算。代数运算给出流的形式为

$$J^Z_\mu = \frac{1}{2}(\bar{u}_L\bar{\sigma}_\mu u_L - \bar{d}_L\bar{\sigma}_\mu d_L + \bar{\nu}_L\bar{\sigma}_\mu\nu_L - \bar{e}_L\bar{\sigma}_\mu e_L) - \sin^2\theta_W\, J^{\rm EM}_\mu \ . \quad (5.87)$$

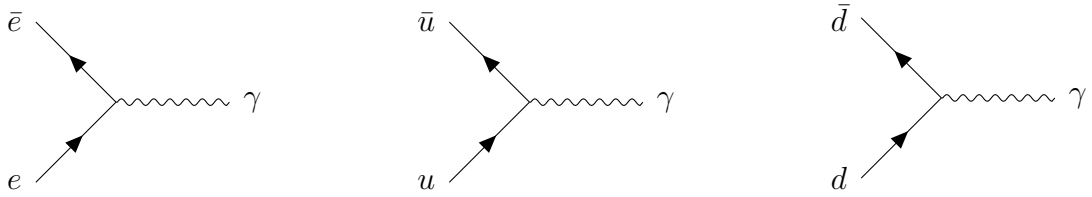
最后，W 玻色子的流可以从式 (5.85) 直接读出：

$$J^+_\mu = \bar{u}_L\bar{\sigma}_\mu d_L + \bar{\nu}_L\bar{\sigma}_\mu e_L \quad \text{且} \quad J^-_\mu = \bar{d}_L\bar{\sigma}_\mu u_L + \bar{e}_L\bar{\sigma}_\mu\nu_L \ . \quad (5.88)$$

W 和 Z 玻色子的流都是手征的，对左手与右手费米子的作用不同。

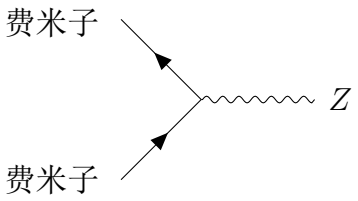
5.3.2 费曼图

由相互作用项 (5.85) 可以读出电弱部分的费曼规则。式 (5.86) 表明，光子按通常方式与上、下夸克及电子耦合，耦合常数为 eq，其中 q 是电荷。由此得到的费曼图，就是我们在第一门《量子场论》课程中遇到的类型。



光子与上、下夸克及电子耦合，但不与中微子耦合，因为中微子电中性。

由式 (5.87)，可见 Z 玻色子也有类似的图。但与光子不同，它与所有低能粒子耦合，包括中微子。因此有如下形式的图：



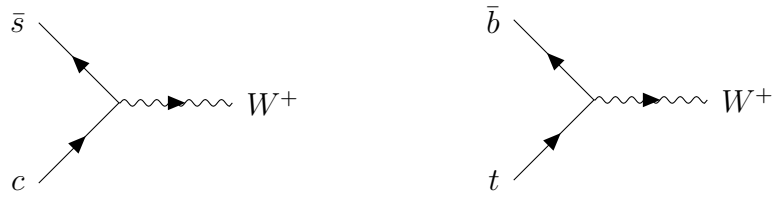
其中费米子可以是 u、d、e 或 ν。这时的耦合更复杂：整体因子为 $e/(\sin\theta_W \cos\theta_W)$，还带有依费米子种类而异的系数。由于耦合具有手征性，处理旋量指标时也需更谨慎。

最后，W 玻色子联系两种不同的费米子。相应的费曼图为：



图中两种费米子的电荷相差 ± 1，保证顶点处总电荷守恒。规范玻色子传播子上标有箭头，因为现在它是复的自旋 1 场；反向箭头对应反粒子 W^-。

这里仅考察了单代。将 u、d、e、ν_e 换成更高代的对应粒子，也有类似的图。例如，还有连接奇异夸克与粲夸克、底夸克与顶夸克的 W 玻色子图：



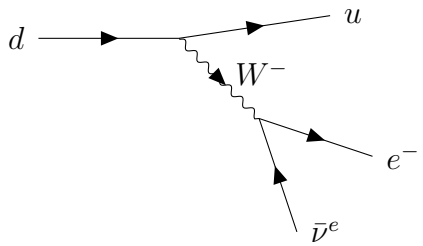
也有用缪子、陶子替代电子的图。事实上，考虑更高代时还存在一个额外的微妙之处，第 6 章将讨论。

5.3.3 弱过程初探

历史上，弱相互作用最早是在原子核的 beta 衰变中被观测到的。可以把它看成中子衰变为质子、电子和反中微子：

$$n \to p + e^- + \bar{\nu}^e \ . \tag{5.89}$$

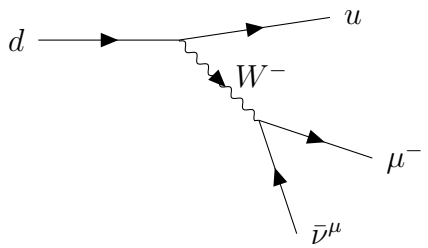
上述讨论立即表明，这样的过程是可能的。如第 3 章所见，中子是夸克组成为 udd 的重子，它通过如下树图衰变为夸克组成为 uud 的质子：



中子的寿命约为 10 分钟。

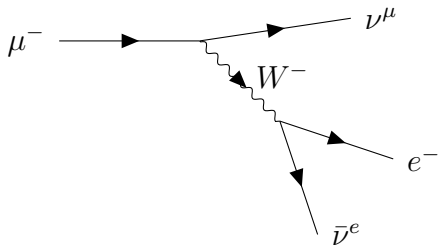
一个显然的说明：下夸克衰变成上夸克，而不是反过来，是因为下夸克的质量大于衰变产物的质量之和，即 $m_d > m_u + m_e + m_{\nu_e}$。如前所述，我们并不理解基本粒子的质量为何如此排列。

中子并非弱相互作用唯一的牺牲品。没有弱相互作用的世界会充满 π 介子；第 3 章已见，它们是最轻的强子。带电 π 介子 $\pi^- = d\bar{u}$ 几乎总是（约 99.99%）通过弱相互作用衰变为缪子和反中微子。其费曼图类似于 beta 衰变，只是末态电子换成了缪子：



产生的上夸克随后与 π 介子中的反上夸克结合，二者迅速衰变为光子。带电 π 介子的寿命约为 10^{-8} 秒。

产生的缪子也活不了多久。它们同样因弱相互作用而消失，通过如下过程衰变为电子和中微子：



缪子的寿命约为 2×10^{-6} 秒。所有涉及第二代、第三代夸克和轻子的其他粒子，都有类似命运：经弱相互作用衰变为更熟悉的第一代粒子。

5.3.4 四费米理论

弱相互作用虽然由 W、Z 玻色子传递，但若只关注低能过程 $E \ll M_W, M_Z$，就可以忽略这些规范玻色子，直接写出描述相关物理的相互作用项。

有几种本质等价的方法，能去掉 W、Z 玻色子，同时保留它们引起的过程。第一种也是最直接的方法，是从 W 玻色子的线性项和二次项出发。（以下忽略希格斯涨落 h，但关键是仍保留其真空期望值 v。）有

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{\text{weak}} = &-\frac{1}{2}(\partial_\mu W^+_\nu - \partial_\nu W^+_\mu)(\partial^\mu W^{-\nu} - \partial^\nu W^{-\mu}) \\ &+ \frac{g^2v^2}{4}W^+_\mu W^{-\mu} - \frac{g}{\sqrt{2}}(W^+_\mu J^\mu_+ + W^-_\mu J^\mu_-)\ . \end{aligned} \tag{5.90}$$

低能下可以忽略 W 玻色子的动能项，然后对其余项配方：

$$\mathcal{L}_{\text{weak}} \approx \frac{g^2v^2}{4}\left(W^+_\mu - \frac{2\sqrt{2}}{gv^2}J_{-\,\mu}\right)\left(W^{-\,\mu} - \frac{2\sqrt{2}}{gv^2}J^\mu_+\right) - \frac{2}{v^2}J_{+\,\mu}J^\mu_- \ . \tag{5.91}$$

对 W 玻色子作路径积分，实际上就使第一项归零，只留下流与流的相互作用。出于历史原因，将其写为

$$\mathcal{L}_{\text{weak}} = -\frac{4G_F}{\sqrt{2}}\,J_{+\,\mu}\,J^\mu_- \tag{5.92}$$

其中

$$G_F = \frac{1}{\sqrt{2}v^2} \approx 1.16\times 10^{-5}\ \text{GeV}^{-2}\ . \tag{5.93}$$

最终结果 (5.92) 是一个四费米相互作用。耦合常数 G_F 称为 Fermi 耦合，它直接测量希格斯真空期望值。其质量量纲为 $[G_F] = -2$（因为费米子的量纲是 3/2，所以 $J_\mu J^\mu$ 项的量纲是 6）。这意味着四费米项在重整化群意义下是无关项。但在宇宙意义上，它却十分“有关”：例如，正是它使太阳发光。

还有第二种方法，可用费曼图得到同样的结果 (5.92)。这种方法先考察有质量矢量场的传播子，它在动量空间的形式为

$$D_{\mu\nu}(p) = \frac{i}{p^2 - M^2}\left(-\eta_{\mu\nu} + \frac{p_\mu p_\nu}{M}\right)\ . \tag{5.94}$$

在 $E \ll M$ 的极限下，忽略动量项，得到

$$D_{\mu\nu}(p) \approx \frac{i}{M^2}\eta_{\mu\nu} \quad\Longrightarrow\quad D_{\mu\nu}(x-y) = \frac{i}{M^2}\eta_{\mu\nu}\delta^4(x-y)\ . \tag{5.95}$$

在这一极限中，如上所示，位置空间的传播子变成 delta 函数。因此，有质量规范玻色子引起的、一般形如 $J^\mu(x)D_{\mu\nu}(x,y)J^\nu(y)$ 的耦合，就收缩为式 (5.92) 中直接的流与流相互作用。

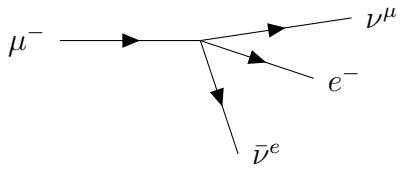
以缪子衰变为例，可以看出这意味着什么。暂时忽略夸克，同时纳入电子和缪子的贡献，则 W 玻色子流 (5.88) 包含

$$J_\mu^+ = \bar{\nu}_L^e \bar{\sigma}_\mu e_L + \bar{\nu}_L^\mu \bar{\sigma}_\mu \mu_L \ . \tag{5.96}$$

于是四费米项包含

$$\mathcal{L}_{\text{weak}} \sim -\frac{4G_F}{\sqrt{2}} (\bar{\nu}_L^e \bar{\sigma}_\mu e_L)(\bar{\mu}_L \bar{\sigma}^\mu \nu_L^\mu) \ . \tag{5.97}$$

它通过如下费曼图直接引起缪子衰变：



这仿佛是眯起眼睛，把传递弱相互作用的 W 玻色子略去了。

Fermi 于 1933 年首次写下这类四费米相互作用，目的是描述 beta 衰变，让中子与质子、电子、中微子场耦合（后来才认识到这里是反中微子）。这是理解粒子物理的一项重要突破，因为它改变了我们对粒子的看法。在 beta 衰变中，中子衰变为质子和电子，但这并不意味着中子由质子和电子组成！它们并不是一直躲在中子内部，等待逃出。量子场论的关键思想是：四费米耦合允许一种场转化为其他场。

其次，式 (5.97) 含有 Fermi 当时尚不知晓的自旋结构，其来源是 W 玻色子只与左手费米子耦合，而不与右手对应态耦合。也可以用狄拉克旋量表示这一耦合，但需要用投影算符选出左手部分。式 (5.97) 于是可写为

$$\mathcal{L}_{\text{weak}} \sim \frac{G_F}{\sqrt{2}} \left(\bar{\nu}^e \gamma_\mu (1+\gamma^5) e\right) \left(\bar{\mu} \gamma^\mu (1+\gamma^5) \nu^\mu\right) \ . \tag{5.98}$$

这称为 $V-A$ 理论，因为耦合涉及矢量流 $\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ 与轴矢量流 $\bar{\psi}\gamma^5\gamma^\mu\psi$ 之差。（诚然，若将 γ^5 的定义改一个符号，使上述表达式出现 $(1-\gamma^5)$ 而不是 $(1+\gamma^5)$，那么 “$V-A$” 这个名字也许更直观。就这样吧。）

6 味

本章旨在理解标准模型的三代粒子如何融入整个理论。主要关注夸克场，这个主题通常称为味物理。也会简要评论轻子，但它们的完整故事要到第 7 章讨论中微子质量时才会展开。

6.1 汤川相互作用的对角化

计入三代后，夸克的汤川项为式 (5.22)：

$$\mathcal{L}_{\text{Yuk}} = -y^d_{ij}\,\bar{Q}^i_L H d^j_R - y^u_{ij}\,\bar{Q}^i_L \tilde{H} u^j_R + \text{h.c.}\ . \tag{6.1}$$

其中指标 $i,j=1,2,3$ 标记各代。可以用更熟悉的夸克名称展开各场：

$$\begin{gathered} d^i_R = \left\{ d_R\ ,\ s_R\ ,\ b_R \right\} \quad \text{且} \quad u^i_R = \left\{ u_R\ ,\ c_R\ ,\ t_R \right\} \\ Q^i_L = \begin{pmatrix} u^i_L \\ d^i_L \end{pmatrix} = \left\{ \begin{pmatrix} u_L \\ d_L \end{pmatrix}\ ,\ \begin{pmatrix} c_L \\ s_L \end{pmatrix}\ ,\ \begin{pmatrix} t_L \\ b_L \end{pmatrix} \right\}\ . \end{gathered} \tag{6.2}$$

现在，式 (6.1) 中的汤川耦合 y^d、y^u 都是 3×3 矩阵。一般而言，各系数可以是复数，因而共有 $2\times 3\times 3 = 18$ 个复参数，等价于 36 个实参数。参数可真不少！味物理的目的，就是理解它们的意义，并理清其中的结构。

6.1.1 汤川参数计数

幸运的是，许多参数是冗余的。接下来有两条路径：一是遵守规范不变性施加的限制；二是采取便于与实验比较的实用方法。难得的是，这两项要求在这里相当不同。

先尊重规范对称性的要求。动能项为式 (5.25)：

$$\mathcal{L}_{\text{kin}} = -i\sum_{i=1}^{3}\left(\bar{Q}^i_L \bar{\sigma}^\mu \mathcal{D}_\mu Q^i_L + \bar{u}^i_R \sigma^\mu \mathcal{D}_\mu u^i_R + \bar{d}^i_R \sigma^\mu \mathcal{D}_\mu d^i_R \right)\ . \tag{6.3}$$

总可以让费米子彼此旋转，同时保持这些动能项不变，即作变换

$$Q^i_L \to V^i{}_j Q^j_L\ ,\quad d^i_R \to (U^d)^i{}_j d^j_R\ ,\quad u^i_R \to (U^u)^i{}_j u^j_R \tag{6.4}$$

其中 $V, U^u, U^d \in U(3)$。这些变换保持动能项不变，却改变汤川耦合，使其变为

$$y^d \to V^\dagger y^d U^d \quad \text{且} \quad y^u \to V^\dagger y^u U^u \ . \tag{6.5}$$

这样的场重定义不改变物理。因此，可以用这些旋转对角化一个汤川耦合，例如 y^u；但由于同一个矩阵 $V \in U(3)$ 同时出现在 y^u 和 y^d 的变换中，无法将二者同时对角化。结果是，若坚持采用保持标准模型完整规范不变性的变换 (6.4)，夸克质量项通常就不是对角的。

最终我们会采用另一组不保持规范不变性的变换。不过，在此之前，先数一下参数会很有用。已经知道，两个汤川矩阵 y^d、y^u 共包含 36 个实参数；可以用 $U(3)^3$ 旋转消去其中一些。由于 $\dim U(3) = 9$，乍看可去掉 $3 \times 9 = 27$ 个参数。但仔细检查发现，整体的 $U(1) \subset U(3)^3$ 不影响式 (6.5) 的汤川耦合。因此，这种方法实际只能消去 26 个参数，剩下

$$36 - 26 = 10 \tag{6.6}$$

个属于 y^u 和 y^d 的物理参数。

还可以更精确一些。把汤川矩阵的每个元素看成实参数与复相位的乘积，即 $y_{ij} = r_{ij} e^{i\theta_{ij}}$。那么最初的 y^d、y^u 各含 9 个实参数与 9 个复相位。

两类参数各消去了多少？有一个简洁的论证：实的 $N \times N$ 幺正矩阵 O 满足 $O^T O = 1$，即正交矩阵。因此，幺正矩阵的 N^2 个分量中，有 $N(N-1)/2$ 个“实参数”，其余 $N(N+1)/2$ 个是“复相位”。所以 $U(3)^3$ 含 9 个实参数和 18 个复相位，其中一个相位对应不影响汤川耦合的整体 $U(1)$。因此，y^d、y^u 中的 10 个物理参数包括

$$(2 \times 9) - 9 = 9 \qquad \text{个实参数} \tag{6.7}$$

以及

$$(2 \times 9) - (18 - 1) = 1 \qquad \text{个复相位} \quad . \tag{6.8}$$

为什么这一区分重要？因为具有非零复相位的理论会破坏 CP 对称性。第 6.4 节将详细讨论。目前先指出：若标准模型只有 $N = 1$ 或 $N = 2$ 代，就不可能写下破坏 CP 的汤川矩阵。（按上述方法计数可见，利用 $U(N)^3$ 对称性后，不再剩余任何物理相位。）只有到 $N = 3$，CP 破坏才首次成为可能；而且标准模型确实选择了这种可能性。$N = 3$ 恰好是允许 CP 破坏的最小代数，这想必不是巧合，尽管其更深意义我们尚未完全理解。

这里还有一个了不起的历史事实：Kobayashi 和 Maskawa 于 1972 年首次作了类似计数，并指出，要解释强子物理中已观测到的 CP 破坏，必须存在第三代夸克。当时连粲夸克都还没有被发现！

6.1.2 质量本征基

上面的分析没有问题，但与我们通常处理量子场论的方式不太一致。

通常先从拉格朗日量中场的二次项出发，确保它们已经对角化。这相当于在自由理论的能量本征基（也就是质量本征基）中工作。然后加入相互作用项；如量子力学中一样，它们会改变能量本征态。若相互作用足够小，允许使用微扰论，这种方法最能清楚地展现物理。

但如前所见，若坚持保持场的规范结构，变换 (6.5) 就不足以同时对角化两个汤川矩阵。只有愿意放弃这种规范不变性、独立旋转 Q_L 的两个分量，才能做到，即

$$d_L^i \to (V^d)^i{}_j d_L^j \ , \quad u_L^i \to (V^u)^i{}_j u_L^j \ , \quad d_R^i \to (U^d)^i{}_j d_R^j \ , \quad u_R^i \to (U^u)^i{}_j u_R^j \tag{6.9}$$

其中 $V^u, V^d, U^u, U^d \in U(3)$。要对角化两个汤川矩阵，这样做是必需的；而它之所以可行，仅仅是因为希格斯机制已经使 $SU(2)$ 规范对称性自发破缺。现在两个汤川耦合可独立变换为

$$y^d \to V^{d\,\dagger} y^d U^d \quad \text{且} \quad y^u \to V^{u\,\dagger} y^u U^u \ . \tag{6.10}$$

适当选取这些幺正矩阵，现在可以将两个汤川耦合都对角化：

$$y^d = \mathrm{diag}(y^d, y^s, y^b) \quad \text{且} \quad y^u = \mathrm{diag}(y^u, y^c, y^t) \ . \tag{6.11}$$

这些汤川耦合决定夸克质量：

$$m^X = \frac{1}{\sqrt{2}} y^X v \tag{6.12}$$

现在 X 遍历所有夸克场，$X = d, u, s, c, b, t$。汤川矩阵的这些对角元给出第 3 章见过的夸克质量：

$$\begin{aligned}
\text{顶：}\ y^t \approx 1 \quad &\Rightarrow \quad m_t \approx 173\,\mathrm{GeV} \\
\text{底：}\ y^b \approx 2.5 \times 10^{-2} \quad &\Rightarrow \quad m_b \approx 4.2\,\mathrm{GeV} \\
\text{粲：}\ y^c \approx 7.5 \times 10^{-3} \quad &\Rightarrow \quad m_c \approx 1.3\,\mathrm{GeV} \\
\text{奇异：}\ y^s \approx 5.5 \times 10^{-4} \quad &\Rightarrow \quad m_s \approx 93\,\mathrm{MeV} \\
\text{上：}\ y^u \approx 1.3 \times 10^{-5} \quad &\Rightarrow \quad m_u \approx 2\,\mathrm{MeV} \\
\text{下：}\ y^d \approx 2.7 \times 10^{-5} \quad &\Rightarrow \quad m_d \approx 5\,\mathrm{MeV}
\end{aligned}$$

虽然将各种夸克的质量归结为无量纲耦合常数 y^X，我们目前仍不理解汤川耦合为何取这些数值。它们跨越五个数量级，原因未知。特别是，顶夸克的汤川耦合看起来几乎恰好为 1。这是巧合吗？我们不知道。（我没有听过任何有说服力的解释，能说明这不只是巧合。）

第 6.1.1 节的计数告诉我们，两个汤川矩阵应有 10 个物理参数。但现在将二者对角化后，却只剩下 6 个质量。这表明还有 4 个参数藏在别处。第 6.2 节将看到，它们就像壁纸下的气泡，被挤到了理论的另一个部分。

6.1.3 轻子简述

到目前为止，我们只关注夸克。轻子的对应情况如何呢？按式 (5.20)，将左手轻子分解为

$$L_L^i = \left\{ \begin{pmatrix} \nu_L^e \\ e_L \end{pmatrix} , \begin{pmatrix} \nu_L^\mu \\ \mu_L \end{pmatrix} , \begin{pmatrix} \nu_L^\tau \\ \tau_L \end{pmatrix} \right\} . \tag{6.13}$$

其汤川耦合为

$$\mathcal{L}_{\text{Yuk}} = -y^e_{ij}\,\bar{L}^i_L H e^j_R - y^\nu_{ij}\,\bar{L}^i_L \tilde{H} \nu^j_R + \text{h.c.}\,. \tag{6.14}$$

不过如前所述，右手中微子是否存在仍是疑问。这与中微子如何获得质量密切相关，第 7 章将讨论。为避免过早卷入这一复杂问题，暂且假设不存在右手中微子，那么轻子汤川项只有

$$\mathcal{L}_{\text{Yuk}} = -y^e_{ij}\,\bar{L}^i_L H e^j_R + \text{h.c.}\,. \tag{6.15}$$

这时只有一个 3×3 汤川矩阵 y^e，可以毫无障碍地旋转 L_L 和 e_R，使它对角化：

$$y^e = \text{diag}(y^e, y^\mu, y^\tau)\ . \tag{6.16}$$

这些汤川耦合通过与夸克相同的公式 (6.12)，决定电子、缪子与陶子的质量。实验测得的数值为

$$\begin{aligned} \text{陶子：}\ y^\tau \approx 1\times 10^{-2} \quad &\Rightarrow \quad m_\tau \approx 1.8\,\text{GeV} \\ \text{缪子：}\ y^\mu \approx 6.1\times 10^{-4} \quad &\Rightarrow \quad m_\mu \approx 106\,\text{MeV} \\ \text{电子：}\ y^e \approx 2.9\times 10^{-6} \quad &\Rightarrow \quad m_e \approx 0.5\,\text{MeV}。 \end{aligned}$$

本章不再进一步讨论轻子，而回到夸克：必须同时对角化两个汤川矩阵这一要求，会带来有趣的后果。理解夸克的情形后，第 7 章再回到轻子，看看中微子的世界中如何出现类似现象。

6.2 CKM 矩阵

虽然已经对角化夸克质量矩阵，但也付出了代价，体现于它们与规范玻色子的相互作用。单代的情形在式 (5.85) 中已经计算，相互作用为

$$\mathcal{L}_{\text{kin}}\Big|_{\text{weak}} = -\frac{e}{\sqrt{2}\sin\theta_W}(W^+_\mu J^\mu_+ - W^-_\mu J^\mu_-) - \frac{e}{\sin\theta_W\,\cos\theta_W} Z^\mu J^Z_\mu - eA^\mu J^{\text{EM}}_\mu \tag{6.17}$$

其中各流已在式 (5.86)、(5.87)、(5.88) 算出。推广到多代很容易，只需对所有代求和。对于眼下的问题，

忽略与轻子的耦合，电磁流 (5.86) 变为

$$J_\mu^{\rm EM} = \sum_{i=1}^{3} \Big(\frac{2}{3} (\bar{u}_L^i \bar{\sigma}_\mu u_L^i + \bar{u}_R^i \sigma^\mu u_R^i) - \frac{1}{3} (\bar{d}_L^i \bar{\sigma}_\mu d_L^i + \bar{d}_R^i \sigma^\mu d_R^i) \Big) \ . \tag{6.18}$$

与 Z 玻色子耦合的流 (5.87) 为

$$J_\mu^Z = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{3} \Big(\bar{u}_L^i \bar{\sigma}_\mu u_L^i - \bar{d}_L^i \bar{\sigma}_\mu d_L^i \Big) - \sin^2 \theta_W \, J_\mu^{\rm EM} \ . \tag{6.19}$$

最后，与 W 玻色子耦合的流 (5.88) 为

$$J_\mu^+ = \sum_{i=1}^{3} \bar{u}_L^i \bar{\sigma}_\mu d_L^i \quad \text{且} \quad J_\mu^- = \sum_{i=1}^{3} \bar{d}_L^i \bar{\sigma}_\mu u_L^i \ . \tag{6.20}$$

这些流在味空间中都是对角的，但这是在为对角化汤川矩阵而作旋转 (6.9) 之前。将夸克旋转到质量本征基后，这些流会怎样？

换基 (6.9) 既不影响电磁流 $J_\mu^{\rm EM}$，也不影响 Z 玻色子流 J_μ^Z。因为这些流中的夸克总以 $\bar{q}^i q^i$ 的形式，与对应的反夸克一起出现。

新现象出现在 W 玻色子流中。这里包含不同种夸克 $\bar{u}_L^i d_L^i$，而对角化汤川矩阵时，它们的旋转并不相同。因此，在质量本征基中，与 W 玻色子耦合的流为

$$J_\mu^+ = \bar{u}_L^i \bar{\sigma}_\mu V_{ij} \, d_L^j \quad \text{且} \quad J_\mu^- = \bar{d}_L^i \bar{\sigma}_\mu V_{ij}^\dagger \, u_L^j \ . \tag{6.21}$$

其中

$$V = (V^u)^\dagger V^d \tag{6.22}$$

刻画了左手上型夸克与下型夸克旋转之间的不匹配。矩阵 V 就是 CKM 矩阵，有时记作 $V_{\rm CKM}$，以 Cabibbo、Kobayashi 和 Maskawa 命名。汤川耦合对角化后，其余参数就藏在这里。

6.2.1 两代与 Cabibbo 角

在讨论完整 CKM 矩阵之前，先看只有两代时的情形很有帮助。此时相应的矩阵 V 是 2×2 矩阵，而且由式 (6.22)，它必然是幺正的。最一般的 2×2 幺正矩阵可以写成附带若干复相位的旋转矩阵：

$$V_{2\times 2}=\begin{pmatrix} e^{i\delta_1}\cos\theta & e^{i\delta_2}\sin\theta \\ -e^{-i\delta_3}\sin\theta & e^{i\delta_4}\cos\theta \end{pmatrix} \tag{6.23}$$

幺正性要求 $\delta_1-\delta_2-\delta_3+\delta_4=0$。这里正好体现了第 6.1.1 节的分解：四个参数包括三个复相位和一个实角 θ。

不过，这种情况下可以消去全部复相位，因为对角质量项在如下 $U(1)^4$ 对称性下不变：

$$d^i_{R,L}\to e^{i\alpha_i}\,d^i_{R,L}\quad\text{且}\quad u^i_{R,L}\to e^{i\beta_i}u^i_{R,L}\quad\text{其中}\quad i=1,2\ . \tag{6.24}$$

其中 $U(1)^3$ 作用于 $V_{2\times 2}$，而保持总和 $\delta_1-\delta_2-\delta_3+\delta_4$ 不变。因此，$V_{2\times 2}$ 中唯一的物理参数是角度 θ，称为 Cabibbo 角，记作 $\theta=\theta_c$。于是

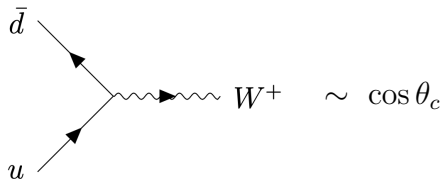
$$V_{2\times 2}=\begin{pmatrix} \cos\theta_c & \sin\theta_c \\ -\sin\theta_c & \cos\theta_c \end{pmatrix}\ . \tag{6.25}$$

要看清其物理意义，回到 W 玻色子流 (6.21)。两代时，夸克标记为 $d=(d,s)$、$u=(u,c)$，故流为

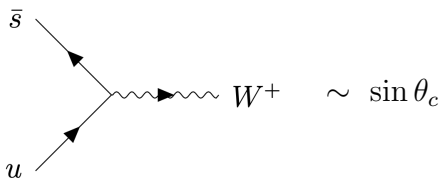
$$J^+_\mu=\cos\theta_c\,(\bar u_L\bar\sigma_\mu d_L+\bar c_L\bar\sigma_\mu s_L)+\sin\theta_c\,(\bar u_L\bar\sigma_\mu s_L-\bar c_L\bar\sigma_\mu d_L)\ . \tag{6.26}$$

可见得到两项：第一项正比于 $\cos\theta_c$，联系同一代内的夸克，即上与下、粲与奇异；第二项正比于 $\sin\theta_c$，联系不同代的夸克，即上与奇异、粲与下。这就是汤川矩阵中额外参数带来的物理。

这意味着出现了额外的费曼图。之前见过的图带有因子 $\cos\theta_c$：



此外，还有联系不同代夸克的图：



这种代际混合只发生在涉及 W 玻色子的相互作用中，称为味改变流。

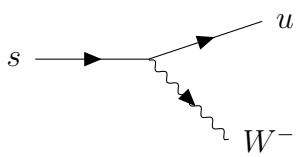
与汤川耦合有关的其他量一样，Cabibbo 角的数值不能由第一性原理预言，必须通过测量确定。它的取值为

$$\sin\theta_c \approx 0.22 \quad \Longrightarrow \quad \theta_c \approx \frac{\pi}{14} \approx 13^\circ \ . \tag{6.27}$$

目前我们对这个数值没有更深的解释。

这解决了第 5.3 节讨论弱衰变时被我们悄悄略过的问题：K 介子如何衰变？

考虑夸克组成为 $\bar{u}s$ 的 K^- 介子。若味不能改变，奇异夸克就无处可去：它不能衰变为粲夸克，因为后者重得多。但上面的夸克混合意味着，存在允许奇异夸克衰变为上夸克的费曼图：



产生的上夸克可与 K 介子中的 $\bar{u}$ 湮灭，而 W^- 则按通常方式衰变，例如产生电子和反中微子。这个费曼图带有因子 $\sin\theta_c$，因此衰变率受到 $\sin^2\theta_c \approx 0.05$ 的抑制，使含奇异夸克的介子寿命延长。

6.2.2 三代与 CKM 矩阵

现在转向完整的 CKM 矩阵 (6.22)。它是一个 3×3 幺正矩阵，一般形式为

$$V_{\rm CKM} = \begin{pmatrix} V_{ud} & V_{us} & V_{ub} \\ V_{cd} & V_{cs} & V_{cb} \\ V_{td} & V_{ts} & V_{tb} \end{pmatrix} . \tag{6.28}$$

每个元素原则上都可以是复数，相位稍后讨论。先给出实验测得的绝对值，大致为

$$|V_{\rm CKM}| = \begin{pmatrix} |V_{ud}| & |V_{us}| & |V_{ub}| \\ |V_{cd}| & |V_{cs}| & |V_{cb}| \\ |V_{td}| & |V_{ts}| & |V_{tb}| \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0.97 & 0.22 & 0.004 \\ 0.22 & 0.97 & 0.04 \\ 0.009 & 0.04 & 0.999 \end{pmatrix} . \tag{6.29}$$

可见，Cabibbo 角就体现在 $V_{us} \approx \sin\theta_c \approx 0.22$ 中。

正如不理解 Cabibbo 角为何取这个数值，我们对 CKM 矩阵也没有好的解释。可见，它很接近对角矩阵，非对角元中只有 Cabibbo 项 V_{us} 和 V_{cd} 不算特别小。原因仍然未知。

矩阵 (6.29) 中的参数并非全部独立。CKM 矩阵是幺正的，一般幺正矩阵有 9 个参数，可分为 3 个实角和 6 个相位。但与 2×2 情形一样，可以消去一些相位，因为对角质量项在如下 $U(1)^6$ 对称性下不变：

$$d^i_{R,L} \to e^{i\alpha_i}\, d^i_{R,L} \quad \text{且} \quad u^i_{R,L} \to e^{i\beta_i} u^i_{R,L} \, . \tag{6.30}$$

其中 $U(1)^5$ 作用于 CKM 矩阵，可将五个相位置零。不起作用的那个 $U(1)$ 对称性对应所有 α_i、β_i 相等，即标准模型的重子数对称性。因此，CKM 矩阵应依赖四个参数：三个实角和一个复相位。这与第 6.1.1 节的计数一致。

于是有一个问题：如何用这四个参数写出 CKM 矩阵？这里并无对错之分，只有方便程度的区别。一种最标准的选择，是令 V_{ud}、V_{us}、V_{cb}、V_{tb} 为实数，用三个角 θ_{12}、θ_{13}、θ_{23} 以及复相位 $e^{i\delta}$ 表示 CKM 矩阵，构造方式类似于描述刚体转动的 Euler 角：

$$
\begin{aligned}
V_{\mathrm{CKM}} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_{23} & s_{23} \\ 0 & -s_{23} & c_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{13} & 0 & s_{13}e^{-i\delta} \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_{13}e^{i\delta} & 0 & c_{13} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{12} & s_{12} & 0 \\ -s_{12} & c_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} c_{12}\,c_{13} & s_{12}\,c_{13} & s_{13}e^{-i\delta} \\ -s_{12}\,c_{23} - c_{12}\,s_{23}\,s_{13}e^{i\delta} & c_{12}\,c_{23} - s_{12}\,s_{23}\,s_{13}e^{i\delta} & s_{23}\,c_{13} \\ s_{12}\,s_{23} - c_{12}\,c_{23}\,s_{13}e^{i\delta} & -c_{12}\,s_{23} - s_{12}\,c_{23}\,s_{13}e^{i\delta} & c_{23}\,c_{13} \end{pmatrix} . \qquad (6.31)
\end{aligned}
$$

这里采用记号

$$
c_{ij} = \cos\theta_{ij} \quad \text{且} \quad s_{ij} = \sin\theta_{ij} \ . \qquad (6.32)
$$

其中 $\theta_{12} = \theta_c$ 是 Cabibbo 角。以度为单位，各角为

$$
\begin{aligned}
\theta_{12} &= 13.02^\circ \pm 0.004^\circ \\
\theta_{13} &= 0.20^\circ \pm 0.02^\circ \\
\theta_{23} &= 2.56^\circ \pm 0.03^\circ \\
\delta &= 69^\circ \pm 5^\circ \ . \qquad (6.33)
\end{aligned}
$$

可见，复相位 δ 一点也不小，但它在 CKM 矩阵元中总乘以 $\sin\theta_{13}$，因此效应很小。第 6.4 节将考察这些效应。

不妨停下来，从更宏观的角度看看。第 5 章前半部分介绍了标准模型的物质如何参与不同相互作用。那里呈现出一幅优美而自洽的图景，犹如完美拼图：相互作用在很大程度上由反常抵消的一致性要求所确定。对于理论物理学家，这简直是梦寐以求的局面。而味物理与之形成鲜明对照：即便只看夸克，也有六个决定质量的汤川耦合，以及四个决定混合的 CKM 参数。这些参数无一能从更深层次确定或理解。

略带讽刺的是，这种复杂性很大程度上恰恰来自希格斯场的简单。Yang–Mills 理论和外尔费米子都有微妙结构，由此产生量子一致性条件。但希格斯是自旋 0 粒子；如前所说，标量很简单。除了洛伦兹不变性和规范不变性，并没有额外的一致性条件，因此希格斯场有很大的自由。这导致了我们看到的大量额外参数，也使希格斯场同时成为标准模型中最简单、又最复杂的场。

反过来看，标准模型的味部分也许提供了独特的机会。夸克质量结构与 CKM 矩阵，想必蕴含着超越标准模型的线索。为什么质量具有这样的层级？为什么 CKM 矩阵取这些数值？希望有一天我们会知道。

6.2.3 沃尔芬斯坦参数化

还有一种 CKM 矩阵写法，能突出各矩阵元的数值特征。其动机是，式 (6.29) 的绝对值似乎大致遵循如下模式：

$$|V_{\text{CKM}}| \sim \begin{pmatrix} 1 & \lambda & \lambda^3 \\ \lambda & 1 & \lambda^2 \\ \lambda^3 & \lambda^2 & 1 \end{pmatrix} \tag{6.34}$$

其中 $\lambda \approx 0.2$。沃尔芬斯坦参数化的思想，是以此为起点，再加入修正。用一个实数 A 和一个复数 $\rho - i\eta$ 参数化这些修正，使总参数数目与 CKM 矩阵相同。A 与 $\rho - i\eta$ 都是 1 的量级。于是写作

$$V_{\text{CKM}} \approx \begin{pmatrix} 1 - \lambda^2/2 & \lambda & A\lambda^3(\rho - i\eta) \\ -\lambda & 1 - \lambda^2/2 & A\lambda^2 \\ A\lambda^3(1 - \rho - i\eta) & -A\lambda^2 & 1 \end{pmatrix} . \tag{6.35}$$

可以看出，左上角的 2×2 矩阵就是式 (6.25) 中 $V_{2\times 2}$ 的 Taylor 展开，其中 $\lambda = \theta_c$。

沃尔芬斯坦参数化 (6.35) 并不幺正。它牺牲了 CKM 矩阵的这一性质，以突出其他数值结构。特别是，只有离对角线最远的 V_{ub}、V_{td} 含有虚部。这与

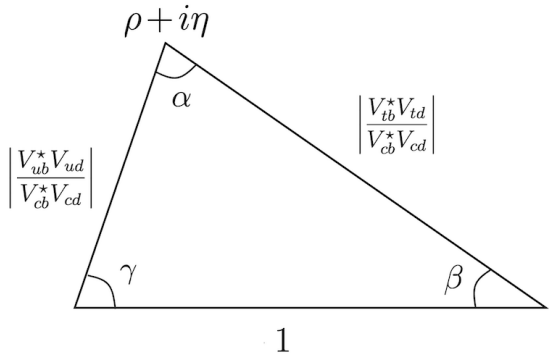


图 17：复平面上的幺正三角形。

精确的 CKM 矩阵 (6.31) 不同：其中 V_{cd}、V_{cs}、V_{ts} 也有虚部，但可以验证，它们比 $\mathrm{Im}(V_{ub})$、$\mathrm{Im}(V_{td})$ 小一至两个数量级，因此在式 (6.35) 中被忽略。

6.2.4 幺正三角形

CKM 矩阵是幺正的：

$$V_{\mathrm{CKM}}^\dagger V_{\mathrm{CKM}} = \mathbb{1} \ . \tag{6.36}$$

特别地，这意味着 $V_{\mathrm{CKM}}^\dagger$ 的任一行，与 V_{CKM} 三列中的两列正交。

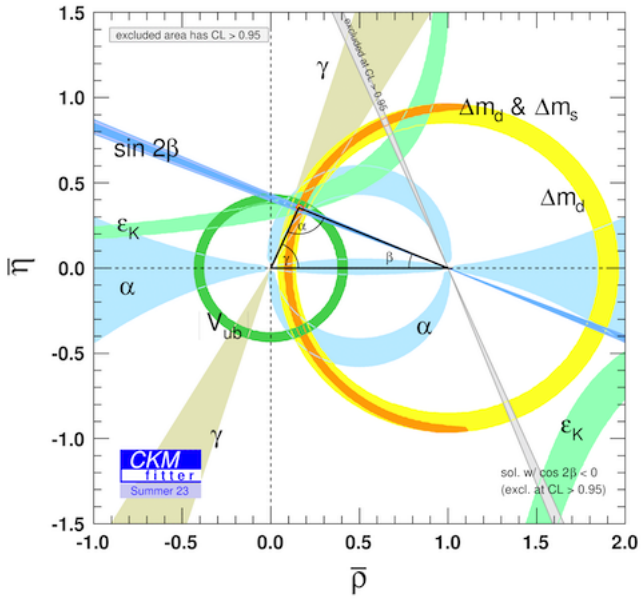
例如，将 $V_{\mathrm{CKM}}^\dagger$ 的中间一行与 V_{CKM} 第一列缩并，要求

$$\sum_{i=1}^{3} V_{is}^\star V_{id} = V_{us}^\star V_{ud} + V_{cs}^\star V_{cd} + V_{ts}^\star V_{td} = 0 \ . \tag{6.37}$$

在沃尔芬斯坦参数化下，前两项是 λ 量级，最后一项是 λ^5 量级。因此，这个方程本质上归结为 $V_{us}^\star V_{ud} \approx V_{cs}^\star V_{cd}$ 的要求。

若将 $V_{\mathrm{CKM}}^\dagger$ 的最后一行与 V_{CKM} 第一列缩并，就得到更有趣的关系：

$$\sum_{i=1}^{3} V_{ib}^\star V_{id} = V_{ub}^\star V_{ud} + V_{cb}^\star V_{cd} + V_{tb}^\star V_{td} = 0 \ . \tag{6.38}$$



图内英文：排除区域的置信度 CL >0.95；$\cos 2\beta < 0$ 的解在 CL >0.95 下被排除；2023 年夏。

图 18：约束幺正三角形的实验数据。取自 CKMfitter 网站。

现在各项的大小相近，均为 λ^3 量级，但相位不同。我们可以逐项测量，检查它们相加是否确实为零。这既能有力检验整个味物理框架，也提供寻找超出标准模型的新物理的机会。迄今为止，标准模型漂亮地通过了这一检验。

为进行检验，通常除以 $V_{cb}^\star V_{cd}$，将约束写成

$$\frac{V_{ub}^\star V_{ud}}{V_{cb}^\star V_{cd}} + 1 + \frac{V_{tb}^\star V_{td}}{V_{cb}^\star V_{cd}} = 0 \ . \tag{6.39}$$

两个非平凡项都是模长为 1 量级的复数，可以在复平面上绘出。可以验证，在 λ 的领头阶，有 $V_{ub}^\star V_{ud}/(V_{cb}^\star V_{cd}) = -(\rho + i\eta)$。得到的图形称为幺正三角形，如图 17 所示。多项实验给出的、约束三角形顶点的数据见图 18。

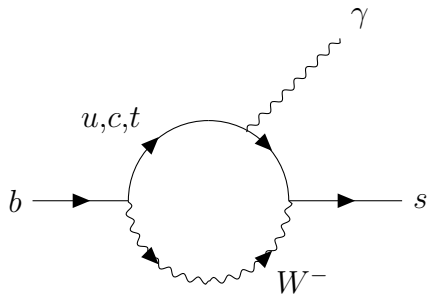
6.3 味改变中性流

对角化夸克质量矩阵时，电磁流 (6.18) 和 Z 玻色子流 (6.19) 都不受影响。只有耦合上型与下型夸克的 W 玻色子流发生变化，CKM 矩阵正是出现在这里。

这意味着，将一代夸克转化为另一代的树级过程，总是涉及带电流。例如，可以发射一个 W 玻色子，把奇异夸克变成上夸克；但不能直接将奇异夸克变成电荷相同的下夸克。我们将这一点表述为：树级不存在味改变中性流，通常缩写为 FCNC。

这并不是说味改变中性流不存在。圈图可以产生这样的过程；一个例子是第 6.4 节将讨论的中性 K 介子混合，即通过交换 s、d 夸克，使 K^0 转化为 $\bar{K}^0$。但由于这些过程只能来自圈图，它们会受到抑制。

实际上，情况更有趣。标准模型的结构会进一步抑制这些单圈贡献。一个特别简单的例子，是底夸克衰变为奇异夸克的过程 $b \to s\gamma$。最简单的费曼图为



如图所示，应对圈中传播的所有上型夸克求和。因此振幅含有如下 CKM 矩阵因子：

$$\mathcal{M} \sim \sum_{i=1}^{3} V_{ib} V_{is}^{\star} = 0 \tag{6.40}$$

它因 CKM 矩阵的幺正性而为零。这一结果称为 GIM 机制，以 Glashow、Iliopoulos 和 Maiani 命名。

实际上，抵消并不精确，因为圈中传播的夸克质量不同。因此真正得到的项形如

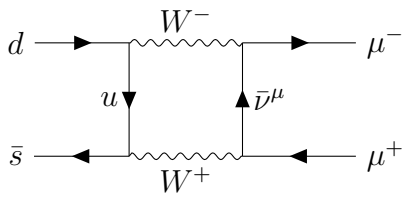
$$\mathcal{M} \sim \sum_{i=1}^{3} V_{ib} V_{is}^{\star} f(m_i) \tag{6.41}$$

其中 $f(m_i)$ 是某个函数。这些图的圈中还包含 W 玻色子；对于 u、c、b 夸克均有 $m_i \ll m_W$，因此可证明 $f(m_i) \sim m_i^2/m_W^2$。

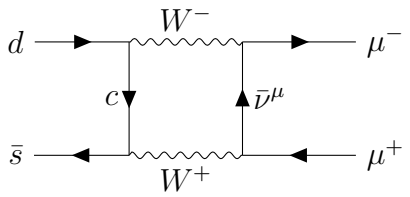
值得惊叹的是，GIM 最早在 1970 年用这类论证预言了粲夸克，而它直到 1974 年才被发现。（当时标准模型尚未完整建立，更未认识到反常抵消的重要性。）问题来自夸克组成为 $d\bar{s}$ 的中性 K^0 介子衰变为一对缪子：

$$K^0 \to \mu^+ \mu^- \ . \tag{6.42}$$

这一过程通过如下单圈图发生：



问题在于，这个图对 $K^0 \to \mu^+ \mu^-$ 的贡献远大于观测值。GIM 建议增加一个额外夸克——粲夸克——使其通过类似图贡献：



若假设上夸克和粲夸克的质量相近（显然不对!），这两张图就会抵消。因为每张图都正比于相应的 CKM 矩阵元；只有两代时，这些矩阵元可用 Cabibbo 角表示。所得振幅满足

$$\mathcal{M} \sim V_{ud} V_{us}^{\star} + V_{cd} V_{cs}^{\star} = \cos\theta_c \, \sin\theta_c - \sin\theta_c \, \cos\theta_c = 0 \ . \tag{6.43}$$

这说明了式 (6.40) 的一般思想。考虑到 $m_u \neq m_c$ 后，仍有部分抵消，但不再完全。振幅的量级为

$$\mathcal{M} \sim g^4 \frac{m_c^2}{m_W^2} \left(1 - \frac{m_u^2}{m_c^2}\right) . \tag{6.44}$$

正是整体因子 $g^4 m_c^2/m_W^2$，使衰变为缪子的速率如此之小。

味改变中性流的缺乏，是标准模型的一个特殊性质。任何引入超出标准模型的新物理的尝试，通常都会产生这样的流。因此，涉及中性流的实验对描述更深层现实的理论施加了一类重要约束。

举个例子：希格斯场原则上可以产生味改变中性流。但标准模型中不会发生，因为希格斯场与其真空期望值一样，都通过质量矩阵耦合；如前所见，上型与下型部分的质量矩阵都可以对角化。因此，例如有

$$\mathcal{L}_{\text{Yuk}} = -y^d_{ij}(v+h)\bar{d}^i_L d^j_R \tag{6.45}$$

其中汤川矩阵是对角的：$y^d = \text{diag}(y^d, y^s, y^b)$。上型部分也有类似的项。

现在设理论有两个希格斯场 H_1、H_2。我们假定（不作论证）它们的真空期望值沿相同方向，即 $\langle H_1 \rangle = (0, v_1)$、$\langle H_2 \rangle = (0, v_2)$。此时应包含两组汤川相互作用；下型部分为

$$\mathcal{L}_{\text{Yuk}} = y^1_{ij}(v_1 + h_1)\bar{d}^i_L d^j_R + y^2_{ij}(v_2 + h_2)\bar{d}^i_L d^j_R \, . \tag{6.46}$$

现在费米子质量矩阵为 $M_{ij} = v_1 y^1_{ij} + v_2 y^2_{ij}$。可以旋转夸克使它对角化，但希格斯场 h_1、h_2 分别通过 y^1_{ij}、y^2_{ij} 与费米子耦合，而这两个矩阵没有理由也是对角的。因此，含两个希格斯场的模型通常会在树级产生由它们传递的味改变中性流，与实验观测矛盾。若要使双希格斯模型可行（很多人确实想这么做），就必须找到抑制这些流的方法。

6.4 CP 破坏

CKM 矩阵 (6.31) 中的复相位 $e^{i\delta}$ 很重要，因为正是它使物理规律破坏 CP 对称性。换言之，由于任何相对论性量子场论都在 CPT 下不变，非零相位 δ 意味着物理规律在时间反演下不再不变。

第 1.4 节讨论了离散对称性 C、P、T，看到宇称与电荷共轭都会交换左手、右手旋量。标准模型的电弱部分从一开始就破坏宇称和电荷共轭，因为它是手征规范理论，左手与右手费米子在规范对称性下变换不同。但组合 CP 的情况更微妙。

式 (1.133) 推导了 CP 对左手与右手外尔旋量的作用。对于质量为实数的费米子，有

$$CP : \psi_L(t,\mathbf{x}) \mapsto \mp i\sigma^2\psi_L^\star(t,-\mathbf{x}) \quad \text{且} \quad CP : \psi_R(t,\mathbf{x}) \mapsto \pm i\sigma^2\psi_R^\star(t,-\mathbf{x}) \ . \tag{6.47}$$

由此可验证，费米子双线性 $\bar\psi_L\psi_R$ 在 CP 下变换为

$$CP : \bar\psi_L\psi_R(t,\mathbf{x}) \mapsto \bar\psi_R\psi_L(t,-\mathbf{x}) \ . \tag{6.48}$$

两个费米子与标量 ϕ 之间的汤川耦合形如

$$\mathcal{L}_{\text{Yuk}} = y\bar\psi_L\phi\psi_R + y^\star\bar\psi_R\phi^\dagger\psi_L \tag{6.49}$$

第二项就是此前式 (5.74)、(6.1) 中省略在“+h.c.”里的项。标量在 CP 下变为其共轭，因此两项相互映射：$\text{CP} : \bar\psi_L\phi\psi_R \mapsto \bar\psi_R\phi^\dagger\psi_L$。这意味着，汤川项 (6.49) 只有在耦合为实数，即 $y = y^\star$ 时才保持 CP 不变。

还有一个更快的论证可得相同结论：T 是反幺正对称性，将 i 映为 $-i$。只有参数为实数的理论才在时间反演下不变。

从 CKM 矩阵 (6.31) 的结构可见，CP 破坏只发生在混合不同代的过程中。而且如沃尔芬斯坦参数化 (6.35) 所突出显示的，混合第一代与第三代夸克的过程具有最强的 CP 破坏，尽管相应 CKM 矩阵元的模最小。

6.4.1 如何理解时间反演对称性的破坏

基本物理规律在时间反演下不变性遭到破坏，是一件极其重大的事。然而看清细节后，却难免有点失望：它竟然只是 CKM 矩阵中一个无法用场重定义消去的复相位 $e^{i\delta}$。难道没有更深的内容吗？

本节旨在建立直觉，说明为何这样的复相位会导致时间反演对称性破坏。我们将借助量子力学中的时间反演作类比。

回到式 (6.1) 的汤川耦合矩阵 y^d_{ij}、y^u_{ij}。考虑一般的 $i,j=1,\ldots,N$ 代，而不固定 $N=3$。在任何场重定义之前，它们都是 $N\times N$ 复矩阵。任意复矩阵 y 都可以作矩阵极分解：

$$y = YU \ . \tag{6.50}$$

其中 U 是幺正矩阵，Y 是厄米矩阵，即 $Y=Y^\dagger$。厄米性保证 Y 的本征值为实数，而且总可选为非负。这是复数极坐标表示 $z=re^{i\theta}$ 的矩阵版本。不过，对每个汤川耦合，都可以像式 (6.4) 那样，把 U 吸收到右手夸克的重定义中。因此，总可以将汤川矩阵取为厄米矩阵。把这两个厄米汤川矩阵记为 Y^u_{ij} 和 Y^d_{ij}。（译注：原文此处将两者均写为 Y^u；这里按上下文将第二个改为 Y^d。）

使用厄米汤川矩阵的一个好处，是可以借用量子力学的直觉。例如，考虑用幺正矩阵 V 对二者作共轭变换：

$$Y^d \to V^\dagger Y^d V \quad \text{且} \quad Y^u \to V^\dagger Y^u V \ . \tag{6.51}$$

这些就是保持矩阵厄米性的剩余场重定义 (6.5)。由量子力学可知，当且仅当满足下式时，才能通过这样的变换同时对角化 Y^d 和 Y^u：

$$[Y^d, Y^u] = 0 \ . \tag{6.52}$$

标准模型的汤川矩阵不满足这一条件，才导致 CKM 矩阵的出现。换言之，CKM 矩阵衡量了 Y^d 和 Y^u 不对易的程度。

还可以问一个不太熟悉的问题：能否找到幺正矩阵 V，通过共轭变换 (6.51)，使 Y^d 和 Y^u 同时变为实矩阵？若可以，就称二者“可同时实化”。首先注意，若 Y^d 和 Y^u 可同时对角化，就必然可同时实化；但同时实化的要求比对易更弱。

下面证明：若 Y^d 和 Y^u 可同时实化，CKM 矩阵就是实的。（逆命题也成立：实 CKM 矩阵意味着 Y^d 和 Y^u 可同时实化。）因为若 $V^\dagger Y^d V$、$V^\dagger Y^u V$ 均为实矩阵，就分别可以用不同的实正交矩阵 O^d、O^u 对角化：

$$(O^d)^T V^\dagger Y^d V O^d = \mathrm{diag}(y^d, y^s, \ldots) \quad \text{且} \quad (O^u)^T V^\dagger Y^u V O^u = \mathrm{diag}(y^u, y^c, \ldots) \tag{6.53}$$

与式 (6.10) 比较，可将对角化汤川相互作用的幺正矩阵确定为 $V^d = VO^d$、$V^u = VO^u$。于是 CKM 矩阵为

$$V_{\mathrm{CKM}} = (V^u)^\dagger V^d = (O^u)^T O^d \,. \tag{6.54}$$

由于 O^u、O^d 都是实矩阵，所得矩阵也为实。

到目前为止，我们只是用略有不同的语言重述之前的结果。若 CKM 矩阵不是实的，标准模型就不具有时间反演不变性；而厄米汤川矩阵不可同时实化时，就会出现这种情况。现在要借助量子力学的类比，解释为何这会导致时间反演破坏。

一个量子力学类比

为此，设有作用于 N 维 Hilbert 空间的两个 $N \times N$ 厄米矩阵 A 和 B，它们类比于汤川矩阵 Y^d、Y^u。若 A、B 可同时实化，在量子力学中意味着什么？下面说明，答案与时间反演不变性有关。

一种特别直观的物理理解，是把 A 当作系统的哈密顿量，然后测量 B。假设初态为 B 的某个本征态 $|b_i\rangle$，在 A 的作用下演化一段时间后，再次测量 B。发现系统处于本征态 $|b_j\rangle$ 的概率为

$$\begin{aligned} P(i \to j; t) &= \left|\langle b_j | e^{-iAt} | b_i \rangle\right|^2 \\ &= \langle b_j | e^{-iAt} | b_i \rangle \langle b_i | e^{+iAt} | b_j \rangle \,. \end{aligned} \tag{6.55}$$

可将它与时间反向流逝时的同一概率比较：

$$\begin{aligned} P(i \to j; -t) &= \left|\langle b_j | e^{+iAt} | b_i \rangle\right|^2 \\ &= \langle b_j | e^{+iAt} | b_i \rangle \langle b_i | e^{-iAt} | b_j \rangle \ . \end{aligned} \tag{6.56}$$

首先看到

$$P(i \to j; -t) = P(j \to i; +t) \ . \tag{6.57}$$

现在可以讨论时间反演不变性：何时，无论时间正向还是反向流逝，概率都相同？换句话说，何时有 $P(i \to j; t) = P(j \to i; t)$？

答案是：只要 A 和 B 可同时实化，等价地，只要相应的 CKM 型矩阵为实，这两个概率就相等。先引入记号，令幺正矩阵 V_A、V_B 分别对角化 A、B：

$$V_A^\dagger A V_A = \mathrm{diag}(a_1, \ldots, a_N) \quad \text{且} \quad V_B^\dagger B V_B = \mathrm{diag}(b_1, \ldots, b_N) \ . \tag{6.58}$$

引入基 $|i\rangle$ 后，A 的本征矢为

$$|a_i\rangle = (V_A)_{ij} |j\rangle \quad \Longrightarrow \quad A|a_i\rangle = a_i |a_i\rangle \tag{6.59}$$

B 的情形类似。有时为避免下标，也写作 $|a_i\rangle = V_A|i\rangle$。于是 A、B 的本征矢满足

$$|b_i\rangle = U_{ij} |a_j\rangle \quad \text{其中} \quad U_{ij} = (V_B V_A^\dagger)_{ij} \ . \tag{6.60}$$

注意，这与 CKM 矩阵的形式 (6.22) 略有不同：CKM 矩阵为 $V_{\mathrm{CKM}} = V_B^\dagger V_A$，这里则是 $U = V_B V_A^\dagger$。已经证明，若 A、B 可同时实化，V_{CKM} 就为实。下面将看到，若能选择基 $|a_i\rangle$、$|b_i\rangle$ 的相位，使 U 也为实，概率就具有时间反演不变性。

为证明这一点，在量子力学中考虑反幺正时间反演算符 Θ。我们将证明，只要 A、B 可同时实化，就能构造满足 $[\Theta, A] = [\Theta, B] = 0$ 的时间反演算符。具体做法是证明：适当选定相位后，本征矢 $|a_i\rangle$、$|b_i\rangle$ 也都是 Θ 的本征矢。

先取态基 $|i\rangle$（$i=1,\ldots,N$），并引入反线性对合 K，定义为

$$K|i\rangle = |i\rangle \ . \tag{6.61}$$

若 K 是线性算符，这个方程就意味着 $K=1$。但 K 是反线性算符，因此对任意 $\alpha\in\mathbb{C}$ 有

$$K(\alpha|i\rangle) = \alpha^\star|i\rangle \ . \tag{6.62}$$

现在定义时间反演算符

$$\Theta = V_A K V_A^\dagger \ . \tag{6.63}$$

由此很容易验证，A 的本征矢 $|a_i\rangle$ 也是时间反演的本征矢：

$$\Theta|a_i\rangle = |a_i\rangle \ . \tag{6.64}$$

关键是：只要 A、B 可同时实化，B 的本征矢也一样。代入各项定义即可得到

$$\Theta|b_i\rangle = V_A K V_A^\dagger V_B|i\rangle = V_A(V_A^\dagger V_B)^\star K|i\rangle n = V_A V_A^\dagger V_B|i\rangle = |b_i\rangle \tag{6.65}$$

其中第三个等号利用了如下事实：若 A、B 可同时实化，CKM 型矩阵 $V_A^\dagger V_B$ 就是实矩阵。

再考察这个时间反演对式 (6.60) 的矩阵 U 意味着什么。有

$$\Theta|b_i\rangle = \Theta U_{ij}|a_j\rangle = U_{ij}^\star|a_j\rangle = |b_i\rangle = U_{ij}|a_j\rangle \quad\Longrightarrow\quad U_{ij}^\star = U_{ij} \ . \tag{6.66}$$

最后，可据此证明正向概率 (6.55) 与反向概率 (6.56) 相等，即 $P(i\to j;t)=P(j\to i;t)$。可以直接使用时间反演算符 Θ，但需要仔细处理反幺正算符对对偶矢量的作用，较为繁琐。不如采用更直接的计算：

$$\begin{aligned}\langle b_j|e^{-iAt}|b_i\rangle &= \sum_k \langle a_k|U_{kj}^\star U_{ki} e^{-ia_k t}|a_k\rangle \\ &= \sum_k \langle a_k|U_{kj} U_{ki}^\star e^{-ia_k t}|a_k\rangle = \langle b_i|e^{-iAt}|b_j\rangle\end{aligned} \tag{6.67}$$

第二行利用了 $U_{ij}^\star = U_{ij}$。这正是令正向时间的概率 (6.55) 与反向时间的概率 (6.56) 相等所需要的条件。

这个量子力学例子旨在说明：为什么两个可同时实化的厄米矩阵——上面的 A、B，或标准模型中的 Y^d、Y^u——意味着时间反演对称性；反过来，为什么不能同时实化就意味着时间反演对称性破坏。它与标准模型的类比并不完美，但例如可以设想：先对角化 Y^d，得到质量本征态，再测量 Y^u 的味本征态。事实上，这种思考方式更适合轻子部分，类似问题在那里导致中微子混合，第 7 章将作说明。

6.4.2 雅尔斯科格不变量

可以问：CKM 矩阵在多大程度上破坏 CP，或者等价地，破坏时间反演？显然答案是“不多”，但最好能将其量化。有一种不依赖基选择的方法，称为雅尔斯科格不变量。

为此，采用厄米汤川耦合 Y^d、Y^u 很方便；如上所述，这总能做到。已知当 $[Y^d, Y^u] = 0$ 时不会有 CP 破坏，因此考虑厄米矩阵

$$C = [Y^u, Y^d] \tag{6.68}$$

以此衡量 CP 破坏。可分别将两个汤川矩阵对角化：

$$\begin{aligned} (V^d)^\dagger Y^d V^d &= D^d := \mathrm{diag}(y^d, y^s, y^b) \\ \text{且} \quad (V^u)^\dagger Y^u V^u &= D^u := \mathrm{diag}(y^u, y^c, y^t)\ . \end{aligned} \tag{6.69}$$

于是对易子变为

$$C = V^u [D^u, V_{\mathrm{CKM}}\, D^d\, V_{\mathrm{CKM}}^\dagger] V^{u\,\dagger}\ . \tag{6.70}$$

我们希望构造一个在场重定义 $Y^d \to V^\dagger Y^d V$、$Y^u \to V^\dagger Y^u V$ 下不变的量。显然可取 C 的各次幂的迹。$\mathrm{Tr}\, C = 0$，而 $\mathrm{Tr}\, C^2$ 衡量 Y^u、Y^d 不对易的程度，也就是 V_{CKM} 的大小。但要衡量 CP 破坏，相关的量是

$$\mathrm{Tr}\, C^3 = 3 \det C\ . \tag{6.71}$$

很容易看出，为何它适合衡量 CP 破坏。由式 (6.70)，C 与矩阵 $[D^u, V_{\mathrm{CKM}} D^d V_{\mathrm{CKM}}^\dagger]$ 具有相同本征值。但

若 $V_{\rm CKM}$ 为实，这就是反对称矩阵，其本征值为纯虚数，并以共轭的 $\pm$ 对出现。特别地，对于 $N=3$ 代，只要 $V_{\rm CKM}$ 为实，C 就必有一个零本征值，因此 $\det C=0$。

也可以显式计算得到

$$\det C = -2iF^uF^dJ \tag{6.72}$$

其中

$$\begin{aligned} F^u &= (y^t-y^c)(y^t-y^u)(y^c-y^u) \\ \text{且}\quad F^d &= (y^b-y^s)(y^b-y^d)(y^s-y^d)\ . \end{aligned} \tag{6.73}$$

可见，只要同一类型中任意两个夸克质量相等，这些因子就为零。因为此时 CKM 矩阵退化为类似于只有两个味的情形，而我们知道，那时不会出现 CP 破坏。若所有夸克质量均不同，衡量 CP 破坏的相关信息就在剩余因子 J 中：

$$J = \mathrm{Im}\left(V_{ud}V_{ub}^\star V_{tb}V_{td}^\star\right)\ . \tag{6.74}$$

这就是雅尔斯科格不变量，测量值为

$$J = s_{12}\,s_{23}\,s_{13}\,c_{12}\,c_{23}\,c_{13}^2\,\sin\delta \approx 3\times10^{-5}\ . \tag{6.75}$$

雅尔斯科格不变量依赖每个混合角 θ_{ij}。只要其中一个为零（或等于 $\pi/2$），情况就有效地退化为只有两个味，此时没有 CP 破坏。反过来，可以证明其理论最大值为 $J_{\max}=1/(6\sqrt{6})\approx0.07$。测得 $J/J_{\max}\approx4\times10^{-4}$，说明标准模型夸克部分的 CP 破坏确实很小。如前所述，这不是因为复相位 δ 小——它并不小——而是其余混合角带来了抑制。沃尔芬斯坦参数化清楚地显示这一点：

$$J \approx \lambda^6A^2\eta\ . \tag{6.76}$$

CP 破坏很小，因为它正比于 λ^6。

雅尔斯科格不变量在幺正三角形中有一个漂亮的解释。由式 (6.38) 定义的三角形，在尚未将某一边归一化为 1 之前，面积是 λ^6 量级。可以证明，它由雅尔斯科格不变量给出：

$$\text{面积} = \frac{J}{2} \ . \tag{6.77}$$

事实上，结果更强：式 (6.37) 中复数所定义的那个极其扁平的三角形，其面积也满足式 (6.77)。所有这类三角形的面积都相同，等于 $J/2$。

6.4.3 再论强 CP 问题

第 3.4 节介绍了 QCD 的 theta 项：

$$S_\theta = \frac{\theta g_s^2}{16\pi^2} \int d^4x \ \mathrm{Tr}\, G_{\mu\nu}{}^\star G^{\mu\nu} \ . \tag{6.78}$$

它本会直接在强相互作用中产生 CP 破坏，但据我们所知，theta 角取值为 $\theta = 0$（更精确地说，$\theta < 10^{-10}$）。理解为何 $\theta = 0$，就是强 CP 问题。

现在已经理解弱相互作用中 CP 如何被破坏，值得重访这一问题。这个新视角使强 CP 问题更加尖锐。

问题出在通过式 (6.30) 平移上型、下型夸克的相位，以消去 CKM 矩阵的若干相位时。如第 4 章所见，式 (6.30) 中的 $U(1)$ 对称性与 $SU(3)$ 规范群之间存在混合反常。因此，这些相位旋转并非完全无害：如第 4.2.1 节所述，它们会平移 QCD 的 theta 角。

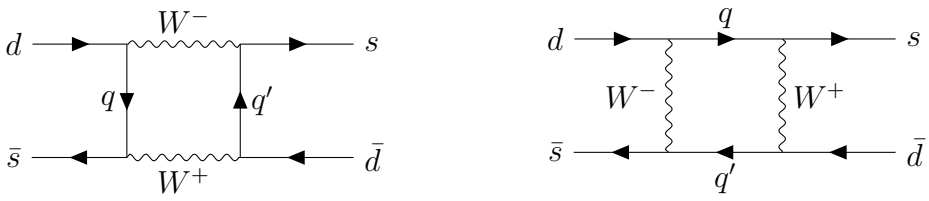
这表明，强 CP 问题与味及 CKM 矩阵密切相关。更完整的表述是：把 CKM 矩阵中除一个以外的所有相位消去后，有 $\theta \approx 0$。

6.4.4 中性 K 介子

CP 破坏在我们的世界中如何显现？虽然 CKM 矩阵的虚部在 V_{ub}、V_{td} 中最大，但 CP 破坏最清楚地呈现在 K 介子中，原因很简单：容易产生海量 K 介子并对其作精密研究。

回顾第 3 章，中性 K^0 介子的夸克组成是 $d\bar{s}$，反粒子 $\bar{K}^0$ 的组成为 $s\bar{d}$。它们的质量为 $m_K \approx 498\,\mathrm{MeV}$。

K^0 和 $\bar{K}^0$ 是强相互作用的简并本征态。（例如，它们具有确定的奇异数；奇异数对应 QCD 的对称性，却不是完整标准模型的对称性。）不过，弱相互作用能混合这两个简并本征态，所涉及的是如下所谓箱图：



图中的夸克 q、q' 可以是 u、c 或 t。每个顶点都带有相应的 CKM 矩阵元 V_{dq} 或 $V^\star_{sq}$；如前所见，其中一些含有虚部，反映 CP 破坏。下面将说明，这对这些 K 介子会产生一个有趣的后果。

像量子力学中的简并微扰论一样，需要找出新的态线性组合，使其成为能量本征态；在量子场论中，这也就是质量本征态。

先假设 CP 是弱相互作用的良好对称性。我们将推导其后果，再看到自然界几乎、却并不完全遵守这些后果，反映出 CP 也只是近似而非完全成立的对称性。

若 CP 是弱相互作用的良好对称性，质量本征态就应是 CP 本征态。但 K^0、$\bar{K}^0$ 都不是 CP 本征态。为看清这一点，首先注意 K 介子是赝标量介子（它来自手征对称性破缺的戈德斯通玻色子），因此宇称作用为

$$P : |K^0\rangle \mapsto -|K_0\rangle \quad \text{且} \quad P : |\bar{K}^0\rangle \mapsto -|\bar{K}^0\rangle \ . \tag{6.79}$$

另一方面，电荷共轭给出 $\mathrm{C} : d\bar{s} \mapsto \bar{d}s$，因此

$$C : |K^0\rangle \mapsto |\bar{K}^0\rangle \quad \text{且} \quad C : |\bar{K}^0\rangle \mapsto |K^0\rangle \ . \tag{6.80}$$

所以，可构造如下 CP 本征态：

$$|K_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|K^0\rangle - |\bar{K}_0\rangle) \quad \text{且} \quad |K_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|K^0\rangle + |\bar{K}^0\rangle) \tag{6.81}$$

其中

$$CP : |K_1\rangle \mapsto +|K_1\rangle \quad \text{且} \quad |K_2\rangle \mapsto -|K_2\rangle \ . \tag{6.82}$$

于是得到两个 CP 本征态 $|K_1\rangle$、$|K_2\rangle$；如果 CP 是良好对称性，它们也就是质量本征态。现在考察这对 K 介子衰变意味着什么。

K 介子主要衰变为 π 介子。π 介子质量 $m_\pi \approx 140\,\mathrm{MeV}$，因此原则上 K 介子既可衰变为两个，也可衰变为三个 π 介子（因为 $140 \times 3 < 498$）。究竟发生哪一种，由 CP 量子数决定。

命题：双 π 介子态具有 $\mathrm{CP} = +1$。

证明：双 π 介子衰变实际有两种可能：$\pi^0\pi^0$ 和 $\pi^+\pi^-$。逐一讨论。

所有 π 介子的内禀宇称均为 $P = -1$。（第 3 章已说明，它们与 K 介子一样，都是手征对称性的戈德斯通模。）因此一对 π 介子的宇称为 $P = (-1)^2(-1)^L$，其中 L 是轨道角动量。由于它们来自自旋 0 粒子的衰变，必须有 $L = 0$，故 $P = +1$。

剩下电荷共轭。中性 π 介子的夸克组成为 $\pi^0 = (u\bar{u} - d\bar{d})/\sqrt{2}$，因此 $C = +1$。带电 π 介子则在 C 下彼此交换，特别是二者的位置互换，所以电荷共轭与宇称的作用相同，即 $C(\pi^+\pi^-) = P(\pi^+\pi^-) = (-1)^L$。但已知 $L = 0$，因此 $\pi^+\pi^-$ 也有 $C = +1$。

综合起来，一对 π 介子的 $\mathrm{CP} = +1$。□

命题：三 π 介子态几乎总具有 $\mathrm{CP} = -1$。

证明：同样有两种情况：$\pi^0\pi^0\pi^0$ 和 $\pi^+\pi^-\pi^0$。

两种态的内禀宇称都是 $(-1)^3 = -1$，只需考虑轨道角动量的贡献。先看 $\pi^0\pi^0\pi^0$：可把前两个 π 介子的相对角动量记为 L_1，第三个绕这一对运动的角动量记为 L_2。轨道部分对宇称的贡献是 $(-1)^{L_1}(-1)^{L_2}$。按通常的量子力学角动量相加规则，$L_1 \oplus L_2 = |L_1 - L_2| + \cdots + |L_1 + L_2|$。要包含所需的总角动量 $L = 0$ 态，就必须有 $L_1 = L_2$，因此 $(-1)^{L_1}(-1)^{L_2} = +1$。于是 $\pi^0\pi^0\pi^0$ 的宇称为 $(-1)^3(-1)^{L_1}(-1)^{L_2} = -1$。又有 $C = +1$，故 $\mathrm{CP} = -1$。

$\pi^+\pi^-\pi^0$ 的情形稍复杂一些。总宇称仍为

$$P = (-1)^3(-1)^{L_1}(-1)^{L_2} = -1 \ . \tag{6.83}$$

π^0 的电荷共轭仍为 $C = +1$，但 $\pi^+\pi^-$ 对的电荷共轭为 $C(\pi^+\pi^-) = P(\pi^+\pi^-) = (-1)^{L_1}$，这次并无理由要求 L_1 为偶数。因此，上面的命题才使用了“几乎总是”这一限定。若三 π 介子态 $\pi^+\pi^-\pi^0$ 具有 $L_1 = 0$，确实有 $\mathrm{CP} = -1$；但若 $L_1 = +1$，CP 就不同。所幸这在实际中不是问题：产生 $L_1 = 1$ 的衰变末态需要额外动能，而可用能量仅有 $m_K - 3m_\pi \approx 80\,\mathrm{MeV}$，故 $L_1 \neq 0$ 的末态受到强烈抑制。□

这一论证表明，若 CP 守恒，$|K_1\rangle$ 会衰变为两个 π 介子，$|K_2\rangle$ 会衰变为三个。但两种衰变的可用能量差别很大：

$$m_K - 2m_\pi \approx 220\ \mathrm{MeV} \quad \text{且} \quad m_K - 3m\pi \approx 80\ \mathrm{MeV} \ . \tag{6.84}$$

因此，第一种衰变的可用相空间远大于第二种，预期也会快得多。实验的确如此：质量 $m_K \approx 498\,\mathrm{MeV}$ 的中性 K 介子具有两种不同寿命 τ_{short}、τ_{long}：

$$\tau_{\mathrm{short}} \approx 0.9 \times 10^{-10}\ \mathrm{s} \quad \text{且} \quad \tau_{\mathrm{long}} \approx 0.5 \times 10^{-7}\ \mathrm{s} \ . \tag{6.85}$$

综合以上讨论，结论是：若 CP 守恒，短寿命 K 介子应对应 $\mathrm{CP} = +1$ 本征态，

$$|K_{\mathrm{short}}\rangle = |K_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|K^0\rangle - |\bar{K}^0\rangle) \ . \tag{6.86}$$

它们在 τ_{short} 时间尺度内衰变为两个 π 介子，即 $K_S \to \pi\pi$。而长寿命 K 介子应对应 $\mathrm{CP} = -1$ 本征态，

$$|K_{\mathrm{long}}\rangle = |K_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|K^0\rangle + |\bar{K}^0\rangle) \ . \tag{6.87}$$

它们在 τ_{long} 时间尺度内衰变为三个 π 介子，即 $K_{\mathrm{long}} \to \pi\pi\pi$。

观测是否如此？几乎是，但并不完全。

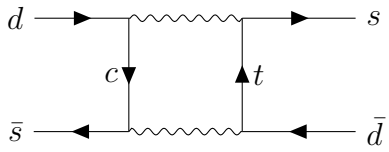
可以通过碰撞 $\pi^- + p \to \Lambda + K^0$ 产生 K 介子。它们是 CP 偶、奇本征态的线性组合：$|K^0\rangle = (|K_1\rangle + |K_2\rangle)/\sqrt{2}$。若产生这样一束 K 介子，应先看到双 π 介子衰变，再看到三 π 介子衰变。实际情况大体确实如此。

设等待时间满足 $\tau_{\rm short} \ll t \ll \tau_{\rm long}$，此时可确定束流中只剩下 $|K_{\rm long}\rangle$，然后仔细考察衰变产物。Cronin 和 Fitch 于 1964 年正是这样做的。他们观测到 22700 次 K 介子衰变，其中 22655 次变为三个 π 介子，但并非全部如此：有 45 个长寿命 K 介子衰变为两个 π 介子。这一微小效应是 CP 破坏的首个证据。原因是长寿命的能量本征态并非 CP 本征态，而应写为

$$\begin{aligned} |K_{\rm short}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{1+|\epsilon|^2}}\big(|K_1\rangle + \epsilon|K_2\rangle\big) \\ |K_{\rm long}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{1+|\epsilon|^2}}\big(|K_2\rangle + \epsilon|K_1\rangle\big)\ . \end{aligned} \tag{6.88}$$

实验上，$|\epsilon| \approx 2\times 10^{-3}$。这就是中性 K 介子系统中 CP 破坏的标志。

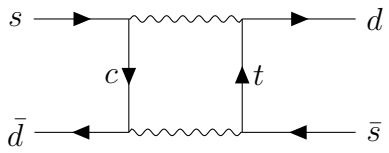
可以用前面画出的箱图理解这一点。本应对圈中所有夸克求和，但为简单起见，只关注下列使 $K^0 \to \bar{K}^0$ 混合的图：



该图正比于如下 CKM 矩阵元的乘积：

$$\mathcal{M}(K \to \bar{K}) \sim V_{cd}V_{cs}^\star V_{td}V_{ts}^\star\ . \tag{6.89}$$

另一方面，使 $\bar{K}^0 \to K^0$ 混合的图为



该图正比于

$$\mathcal{M}(\bar{K} \to K) \sim V_{cd}^\star V_{cs}V_{td}^\star V_{ts} = \mathcal{M}^\star(K \to \bar{K})\ . \tag{6.90}$$

CP 破坏体现为 CKM 矩阵元不是实数，因此 $\mathcal{M}(K \to \bar{K}) \neq \mathcal{M}(\bar{K} \to K)$。振幅之差为

$$\mathcal{M}(K \to \bar{K}) - \mathcal{M}(\bar{K} \to K) \sim \mathrm{Im}\big(V_{cd}V_{cs}^{\star}V_{td}V_{ts}^{\star}\big) \ . \tag{6.91}$$

式 (6.88) 中的 ϵ 由这个虚部，以及圈中其他夸克的额外贡献共同决定。

6.4.5 CP 破坏的意义何在？

CPT 定理告诉我们，CP 破坏等同于时间反演破坏。这听起来很有趣！

值得比较宇称破坏与时间反演破坏的含义。乍看二者很相似：一个反转空间坐标 $\mathbf{x} \to -\mathbf{x}$，另一个反转时间 $t \to -t$。然而尽管相似，它们的数学后果却截然不同。

宇称破坏深植于标准模型的核心，因为它是手征规范理论。如前所见，反常抵消的要求随之严格限制允许的相互作用，几乎确定了标准模型的整个规范部分。

相比之下，时间反演破坏在理论中却只表现为 CKM 矩阵的一个复相位。破坏时间反演似乎不带来深刻的数学后果，也没有额外的一致性要求需要处理：只要让某个参数变成复数就行。它的影响竟如此之小，不仅对日常生活如此，对我们更深层次理解物理也如此，实在令人惊讶。这不禁让人怀疑，是否还有什么被我们遗漏了！

不过，人们认为 CP 破坏具有一个极其重要、但尚未完全理解的后果。这来自一个对我们十分幸运的事实：宇宙中有大量物质，反物质却很少。通常认为，这种不平衡在早期宇宙中自然形成；但要做到这一点，必须存在使物质与反物质行为不同的过程，而这需要 CP 破坏。

目前还不清楚，仅凭标准模型能否使物质多于反物质（也许还包括轻子部分的额外 CP 破坏），还是必须借助超出标准模型的新物理。无论起因是什么，这一过程都称为重子生成。

7 中微子

没有人会说中微子善于交际。它们的互动甚至少于一位数学专业大一新生——在入学晚宴上被迫坐在自己的理论物理教授身旁时的互动（这个比喻具体得有点古怪，却也令人心有余悸、难以忘怀）。

例如，在你读完这句话的时间里，就有大约 100 万亿个中微子穿过你的身体。其中大部分来自太阳，但也有占比不小的一部分具有宇宙学起源：自大爆炸后最初几秒以来，它们就一直在宇宙中畅行无阻。此外，与光子不同，从白天到夜晚，射向你的中微子数目并不会明显改变。来自太阳的中微子可以轻松穿过整个地球，从另一侧出来。图 19 展示的“夜晚的太阳”照片生动地说明了这一点。

中微子如此难以捉摸，有两个原因。第一，它们是唯一仅通过弱相互作用发生相互作用的粒子，而我们已经看到，弱相互作用确实很弱。第二，它们的质量比其他任何费米子都小得多，所以即使偶尔发生相互作用，也难以造成多大冲击。本章将更详细地介绍中微子的一些性质。

7.1 中微子质量

对于中微子的质量，我们还有很多不了解的地方。但我们确知，它们的质量并非为零。

目前，我们尚未直接测得每一种中微子的质量。不过，我们已掌握一些宝贵的信息。首先，我们知道至少有一种中微子的质量必须满足

$$m_\nu \gtrsim 0.05 \text{ eV} . \tag{7.1}$$

其次，宇宙学约束为所有中微子的质量之和给出了上限。这来自早期宇宙中的中微子在宇宙微波背景辐射以及后续星系结构形成过程中留下的印记，尤其是重子声学振荡；更多内容可参阅《宇宙学》讲义。这个上限为

$$\sum_\nu m_\nu \lesssim 0.25 \text{ eV} . \tag{7.2}$$

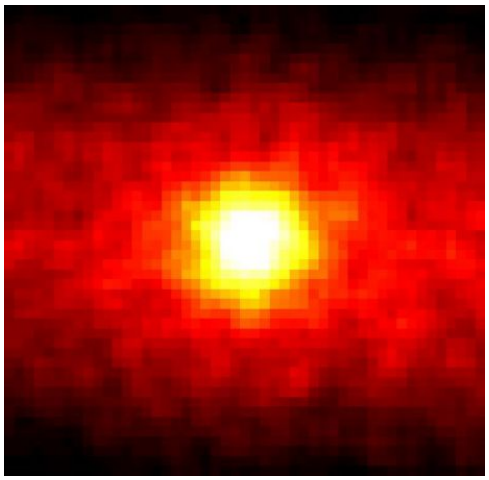


图 19. 夜晚的太阳。这张由超级神冈拍摄的照片显示了来自太阳的中微子流。照片拍摄于夜间，中微子先穿过地球，再到达探测器。

此外，我们还掌握了中微子之间的质量差的信息。将它们的质量记为 m_1, m_2, m_3。与夸克的情况相似，质量本征态并不对应于味本征态 ν_e, ν_μ, ν_τ；下一节会更详细地解释两者的关系。我们知道，其中两个态之间的质量劈裂与中微子的整体质量尺度相当：

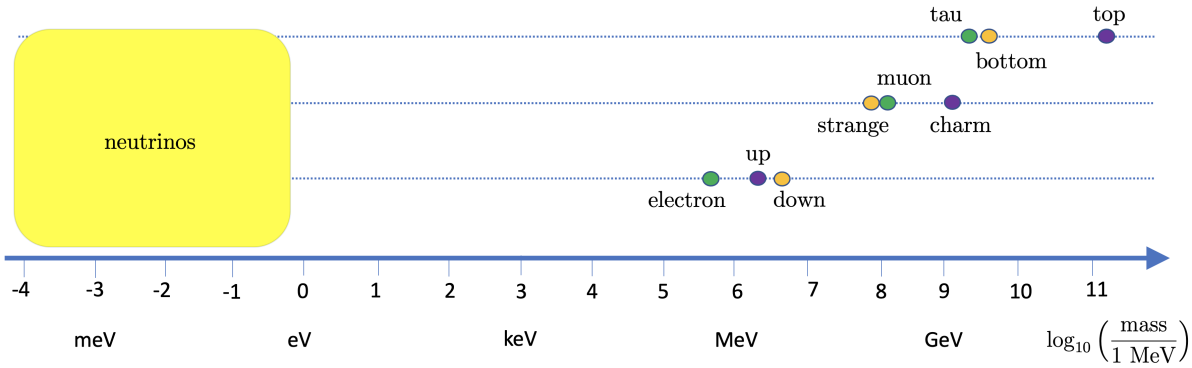
$$|m_3^2 - m_2^2| = 2.5 \times 10^{-3}\ \mathrm{eV}^2\ . \tag{7.3}$$

左边取差值的绝对值，是因为我们实际上并不知道 m_3 和 m_2 哪一个更大；后文将进一步说明这种不确定性。此外，还有一个小得多的质量劈裂，其量级为

$$m_2^2 - m_1^2 \approx 7.4 \times 10^{-5}\ \mathrm{eV}^2\ . \tag{7.4}$$

仍有多种可能性与这些界限相容。例如，甚至可能有一种中微子无质量，而其他中微子的质量约为 $0.1\,\mathrm{eV}$。尽管我们还有这些未知之处，图 20 仍大致概括了所有费米子的质量。

在本节余下的部分，我们将介绍中微子质量的基础知识：它们如何在标准模型及其扩展中获得质量，以及我们如何确定上述质量结构。



图内标注：electron 电子；muon μ 子；tau τ 子；neutrinos 中微子；up 上夸克；down 下夸克；strange 奇夸克；charm 粲夸克；bottom 底夸克；top 顶夸克；mass 质量。

图 20. 按代排列的费米子质量。带电轻子用绿色表示，电荷为 $-1/3$ 的夸克用橙色表示，电荷为 $+2/3$ 的夸克用紫色表示。中微子远在左侧。

7.1.1 狄拉克质量与马约拉纳质量

即使我们知道得还很有限，也能看出中微子与其他粒子不同。顶夸克与电子的质量相差六个数量级，而再向下跨过六个数量级，才到中微子。首先应当追问的是：为什么？

我们没有确定的答案，但有一个合理的解释。下面将简要介绍看来最合理的几种中微子获得质量的方式。它们并非仅有的途径：如果愿意向标准模型中加入新场，再设法使它们躲过实验探测，就能构造其他可能性。最终，必须由实验来指引我们判断哪种解释正确。

使中微子获得质量最直观的办法，是向标准模型中加入右手中微子 ν_R。事实上，第 5 章介绍标准模型的场时，我们已经将它列入，尽管也对其存在打了问号。如果引入一个不带标准模型规范群荷的右手中微子，它就可以参与汤川耦合。暂时只考虑一代粒子，此时轻子的汤川相互作用由式（5.74）给出：

$$\mathcal{L}_{\text{Yuk}} = -y^e\, \bar{L}_L H e_R - y^\nu\, \bar{L}_L \tilde{H} \nu_R + \text{h.c.}\ . \tag{7.5}$$

当希格斯场凝聚时，中微子就像其他费米子一样获得质量：

$$m = \frac{y^\nu}{\sqrt{2}} v \ . \tag{7.6}$$

我们称之为狄拉克质量。

这样解释中微子质量并没有问题，却引出了另一个问题：无量纲汤川耦合为什么是 $y^\nu \sim 10^{-12}$？当然，正如我们反复看到的，我们并不理解任何汤川耦合的数值，因此这也许只是又增加了一项未解之谜。尽管如此，这个数小得如此惊人，实在像是在迫切要求一个解释。好消息是，我们手边就有一个十分自然的解释。

而且，这个解释只要求我们遵循构造标准模型时原有的思路：给定所有可用的场，写下与洛伦兹不变性和规范对称性相容的所有可能的相关项与边缘项。加入右手中微子后，就允许出现一个新项：

$$\mathcal{L}_{\text{Maj}} = \frac{1}{2} M \nu_R \nu_R + \text{h.c.} \ . \tag{7.7}$$

这里 $M \in \mathbb{C}$。这称为马约拉纳质量。

假设同时存在式（7.6）的狄拉克质量 m 和式（7.7）的马约拉纳质量 M。中微子的物理质量是多少？为回答这个问题，将二者合并写成

$$\mathcal{L}_{\text{mass}} = \frac{1}{2} (\bar{\nu}_L, \nu_R) \begin{pmatrix} 0 & m \\ m & M \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{\nu}_L \\ \nu_R \end{pmatrix} + \text{h.c.} \ . \tag{7.8}$$

物理质量是这个矩阵的本征值。我们有

$$\text{质量} \ = \frac{1}{2} \left| M \pm \sqrt{M^2 + 4m^2} \right| \ . \tag{7.9}$$

这样做有什么帮助？我们知道，中微子的质量在 eV 范围内。一种可能是 m 和 M 都处于这一量级。但另一种可能是马约拉纳质量 M 非常大。取 $M \gg m$，上面的两个质量变为

$$\text{质量} \approx M \qquad \text{及} \qquad \text{质量} \approx \frac{m^2}{M} \, . \tag{7.10}$$

质量约为 M 的粒子主要是右手中微子，而质量约为 m^2/M 的粒子则近似为左手中微子。关键在于，即使汤川耦合与电子的汤川耦合同量级，后者也完全可能很轻。

例如，若 $y^\nu \approx 1$（像质量格外大的顶夸克那样），那么约 $10^{13}\,\mathrm{GeV}$ 的马约拉纳质量就能给出接近观测值的中微子质量。这已经接近大统一理论涉及的尺度。显然，汤川耦合越小，相应的马约拉纳质量也应越小。这提示我们一个有些违反直觉的可能性：中微子质量很小，或许恰恰是因为右手中微子获得了非常大的质量。这称为**跷跷板机制**。

7.1.2 维数为 5 的算符

跷跷板机制有一点令人不太踏实。我们引入右手中微子，让左右手粒子都获得质量，随后却发现，其中一个态的物理质量 M 极大，远远超出当前实验所能达到的范围。这似乎意味着：应当能够从一开始就不引入它，而直接描述最终得到的物理！

确实可以。但这要求我们超越最初构造标准模型时的思路。当初，我们只要求写下与洛伦兹对称性和规范对称性相容的所有相关项与边缘项。如果还允许加入无关算符，就能在没有右手中微子的情况下引入中微子质量。

照例，量子场论中的算符按其维数分类。维数 $\Delta < 4$ 的是相关算符，$\Delta = 4$ 的是（经典意义上的）边缘算符。无关算符有无穷多个，但我们仍可根据它们“有多无关”来判断其重要性。其中，维数 $\Delta = 5$ 的算符只有一个，即

$$\mathcal{L}_5 = \frac{\lambda}{M}(\bar{L}_L\tilde{H})(\bar{L}_L\tilde{H}) + \text{h.c.}\ . \tag{7.11}$$

它有时被称为温伯格算符，不过标准模型中以 Weinberg 命名的东西实在太多，我不确定这个术语是否有用。其维数为 5，因为它含两个费米子（每个维数为 3/2）和两个标量（每个维数为 1）。这里 λ 是无量纲耦合，M 是质量尺度。若将有质量的右手中微子积分消去，就会生成式（7.11）的耦合，其中 M 为马约拉纳质量，$\lambda = (y^\nu)^2$。但算符（7.11）也可能由与右手中微子无关的其他物理产生。

可见，式（7.11）体现了跷跷板机制的核心：当希格斯场获得真空期望值 v 时，左手中微子 ν_L 获得约为 $\lambda v^2/M$ 的马约拉纳质量。这仍保留了那个颇有反差的结论：探测到一个极小的马约拉纳质量，反而指向极高能标上的物理。

7.1.3 无中微子双 β 衰变

上面我们看到，中微子有两种获得质量的方式：普通的狄拉克质量（7.6），或者马约拉纳质量（7.7）；若后者很大，其效应就体现在维数为 5 的算符（7.11）中。

两者有一个重要区别：马约拉纳质量在树级就破坏轻子数。因此，或许可以通过观测一个明确违反轻子数守恒的过程，来探测中微子的马约拉纳质量。

不可能有仅使轻子数改变 1 的过程，因为在没有其他费米子参与时，这也会破坏洛伦兹群中的 $(-1)^F$。因此，寻找轻子数不守恒的信号，就是寻找使 L 改变 2 的过程。其中最清楚的一种叫做**无中微子双 β 衰变**，有时以略显晦涩的方式简写为 $0\nu\beta\beta$。

回忆一下，β 衰变是过程 $n \to p + e^- + \bar{\nu}^e$，它使元素的原子序数增加 1。双 β 衰变正如其名称所示，是 $2n \to 2p + 2e^- + 2\bar{\nu}^e$，使原子序数增加 2。

双 β 衰变确实会发生，尽管非常罕见。在普通单 β 衰变被禁止的元素中，最容易观测到它。例如，原子序数为 32 的 ^{76}Ge 不能通过单 β 衰变变成原子序数为 33 的 ^{76}As，因为锗核比砷核更轻。但锗可以衰变成原子序数为 34 的 ^{76}Se，后者的原子核恰好更轻。衰变过程为

$$^{76}\mathrm{Ge} \to {}^{76}\mathrm{Se} + 2e^- + 2\bar{\nu}^e \ . \tag{7.12}$$

人们已经观测到这一衰变，其寿命约为 10^{21} 年。（那可真是一个漫长的实验。）

普通双 β 衰变保持轻子数守恒。但如果中微子具有马约拉纳质量，使轻子数不再守恒，就还有另一种可能：无中微子双 β 衰变

$$^{76}\mathrm{Ge} \to {}^{76}\mathrm{Se} + 2e^- \ . \tag{7.13}$$

尽管许多搜寻仍在进行，但无论在锗中，还是在会发生普通双 β 衰变的另外十余种元素中，都尚未观测到这种过程。目前，对这种双 β 衰变所对应的有效半衰期，给出的下限约为 10^{25} 年。这限制了由维数为 5 的算符产生的中微子质量：$m_\nu \lesssim 0.3\,\mathrm{eV}$。

7.1.4 PMNS 矩阵

费米子有三代，这意味着轻子的质量本征态和味本征态也像夸克一样并不重合。正如第 5 章所见，三代轻子记作式（5.20）：

$$L_L^i = \begin{pmatrix} \nu_L^i \\ e_L^i \end{pmatrix} = \left\{ \begin{pmatrix} \nu_L^e \\ e_L \end{pmatrix} , \begin{pmatrix} \nu_L^\mu \\ \mu_L \end{pmatrix} , \begin{pmatrix} \nu_L^\tau \\ \tau_L \end{pmatrix} \right\} . \tag{7.14}$$

这些左手轻子出现在与 W 玻色子耦合的带电流（5.88）中。略去夸克项，只考察轻子，就有

$$J_\mu^+ = \bar\nu_L^i \bar\sigma_\mu e_L^i \quad 及 \qquad J_\mu^- = \bar e_L^i \bar\sigma_\mu \nu_L^i \ . \tag{7.15}$$

与夸克相同，这里出现的轻子是质量矩阵对角化之前的场。换言之，这些轻子处于味基中。

但若选择质量基，即令质量项对角化，那么如同夸克的情形，带电流中便会出现一个 3×3 的幺正混合矩阵 U，于是

$$J_\mu^+ = \bar\nu_L^i \bar\sigma_\mu U_{ij}^\dagger e_L^j \quad 及 \qquad J_\mu^- = \bar e_L^i \bar\sigma_\mu U_{ij} \nu_L^j \ . \tag{7.16}$$

这个矩阵 U 称为 PMNS 矩阵，名称来自 Pontecorvo、Maki、Nakagawa 和 Sakata；它也可以直接称为中微子混合矩阵。

由此可知，有两种自然的基可供使用：质量对角化的质量基，以及与 W 玻色子耦合对角化的味基。它们彼此不同，对应于场的两种不同线性组合。

我们通常所说的“电子中微子”“μ 子中微子”和“τ 子中微子”，指的都是味基中的场。例如，β 衰变过程为 $n \to p + e^- + \bar\nu^e$，其中的中微子 $\bar\nu^e$ 与 W 玻色子和电子耦合，所以它是味本征基中的 $\bar\nu^e$。这意味着，发射出的中微子并不处于质量本征态！

引入一些新记号有助于说明这里的物理。将味基中的左手中微子记为 ν_e, ν_μ, ν_τ，质量基中的中微子则直接记为 ν_1, ν_2, ν_3。它们都是左手外尔费米子，只是省略了下标 L。式（7.16）中的 ν_i 处于质量基，与味基通过 PMNS 矩阵相联系：

$$\begin{pmatrix} \nu_e \\ \nu_\mu \\ \nu_\tau \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_{e1} & U_{e2} & U_{e3} \\ U_{\mu 1} & U_{\mu 2} & U_{\mu 3} \\ U_{\tau 1} & U_{\tau 2} & U_{\tau 3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 \\ \nu_3 \end{pmatrix} . \tag{7.17}$$

PMNS 矩阵之于轻子，正如 CKM 矩阵之于夸克。与 CKM 矩阵一样，我们无法从第一性原理确定 U 的数值，必须通过实验测量。目前，其各个分量的模已知得相当准确：

$$\begin{pmatrix} |U_{e1}| & |U_{e2}| & |U_{e3}| \\ |U_{\mu 1}| & |U_{\mu 2}| & |U_{\mu 3}| \\ |U_{\tau 1}| & |U_{\tau 2}| & |U_{\tau 3}| \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0.8 & 0.5 & 0.1 \\ 0.3 & 0.5 & 0.7 \\ 0.4 & 0.6 & 0.6 \end{pmatrix} . \tag{7.18}$$

其中一些数值测得较好，另一些则较差。例如，$U_{\tau 2}$ 的误差约为 ± 0.1。

首先值得注意的是，PMNS 矩阵与描述夸克混合的 CKM 矩阵截然不同[10]。在夸克部分，CKM 矩阵接近单位矩阵，非对角元很小，表明质量基与弱相互作用所选的基近乎对齐。但中微子部分完全没有这种现象，其混合几乎大到了所能达到的程度！轻子部分确实与夸克部分很不一样。我们还无法解释 PMNS 矩阵的结构；事实上，它的形式让理论物理学家颇感意外。它一定在传达某种重要信息，只是我们还不知道那是什么！

[10] 回忆一下，$\begin{pmatrix} |V_{ud}| & |V_{us}| & |V_{ub}| \\ |V_{cd}| & |V_{cs}| & |V_{cb}| \\ |V_{td}| & |V_{ts}| & |V_{tb}| \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0.97 & 0.22 & 0.004 \\ 0.22 & 0.97 & 0.04 \\ 0.009 & 0.04 & 0.999 \end{pmatrix}$。还要注意，CKM 矩阵与 PMNS 矩阵的指标顺序相反：V_{CKM} 的不同行由上型夸克标记，即 Q_L 的第一分量；U_{PMNS} 的行则由带电轻子标记，即 L_L 的第二分量。

7.1.5 轻子部分的 CP 破坏

与 CKM 矩阵相同，CP 破坏体现在 PMNS 矩阵的复相位中。这里必须区分中微子仅具有狄拉克质量和具有马约拉纳质量的两种情况。

如果存在三个右手中微子，而且每一种中微子都获得狄拉克质量，那么情况与 CKM 矩阵相同：中微子混合矩阵只有一个相位。

但若存在马约拉纳质量，参数计数就不同了。在这里，忽略右手中微子的未知质量，假设中微子的质量来自维数为 5 的算符（7.11）。对三代粒子，它的形式为

$$\mathcal{L}_5 = \frac{C_{ij}}{M}(\bar{L}_L^i \tilde{H})(\bar{L}_L^j \tilde{H}) \ . \tag{7.19}$$

这里 C_{ij} 是复对称的 3×3 矩阵，含有 6 个复参数，即 12 个实参数。因此，C_{ij} 与电子汤川矩阵 y_{ij}^e 共含 $12 + 18 = 30$ 个实参数。作用于 L_L^i 和 e_R^i 的 $U(3)^2$ 旋转可以消去其中一些，最后剩下

$$30 - 2 \times 9 = 12 \tag{7.20}$$

个物理参数，比夸克部分多两个。注意，与夸克情形不同，这里没有使所有参数保持不变的整体 $U(1)$；这是马约拉纳质量造成的。

与夸克一样，也可以将这些参数分为实混合角和复相位。一个 $U(3)$ 矩阵有 3 个实参数和 6 个复相位，所以具有马约拉纳质量的轻子部分有

$$(6 + 9) - 2 \times 3 = 9 \text{ 个实参数} \tag{7.21}$$

以及

$$(6 + 9) - 2 \times 6 = 3 \text{ 个复相位} \qquad . \tag{7.22}$$

可见，实参数的总数与夸克相同：其中 6 个是带电轻子和中微子的质量，另有三个角位于 PMNS 矩阵中。相比之下，有马约拉纳质量时，PMNS 矩阵中还多出两个

复相位。通常是在 CKM 矩阵的结构（6.31）上附加两个相位来参数化：

$$
\begin{aligned}
U_{\text{PMNS}} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_{23} & s_{23} \\ 0 & -s_{23} & c_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{13} & 0 & s_{13}e^{-i\delta} \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_{13}e^{i\delta} & 0 & c_{13} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{12} & s_{12} & 0 \\ -s_{12} & -s_{23} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & e^{i\alpha_1} & 0 \\ 0 & 0 & e^{i\alpha_2} \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} c_{12}\,c_{13} & s_{12}\,c_{13} & s_{13}e^{-i\delta} \\ -s_{12}\,c_{23} - c_{12}\,s_{23}\,s_{13}e^{i\delta} & c_{12}\,c_{23} - s_{12}\,s_{23}\,s_{13}e^{i\delta} & s_{23}\,c_{13} \\ s_{12}\,s_{23} - c_{12}\,c_{23}\,s_{13}e^{i\delta} & -c_{12}\,s_{23} - s_{12}\,c_{23}\,s_{13}e^{i\delta} & c_{23}\,c_{13} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & e^{i\alpha_1} & 0 \\ 0 & 0 & e^{i\alpha_2} \end{pmatrix} .
\end{aligned}
$$

虽然实角 θ_{ij} 已有一定精度的测量，如式（7.18）所示，但中微子的复相位 $e^{i\delta}$ 以及可能存在的 $e^{i\alpha_1}, e^{i\alpha_2}$ 仍然未知。因此，我们目前尚不清楚标准模型轻子部分是否会出现 CP 破坏。不过，由于混合角 θ_{ij} 都不特别小，轻子部分的 CP 破坏有可能显著大于夸克部分。未来的实验应能对此作出判断。

7.2 中微子振荡

到目前为止，我们介绍了中微子获得质量的不同方式，却还没有解释我们如何知道它们有质量。毕竟，我们无法简单地把一堆中微子装进瓶子里称重。这些信息来自比较间接的途径。

关键的物理我们已经见过：中微子的质量本征态与味本征态不重合，两者通过 PMNS 矩阵（7.17）联系。

中微子总是以味本征态产生或被观测到。例如，在 β 衰变中有

$$
n \longrightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e \tag{7.23}
$$

发射的确定是电子中微子。相应地，也可以通过中微子俘获过程 $\nu^e + n \to p + e^-$ 探测电子中微子。例如，最早的中微子探测实验使用装满富含氯的干洗液的大罐，通过下列过程寻找电子中微子：

$$
\nu_e + {}^{37}\text{Cl} \longrightarrow {}^{37}\text{Ar} + e^- \ . \tag{7.24}
$$

同样，引发这个过程的一定是电子中微子，而不是其他种类的中微子。

然而，正如我们看到的，电子中微子 ν^e 并非质量本征态。用量子力学的语言说，它不是能量本征态。我们在最初的量子力学课程中就已知道：若系统处于非能量本征态，其状态就会随时间变化。中微子也是如此：中微子的味会随时间振荡。

在给这些想法配上数学描述之前，先指出一点：中微子混合与第 6 章中完全类似的夸克混合相比，需要稍微改变观察角度。讨论夸克时，我们通常把介子看作能量本征态；此时，混合表现为允许奇夸克衰变成上夸克之类的相互作用。

而在轻子世界里，我们能够确定手中具有某一种味的中微子。混合则表现为：这种味随着时间相干地演化成其他味的叠加态。

7.2.1 两代中微子的振荡

要了解基本物理，先限于只有两种味的中微子会很有帮助。取它们为电子中微子和 μ 子中微子，通过旋转矩阵与质量本征态联系：

$$\begin{pmatrix} \nu_e \\ \nu_\mu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 \end{pmatrix} \ . \tag{7.25}$$

若中微子具有马约拉纳质量，这些关系中还可以有一个额外的复相位。它不会影响中微子振荡，因此这里不予考虑。

可以把中微子看作量子力学中的二能级系统。假设初始为电子中微子，以能量本征态表示为

$$|\nu_e\rangle = \cos\theta|\nu_1\rangle + \sin\theta|\nu_2\rangle \ . \tag{7.26}$$

中微子 ν_e 以某个能量 E 发射出来，但正如我们所见，$|\nu_e\rangle$ 不是能量本征态，所以应把 E 理解为平均能量：$E = \cos^2\theta\, E_1 + \sin^2\theta\, E_2$，其中

E_1, E_2 分别为态 $|\nu_1\rangle, |\nu_2\rangle$ 的能量。随时间演化，各能量本征态获得不同的相位：

$$\begin{aligned} |\nu_e(t)\rangle &= e^{-iE_1 t}\cos\theta|\nu_1\rangle + e^{-iE_2 t}\sin\theta|\nu_2\rangle \\ &= e^{-iE_1 t}\big(\cos\theta|\nu_1\rangle + e^{-i\Delta E\, t}\sin\theta|\nu_2\rangle\big) \end{aligned} \tag{7.27}$$

这里 $\Delta E = E_2 - E_1$ 是两态的能量差。再转换回味本征态，得到

$$|\nu_e(t)\rangle = e^{-iE_1 t}\Big(\big(\cos^2\theta + e^{-i\Delta E\, t}\sin^2\theta\big)|\nu_e\rangle - \cos\theta\,\sin\theta\big(1 - e^{-i\Delta E\, t}\big)|\nu_\mu\rangle\Big)\ . \tag{7.28}$$

这是量子力学中的标准结果，完全类似于原子物理中的拉比振荡。可见，随着时间演化，电子中微子 ν_e 有一定概率转变成 μ 子中微子 ν_μ：

$$P(\nu_e \to \nu_\mu) = \sin^2(2\theta)\,\sin^2\left(\frac{\Delta E\, t}{2}\right)\ . \tag{7.29}$$

这个概率取决于正弦函数，说明味的改变是来回进行的振荡。现在需要求能量差 ΔE 的表达式。对每个质量本征态，都有通常的相对论性色散关系

$$E_i = \sqrt{\mathbf{p}_i^2 + m_i^2} \approx |\mathbf{p}_i| + \frac{m_i^2}{2|\mathbf{p}_i|} \tag{7.30}$$

第二个等号使用了中微子处于超相对论极限 $|p| \gg m$ 这一事实。可以把中微子看成处于动量本征态，从而 $p_1 = p_2$。进一步，把分母中的 p 替换成最初的能量 E，得到

$$\Delta E = \frac{\Delta m^2}{2E} \tag{7.31}$$

其中 $\Delta m^2 = m_2^2 - m_1^2$。还有最后一步：中微子以非常接近光速的速度运动，因此在时间 t 内传播距离 $L = t$（当然，这里 $c = 1$）。于是，电子中微子转变为 μ 子中微子的概率可以写成传播距离的函数：

$$P(\nu_e \to \nu_\mu) = \sin^2(2\theta)\,\sin^2\left(\frac{\Delta m^2}{4E}L\right)\ . \tag{7.32}$$

代入一些数值，就能估算观测中微子振荡所需的长度尺度 L。首先，应当把 $\hbar$ 和 c 的因子放回公式。由量纲分析可知，应有

$$P(\nu_e \to \nu_\mu) = \sin^2(2\theta)\,\sin^2\left(\frac{\Delta m^2 c^4}{4E\hbar c}L\right)\,. \tag{7.33}$$

取 $\hbar = 6.5\times10^{-16}\,\mathrm{eV\,s}$。若质量差 Δmc^2 为 eV 量级（如后文所见，这稍微偏大），而中微子能量 E 以 GeV 计（后文会看到，这也稍微偏大），那么当下式成立时，正弦函数的自变量为 1 的量级：

$$L \sim 4\hbar c \times \frac{\mathrm{GeV}}{(\mathrm{eV})^2} \sim 1\ \mathrm{km}\,. \tag{7.34}$$

基础物理竟给出了如此贴近人类日常尺度的长度！它规定了中微子实验应当采用的大致尺度，下面会给出例子。代入数值后，概率常写成

$$P(\nu_e \to \nu_\mu) \approx \sin^2(2\theta)\,\sin^2\left(1.27\times\frac{\Delta m^2}{(\mathrm{eV})^2}\frac{(\mathrm{GeV})}{E}\frac{L}{(\mathrm{km})}\right)\,. \tag{7.35}$$

这个公式含有两个基本参数：混合角 θ 和质量平方差 Δm^2。要观察到振荡，二者都必须非零。公式还含有两个可随实验而改变的参数：束流能量 E 和传播距离 L。原则上，通过改变 E 与 L，观察一种中微子如何转变成另一种，就能确定 θ 和 Δm^2。从上式可见，要观察振荡，最好将实验调至 $E/L \sim \Delta m^2$。

三种味的振荡

对三种中微子重复这一计算，可以用 PMNS 矩阵 U 表示由味 α 振荡为味 β 的概率：

$$P(\nu_\alpha \to \nu_\beta) = \left|U_{\alpha1}U^\star_{\beta1} + U_{\alpha2}U^\star_{\beta2}\,e^{-i\Delta m^2_{21}L/2E} + U_{\alpha3}U^\star_{\beta3}\,e^{-i\Delta m^2_{31}L/2E}\right|^2\,. \tag{7.36}$$

若取 $\Delta m^2_{21}L \ll E$ 的极限，则有

$$P(\nu_\alpha \to \nu_\beta) = \left|U_{\alpha1}U^\star_{\beta1} + U_{\alpha2}U^\star_{\beta2} + U_{\alpha3}U^\star_{\beta3}\,e^{-i\Delta m^2_{31}L/2E}\right|^2\,. \tag{7.37}$$

由于 U 幺正，有 $U_{\alpha1}U^*_{\beta1} + U_{\alpha2}U^*_{\beta2} + U_{\alpha3}U^*_{\beta3} = \delta_{\alpha\beta}$。对 $\alpha \neq \beta$，于是得到

$$P(\nu_\alpha \to \nu_\beta) = \left|U_{\alpha3}U^\star_{\beta3}\right|^2\left|-1 + e^{i\Delta m^2_{31}L/2E}\right|^2\,. \tag{7.38}$$

这便重现了两种味的结果（7.35）。

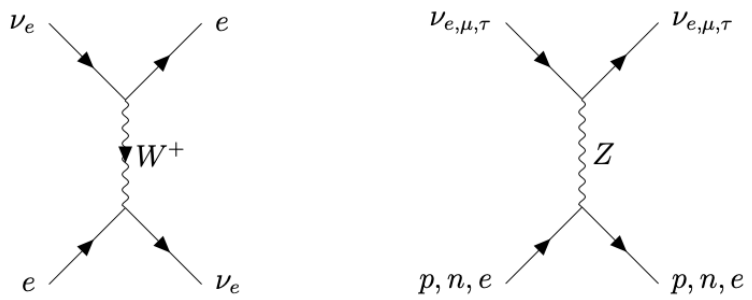


图 21. 电子中微子通过带电流发生的散射，以及任一种中微子通过中性流发生的散射。

7.2.2 物质中的振荡

当中微子在物质中传播时，振荡的计算会有所变化。这一变化既重要，又出人意料。

它很重要，因为太阳是中微子的一个来源，而在太阳中心产生的中微子，需要传播一段距离才能进入真空。我们希望了解这一路上会发生什么。此外，我们完全可以在夜间探测到已经穿过地球的中微子，也希望知道这最后一段路程是否带来可观测的影响。

它令人意外，是因为中微子以几乎不受沿途物质阻碍而著称。大多数中微子都能轻松穿过地球而不发生散射。然而，正如我们将看到的，在具有一定密度的物质中运动，确实会影响振荡。另一个令人意外之处涉及相关能量的数量级，下面会特别指出。

我们关心的效应来自中微子在物质背景上的弹性前向散射。这意味着中微子既不与背景物质交换能量，也不交换动量。这个过程由图 21 的费曼图描述。三种中微子都能通过交换 Z 玻色子与质子、中子和电子散射，而电子中微子还可以通过交换 W 玻色子与电子散射。

中性流对所有味的中微子给出相同的贡献，而振荡取决于中微子能量之间的差异。因此，我们只考察

带电流的贡献。第 5 章已经看到，在低能下，这由四费米子流—流相互作用（5.92）描述；在当前问题中，将其看作对哈密顿量的贡献：

$$\Delta H = 2\sqrt{2} G_F \, J_{+\,\mu} \, J^{\mu}_{-} \ . \tag{7.39}$$

这里 $G_F \approx 10^{-5}\,\mathrm{GeV}^{-2}$ 是费米耦合。流 $J^{\pm}_{\mu}$ 已在式（5.88）中给出，其中包含

$$\begin{aligned} J_{+\,\mu} \, J^{\mu}_{-} &= (\bar{\nu}_L \bar{\sigma}_\mu e_L)\,(\bar{e}_L \bar{\sigma}^\mu \nu_L) + \ldots \\ &= (\bar{e}_L \bar{\sigma}_\mu e_L)\,(\bar{\nu}_L \bar{\sigma}^\mu \nu_L) + \ldots \end{aligned} \tag{7.40}$$

第二行利用费尔兹重排重新排列了费米子。在有物质存在时，矢量 $\bar{e}_L \bar{\sigma}^\mu e_L$ 的 $\mu = 0$ 分量获得期望值

$$\langle \bar{e}_L \bar{\sigma}^\mu e_L \rangle = n \delta^{\mu 0} \tag{7.41}$$

其中 n 是背景电子的数密度。正如任何物质密度背景一样，这一期望值破坏洛伦兹不变性。它也破坏 CP 和 CPT，因为背景由普通物质而非反物质组成。（回忆一下，CPT 定理只适用于洛伦兹不变的理论。）结果是，中微子的哈密顿量获得如下形式的贡献：

$$\Delta H = V \, \bar{\nu}_L \bar{\sigma}^0 \nu_L \quad \text{其中} \qquad V = 2\sqrt{2} G_F n \ . \tag{7.42}$$

这时，第二个令人意外之处出现了。哈密顿量 H_c 中的额外项对中微子是二次的，因此看起来像是中微子质量的额外贡献。太阳中的物质质量密度约为 $\rho \approx 1\,\mathrm{g\,cm}^{-3}$，给出 $V \approx 10^{-12}\,\mathrm{eV}$。地球中心的密度大一个数量级，相应地，$V \approx 10^{-13}\,\mathrm{eV}$。二者都远小于典型中微子质量 $10^{-3}\,\mathrm{eV}$，直观上似乎意味着这个效应不可能对中微子传播产生重要影响。

但这种直觉是错的，原因在于指标结构不同。式（7.42）中额外的 $\bar{\sigma}^0$ 因子至关重要：它表明，背景物质与中微子的耦合，类似于一个形如 $V_\mu = (V, 0, 0, 0)$ 的背景规范场。这意味着中微子的色散关系变为

$$(p_\mu - V_\mu)(p^\mu - V^\mu) = m^2 \quad \Longrightarrow \quad (E - V)^2 = m^2 + \mathbf{p}^2 \ . \tag{7.43}$$

我们处在超相对论区域，满足 $E, p \gg m \gg V$，因此展开并略去 V^2 项，得到

$$E \approx p + \frac{m^2 + 2EV}{2p} + \dots \ . \tag{7.44}$$

可见，真正需要比较的是 m^2 与 EV，而不是 m 与 V。在 MeV 能量范围内，前两者可以相当。

下一步要理解这如何影响振荡。回忆一下，在真空中，中微子的哈密顿量在质量基下对角化。但现在加入的额外项却在味基下对角化，并且只对电子中微子有贡献。因此，还需要进行一次矩阵对角化。

为简单起见，仍只考虑两种味的中微子 ν_e, ν_μ，再次将问题化为二态量子系统。在味基中，真空哈密顿量为

$$H = U \begin{pmatrix} E_1 & 0 \\ 0 & E_2 \end{pmatrix} U^\dagger \quad \text{其中} \quad U = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \ . \tag{7.45}$$

利用式（7.31）给出的能量差与质量平方差的关系 $E_2 - E_1 = \Delta m^2/2E$，可写成

$$H = \frac{1}{2}(E_1 + E_2)\mathbb{1} + \frac{\Delta m^2}{4E} \begin{pmatrix} -\cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{pmatrix} \ . \tag{7.46}$$

整体能量贡献 $\frac{1}{2}(E_1 + E_2)\mathbf{1}$ 对当前问题无关紧要，以下将其略去。上式是真空哈密顿量。现在加入物质效应；如前所述，它给出一个新贡献：

$$H + \Delta H = \frac{\Delta m^2}{4E} \begin{pmatrix} -\cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} V & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \ . \tag{7.47}$$

需要求出这个矩阵新的本征值和本征矢。若将本征值记为 λ_1, λ_2，则物质中的有效质量平方差为 $\Delta m^2_m = 2E(\lambda_2 - \lambda_1)$。稍作计算便可得到

$$\Delta m^2_m = \sqrt{(\Delta m^2 \cos 2\theta - 2EV)^2 + (\Delta m^2 \sin 2\theta)^2} \ . \tag{7.48}$$

同时还需要知道有效混合角 θ_m。计算新哈密顿量的本征矢即可得到它，本征矢形如 $(\cos\theta_m, -\sin\theta_m)$ 与 $(\sin\theta_m, \cos\theta_m)$。结果用倍角公式表达最为简洁：

$$\tan 2\theta_m = \frac{\sin 2\theta}{\cos 2\theta - 2EV/\Delta m^2} \ . \tag{7.49}$$

一种中微子振荡为另一种的概率，仍由此前的式（7.33）给出，只需将 $\Delta m^2, \theta$ 替换成 $\Delta m^2_m, \theta_m$。当下列条件成立时，概率达到最大：

$$\cos 2\theta = \frac{2EV}{\Delta m^2} \quad \Longrightarrow \quad \theta_m = \frac{\pi}{4} \ . \tag{7.50}$$

对反中微子，要把上述表达式中的 V 换成 $-V$。因此，当中微子满足 $\cos 2\theta = 2EV/\Delta m^2$ 而达到最大混合时，反中微子的混合并不最大。

MSW 效应简介

你也许觉得，恰好满足最大混合的共振条件（7.50）不太可能。但中微子从太阳中心向外传播时，会经历不断变化的物质密度，因此应把二态量子系统中的参数 V 看成随时间变化的。在旅程中的某处，一个中微子很可能经过有效混合达到最大的区域。这样，即使基本混合角很小，也能产生很大的混合。这称为 MSW 效应。

在《量子力学专题》讲义中，我们看到，对参数随时间变化的系统，有两个易于分析的极限。当变化在适当意义下很慢时，可以使用绝热近似，这适用于太阳内部。当变化很快时，可以使用突然近似，这适用于中微子离开太阳或进入地球时的情形。要理解观测到的太阳中微子振荡，这两种效应都很重要。

7.2.3 中微子探测实验

大自然提供了两种不同的中微子来源，使我们能够观测振荡。下面将十分简要地介绍揭示这两类来源中振荡现象的实验。近年来，利用反应堆和加速器产生的地面中微子的实验，也验证了这些结果。

太阳中微子

太阳中的大多数中微子产生于将氢转变为氦的反应：

$$4p \to {}^4\mathrm{He} + 2e^+ + 2\nu_e + 2\gamma \ . \tag{7.51}$$

这个反应产生的中微子能量为 $E \lesssim 400\,\mathrm{keV}$。还有其他反应，尤其是涉及 ^{7}Be 和 ^{8}Be 的反应，产生的中微子数量少得多，但能量可高达 10 MeV。目前认为，我们对太阳产生的各能量范围的中微子已有相当好的理解。多项实验清楚地表明，离开太阳的中微子与到达地球的中微子很不一样。

- 第一类实验利用中微子俘获：

  $$\nu_e + n \to p + e^- \ . \tag{7.52}$$

  显然，这只适用于电子中微子。最早的实验在 20 世纪 60 年代末进行，使用装有氯的大罐，利用反应

  $$\nu_e + {}^{37}\mathrm{Cl} \ \longrightarrow \ {}^{37}\mathrm{Ar} + e^- \ . \tag{7.53}$$

  随后计数产生的氩原子，以此推算原先的中微子数目。入射中微子需要具有 $E > 800\,\mathrm{keV}$ 的能量才能引发这一反应，所以探测到的是较罕见过程产生的中微子。观测到的太阳中微子数量只有预期的三分之一。

  将氯换成镓，可以重复这个实验：

  $$\nu_e + {}^{71}\mathrm{Ga} \ \longrightarrow \ {}^{71}\mathrm{Ge} + e^- \ . \tag{7.54}$$

  此时阈值更低，只需约 $E \approx 200\,\mathrm{keV}$，因而更多太阳中微子能参与反应。观测到的事件数确实显著增加，但仍比理论预言少约 40%。这表明振荡依赖于能量，与预言一致。

- 通过下列散射过程，可以探测任一种中微子：

  $$\nu_\alpha + e^- \to \nu_\alpha + e^- \ . \tag{7.55}$$

  如图 21 所示，所有中微子都能通过交换 Z 玻色子散射，而电子中微子还具有交换 W 玻色子带来的额外贡献。

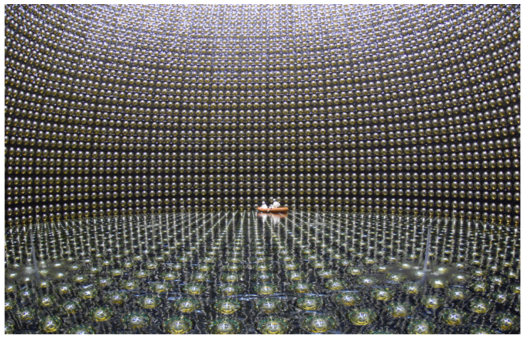
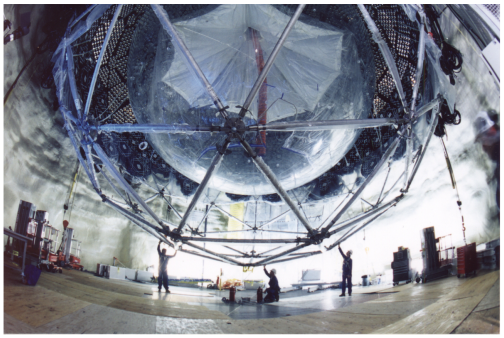



图 22. 中微子探测器往往像詹姆斯·邦德电影中反派的巢穴。左图是在水罐缓慢注水时，乘船清洁超级神冈的光传感器；右图是装有重水的 SNO 水罐。

通常，让中微子与大水罐中的电子发生散射，再通过产生的切伦科夫辐射加以探测。日本的超级神冈实验就是如此。中微子需要达到约 $E \approx 8\,\mathrm{MeV}$ 的能量阈值，因此与氯实验一样，它只对较罕见的铍过程产生的中微子敏感。这一次，观测值约短缺 50%。

这类实验的优点是可以确定中微子的入射方向，清楚地表明它们确实来自太阳。此外，中微子是实时测量的，因此能比较昼夜之间的差异：白天，中微子直接从太阳到来；夜间，它们必须先穿过地球才能到达探测器。（下文将解释为什么预期会有这种差异。）

• 萨德伯里中微子观测站（SNO）代表了中微子探测的先进水平。它的水罐装有重水 D_2O，其中普通氢被氘 D 取代。打散氘核所需能量不高，只需 2 MeV。中微子可以通过两种方式打散氘核：以 W 玻色子为中介的弱相互作用，可以通过类似氯或镓实验的中微子俘获过程实现这一点：

$$\nu_e + D \;\rightarrow\; p + p + e^- \;. \tag{7.56}$$

只有电子中微子参与这种过程。然而，中微子也能

通过涉及 Z 玻色子的弱相互作用打散氘核：

$$\nu + D \;\rightarrow\; n + p + \nu \;. \tag{7.57}$$

这次没有产生带电轻子，因此三种中微子 ν_e, ν_μ, ν_τ 都能参与。

SNO 还测量了形如 $\nu + e^- \to \nu + e^-$ 的中微子散射事件；同样，电子中微子还可以通过 W 玻色子获得额外的散射途径。最终，SNO 能看到全部三种：电子中微子、μ 子中微子和 τ 子中微子。既然全都看到了，也就没有任何缺失。最终结果与太阳内部核反应的理论预期完全一致。先前实验中缺少的电子中微子，已经转变为 μ 子中微子和 τ 子中微子，这为中微子振荡提供了无可辩驳的证据。

大气中微子

把目光转向别处，中微子缺失的故事再次出现。主要由质子或氦核组成的宇宙射线不断轰击地球。它们撞击大气层时，持续产生 $\pi^\pm$ 介子，随后这些介子衰变为 μ 子：

$$\pi^+ \;\longrightarrow \mu^+ + \nu_\mu \quad \text{及} \quad \pi^- \;\longrightarrow \mu^- + \bar{\nu}_\mu$$

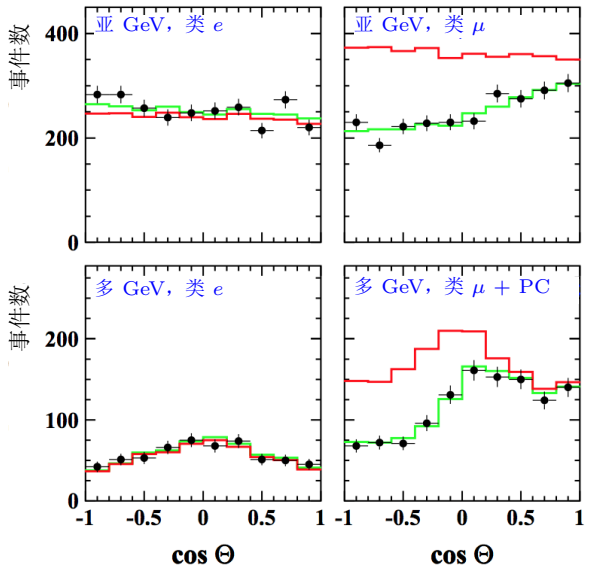
μ 子又迅速衰变成电子：

$$\mu^+ \;\longrightarrow e^+ + \nu_e + \bar{\nu}_\mu \quad \text{及} \quad \mu^- \;\longrightarrow e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\mu$$

由此产生的大气中微子能量显著高于太阳中微子，通常约为 GeV 或更高。根据上述衰变过程，每产生一个电子中微子，就应有两个 μ 子中微子（严格说，是一个 ν_μ 和一个 $\bar{\nu}_\mu$）。问题是：能否找到它们？

超级神冈给出的答案很有意思，如图 23 所示。图中纵轴为中微子通量，横轴为中微子进入探测器的角度。最右端 $\cos\theta = 1$ 表示中微子垂直向下入射，最左端 $\cos\theta = -1$ 则表示中微子从下方穿过地球而来。

左边两幅图是电子中微子的数据，分别对应低能事件（上图）和高能事件（下图）。红线表示理论预期，黑点表示观测通量。可见实验与理论符合良好。



图内 PC：部分包含事件（partially contained）。

图 23. 观测到的电子中微子通量（左）和 μ 子中微子通量（右）。上排为低能中微子，下排为高能中微子。红线为不考虑中微子振荡时的理论预期，黑色方点为实验数据。

右边两幅图中的 μ 子中微子更有意思。垂直向下入射的中微子数量与预期完全吻合，但从下方穿过地球而来的中微子却明显不足。为什么？

对其他粒子，你也许会认为只是地球挡住了它们。但中微子可以毫无困难地穿过地球——别忘了图 19 中夜晚的太阳。而且，理论物理学家并不笨，计算红线时早已考虑地球的存在！真正的关键是：μ 子中微子传播的距离更长，因此有更多机会转变成其他中微子；这里转变成的是 τ 子中微子。

大气中微子清楚地表明，中微子振荡取决于传播距离 L。对垂直向下入射的中微子，$L \approx 15\,\mathrm{km}$，没有观测到振荡；而对从下方穿过地球的中微子，$L \approx 13000\,\mathrm{km}$，$\nu_e$ 基本不受影响，却出现 $\nu_\mu \to \nu_\tau$。

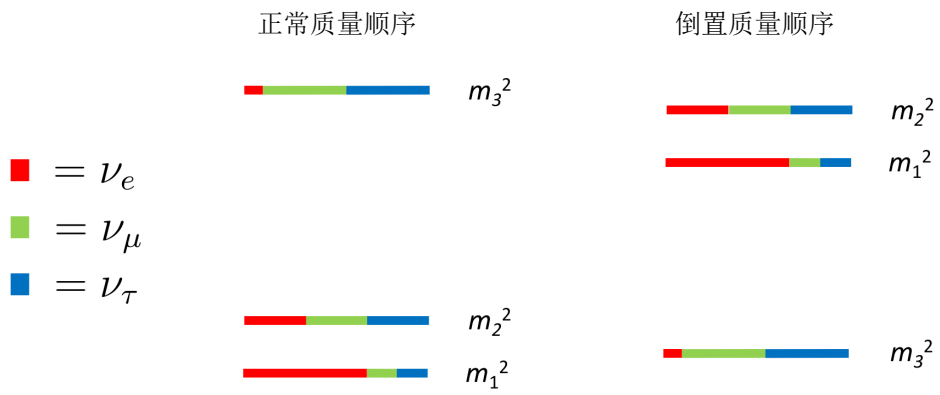


图 24. 以不同颜色表示中微子质量的两种可能顺序。

中微子质量差

上述实验以及类似的地面实验，为我们提供了有关标准模型基本参数的宝贵信息。它们确定 PMNS 矩阵（7.17）中的混合角。粗略地说，这些结果对应于质量本征态 ν_1, ν_2, ν_3 的下述性质：

- ν_1 有三分之二的概率表现为电子中微子，其余三分之一表现为 μ 子或 τ 子中微子。
- ν_2 表现为三种中微子中任一种的概率都是三分之一。
- ν_3 有 45% 的概率表现为 τ 子中微子，45% 表现为 μ 子中微子，剩余 10% 表现为电子中微子。

我们也获得了质量差的信息。已知本征态 ν_1 比 ν_2 更轻，它们的质量平方之差为

$$m_2^2 - m_1^2 \approx 7.4 \times 10^{-5}\ \text{eV}^2$$

相应的质量差约为 $10^{-2}\,\text{eV}$，比最大质量小一个数量级。我们还知道 ν_3 与 ν_2 之间的质量差，但关键是，还不知道哪一个更重！有

$$m_3^2 - m_2^2 = \pm 2.5 \times 10^{-3}\ \text{eV}^2$$

当然，如果能测量 m_1 与 m_3 之间的质量差，就能消除这个正负号的不确定性。目前，我们仍不知道质量的排列顺序。

两种可能性如图 24 所示。根据其他所有费米子表现出的模式，人们也许预期电子中微子 ν_e 最轻。由于 ν_e 与 ν_1 的重叠最大，这意味着 ν_1 最轻，称为**正常质量顺序**。但我们已经看到，中微子的许多性质都不符合预期。因此，另一种可能是 ν_3 最轻；它只含很少的电子中微子成分。这称为**倒置质量顺序**。来自宇宙微波背景和结构形成的最新宇宙学观测证据，改进了对 $\sum_i m_i$ 的约束，并倾向于正常质量顺序。